



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN - FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Trabajo de Graduación

SISTEMA DE GESTIÓN DE STOCK DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS

2025

Autores

Benjamín
Boeri

Ignacio Tomás
Álvarez González

Tutor

Ing. Maximiliano Odstrcil

Índice

Índice	1
1 Introducción	3
1.1 Presentación	3
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivo general	3
1.2.2 Objetivos específicos	3
2 Modelo de ciclo de vida y metodología de desarrollo de software	4
2.1 Selección de un modelo de ciclo de vida	4
2.2 Selección de metodología de desarrollo de software	4
3 Especificación de requisitos complementarios del software (ANSI/IEEE 830)	5
3.1 Análisis de requisitos del sistema	5
3.1.1 Identificación de los usuarios participantes	5
3.1.2 Catálogo de requisitos del sistema	5
3.1.2.1 Objetivos y alcance del sistema	5
3.1.2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
3.1.2.3 Descripción general	7
3.2 Suposiciones y dependencias	9
3.3 Requisitos de usuario y tecnológicos	9
3.4 Requisitos de interfaces externas	9
3.5 Requisitos de rendimiento	9
3.6 Requisitos de desarrollo	9
3.7 Restricciones de diseño	10
4 Especificación C	11
4.1 Modelización del sistema	11
4.1.1 Actores	11
4.1.2 Diagrama de contexto	11
4.1.3 Listado de casos de uso	12
4.1.4 Diagrama de subsistemas	14
4.1.5 Diagramas de casos de uso	16
4.1.6 Descripción textual de los casos de uso y diagramas de actividades	22
4.1.7 Diagrama de clases	41
4.1.8 Vista canónica	49
4.1.9 Ficha técnica de clases	50
4.1.10 Diagramas de transición de estados	52
4.1.11 Diagramas de secuencia	53
4.2 Identificación de roles, sus funciones y restricciones	66

4.2.1	Roles	66
4.2.2	Funciones de los usuarios por rol	66
4.2.3	Restricciones de datos	66
4.3	Guiones y escenarios	66
4.3.1	Guiones	67
4.3.1.1	Administrador	67
4.3.1.2	Surtidor	68
4.3.1.3	Elaborador	69
4.3.2	Descripción de escenarios	70
4.3.2.1	Administrador	70
5	Especificación D	73
5.1	Arquitectura de software	73
5.2	Diseño del modelo lógico y físico de datos del sistema	75
5.2.1	Modelo lógico-relacional	75
5.3	Arquitectura física del sistema	75
5.3.1	Ventajas	76
5.3.2	Desventajas	76
5.4	Diagrama de despliegue	77
5.5	Modelo físico de datos	77
6	Codificación	78
6.1	Elección del lenguaje de programación	78
6.2	Selección de los frameworks	78
6.3	Herramientas de desarrollo	79
6.4	Herramientas de documentación	79
7	Pruebas	80
7.1	Introducción	80
7.2	Test de unidades	80
7.2.1	Pruebas de caja blanca	80
7.3	Test de integración	80
7.4	Test de aceptación	81
7.4.1	Pruebas alfa y beta	81
7.5	Implementación de pruebas en el proyecto	81
7.5.1	Estructura de las pruebas implementadas	81
7.5.2	Metodología de pruebas aplicada	81
7.5.3	Casos de prueba específicos implementados	82
7.5.4	Herramientas y tecnologías utilizadas	82
8	Conclusiones	83
	Anexo	84
	Bibliografía	173

1. Introducción

1.1. Presentación

El presente documento corresponde al Trabajo de Graduación de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Universidad Nacional de Tucumán), cuyo objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en la construcción de un producto software que satisfaga las necesidades y genere valor agregado a un emprendimiento.

El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión integral de un emprendimiento dedicado al armado de arreglos florales, abarcando desde el control de materia prima hasta la venta de productos finales, con el fin de optimizar los procesos de producción y administración.

Esta especificación tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a desarrollar. Para ello, se identificarán los requisitos que ha de satisfacer el nuevo sistema mediante entrevistas, el estudio de los problemas de las unidades afectadas y sus necesidades actuales. Además de identificar los requisitos se deberán establecer prioridades, lo cual proporciona un punto de referencia para validar el sistema final que compruebe que se ajusta a las necesidades del usuario.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita al cliente hacer un seguimiento de la materia prima, los pedidos de clientes, las ventas concretadas y los pagos de un emprendimiento que se dedica al armado de arreglos florales en general, ya sea para eventos o clientes particulares.

1.2.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación web intuitiva y fácil de usar.
2. Optimizar los procesos de producción y seguimiento de inventario, facilitando la toma de decisiones basada en los datos recopilados.
3. Realizar el análisis, diseño, desarrollo y pruebas del producto utilizando las técnicas, métodos, procesos y herramientas de ingeniería de software.
4. Sea adaptable para otros emprendimientos del tipo, con productos indefinidos conformados por varios elementos.

2. Modelo de ciclo de vida y metodología de desarrollo de software

2.1. Selección de un modelo de ciclo de vida

El modelo de ciclo de vida elegido para el desarrollo del sistema de gestión del emprendimiento es el de prototipado evolutivo. Para la selección del mismo se tuvo en cuenta tanto la necesidad de brindar a los usuarios las características del nuevo sistema a medida que estas sean implementadas, como así también las partes volátiles del proyecto.

Un prototipo es un sistema a escala que tiene las características del sistema disminuidas. Se usa cuando el cliente no tiene una idea muy detallada de lo que necesita o el ingeniero de software no está muy seguro de la viabilidad de la solución.

Las evoluciones del usuario retroalimentan el proceso para refinar los diseños y especificaciones del sistema emergente. Los prototipos pueden además utilizarse para verificar la viabilidad del diseño del sistema y como una herramienta iterativa del desarrollo de software donde el prototipo evoluciona hasta llegar al sistema final.

Los prototipos evolutivos son fácilmente modificables y ampliables. Una vez definidos estos requisitos, el prototipo evolucionará hasta el sistema final. Un prototipo evolutivo tiene como característica que sigue el ciclo de vida estándar, pero con el tiempo de desarrollo bastante reducido y, además, la aplicación de estándares no es muy rigurosa.

Seleccionamos el modelo de prototipado evolutivo debido a las siguientes razones:

- La volatilidad de requisitos que conlleva el sistema.
- Debía hacerse varias iteraciones para el refinamiento de los requisitos, por el ítem anterior.
- A medida que se va reduciendo el nivel de abstracción, realizamos también iteraciones con la validación del cliente, no teniendo así que volver a etapas anteriores del prototipado y desarrollo.

2.2. Selección de metodología de desarrollo de software

Para el desarrollo del sistema de gestión del emprendimiento se utilizará la metodología de desarrollo en V-Script, que permite integrar perfectamente los procesos de estimación, gestión de calidad, gestión de configuración y verificación y validación del software.

La selección de esta metodología implica que el ciclo de vida será utilizado para completar cada iteración del prototipado evolutivo, recorriendo el modelo una vez por cada iteración.

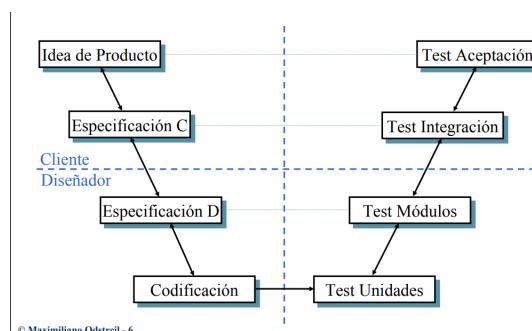


Figura 2.1: Diagrama Script

3. Especificación de requisitos complementarios del software (ANSI/IEEE 830)

3.1. Análisis de requisitos del sistema

Esta especificación tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a desarrollar. Para ello, se identificarán los requisitos que ha de satisfacer el nuevo sistema mediante entrevistas, el estudio de los problemas de las unidades afectadas y sus necesidades actuales. Además de identificar los requisitos se deberán establecer prioridades, lo cual proporciona un punto de referencia para validar el sistema final que compruebe que se ajusta a las necesidades del usuario.

3.1.1. Identificación de los usuarios participantes

Los objetivos de esta tarea son identificar a los responsables de cada una de las unidades implicadas y a los principales usuarios implicados. En la organización se identificaron los siguientes usuarios:

- **Socio:** Todo miembro del emprendimiento.
- **Administrador:** Puede gestionar a los usuarios participantes del emprendimiento y realizar las acciones del resto de los roles.
- **Surtidor:** Puede realizar pedidos de materias primas a proveedores.
- **Productor:** Puede producir materias primas de manera autónoma.
- **Recepcionista:** Puede agregar, modificar, o eliminar pedidos de clientes.
- **Elaborador:** Puede elaborar materias primas y productos.
- **Logístico:** Es capaz de trasladar los productos o materias primas entre las distintas sucursales.
- **Vendedor:** Administrador de las ventas. Puede asignarle el precio a productos, aplicar descuentos en una venta, y marcar pedidos como Pedido, Presupuestado, OrdenProduccion o Remitido.

3.1.2. Catálogo de requisitos del sistema

El objetivo de la especificación es definir en forma clara, precisa, completa y verificable todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir. Esta documentación está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios que se recogerán por medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte de la dirección de Boeri's Creaciones y del grupo de usuarios. Una vez aprobado, servirá de base al equipo para la construcción del nuevo sistema.

Esta especificación se ha realizado de acuerdo al estándar "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE/ANSI 830 - 1998)".

3.1.2.1 Objetivos y alcance del sistema

El principal objetivo es desarrollar una aplicación web de uso interno que permita a los socios administrar y hacer un seguimiento del stock de sus materias primas y productos, de los gastos en materias primas, y de los pedidos realizados por los clientes para la posterior venta.

Se podrá realizar la gestión de socios, proveedores, materias primas, proveedores de estas, productos, compras, elaboración de materias primas y productos, y ventas. El futuro sistema llevará el nombre de SGBoeris.

El sistema pretende evitar pérdidas de tiempo en el registro manual de los datos y automatizar todos los cálculos y nuevas funciones que sean requeridos en un futuro. De esta manera, se logra un seguimiento al día de todos los movimientos que se realizan, y por quién son realizados, de una manera sencilla y rápida.

En esta versión se realizará lo recién mencionado dejando para futuras versiones la contabilidad, optimizaciones del sistema, mejor experiencia de usuario, y otras nuevas funcionalidades, como el traslado entre sucursales de materias primas y productos, o la producción propia de materia prima.

3.1.2.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones:

- *Socio*: Persona física que trabaja activamente en el emprendimiento.
- *Venta*: Pedido que realiza un cliente, que puede concretarse o no.
- *Cliente*: Son las personas físicas que realizan el pedido.
- *Proveedor*: Son las personas físicas a las cuales se les compra la materia prima.
- *Compra*: Adquisición de materias primas, comprándole a un proveedor.
- *Materia prima*: Insumos comprados a un proveedor que sirven para elaborar a su vez otra materia prima o un producto.
- *Producto*: Producto manufacturado, combinación de materias primas, listo para la venta. Esto conforma un producto final del emprendimiento.

Acrónimos:

- *SGBoeris*: Refiere al sistema a desarrollar.
- *MP*: Materia Prima.
- *P*: Producto.
- *API*: Application Programming Interface.
- *JWT*: JSON Web Token.
- *ID*: Identificador.

Abreviaturas:

- *IEEE*: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- *CUIT*: Clave Única de Identificación Tributaria.
- *CUIL*: Clave Única de Identificación Laboral.

3.1.2.3 Descripción general

Las funciones que debe realizar el sistema, hasta lo que se estima que se hará en el tiempo de este trabajo de graduación, se agrupan de la siguiente manera:

1. Gestión de usuarios y sus roles: se podrán agregar, modificar, y eliminar los usuarios socios que manejan el sistema, al igual que los roles de estos. Para cada usuario se deberá tener: un identificador único, nombre, correo electrónico, usuario, contraseña, fecha de alta, domicilio, y teléfono.
2. Gestión de sucursales: se podrá agregar o modificar sucursales. De estas se debe tener: un identificador único de la sucursal, la localidad en la que se encuentra, el nombre de la sucursal, y el domicilio en el que se encuentra.
3. Gestión de compras de materias primas: podrán armarse pedidos a proveedores de materias primas, y cancelarlos o marcarlos como recibidos. Habrá un campo de estado para la compra, y puede ser: “Pedida” (P), “Recibida” (R), “Cancelada” (C), “Inactiva” (I), “Baja” (B). Para este pedido se debe tener: un identificador de compra, el proveedor al que se la realiza, el socio que la solicitó, la fecha en la que se la hace, la moneda con la que se la pagará (pesos argentinos o dólares), el tipo de pago (por transferencia o efectivo), el modo de recepción (se la busca o la entregan a domicilio), la sucursal en la que se guarda el paquete de la compra, la factura, y unas observaciones. Un pedido a un proveedor puede tener los siguientes estados:
 - Pedida: orden de compra según las necesidades del emprendimiento.
 - Recibida: se recibió y pagó el pedido al proveedor.
 - Cancelada: el pedido al proveedor ya no podrá transicionar a otros estados.
 - Inactiva: el pedido al proveedor fue dado de baja y ya no podrá transicionar a otros estados.
 - Baja: el pedido al proveedor fue eliminado y se perderá su historial en la base de datos.
4. Gestión de rubros de materias primas: podrán agregarse y modificarse rubros para organizar las materias primas. Estos tienen: un identificador único y un nombre.
5. Gestión de materias primas: el stock aumentará según los paquetes que lleguen de los proveedores, y disminuirá por uso o descarte. Para las materias primas se debe tener en cuenta: un identificador de materia prima, el nombre de la materia prima, el rubro al que pertenece, su origen (por compra, por elaboración en base a otras materias primas, o por producción propia), su lugar de almacenamiento, la cantidad restante que queda, la cantidad descartada, la unidad en la que se mide (si hace falta), una imagen, y un comentario.
6. Gestión de proveedores: se podrán agregar, modificar, y eliminar proveedores. Además de los atributos de un usuario, un proveedor deberá tener adicionalmente el rubro de materia prima con el que trabaja.
7. Gestión de rubros de productos: podrán agregarse y modificarse rubros para organizar los productos. Estos tienen: un identificador único y un nombre.
8. Gestión de productos: se podrán agregar, modificar, o eliminar según el catálogo de productos que se ofrezca a los clientes. Aquí se podrá ver el stock de cada producto y no se podrá eliminar un producto en caso de que su stock sea distinto de 0. Para los productos se debe tener en cuenta: un identificador del producto, el nombre del producto, el rubro del producto, su precio, la cantidad restante (el stock), la cantidad descartada, una descripción, una imagen y un comentario.
9. Gestión de ventas: podrá armarse pedidos de uno o más productos, eliminarlos o cancelarlos, pudiendo seguir los siguientes estados en su ciclo de vida:

- Nueva: pedido de productos creado según las necesidades del cliente.
- Presupuestada: previsión de los costos para el producto solicitado y seña.
- Ordenada para producción: detalle de los productos acordados con el cliente para su entrega y seguimiento de su stock.
- Remitida: entrega de los productos.
- Facturada: el cliente pagó la totalidad de los productos.
- Cancelada: el pedido fue cancelado por parte del cliente en su etapa de “Presupuestada”, y ya no podrá transicionar a otros estados.
- Inactiva: se dio de baja un pedido de cliente en su etapa de “Nueva”.
- Baja: el pedido fue eliminado y se perderá su historial en la base de datos.

Para la venta se debe tener: un identificador de la venta, el cliente al que se le prepara los productos, el socio que agregó el pedido, el socio que presupuestó la venta, el socio que puso en marcha la producción, el socio que remitió la venta, el socio que concretó marcó el pago final de la venta, la fecha del pedido y de todas las transiciones de estados mencionadas, la moneda con la que se lo pagará (pesos argentinos o dólares), el monto final, el monto de la seña, el tipo de pago (por transferencia o efectivo), el tipo de pedido (pedido particular o evento), el modo de entrega (los clientes buscan los productos o le son entregados a domicilio), el lugar del evento, la sucursal desde la que se extraen los productos a entregar, un porcentaje de descuento, la factura, y unas observaciones.

3.2. Suposiciones y dependencias

Suposiciones: Se asume que los requisitos en este documento son estables una vez que sean aprobados por los socios del emprendimiento. Cualquier petición de cambios en la especificación debe ser aprobada por todas las partes intervinientes y será gestionada por el equipo de desarrollo.

Dependencias: El sistema no depende de otro ya existente.

3.3. Requisitos de usuario y tecnológicos

Requisitos de usuario: Los usuarios serán personas mayores de 18 años, con dirección de correo electrónico y tendrán acceso mediante una aplicación web, con interfaces intuitivas y amigables de forma que sean capaces de usarla fácilmente.

Requisitos tecnológicos: La aplicación se ejecutará sobre un esquema cliente/servidor en Internet, con los procesos ejecutándose en el servidor web y de bases de datos, y la interfaz de usuario y procesos de interfaz ejecutándose en los clientes y estos solicitando requerimientos al servidor. Los servidores serán dimensionados en base a los servicios web, de base de datos y conexiones simultáneas; la aplicación debe estar disponible en un régimen de 24×7 y el número esperado de usuarios rondará entre los 5 y 100 usuarios simultáneos.

3.4. Requisitos de interfaces externas

Interfaces de usuario: La interfaz de usuario debe ser web responsive para tener un manejo fácil y dinámico de la información.

Interfaces de hardware: Tipos de pantalla HD para móvil (412×915), WXGA (1366×768), Full HD (1920×1080), teclado alfanumérico, y mouse o pantalla táctil.

Interfaces de software: El software interactúa directamente con entidades específicas de la base de datos.

3.5. Requisitos de rendimiento

El tiempo de respuesta de la aplicación a cada función solicitada por el usuario no debe ser superior a los 5 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 1 Mbps.

3.6. Requisitos de desarrollo

El ciclo de vida de nuestro software será el de *Prototipado Evolutivo*, debiendo orientarse hacia el desarrollo de un sistema flexible que permita incorporar de manera sencilla cambios y nuevas funcionalidades.

Este ciclo de vida nos es muy importante para nuestro sistema, dado el entorno con el que nos enfrentamos. Una empresa y unos productos que van variando tanto en cantidad como en características propias se van actualizando tarde o temprano, al mismo tiempo que surgen necesidades nuevas en cuanto a administración de datos. Así que, como conclusión en este punto, el ciclo de vida de *Prototipado Evolutivo* en el sistema resulta ideal para este problema.

3.7. Restricciones de diseño

Seguridad:

La seguridad de la comunicación será establecida por HTTPS.

Las claves de los usuarios en la base de datos se debe guardar de manera encriptada, mediante el denominado archivo HASH.

Las consultas a la API se realizarán mediante autorizaciones concedidas por inicios de sesión. Esto con ayuda de JWT (*JSON Web Token*).

Ajuste a estándares:

El número de CUIT/CUIL se ajustará a la normativa vigente.

Política de respaldo:

Back-up transaccional todos los días a las 02:00 hs. más un back-up completo los días domingos de cada semana a las 02:00 hs.

4. Especificación C

4.1. Modelización del sistema

4.1.1. Actores

Un actor interactúa con el sistema, siendo el actor un usuario u otro sistema. Los actores identificados son: Administrador, Recepcionista, Vendedor, Surtidor, Productor, Elaborador y Logístico.

4.1.2. Diagrama de contexto

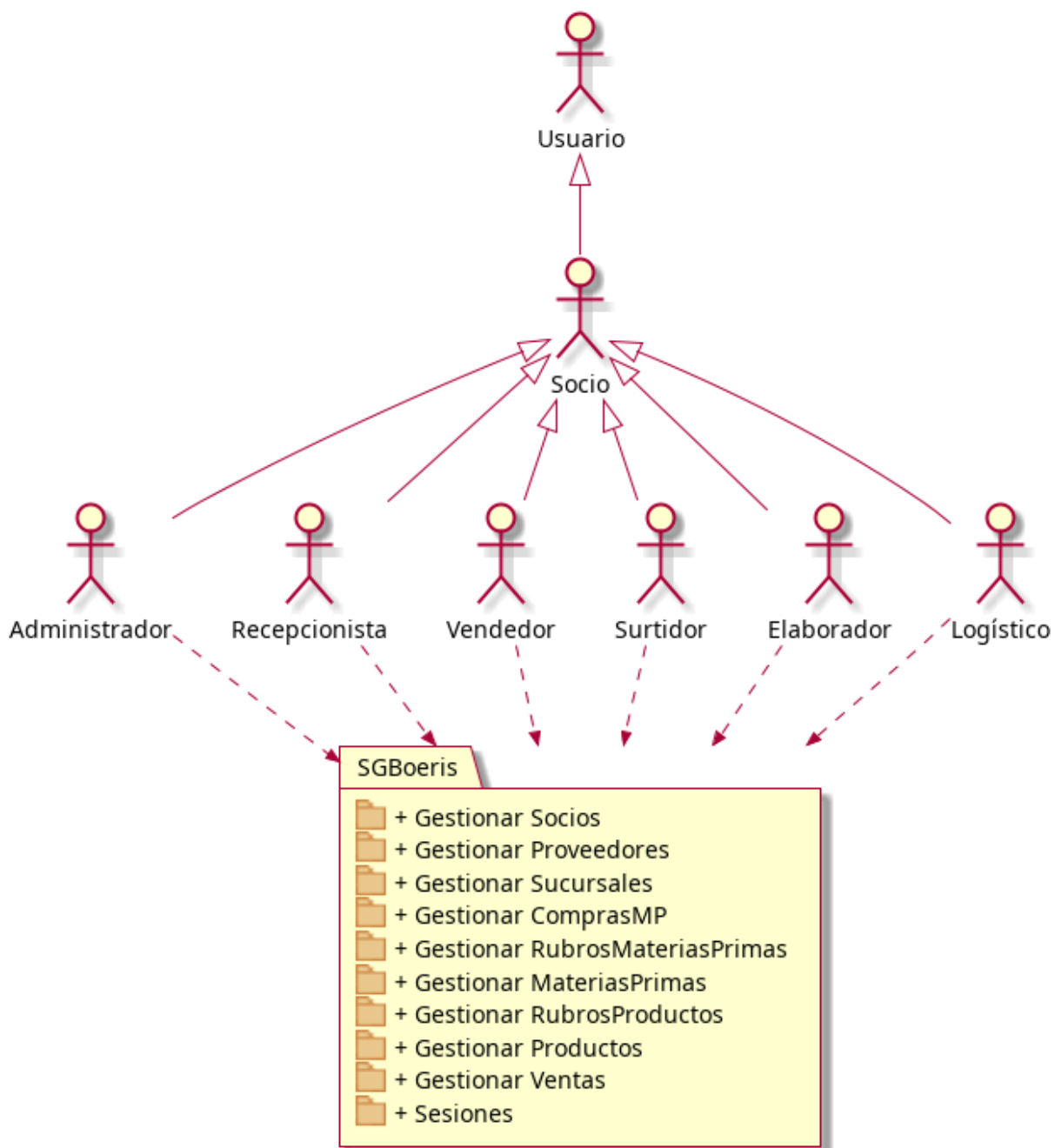


Figura 4.1: Diagrama de contexto.

4.1.3. Listado de casos de uso

- CU01 — Iniciar sesión
- CU02 — Cerrar sesión
- CU03 — Nuevo socio
- CU04 — Modificar socio
- CU05 — Borrar socio
- CU06 — Buscar socio
- CU07 — Asignar roles
- CU08 — Activar socio
- CU09 — Dar de baja socio
- CU10 — Nuevo proveedor
- CU11 — Modificar proveedor
- CU12 — Borrar proveedor
- CU13 — Buscar proveedor
- CU14 — Activar proveedor
- CU15 — Dar de baja proveedor
- CU16 — Nueva sucursal
- CU17 — Modificar sucursal
- CU18 — Borrar sucursal
- CU19 — Buscar sucursal
- CU20 — Activar sucursal
- CU21 — Dar de baja sucursal
- CU22 — Nueva compra MP
- CU23 — Modificar compra MP
- CU24 — Borrar compra MP
- CU25 — Buscar compra MP
- CU26 — Cancelar compra MP
- CU27 — Recibir compra MP
- CU28 — Activar compra MP
- CU29 — Dar de baja compra MP
- CU30 — Nuevo rubro de MP
- CU31 — Modificar rubro de MP
- CU32 — Borrar rubro de MP
- CU33 — Buscar rubro de MP
- CU34 — Activar rubro de MP
- CU35 — Dar de baja rubro de MP
- CU36 — Nueva materia prima
- CU37 — Modificar materia prima

- CU38 — Borrar materia prima
- CU39 — Buscar materia prima
- CU40 — Trasladar materia prima
- CU41 — Elaborar materia prima
- CU42 — Descartar materia prima
- CU43 — Activar materia prima
- CU44 — Dar de baja materia prima
- CU45 — Nuevo rubro de P
- CU46 — Modificar rubro de P
- CU47 — Borrar rubro de P
- CU48 — Buscar rubro de P
- CU49 — Activar rubro de P
- CU50 — Dar de baja rubro de P
- CU51 — Nuevo producto
- CU52 — Modificar producto
- CU53 — Borrar producto
- CU54 — Buscar producto
- CU55 — Trasladar producto
- CU56 — Elaborar producto
- CU57 — Descartar producto
- CU58 — Activar producto
- CU59 — Dar de baja producto
- CU60 — Nueva venta
- CU61 — Modificar venta
- CU62 — Borrar venta
- CU63 — Buscar venta
- CU64 — Presupuestar venta
- CU65 — Ordenar producción venta
- CU66 — Remitir venta
- CU67 — Recibir pago
- CU68 — Cancelar venta
- CU69 — Activar venta
- CU70 — Dar de baja venta

4.1.4. Diagrama de subsistemas

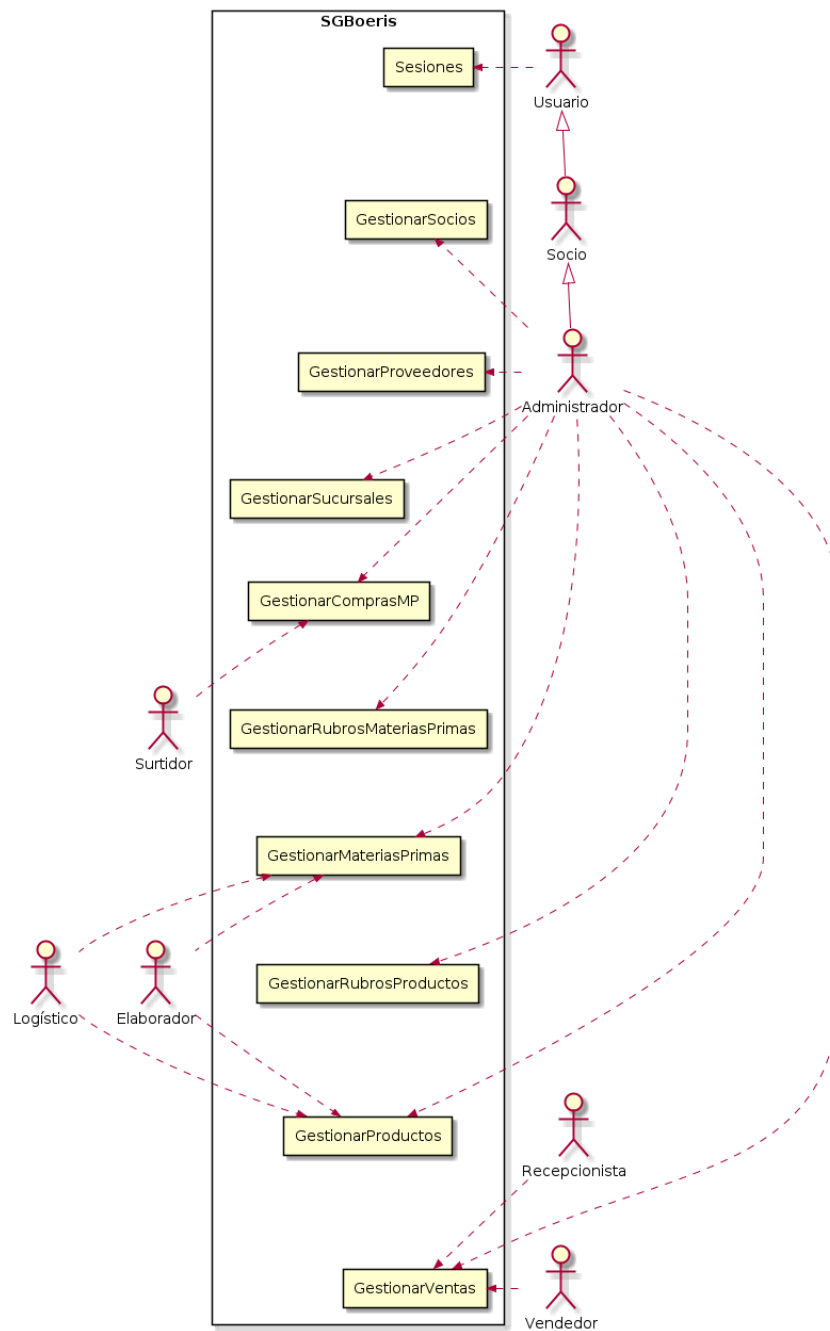
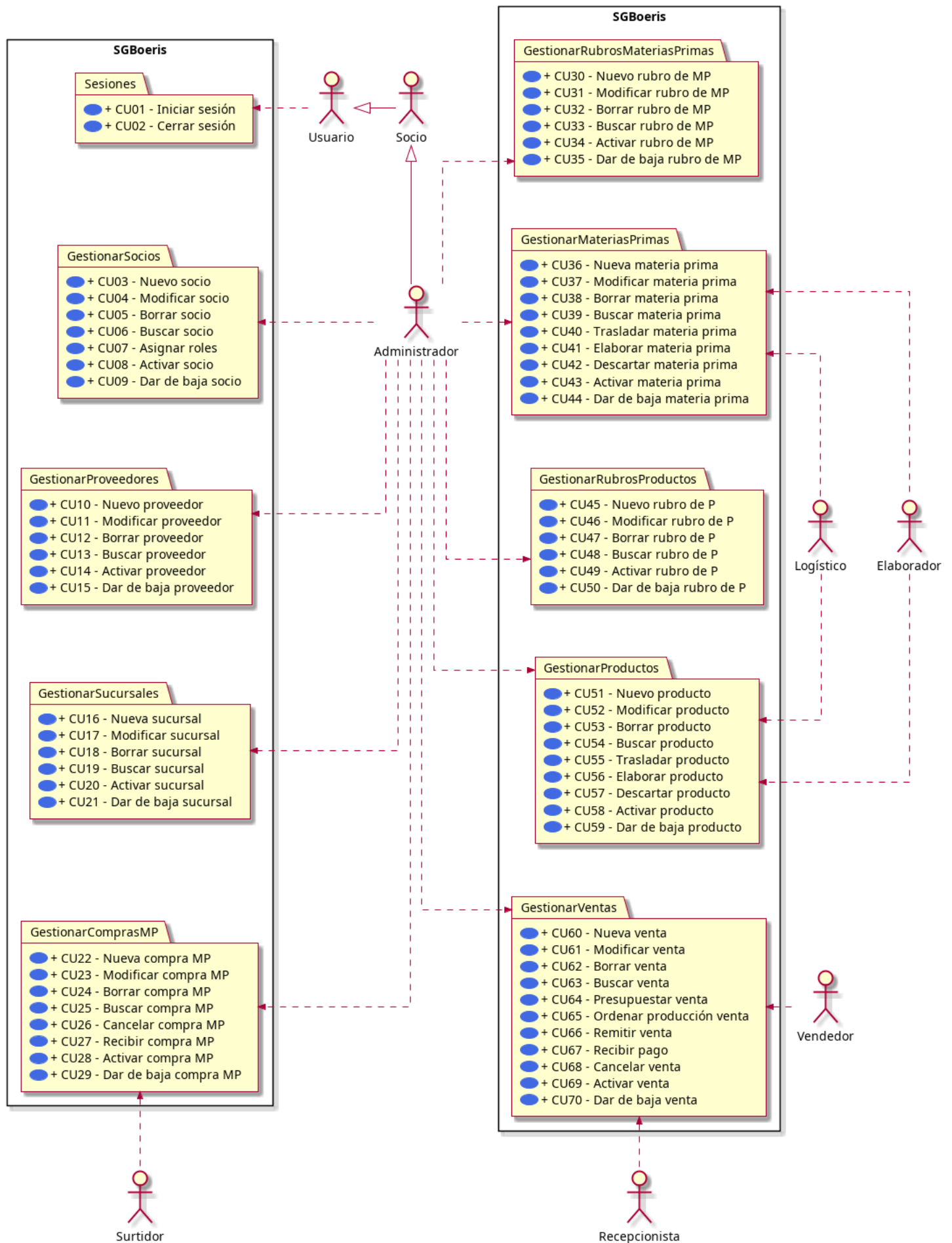


Figura 4.2: Diagrama de subsistemas



4.1.5. Diagramas de casos de uso

Se identificaron entonces un total de 68 casos de uso organizados en 10 diagramas que cubren las diferentes funcionalidades del sistema. Los diagramas abarcan desde la gestión de sesiones hasta la gestión completa de ventas, pasando por la administración de socios, proveedores, materias primas y productos. A continuación se presentan los diagramas de casos de uso organizados por subsistemas:

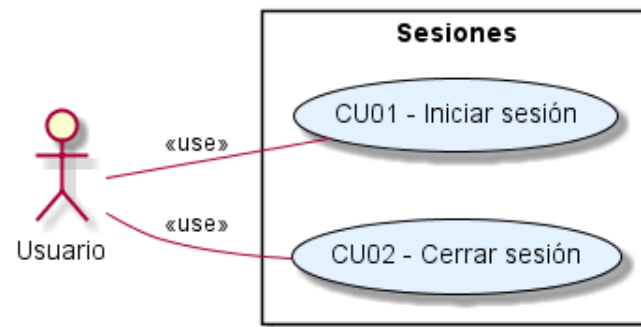


Figura 4.4: Diagrama de casos de uso para sesiones

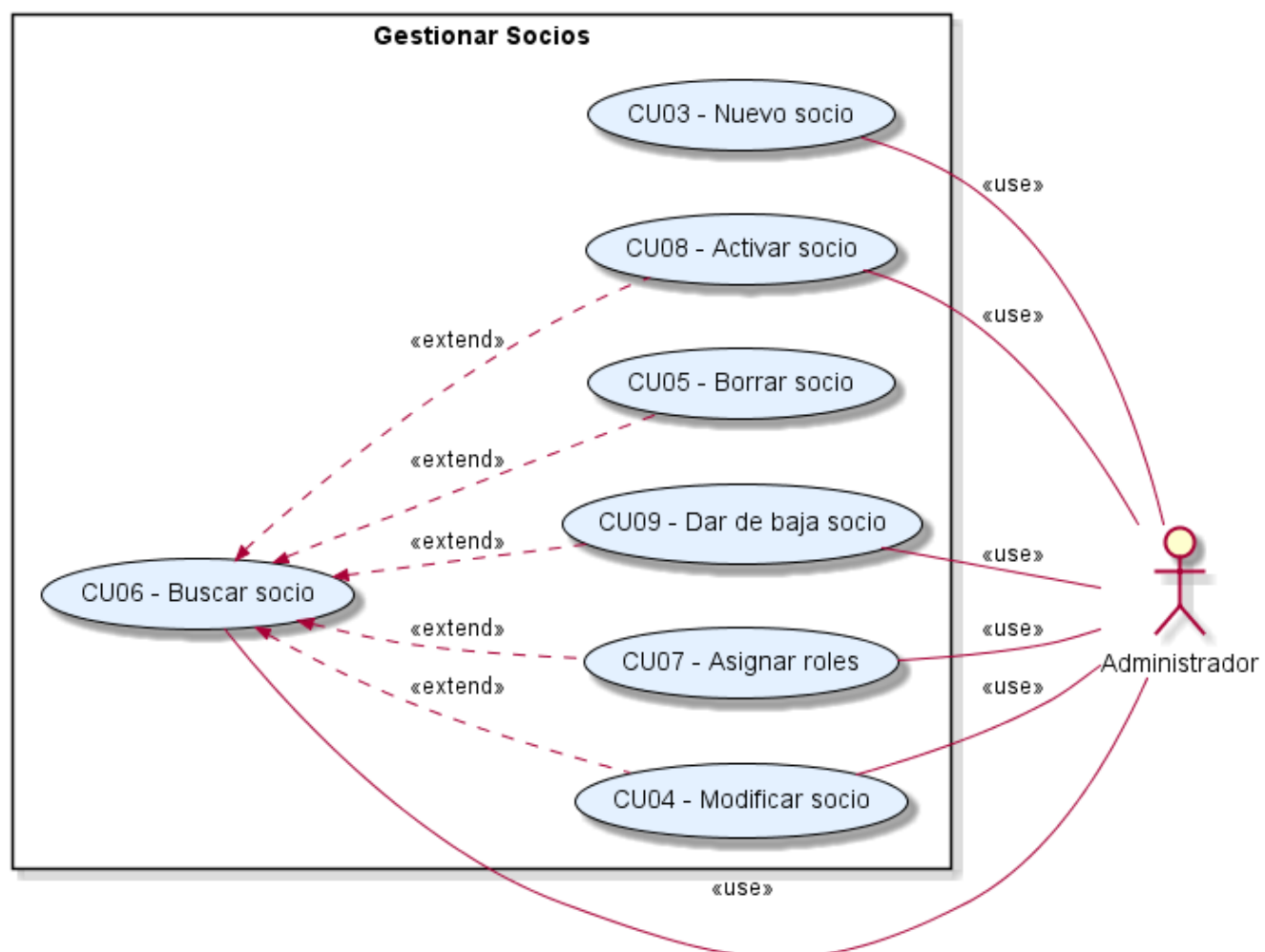


Figura 4.5: Diagrama de casos de uso para la gestión de socios

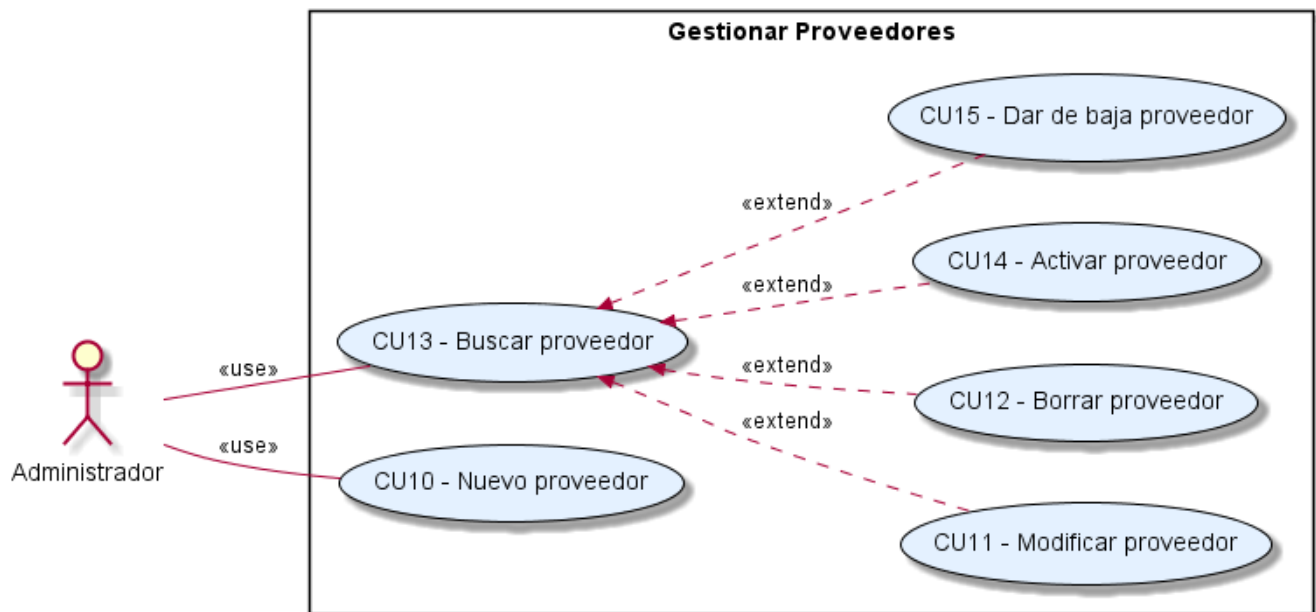


Figura 4.6: Diagrama de casos de uso para la gestión de proveedores

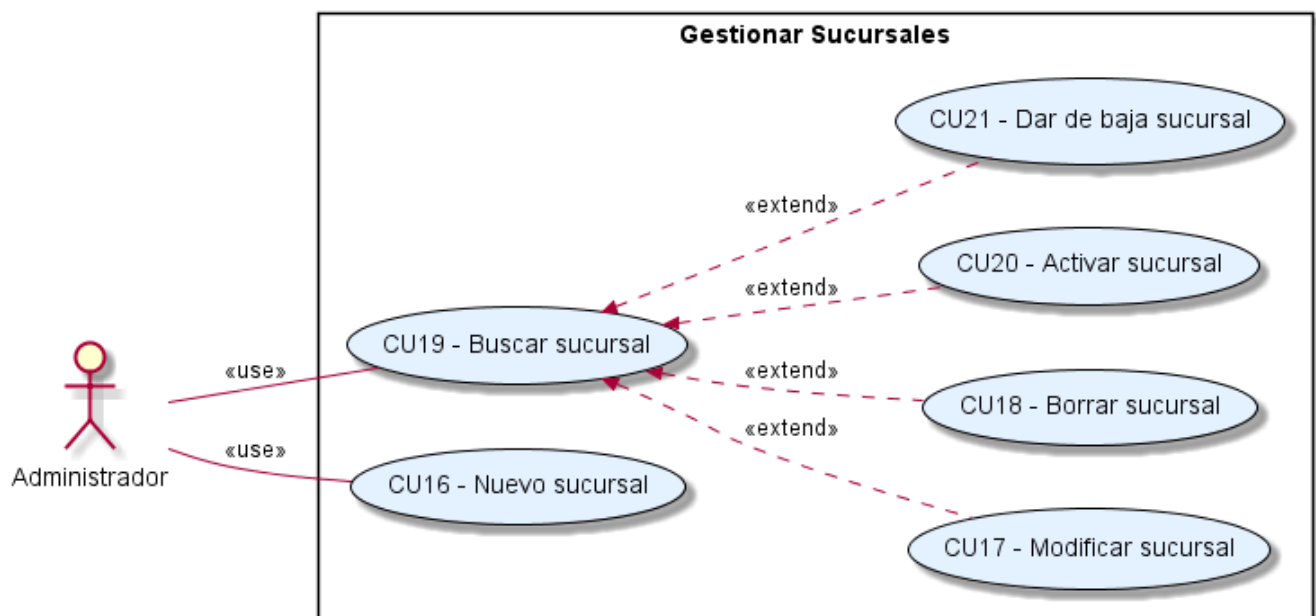


Figura 4.7: Diagrama de casos de uso para la gestión de sucursales

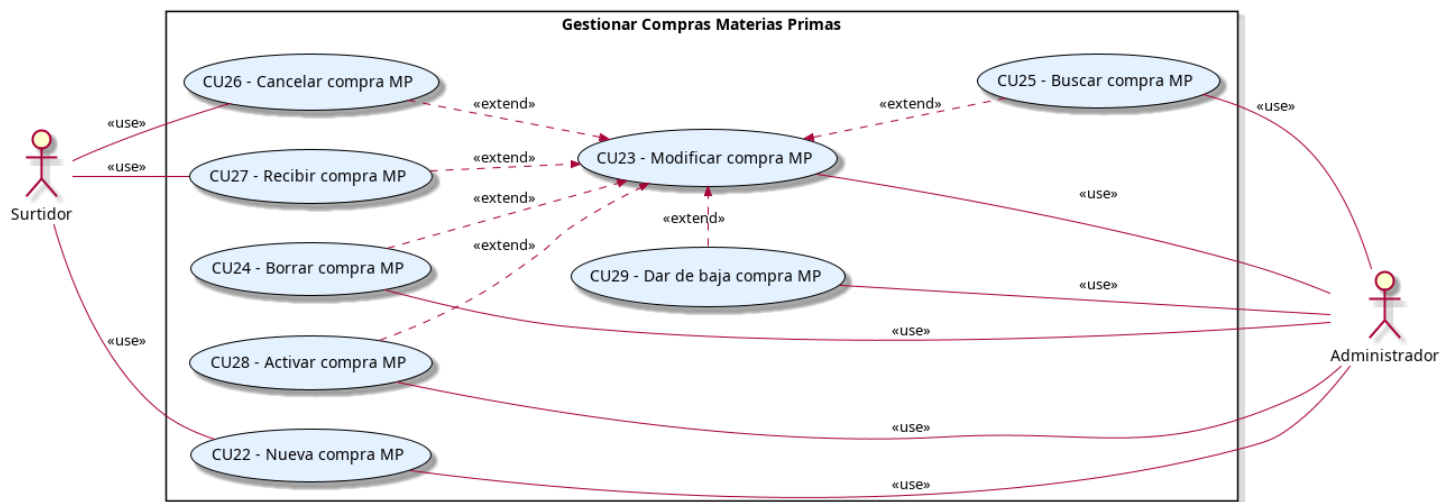


Figura 4.8: Diagrama de casos de uso para la gestión de compras de materias primas

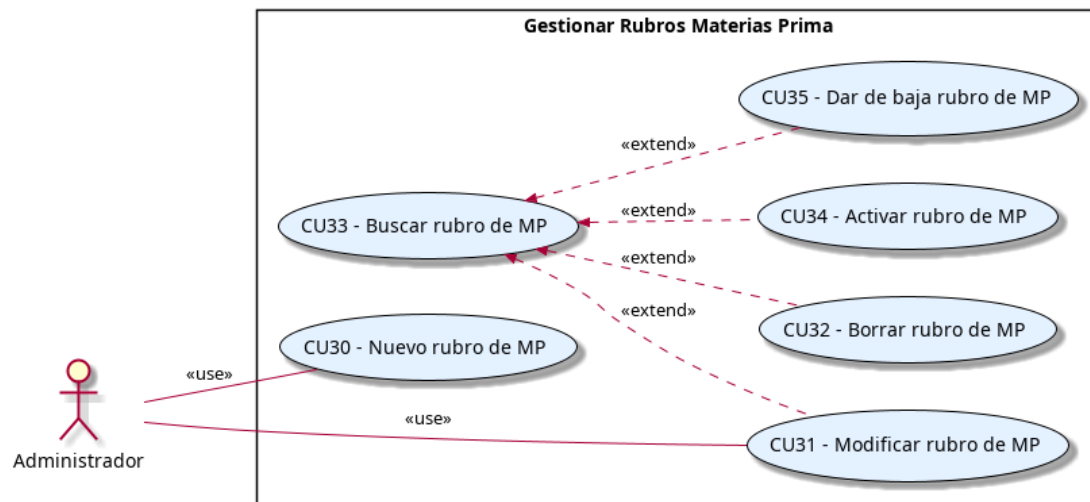


Figura 4.9: Diagrama de casos de uso para la gestión de rubros de materias primas

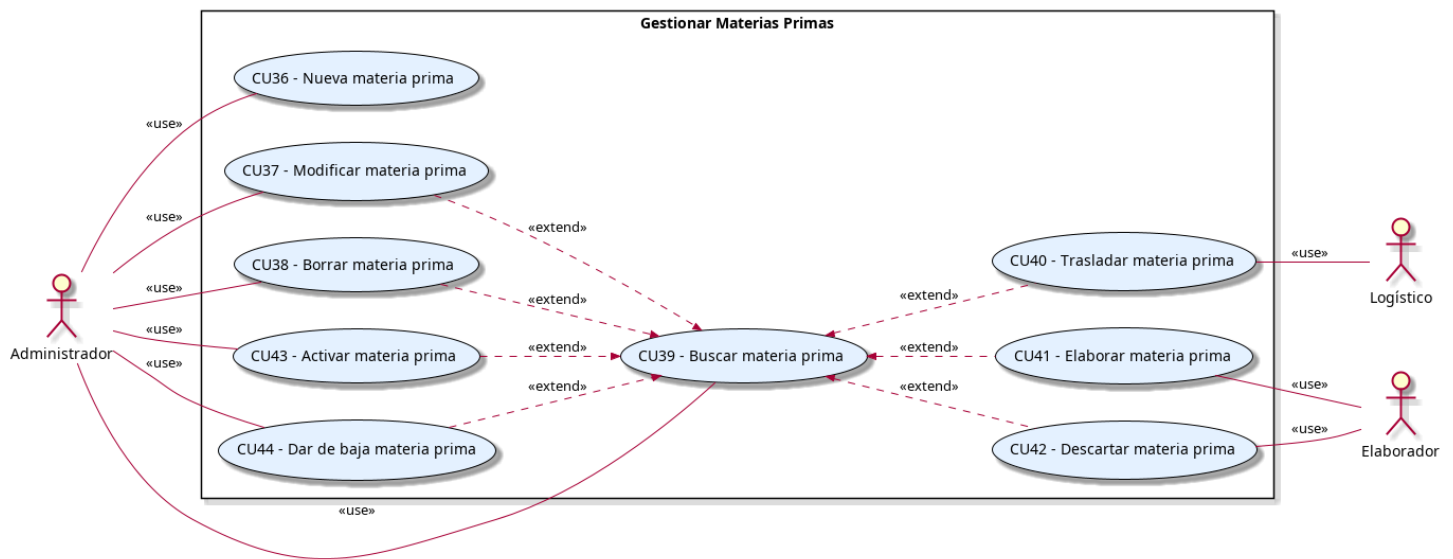


Figura 4.10: Diagrama de casos de uso para la gestión de materias primas

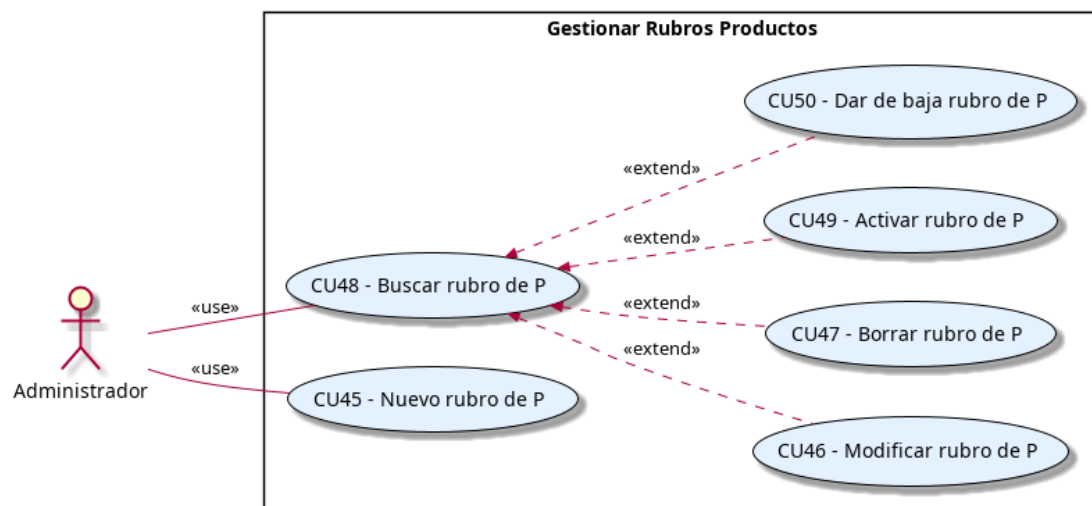


Figura 4.11: Diagrama de casos de uso para la gestión de rubros de productos

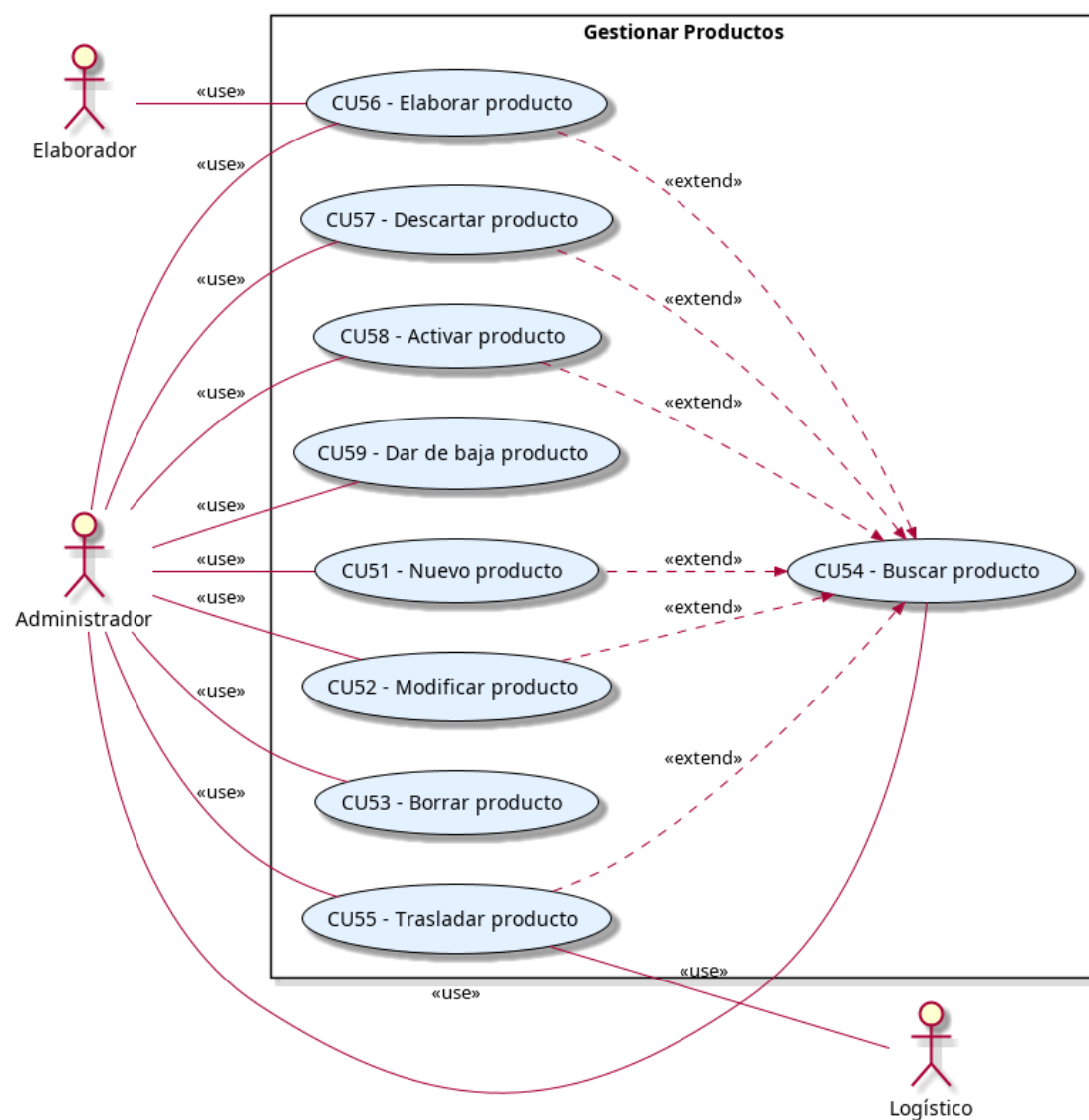


Figura 4.12: Diagrama de casos de uso para la gestión de productos

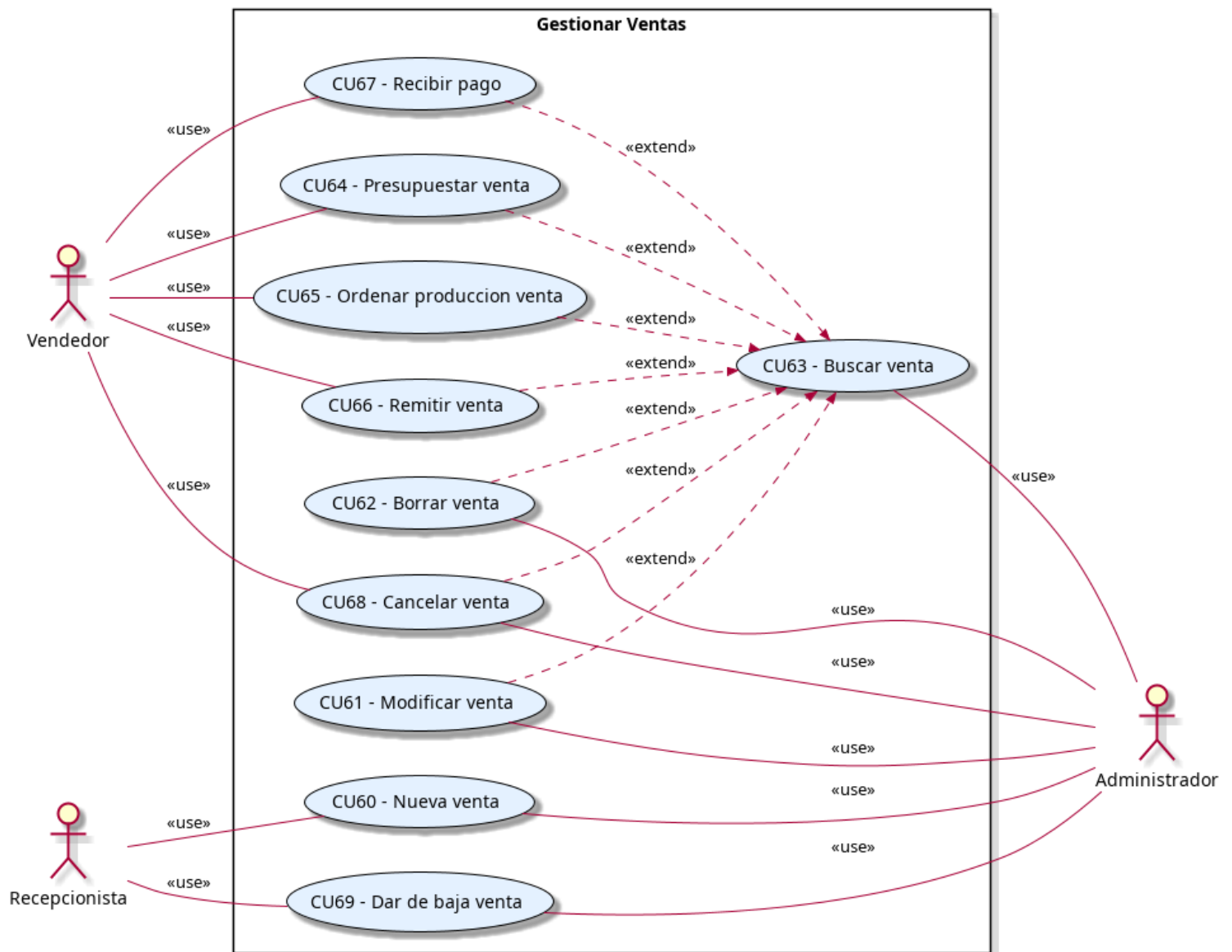


Figura 4.13: Diagrama de casos de uso para la gestión de ventas

4.1.6. Descripción textual de los casos de uso y diagramas de actividades

Los casos de uso que se describirán en detalle serán los siguientes:

- CU22 — Nueva compra MP (descripción y diagrama en 4.1 y 4.14)
- CU27 — Recibir compra MP (descripción y diagrama en 4.2 y 4.15)
- CU60 — Nueva venta (descripción y diagrama en 4.3 y 4.16 y 4.17)
- CU64 — Presupuestar venta (descripción y diagrama en 4.4 y 4.18)
- CU65 — Ordenar producción venta (descripción y diagrama en 4.5 y 4.19)
- CU66 — Remitir venta (descripción y diagrama en 4.6 y 4.20)
- CU67 — Recibir pago (descripción y diagrama en 4.7 y 4.21)

El resto de los casos de uso que consideramos importantes se encuentran en el Anexo desde la tabla 8.1.

Descripción textual del caso de uso CU22 – Nueva compra MP	
Fecha de creación	18/04/2024
Fecha de modificación	29/10/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un surtidor de SGBBoeris agregar un pedido de materia prima a partir de una descripción de pedido, un proveedor, las materias primas a pedir, la moneda con la que pagar, el modo de pago, y el modo de recepción.
Personas involucradas y metas	Surtidor o Administrador: quiere aumentar el stock de una o más materias primas.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función.
Poscondiciones	Se agrega una nueva instancia de compra.

Escenario principal	1. El surtidor accede a la sección donde se listan las compras. 2. Hace click en “Nueva compra”. 3. SGBoeris abre el paso 1, denominado “Descripción y proveedor”. 4. El surtidor escribe una descripción de la compra a hacer, y ejecuta el CU13 (Buscar proveedor) para seleccionar el proveedor al que hacerle la compra, y aprieta “Siguiente”. 5. SGBoeris pasa al paso 2, denominado “Materias primas”. 6. Aparecerá una fila (o una card, en el caso en que se esté en versión móvil) donde podrá: ejecutar el CU38 (Buscar materia prima) eligiendo así una materia prima, la cantidad a comprar, el precio unitario de esta, y marcar un casillero indicando si la materia prima a pedir es no contable (si se marca, el stock se marcará como 1; en caso contrario, el stock aumenta según la cantidad ingresada), y aprieta “Siguiente”. 7. SGBoeris pasa al paso 3, denominado “Remito”. 8. Se podrá seleccionar: si la compra es en pesos argentinos o dólares, si el modo de pago es mediante efectivo o transferencia, y si el modo de recepción será por envío a domicilio o retiro en el domicilio del proveedor. Luego se aprieta “Siguiente”. 9. SGBoeris pasa al paso 4, denominado “Resumen”. 10. Se podrá chequear toda la información del nuevo pedido a realizar: el nombre del proveedor al que comprarle la materia prima, el listado de las materias primas seleccionadas junto a su cantidad, el precio unitario de cada una, el precio total calculado por la cantidad de cada materia prima, y el costo total de la compra que considera el total de todas las materias primas pedidas, y hace click en “Confirmar pedido”. 11. SGBoeris muestra un mensaje “Pedido de materias primas creado con éxito” y genera una compra en estado “Pedida”, indicando el ID de esta.
---------------------	---

Flujos alternativos	A1: El usuario ha dejado un campo obligatorio vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio vacío. 6. El escenario vuelve al punto 4. A2: El usuario ha dejado un campo obligatorio vacío. La secuencia A2 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio vacío. 8. El escenario vuelve al punto 6. A3: El usuario ha decidido cancelar el pedido. La secuencia A3 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza. A4: El usuario ha decidido cancelar el pedido. La secuencia A4 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. El caso de uso finaliza. A5: El usuario ha decidido cancelar el pedido. La secuencia A5 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. El caso de uso finaliza. A6: El usuario ha decidido cancelar el pedido. La secuencia A6 comienza luego del punto 10 del escenario principal. 11. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.1: CU22 - Nueva compra MP

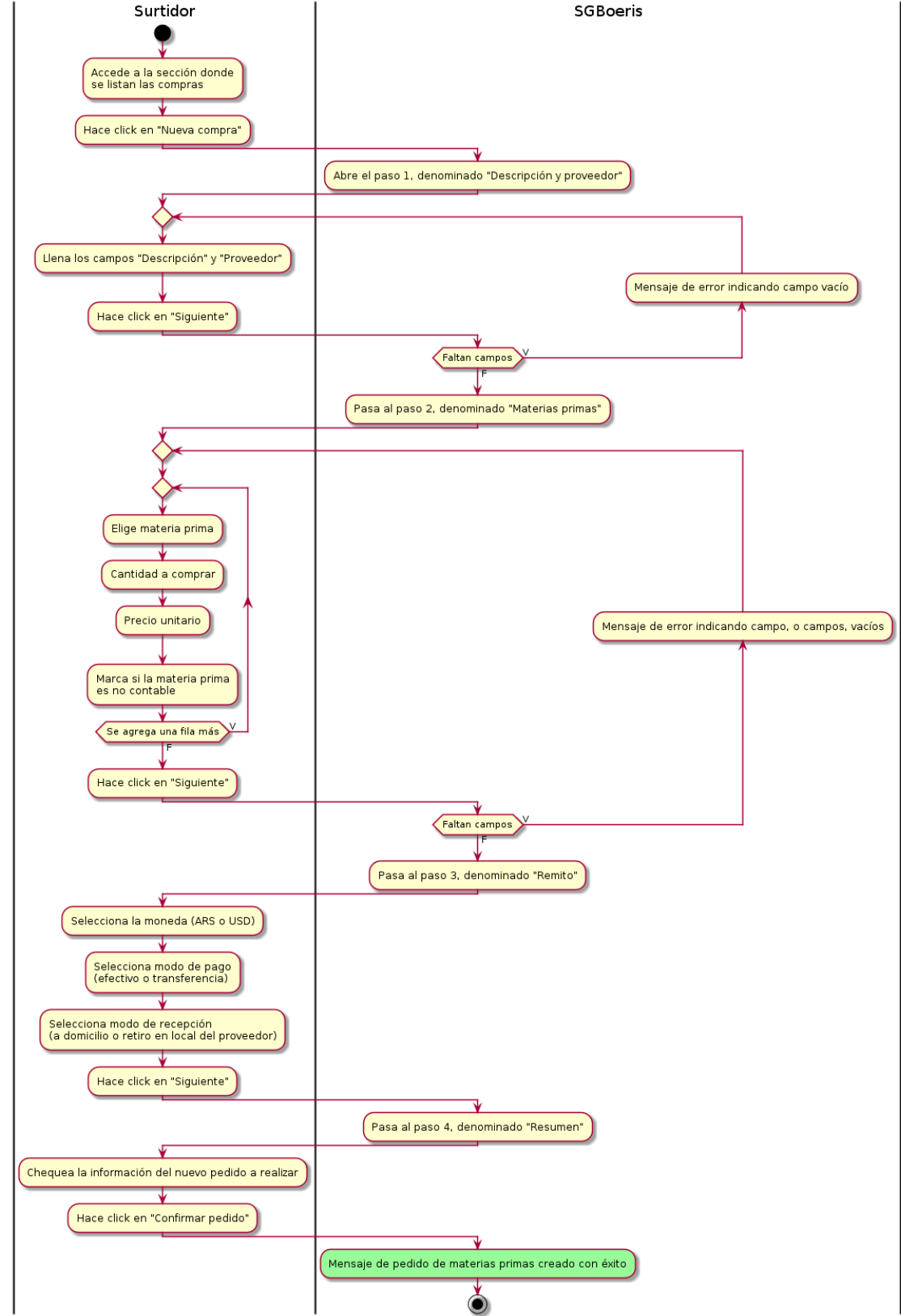


Figura 4.14: Diagrama de actividad — CU22 - Nueva compra MP

Descripción textual del caso de uso CU27 – Recibir compra MP	
Fecha de creación	18/04/2024
Fecha de modificación	07/09/2025

Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un surtidor de SGBoeris marcar un pedido de materias primas como recibido.	
Personas involucradas y metas	Surtidor: quiere marcar el pedido como recibido.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener un pedido de materia prima activo.	
Poscondiciones	Se marca el pedido como comprado, es decir, que las materias primas pedidas ya están en alguna sucursal y se realizó un pago, indicando una reducción en el activo caja del emprendimiento.	
Escenario principal	1. El surtidor accede a la sección donde se listan las compras. 2. Ejecuta el caso de uso CU23 (Buscar compra MP) para llegar a la card de la compra deseada. 3. Hace click sobre el botón “Recibir” en la card buscada. 4. Abre un dialog en el que aparece un combo para seleccionar una sucursal, un campo numérico para agregar un monto adicional, una razón por este monto adicional, y un botón para cargar una factura. 5. Ejecuta el caso de uso CU19 (Buscar sucursal) y selecciona una sucursal en la que se guarda la materia prima comprada, y opcionalmente se carga una factura. 6. Hace click sobre “Confirmar recepción”. 7. SGBoeris muestra un mensaje “Materia prima recibida” indicando el ID del pedido transicionado a “Recibida”.	
Flujos alternativos	A1: El surtidor no ha seleccionado una sucursal. La secuencia A1 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. SGBoeris muestra un mensaje de error indicando que hay que seleccionar una sucursal donde recibir la materia prima. 8. El escenario vuelve al punto 5. A2: El surtidor ha decidido cancelar la recepción. La secuencia A2 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.2: CU27 - Recibir compra MP

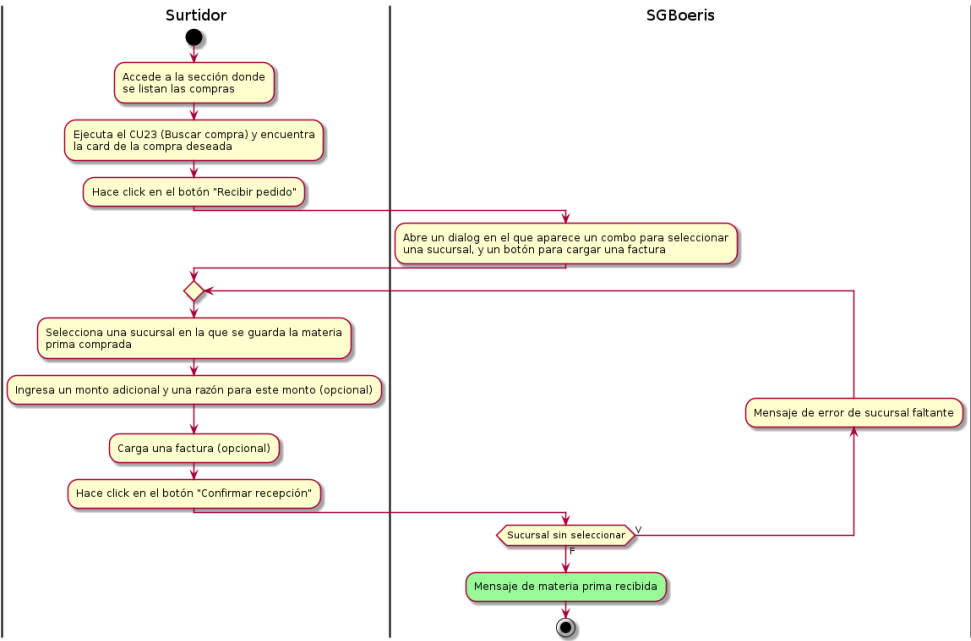


Figura 4.15: Diagrama de actividad — CU27 - Recibir compra MP

Descripción textual del caso de uso CU60 – Nueva venta	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	02/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un socio recepcionista o administrador de SGBBoeris generar un pedido de producto por parte de un cliente. Será definido por: el cliente, el tipo de pedido (Particular o Evento), la fecha en la que se realiza el pedido y en caso de que el tipo sea Evento, la fecha de dicho evento, los productos que conforman el pedido y si hubiera promoción el porcentaje de descuento que se aplica.
Personas involucradas y metas	Recepcionista: quiere plasmar en el sistema los pedidos que realizan los clientes, creando una nueva card de pedido de cliente (venta) en estado “Nueva”.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función.
Poscondiciones	Se agrega una nueva instancia de venta.

Escenario principal	1. El recepcionista accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Hace click en “Nueva venta”. 3. SGBoeris abre el paso 1, denominado “Cliente y descripción”. 4. Selecciona el tipo de cliente que realiza el pedido, escribe su nombre y apellido, y escribe una descripción del pedido a realizar, y aprieta “Siguiente”. 5. SGBoeris pasa al paso 2, denominado “Tipo de pedido”. 6. Indica el tipo de pedido y la fecha de realización del evento de ser necesaria. 7. SGBoeris muestra el paso 3 “Productos” 8. El recepcionista ejecuta el CU53 (Buscar producto) para seleccionar los productos que conforman el pedido, luego indicara la cantidad requerida de cada producto seleccionado. 9. SGBoeris muestra el paso 4 “Promoción” 10. El recepcionista podrá indicar si los productos que conforman el pedido son beneficiarios de una promoción, indicando el porcentaje de descuento que se aplicaría. 11. SGBoeris muestra el paso 5 “Fecha entrega” 12. El recepcionista puede o no indicar una fecha de entrega. 13. SGBoeris pasa al paso 6 “Resumen” 14. El recepcionista podrá chequear toda la información del nuevo pedido: el nombre del cliente, el tipo de pedido (si es venta particular o para evento) y su fecha evento en caso necesario, el listado de los productos seleccionados junto a su cantidad, si hay o no promoción para estas especificaciones, el porcentaje de descuento y por ultimo la fecha de entrega si se indico. 15. Hace click en “Crear pedido”. 16. SGBoeris muestra un mensaje “Pedido creado con éxito” y genera una venta en estado “Nueva”, indicando el ID de esta.
---------------------	--

Flujos alternativos	A1: El recepcionista ha dejado un campo obligatorio vacío en el paso “Cliente”. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio “Nombre” vacío. 6. El escenario continúa desde el punto 4. A2: El recepcionista ha dejado un campo obligatorio vacío en el paso “Tipo de pedido”. La secuencia A2 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio “Fecha evento” vacío, si seleccionó el tipo “Evento”. 8. El escenario continúa desde el punto 6. A3: El recepcionista ha dejado un campo obligatorio vacío en el paso “Productos”. La secuencia A3 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que no puede continuar sin agregar al menos un producto al pedido. O que no indico la cantidad del producto seleccionado. 10. El escenario continúa desde el punto 8. A4: El recepcionista ha dejado un campo obligatorio vacío en el paso “Promoción”. La secuencia A4 comienza luego del punto 10 del escenario principal. 11. SGBBoeris muestra un mensaje de error indicando que algún producto esta en promoción pero no indico el porcentaje de descuento. 12. El escenario continúa desde el punto 10. A5: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Cliente”. La secuencia A5 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza. A6: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Tipo de pedido”. La secuencia A6 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 8. El caso de uso finaliza. A7: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Productos”. La secuencia A7 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 10. El caso de uso finaliza.
---------------------	---

	A8: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Promoción”. La secuencia A8 comienza luego del punto 10 del escenario principal. 12. El caso de uso finaliza. A9: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Fecha entrega”. La secuencia A9 comienza luego del punto 12 del escenario principal. 14. El caso de uso finaliza. A10: El recepcionista ha decidido cancelar el pedido en el paso “Resumen”. La secuencia A10 comienza luego del punto 14 del escenario principal. 16. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.3: CU60 - Nueva venta

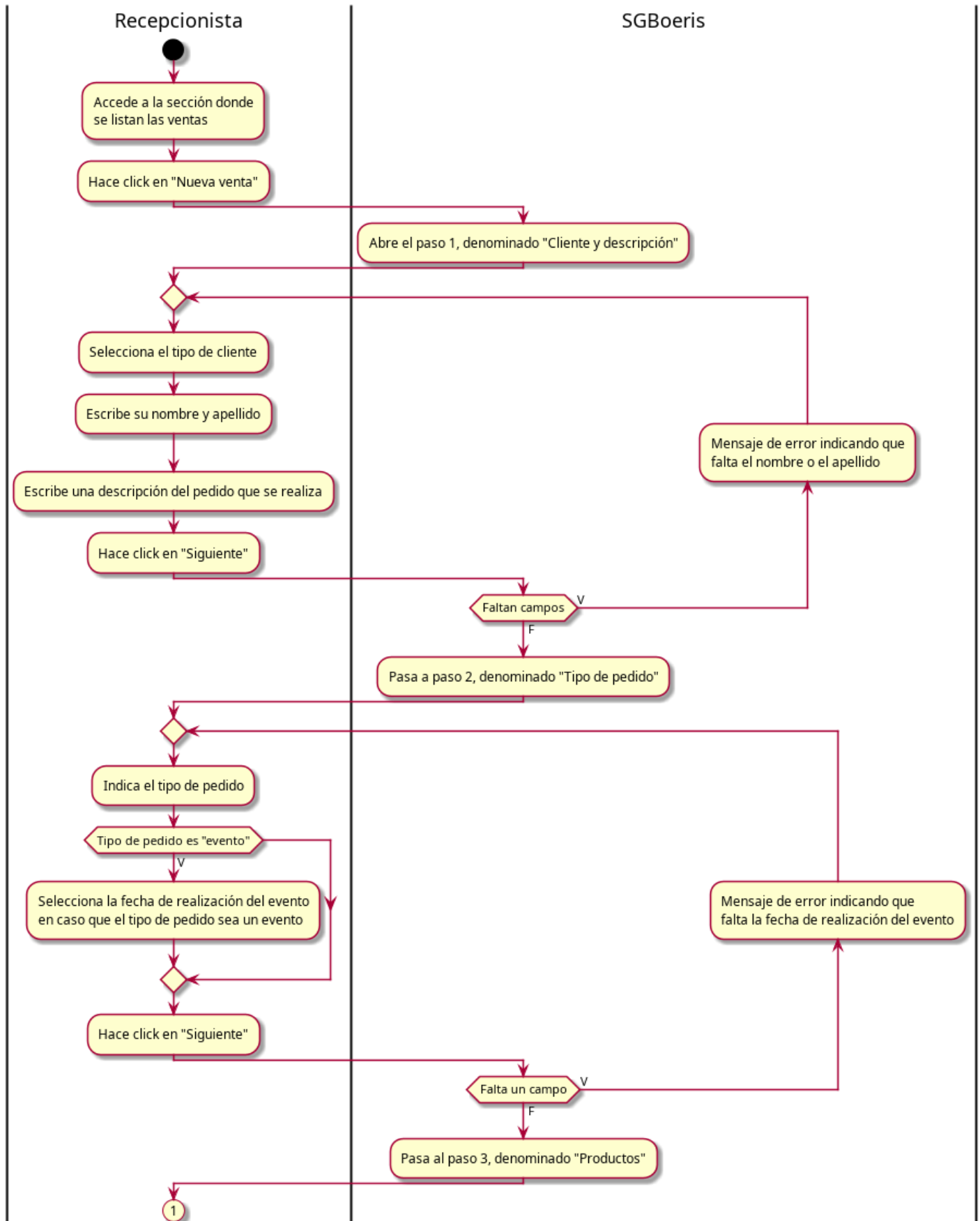


Figura 4.16: Diagrama de actividad — CU60 - Nueva venta (Parte 1)

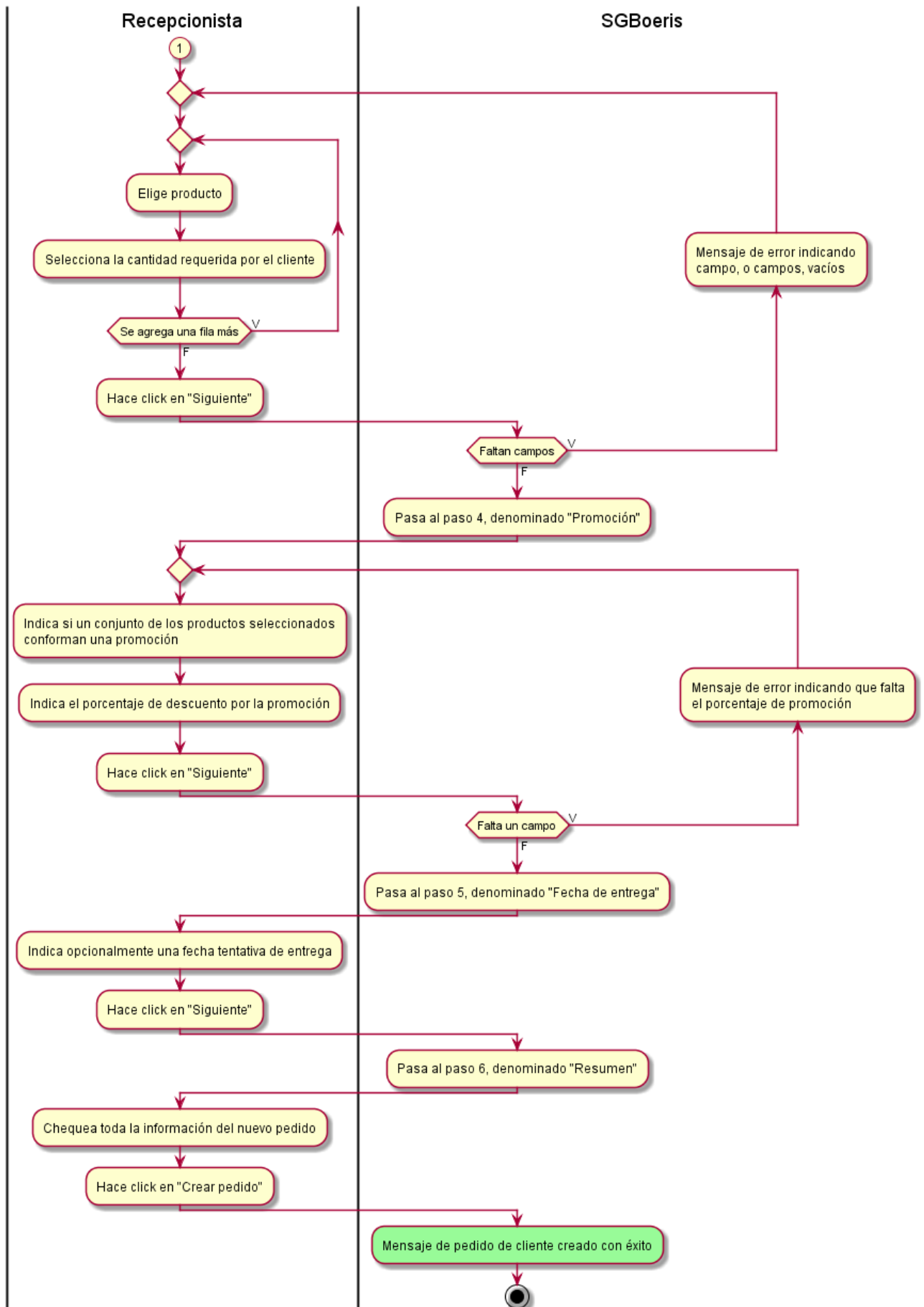


Figura 4.17: Diagrama de actividad — CU60 - Nueva venta (Parte 2)

Descripción textual del caso de uso CU64 – Presupuestar venta		
Fecha de creación	19/04/2024	
Fecha de modificación	03/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite al vendedor, cambiar el estado del pedido a “Presupuestada”, agregando la fecha del cambio de estado, el monto total a pagar por el cliente, la moneda en la que se realiza el pago, el tipo de cambio y si se asigna una seña o no y el valor de la misma.	
Personas involucradas y metas	Vendedor: quiere avanzar en el estado del pedido, marcando este como “Presupuestada”.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener un pedido de cliente en estado “Nueva”.	
Poscondiciones	El pedido modifica su estado a “Presupuestada”.	
Escenario principal	1. El vendedor accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Presupuestar” de alguna card de una venta. 4. SGBoeris abre un dialog con los siguientes campos: seña y moneda con la que pagar. 5. Se indicará si el presupuesto debe ser señalado o no y con cuánto dinero. Además indica en qué moneda se realizará el pago (tanto del total como de la seña). 6. Hace click en “Confirmar” 7. SGBoeris muestra un mensaje confirmando el cambio de estado de la card, indicando su ID.	
Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.4: CU64 - Presupuestar venta

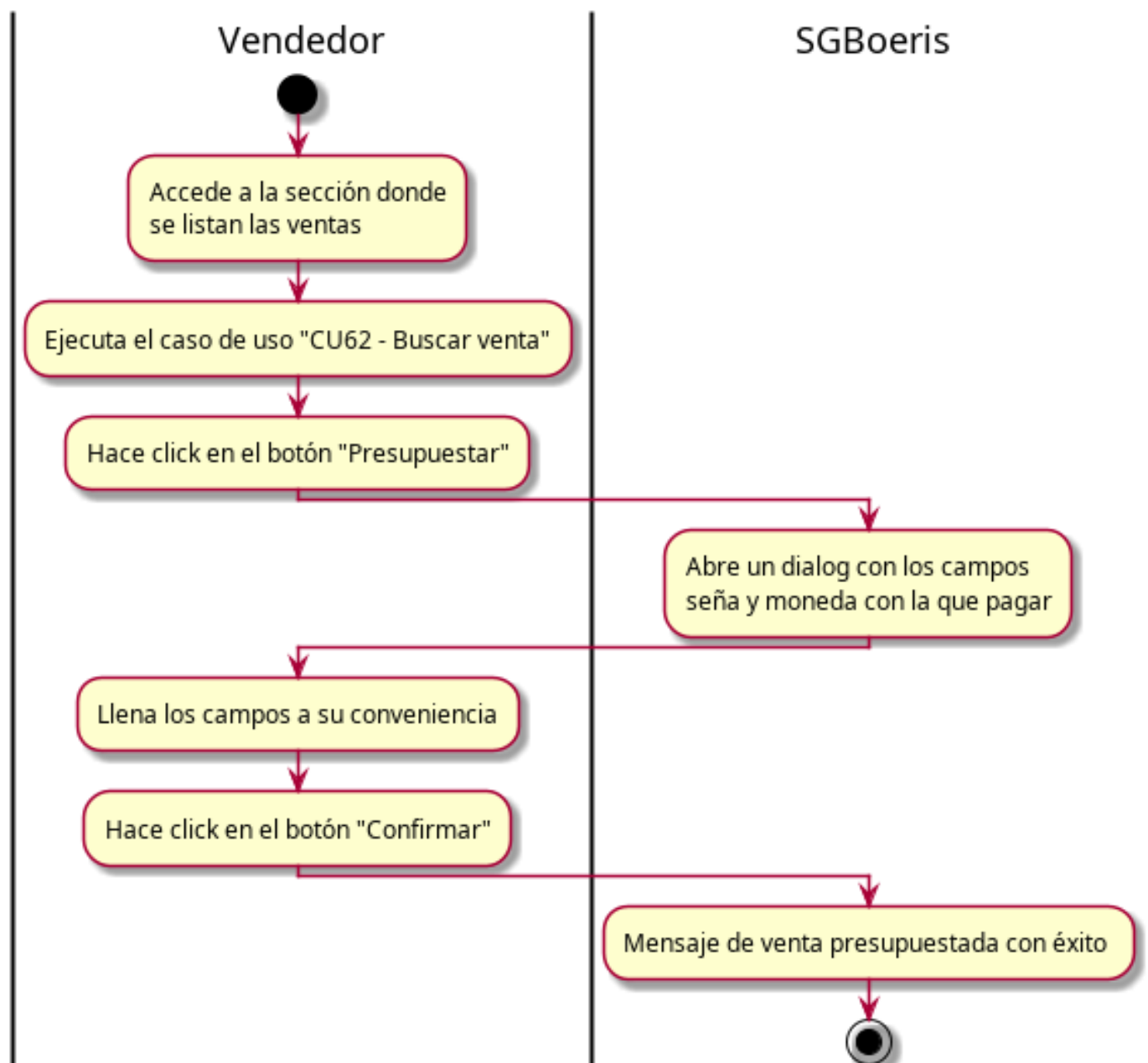


Figura 4.18: Diagrama de actividad — CU64 - Presupuestar venta

Descripción textual del caso de uso CU65 – Ordenar producción de venta		
Fecha de creación	19/04/2024	
Fecha de modificación	03/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite al vendedor cambiar el estado de la venta a “Ordenada para producción”, informando de manera visual la diferencia de productos del pedido con respecto al stock en el momento.	
Personas involucradas y metas	Vendedor: quiere informar a los socios que deben producirse los productos requeridos.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener una venta en estado “Presupuestada”.	
Poscondiciones	La venta modifica su estado a “Ordenada para producción”, dando información sobre los productos que faltan para cubrir la demanda.	
Escenario principal	1. El vendedor accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Ordenar producción” de alguna card de una venta. 4. SGBoeris abre un dialog con un listado de los productos requeridos. Se mostrará el stock de cada uno de estos productos y la cantidad faltante de cada uno si es que no se cubre la totalidad de cada uno de estos productos. En caso de que un producto tenga cubierto el stock para el pedido habrá una tilde en lugar de la cantidad faltante. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. SGBoeris muestra un mensaje confirmando el cambio de estado de la card, indicando su ID.	
Flujos alternativos	A1: El vendedor ha decidido cancelar la operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.5: CU65 - Ordenar producción de venta

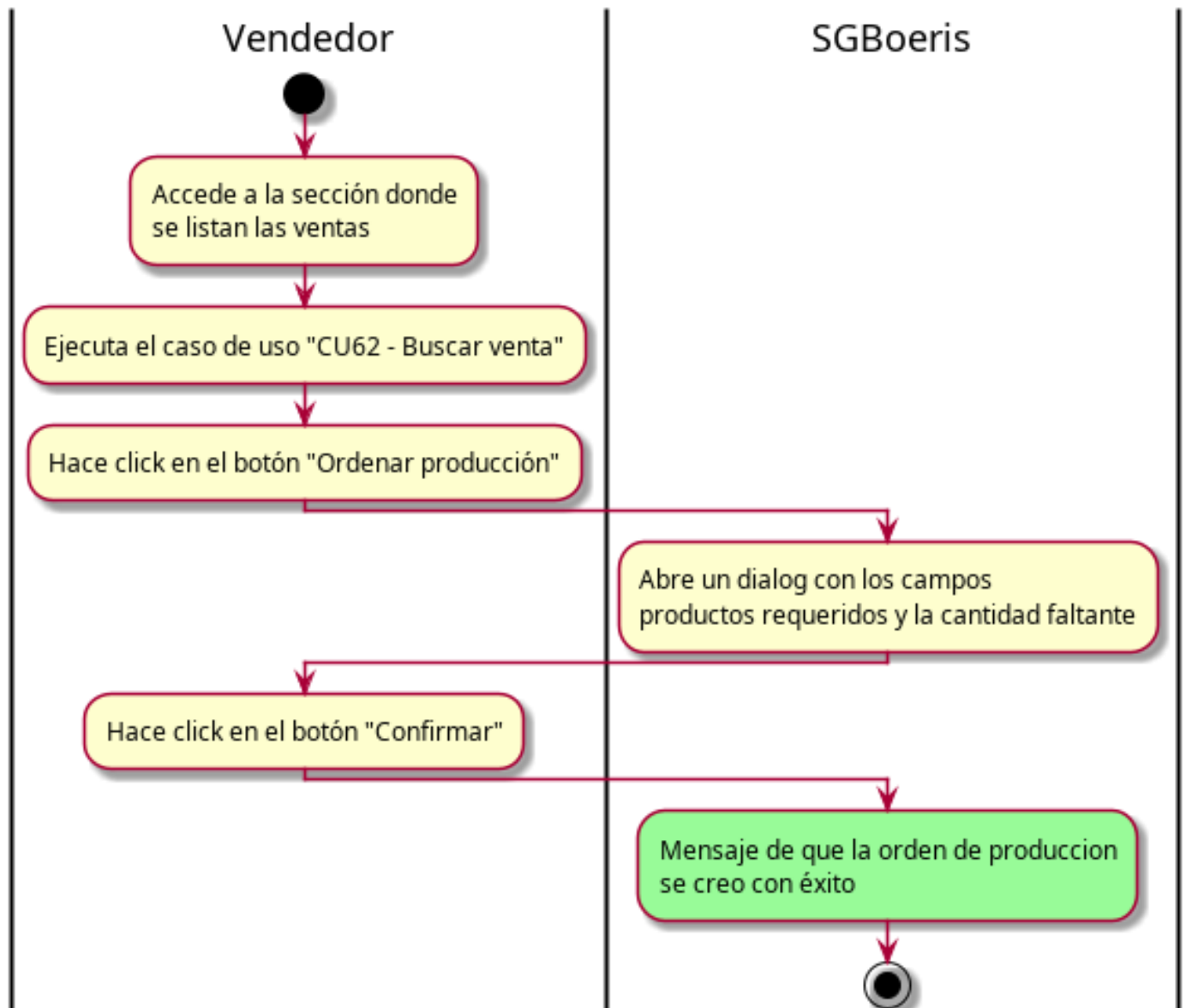


Figura 4.19: Diagrama de actividad — CU65 - Ordenar producción venta

Descripción textual del caso de uso CU66 – Remitir venta	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	03/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite al vendedor cambiar el estado del pedido a “Remitida”, informando sobre los productos que se quitan del stock, las ganancias obtenidas, y especificando el modo de pago (efectivo o transferencia) y el modo de entrega (a domicilio, o búsqueda por parte del cliente).
Personas involucradas y metas	Vendedor: quiere marcar la venta como concretada, es decir, transicionarla al estado “Remitida”.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener una venta en estado “Ordenada para producción”.
Poscondiciones	El pedido modifica su estado a “Remitida”, dando información sobre los productos descontados del stock, y las ganancias obtenidas.
Escenario principal	1. El vendedor accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Entregar” de alguna card de una venta. 4. SGBoeris abre un dialog con un listado de los productos vendidos. Se mostrará el stock descontado de cada uno de estos productos y las ganancias obtenidas con esta venta. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. SGBoeris muestra un mensaje confirmando el cambio de estado de la card, indicando su ID.
Flujos alternativos	A1: El stock no cubre la demanda La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. SGBoeris muestra un mensaje de error informando que el stock demandado por el cliente no cubre la cantidad requerida. 7. El escenario vuelve al punto 4. A2: El vendedor ha decidido cancelar la operación. La secuencia A2 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.

Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.6: CU66 - Remitir venta

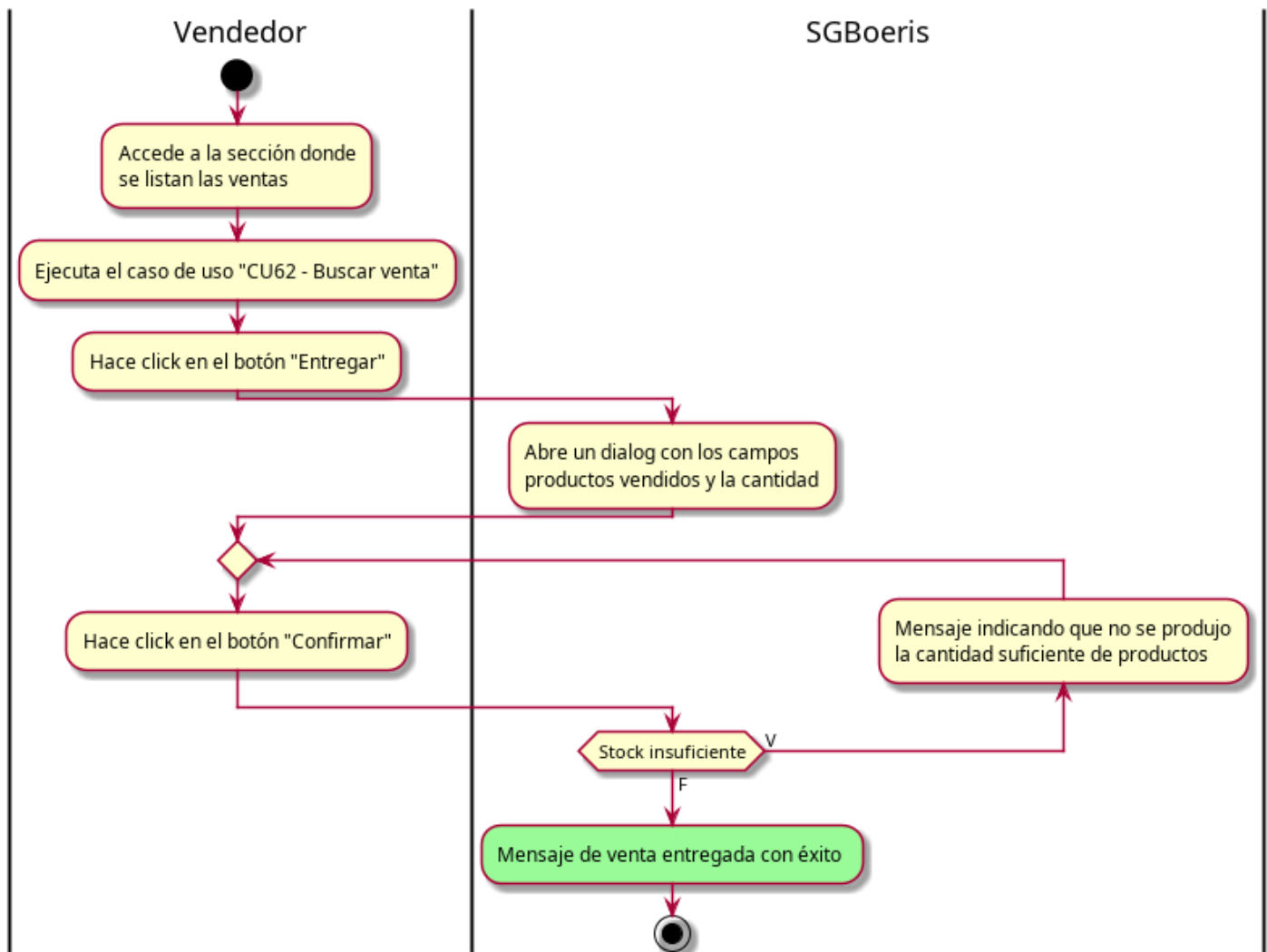


Figura 4.20: Diagrama de actividad — CU66 - Remitir venta

Descripción textual del caso de uso CU67 – Recibir pago	
Fecha de creación	08/09/2025
Fecha de modificación	08/09/2025
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite al vendedor tanto agregar un pago parcial, por parte del cliente, de un pedido en estado “Remitida”, como también recibir el pago completo de un pedido.
Personas involucradas y metas	Vendedor: quiere registrar el pago de un pedido realizado por un cliente.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener una venta en estado “Remitida”.
Poscondiciones	Si el pago es parcial, se registra el monto abonado y el pedido permanece en estado “Remitida” en caso de no haberse llegado con dicho pago a la totalidad del monto. Si el pago es completo, o si se registra un pago adicional que complete el monto total, el pedido cambia su estado a “Pagado”.
Escenario principal	1. El vendedor accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Recibir pago” de alguna card de una venta. 4. SGBBoeris abre un dialog mostrando el monto restante a recibir por parte de un cliente, el botón “Confirmar”, y un checkbox “Pago parcial”. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. SGBBoeris muestra un mensaje indicando que la venta ha sido pagada en su totalidad, cambiando su estado a “Facturada”.
Flujos alternativos	A1: Se selecciona la opción de pago parcial La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. SGBBoeris habilita un campo numérico para ingresar el monto recibido. 6. El vendedor ingresa el monto abonado por el cliente. 7. Hace click en “Confirmar”. 8. SGBBoeris muestra un mensaje indicando el monto recibido y el monto restante a pagar, y que la venta permanece en estado “Remitida” si no se ha completado el pago total.
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.

Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 4.7: CU67 - Recibir pago

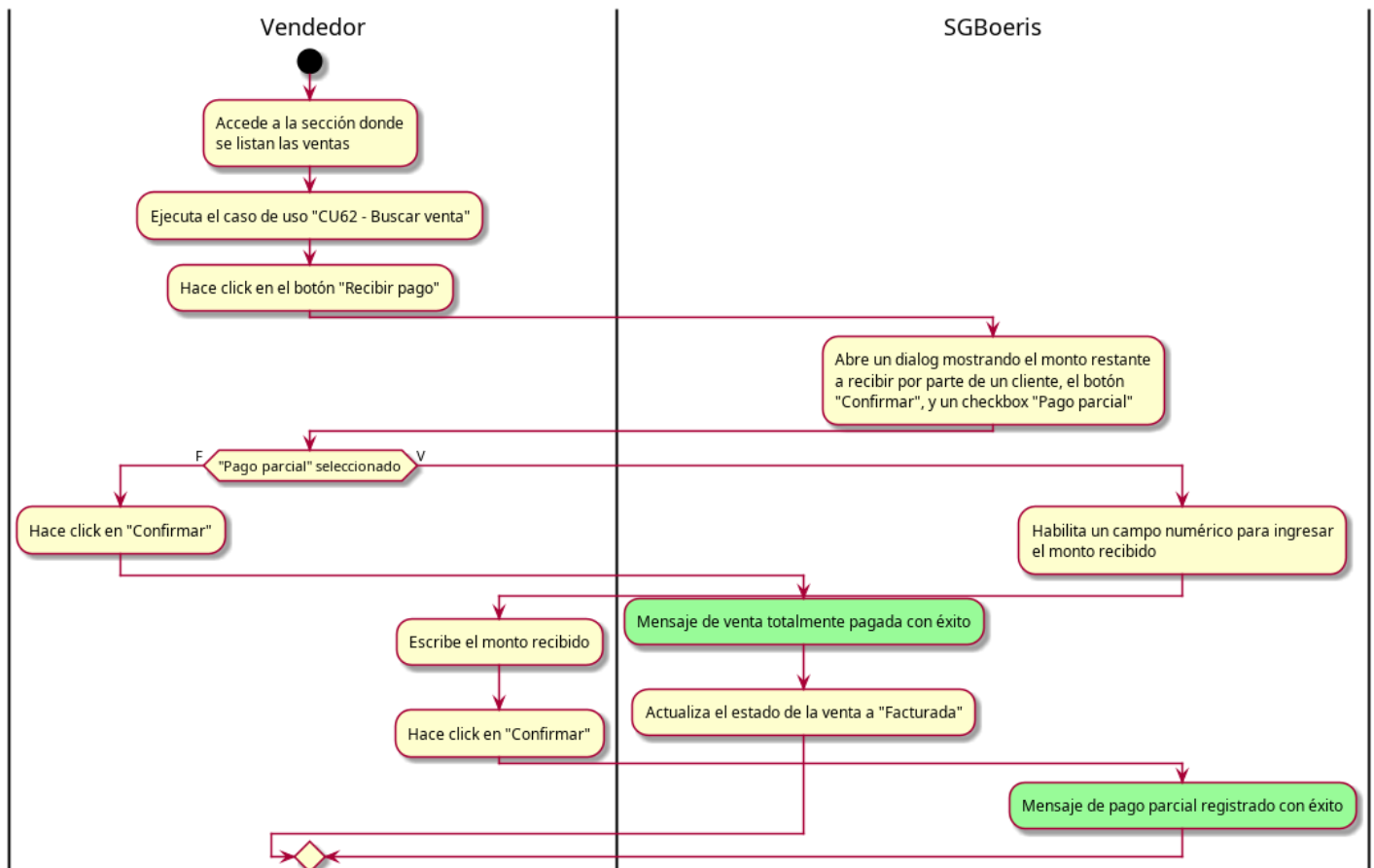


Figura 4.21: Diagrama de actividad — CU67 - Recibir pago

4.1.7. Diagrama de clases

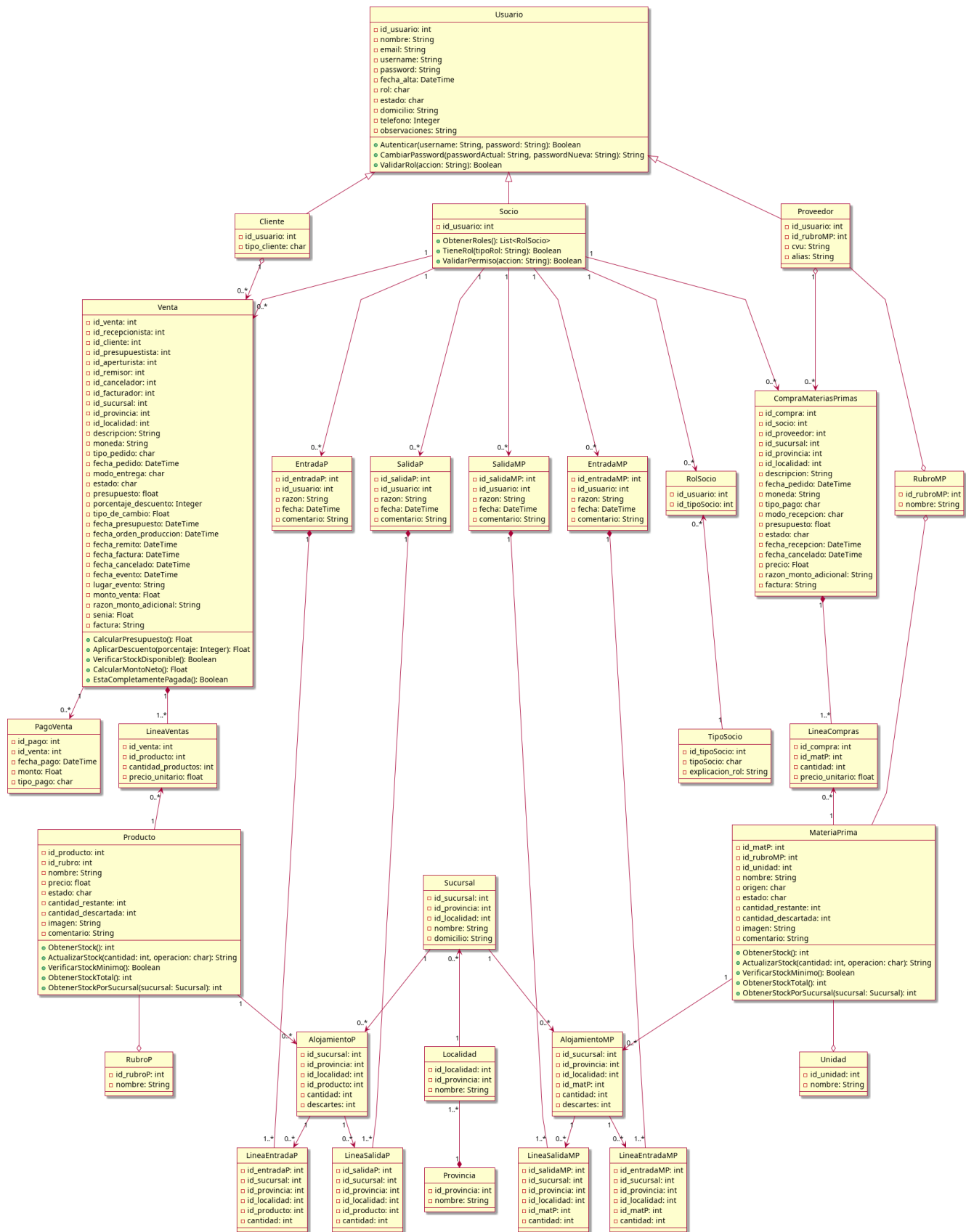


Figura 4.22: Diagrama de clases

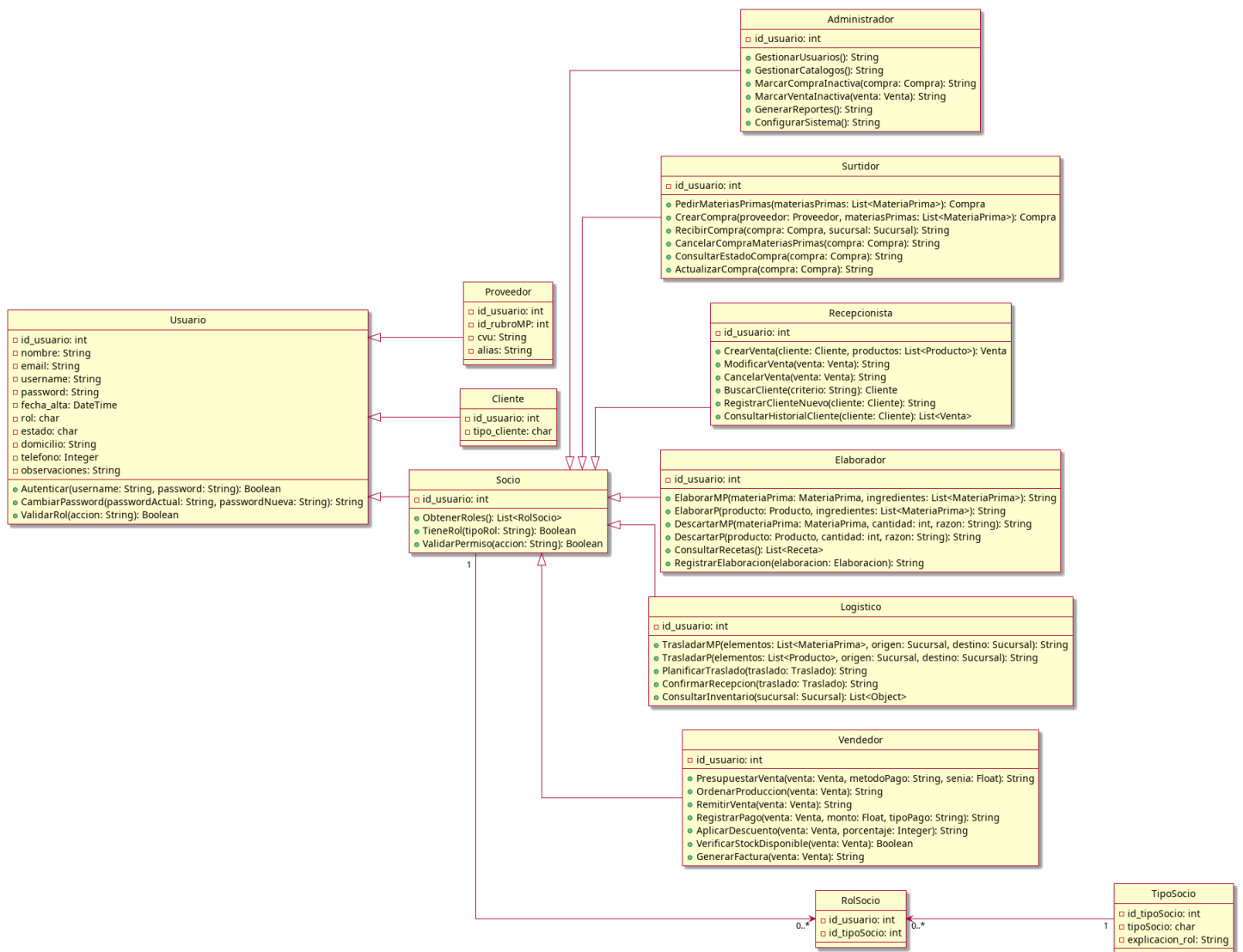


Figura 4.23: Diagrama de clases - Vista sistema

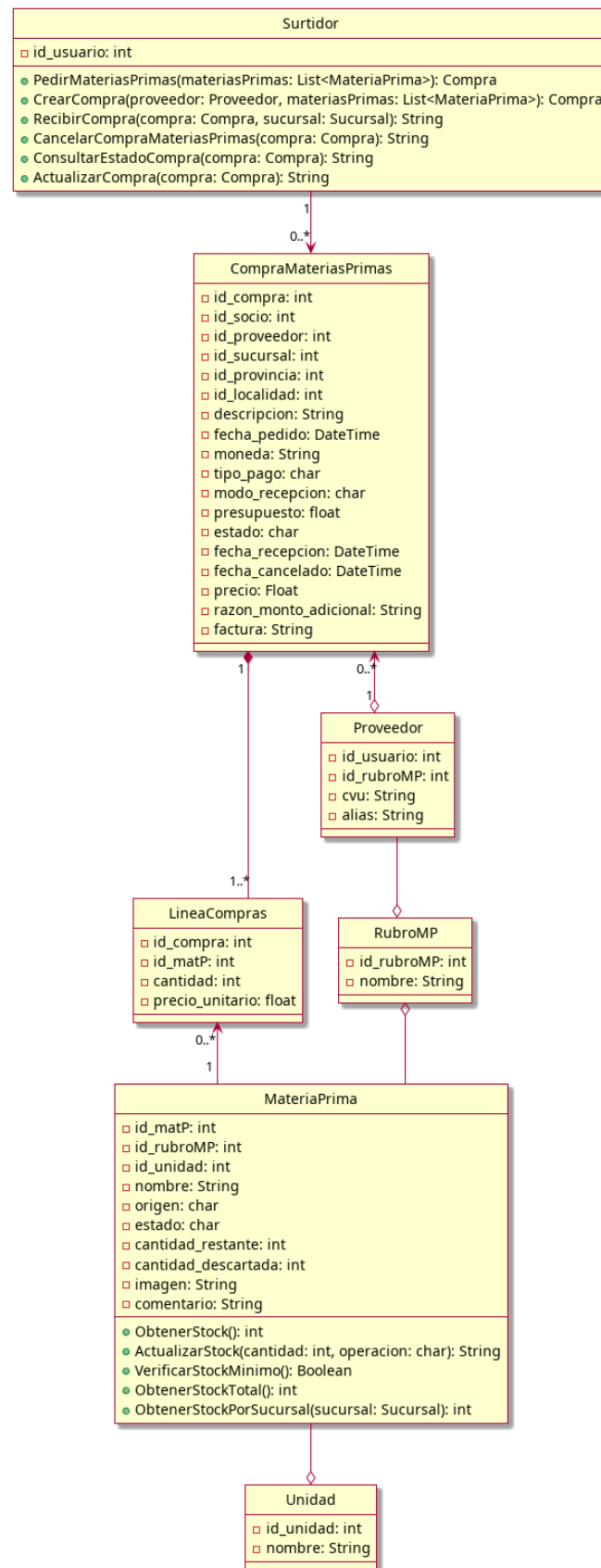


Figura 4.24: Diagrama de clases - Vista compras

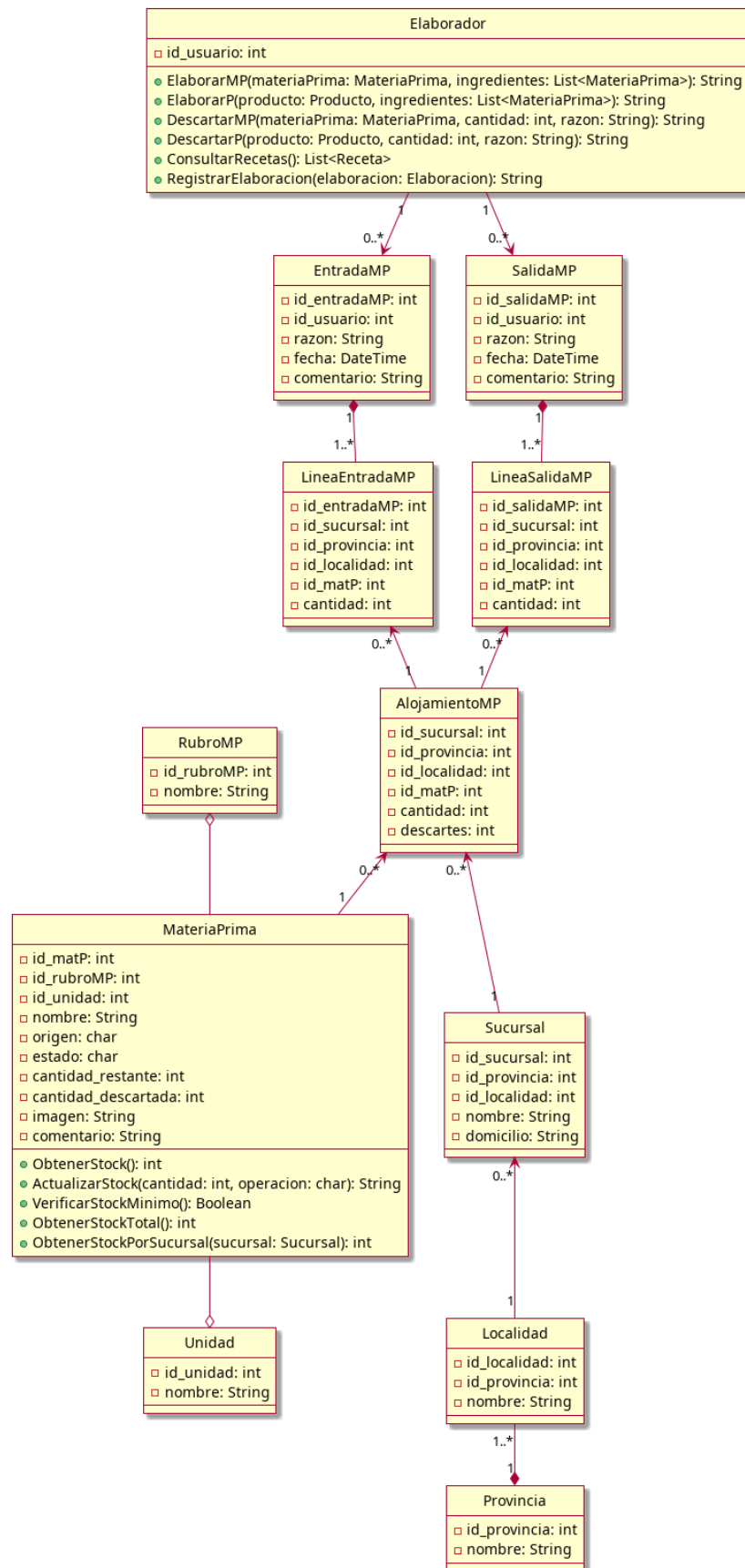


Figura 4.25: Diagrama de clases - Vista elaboración de materias primas

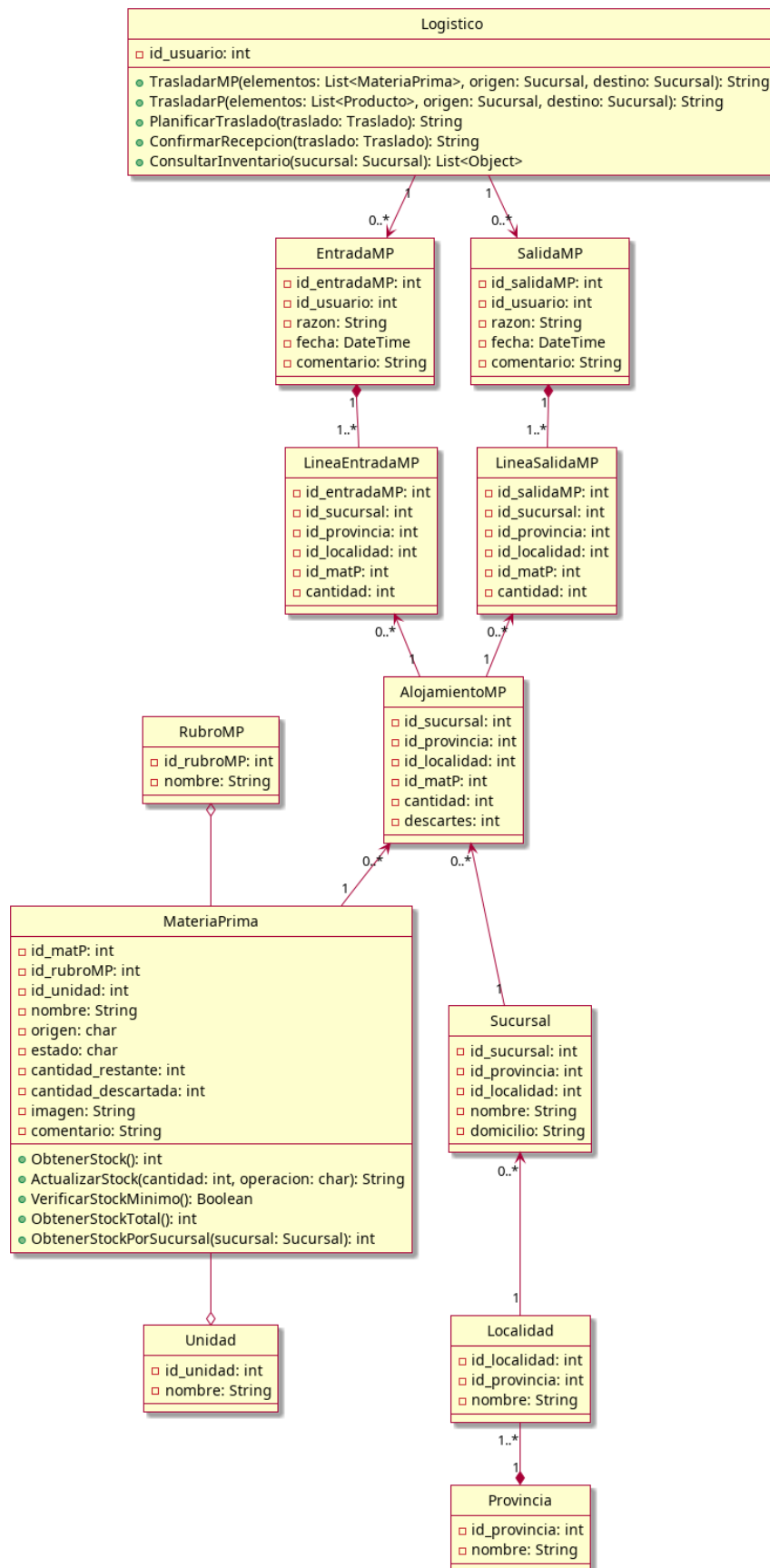


Figura 4.26: Diagrama de clases - Vista traslado de materias primas

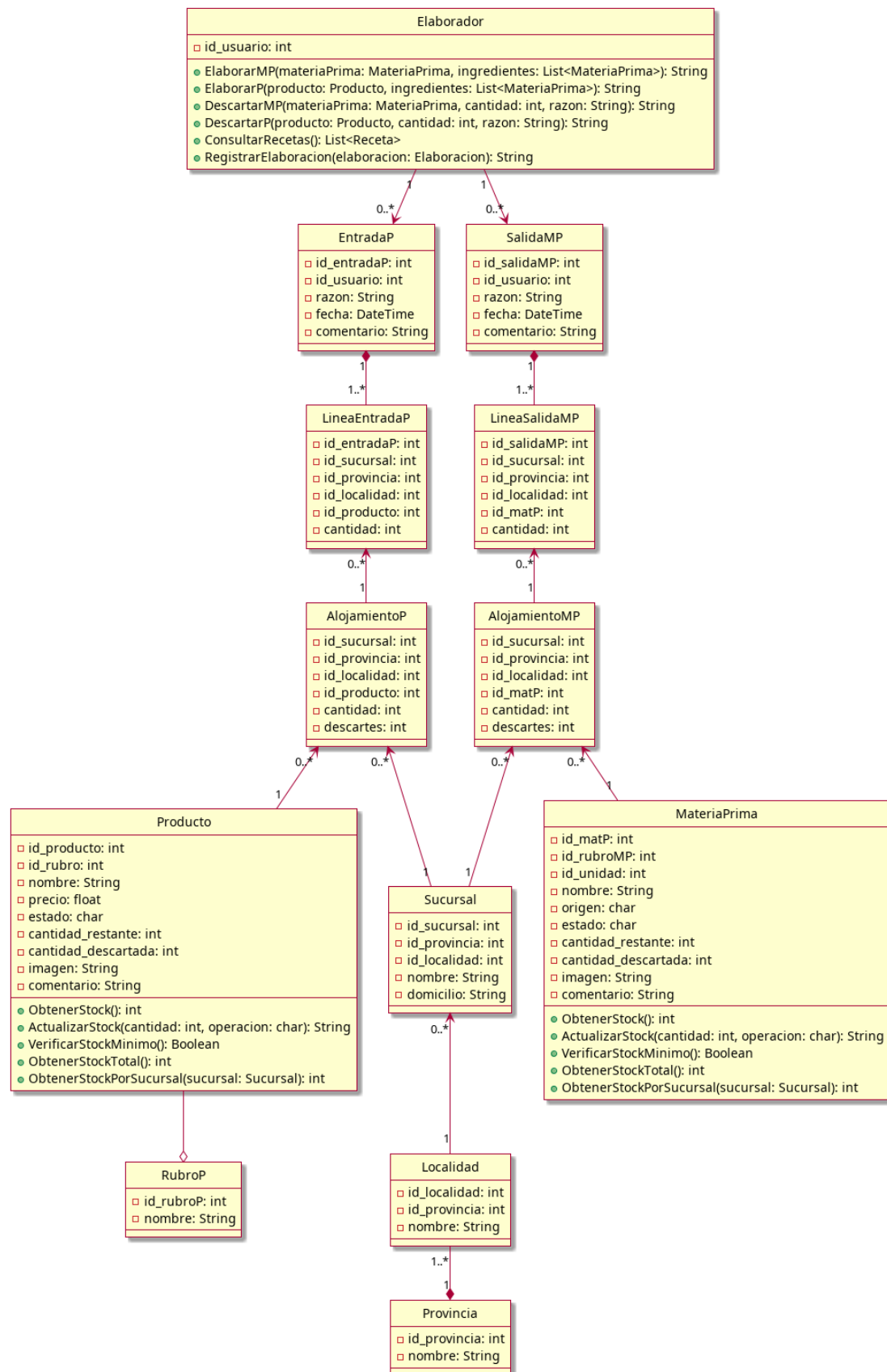


Figura 4.27: Diagrama de clases - Vista elaboración de productos

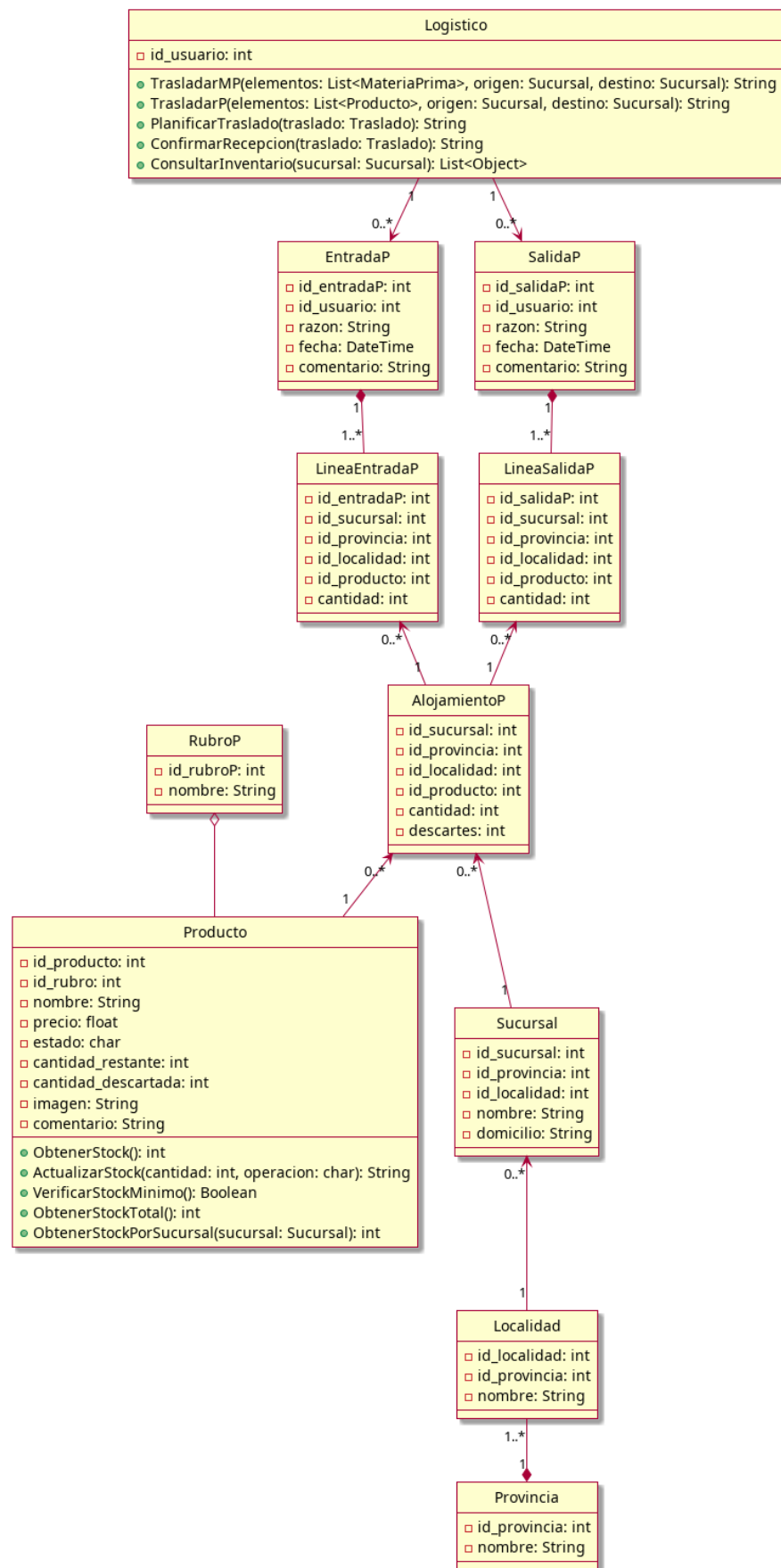


Figura 4.28: Diagrama de clases - Vista traslado de productos

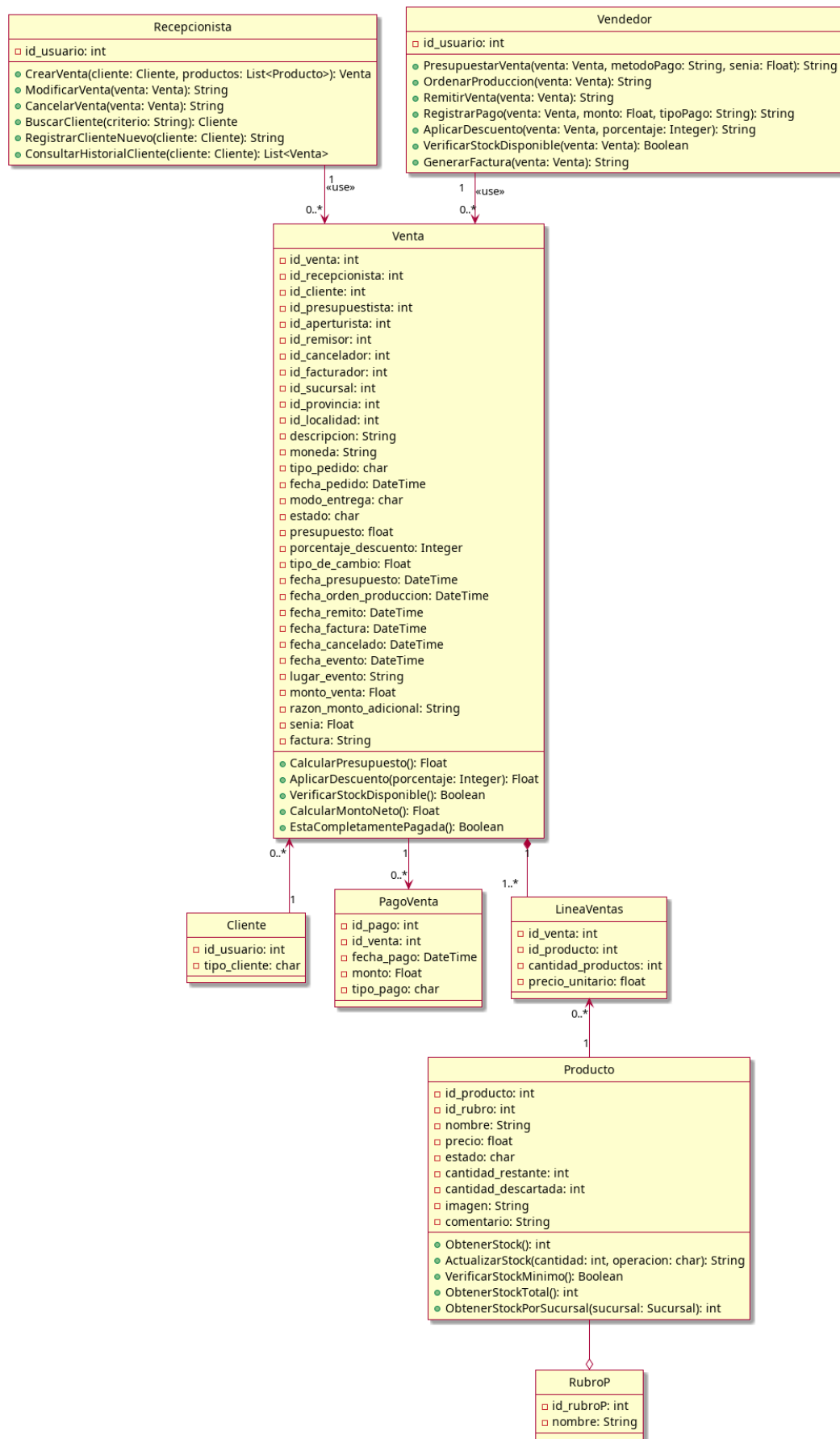


Figura 4.29: Diagrama de clases - Vista ventas

4.1.8. Vista canónica

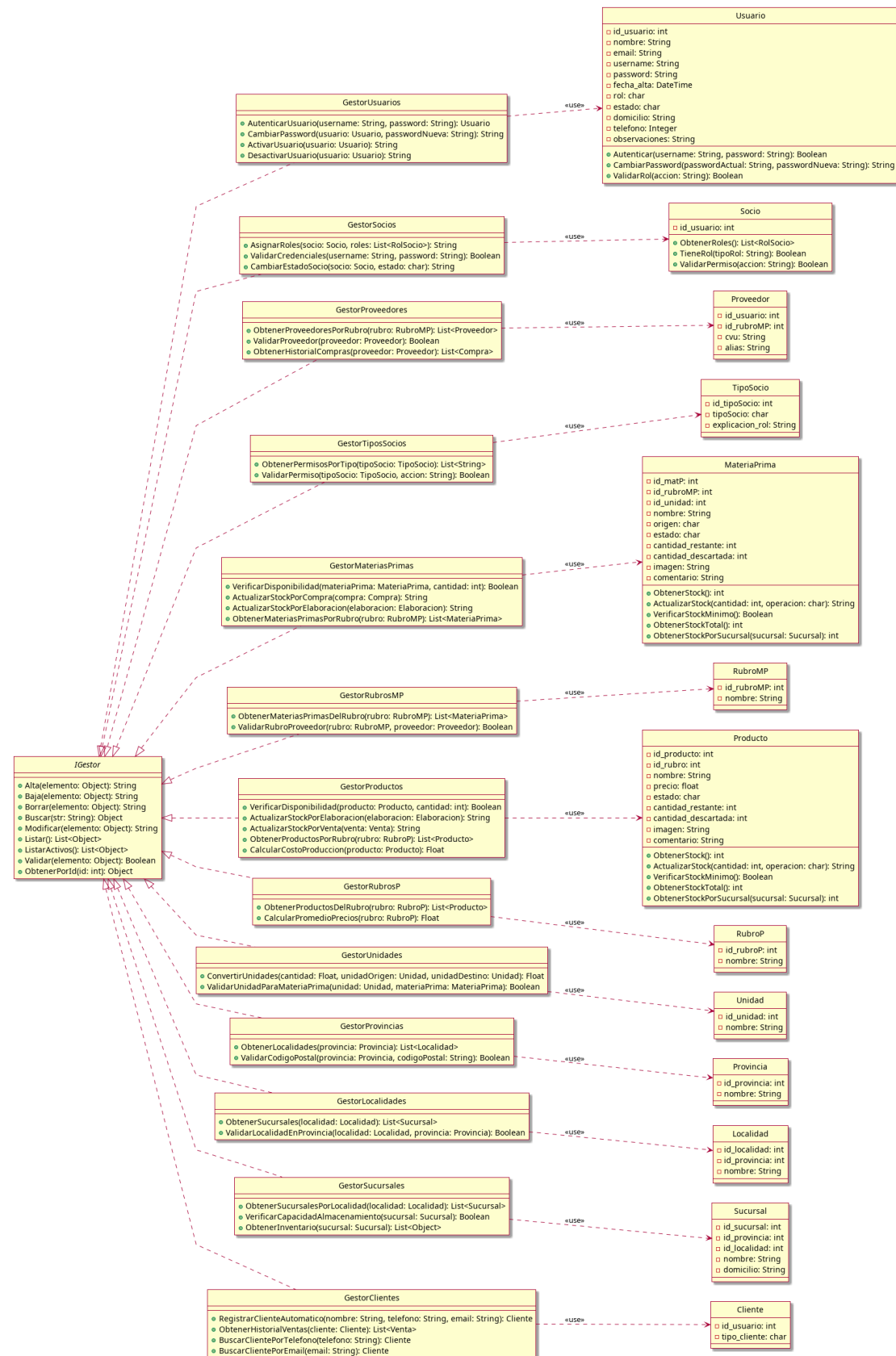


Figura 4.30: Diagrama de clases - Vista canónica

4.1.9. Ficha técnica de clases

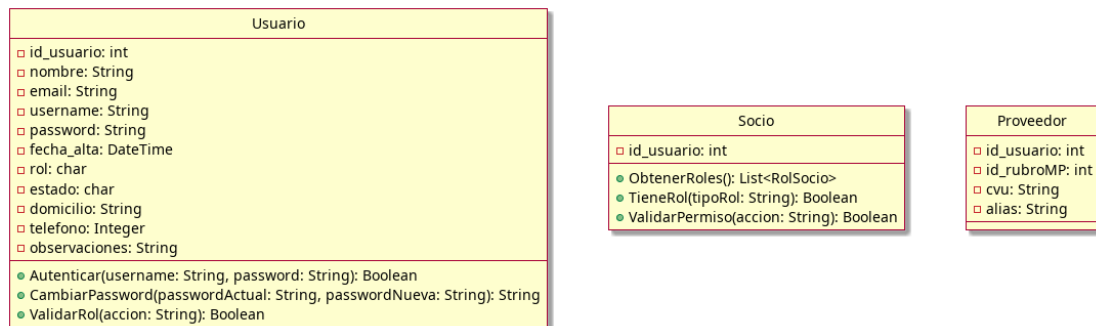


Figura 4.31: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 1)

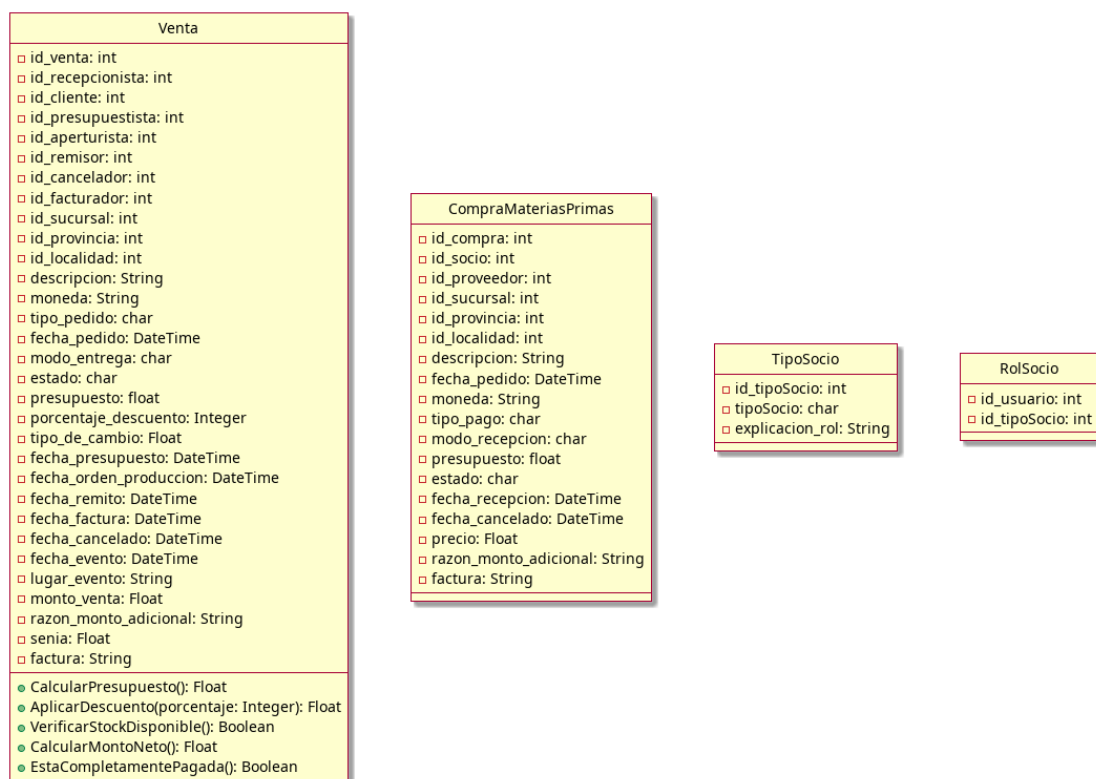


Figura 4.32: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 2)

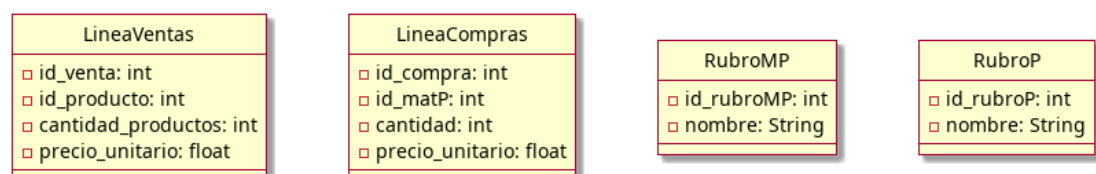


Figura 4.33: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 3)

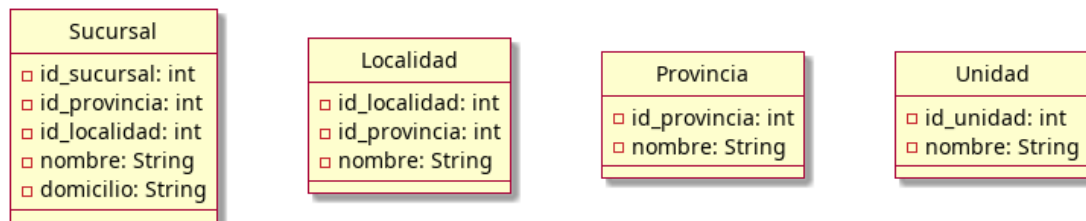


Figura 4.34: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 4)

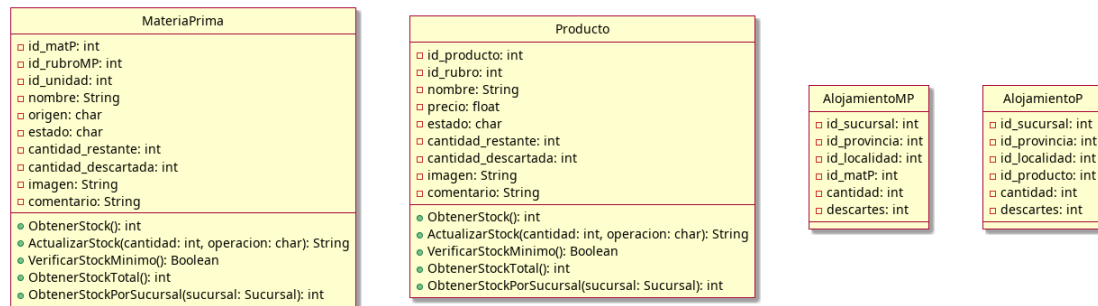


Figura 4.35: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 5)

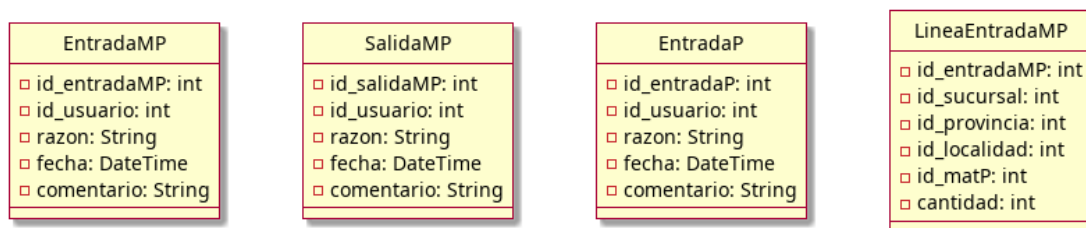


Figura 4.36: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 6)

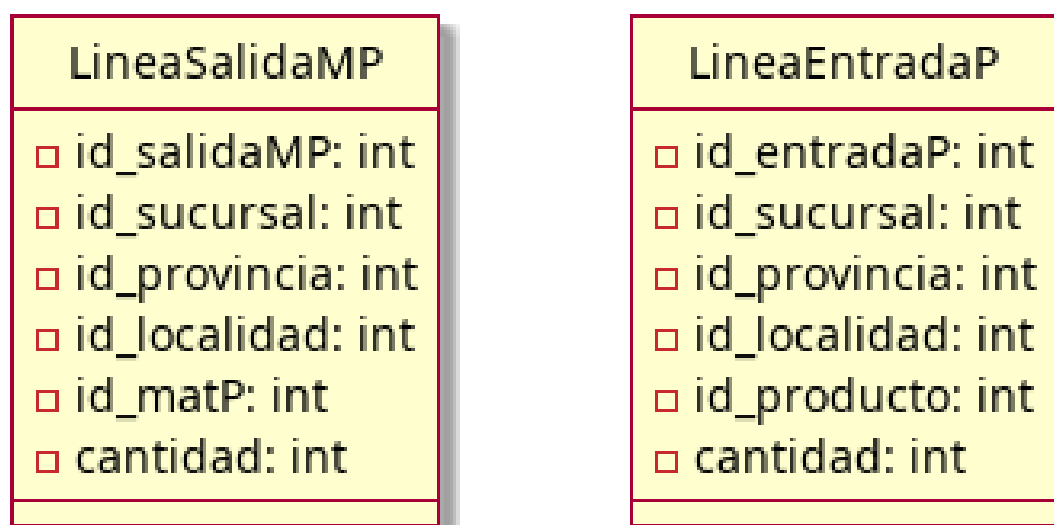


Figura 4.37: Diagrama de clases - Ficha técnica de clases (parte 7)

4.1.10. Diagramas de transición de estados

A continuación se muestran los diagramas de transición de estados que consideramos suficientes para modelar el comportamiento dinámico de las clases que permiten el comportamiento emergente de los casos de uso:

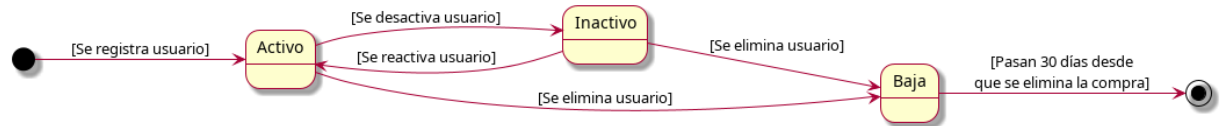


Figura 4.38: Diagrama de transición de estados - Usuario

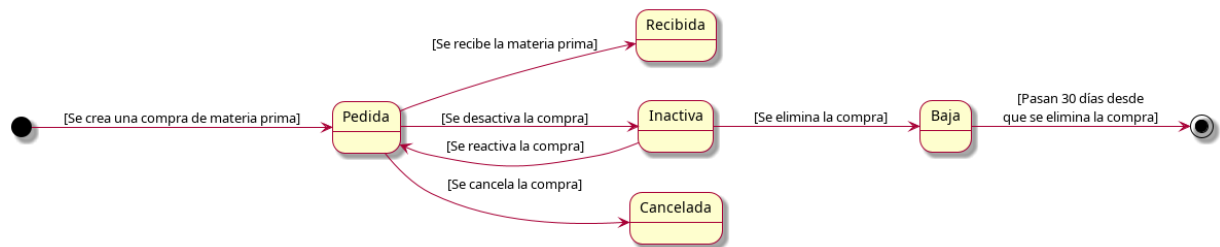


Figura 4.39: Diagrama de transición de estados - Compra



Figura 4.40: Diagrama de transición de estados - Materia Prima

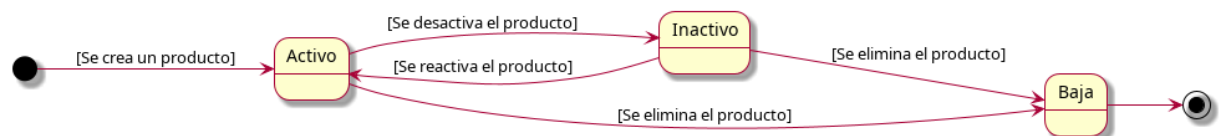


Figura 4.41: Diagrama de transición de estados - Producto

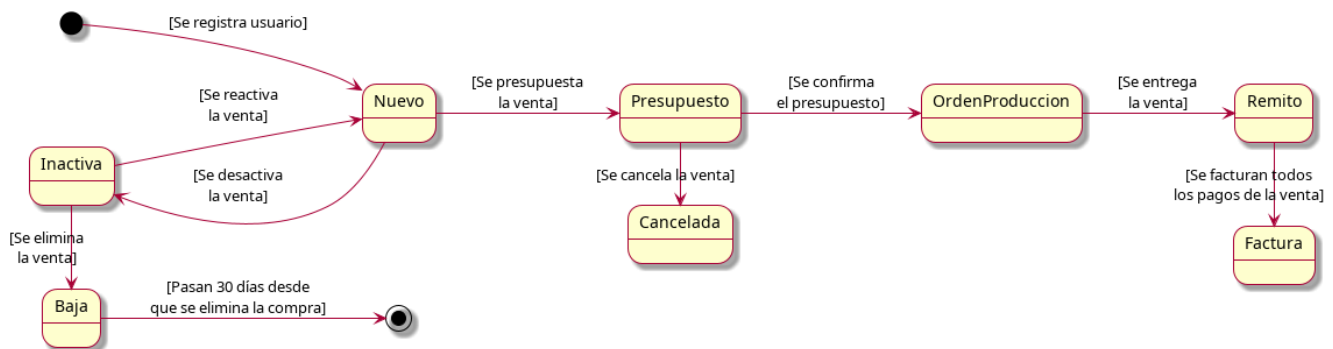


Figura 4.42: Diagrama de transición de estados - Venta

Los diagramas de transición de estados de Sucursales y Proveedores son triviales y no se incluyen.

4.1.11. Diagramas de secuencia

Se desarrollaron 16 diagramas de secuencia correspondientes a los casos de uso más relevantes del sistema. Estos diagramas ilustran las interacciones entre los diferentes objetos del sistema para llevar a cabo las funcionalidades principales incluyendo la gestión de materias primas, productos, compras, elaboración y ventas. Solo se especificarán los diagramas de secuencia de los casos de uso más relevantes para no repetir diagramas muy similares, y serán los siguientes:

- CU36 — Nueva materia prima (Figura 4.43)
- CU51 — Nuevo producto (Figura 4.44)
- CU10 — Nuevo proveedor (Figura 4.45)
- CU16 — Nueva sucursal (Figura 4.46)
- CU22 — Nueva compra (Figura 4.47)
- CU27 — Recibir compra (Figura 4.48)
- CU41 — Elaborar materia prima (Figura 4.49)
- CU42 — Descartar materia prima (Figura 4.50)
- CU56 — Elaborar producto (Figura 4.51)
- CU57 — Descartar producto (Figura 4.52)
- CU60 — Nueva venta (Figura 4.53)
- CU64 — Presupuestar venta (Figura 4.54)
- CU65 — Ordenar producción venta (Figura 4.55)
- CU66 — Remitir venta (Figura 4.56)
- CU67 — Recibir pago (Figura 4.57)
- CU68 — Cancelar venta (Figura 4.58)

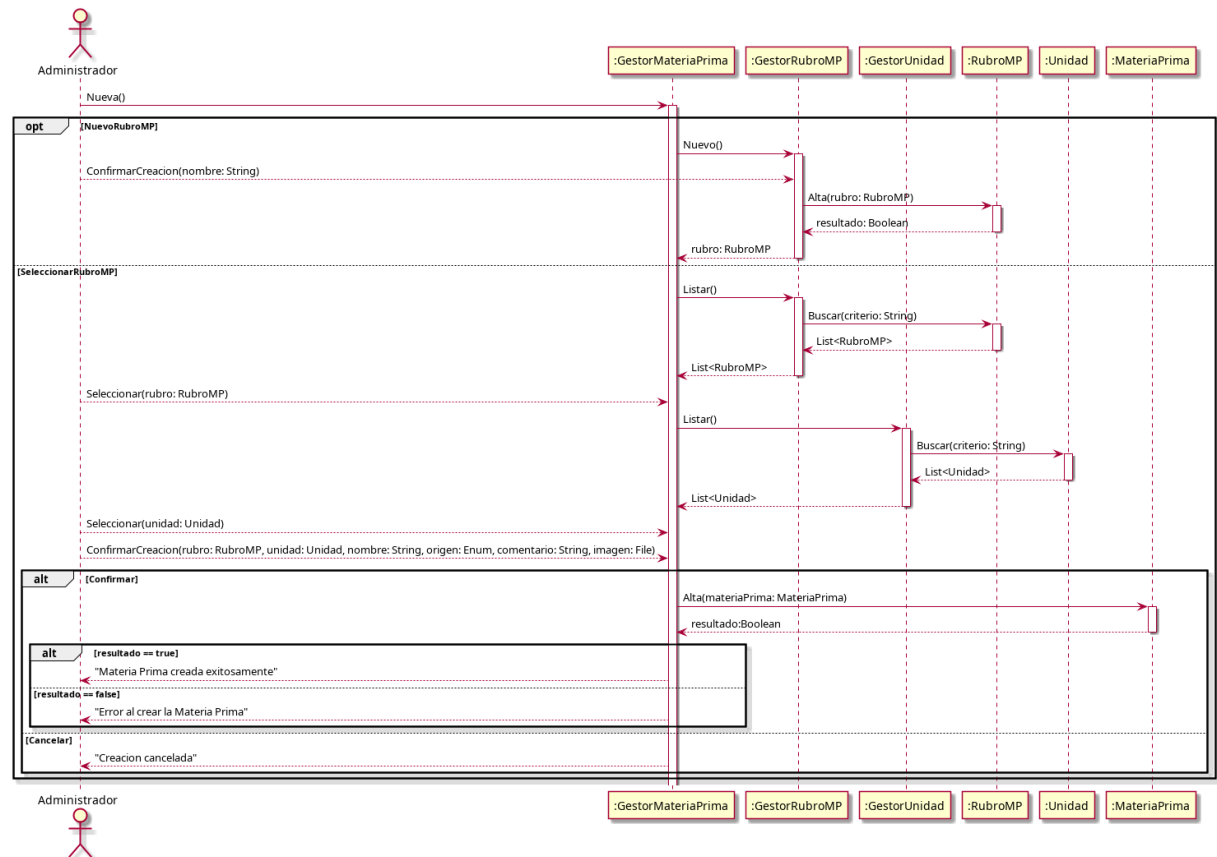


Figura 4.43: Diagrama de secuencia — CU36 - Nueva materia prima

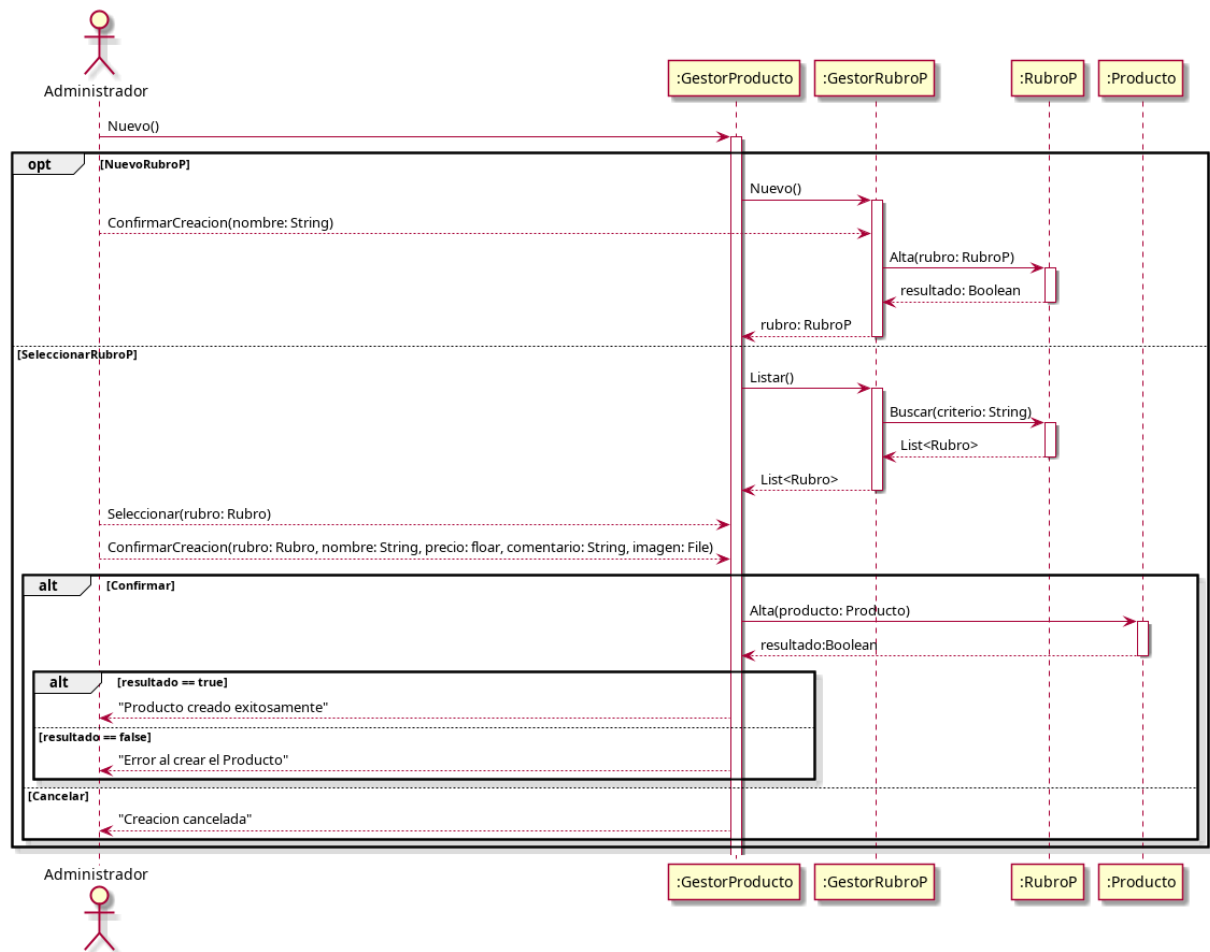


Figura 4.44: Diagrama de secuencia — CU51 - Nuevo producto

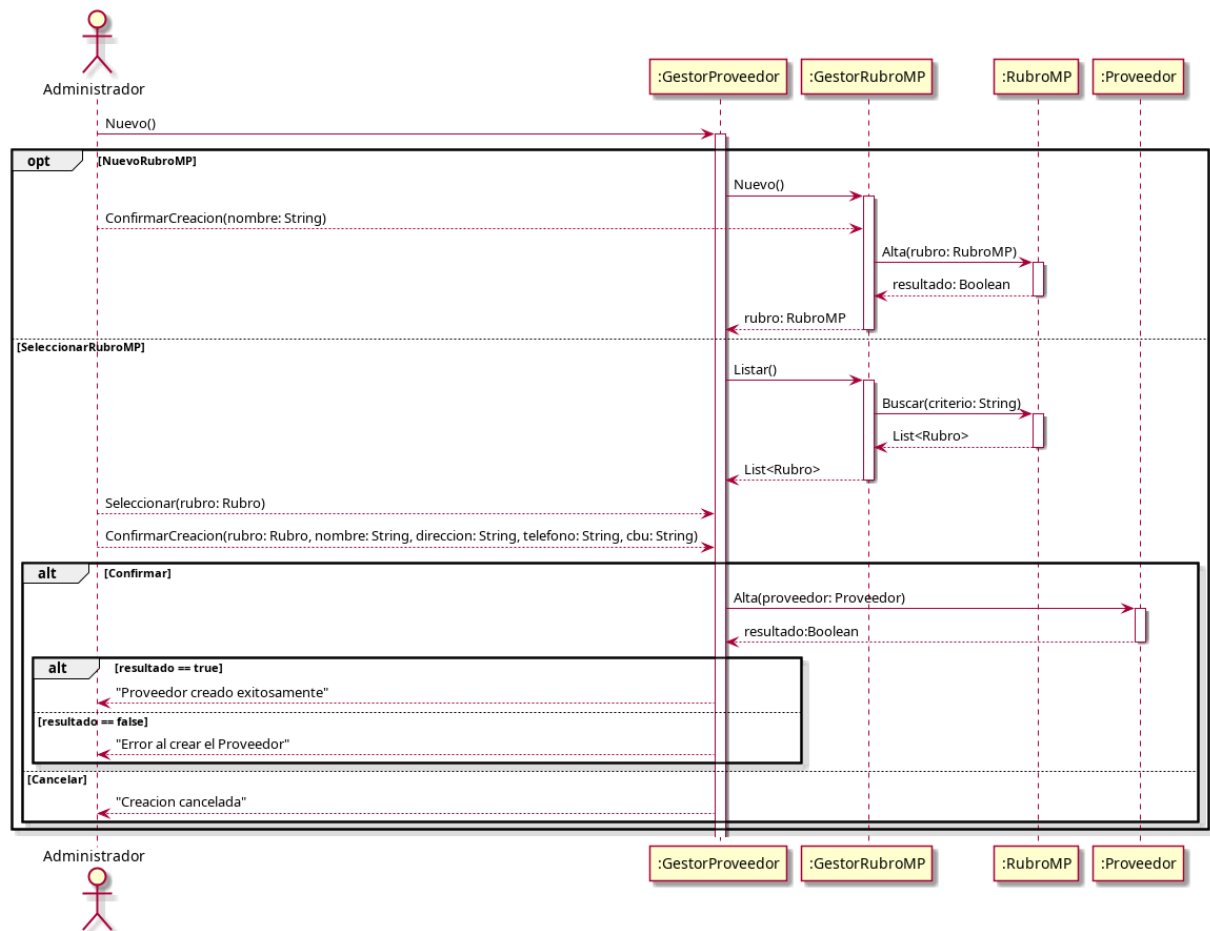


Figura 4.45: Diagrama de secuencia — CU10 - Nuevo proveedor

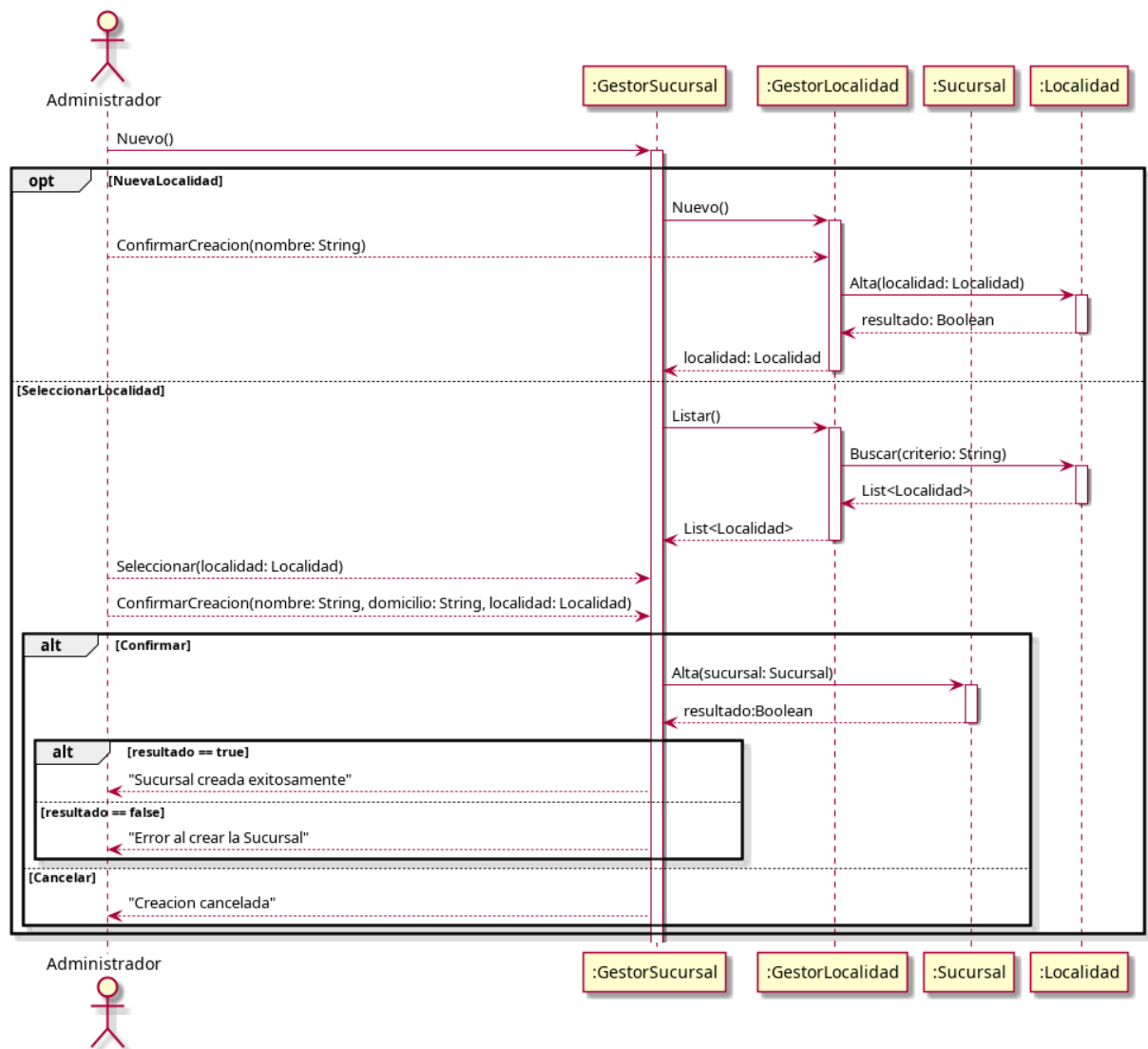


Figura 4.46: Diagrama de secuencia — CU16 - Nueva sucursal

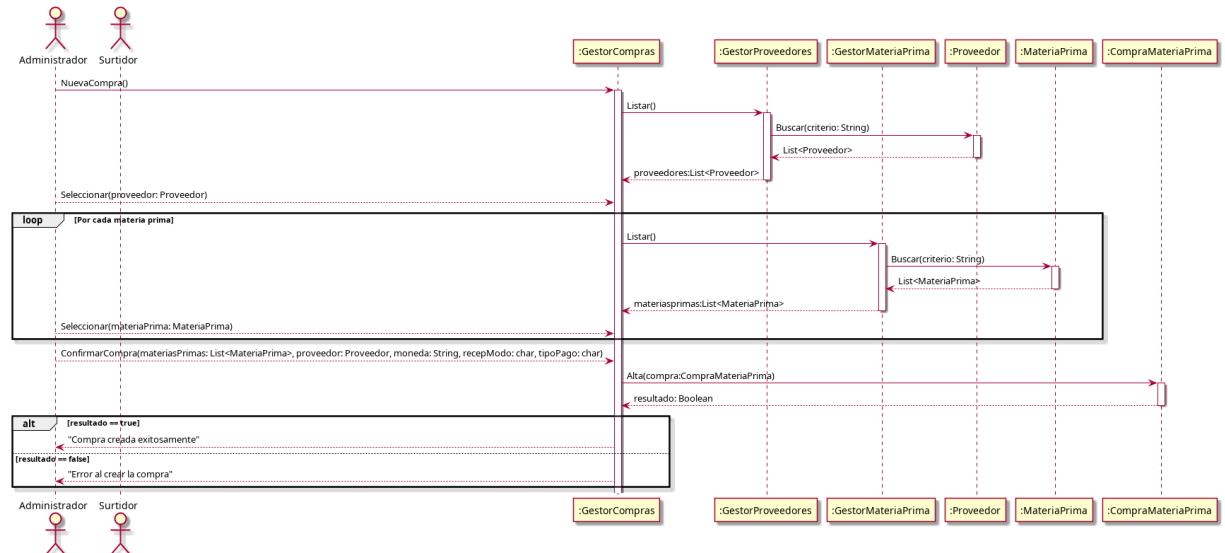


Figura 4.47: Diagrama de secuencia — CU22 - Nueva compra

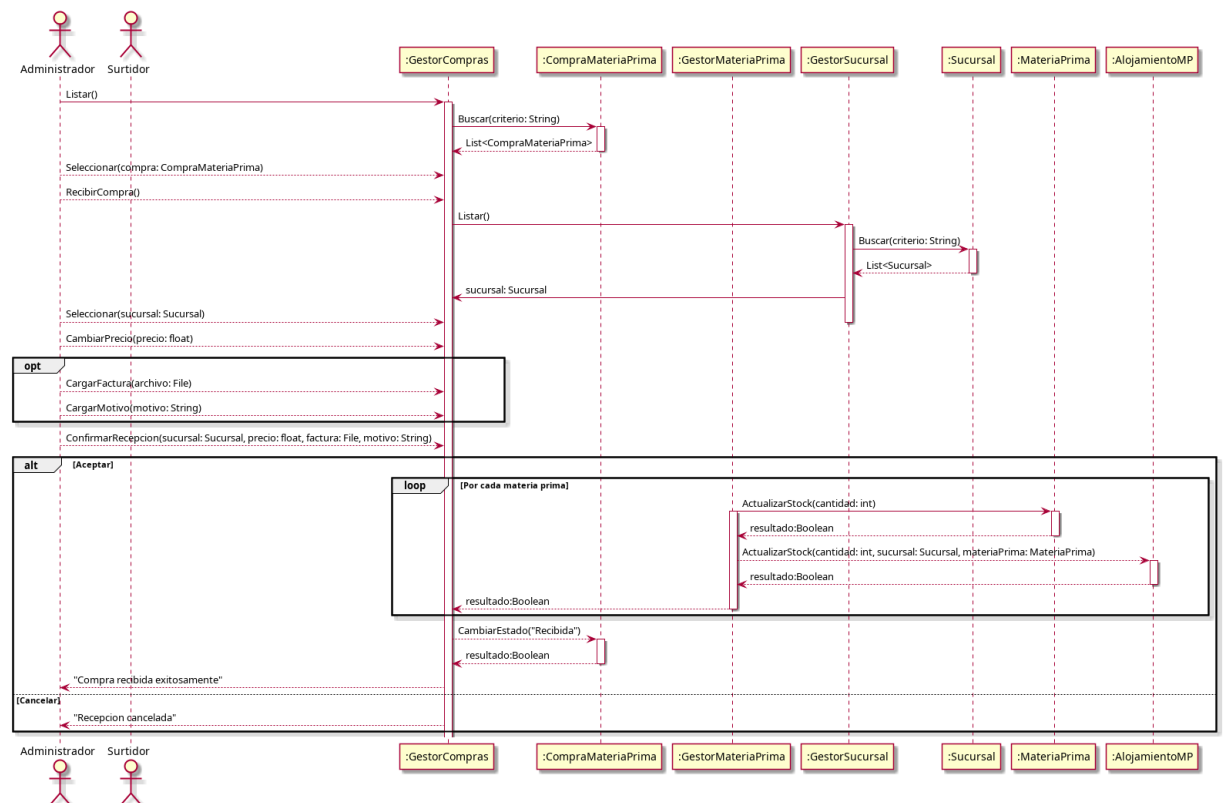


Figura 4.48: Diagrama de secuencia — CU27 - Recibir compra

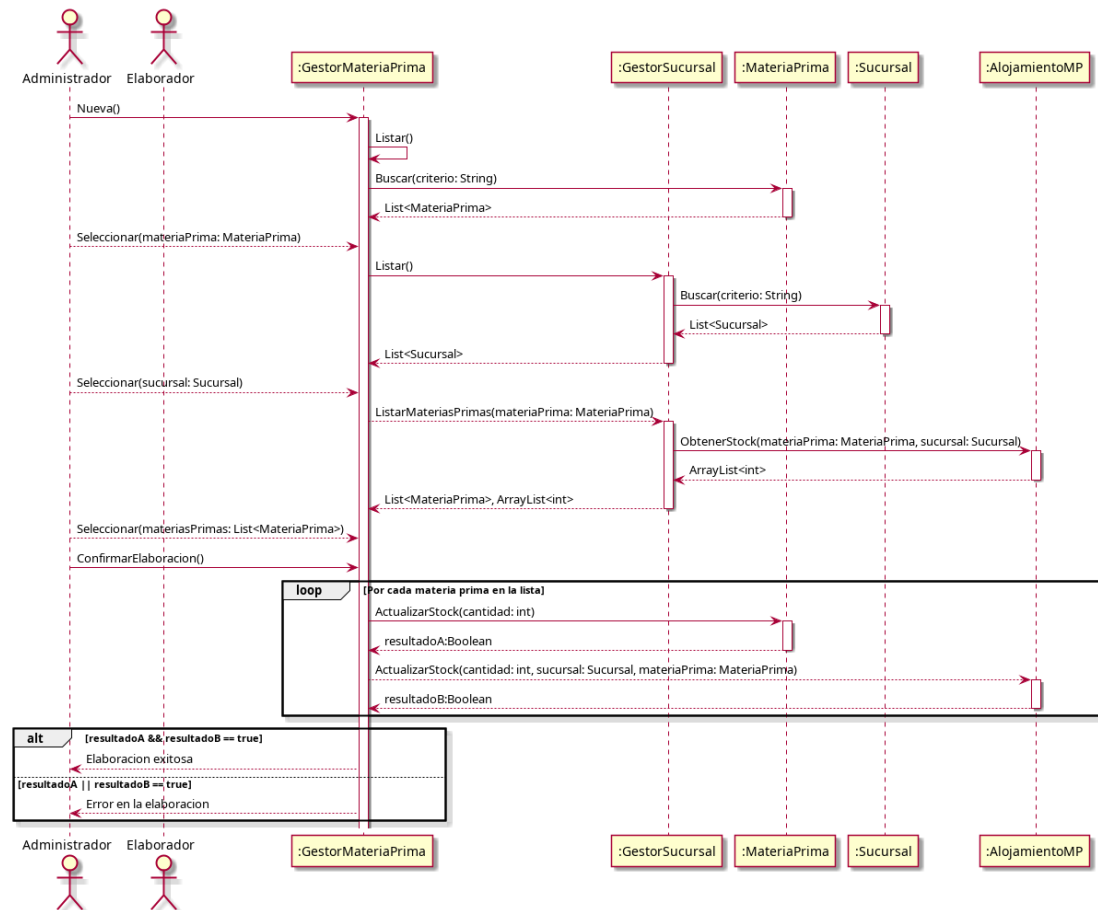


Figura 4.49: Diagrama de secuencia — CU41 - Elaborar materia prima

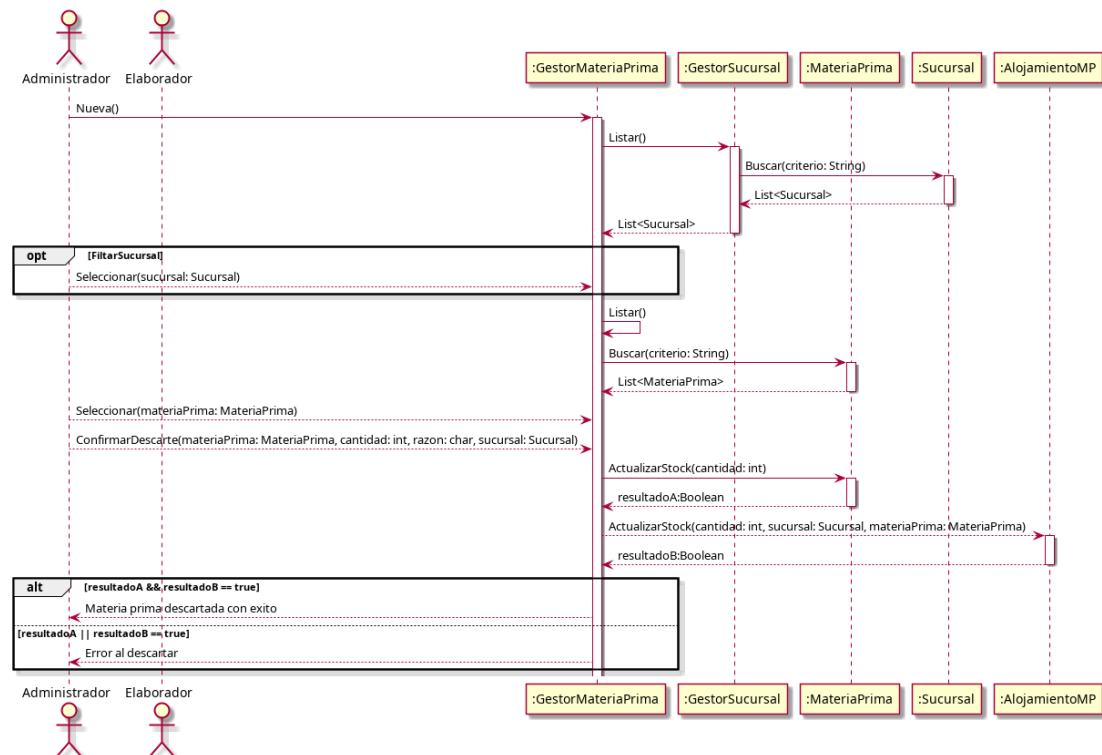


Figura 4.50: Diagrama de secuencia — CU42 - Descartar materia prima

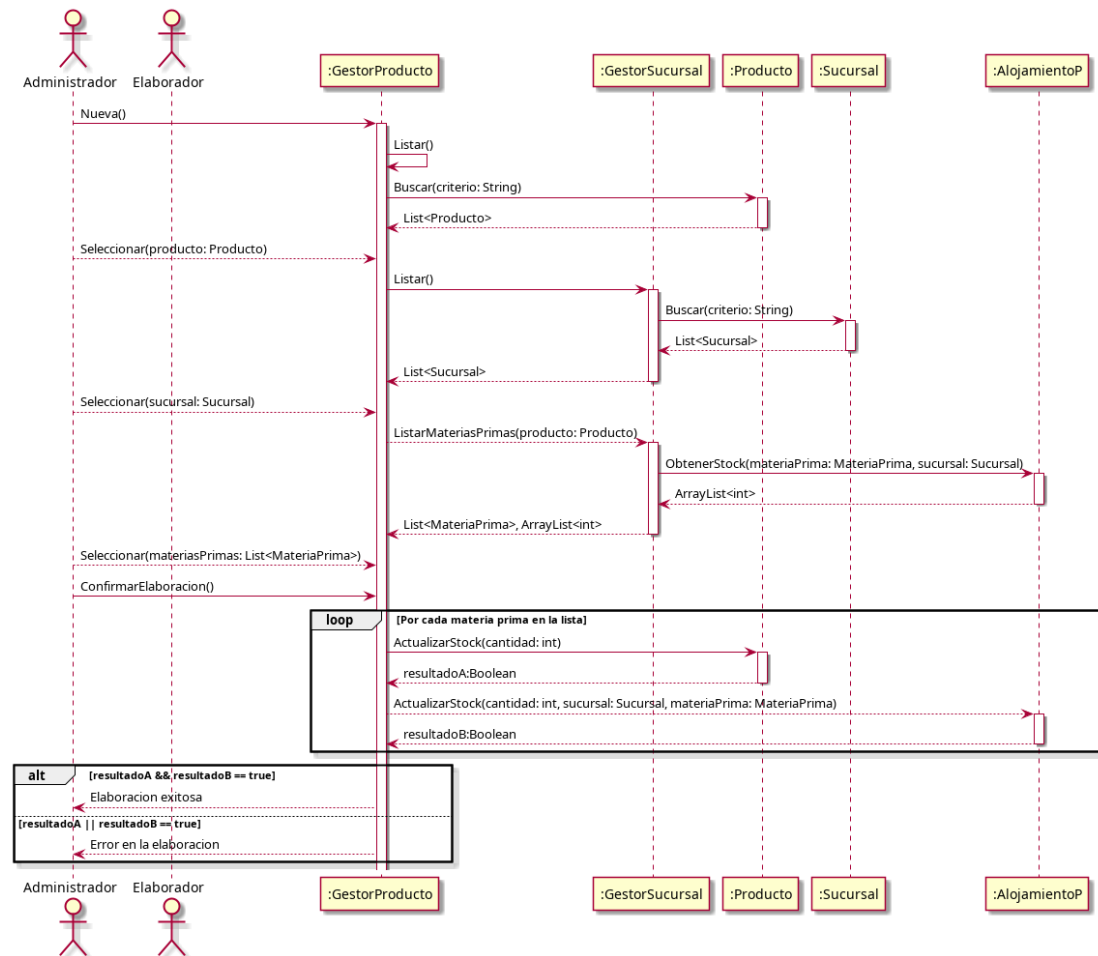


Figura 4.51: Diagrama de secuencia — CU56 - Elaborar producto

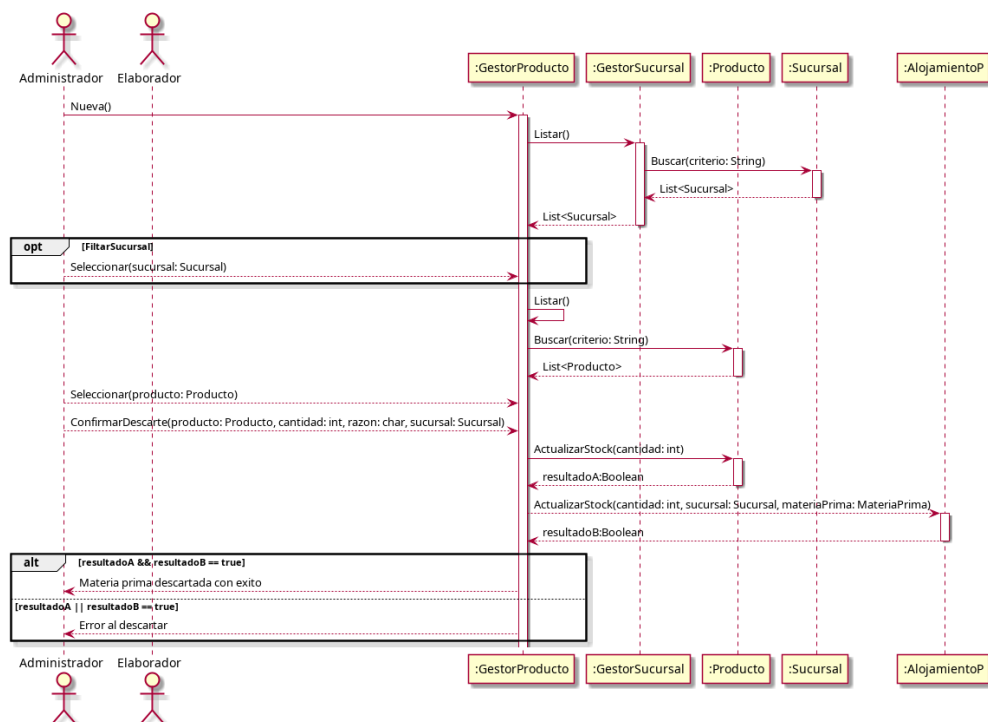


Figura 4.52: Diagrama de secuencia — CU57 - Descartar producto

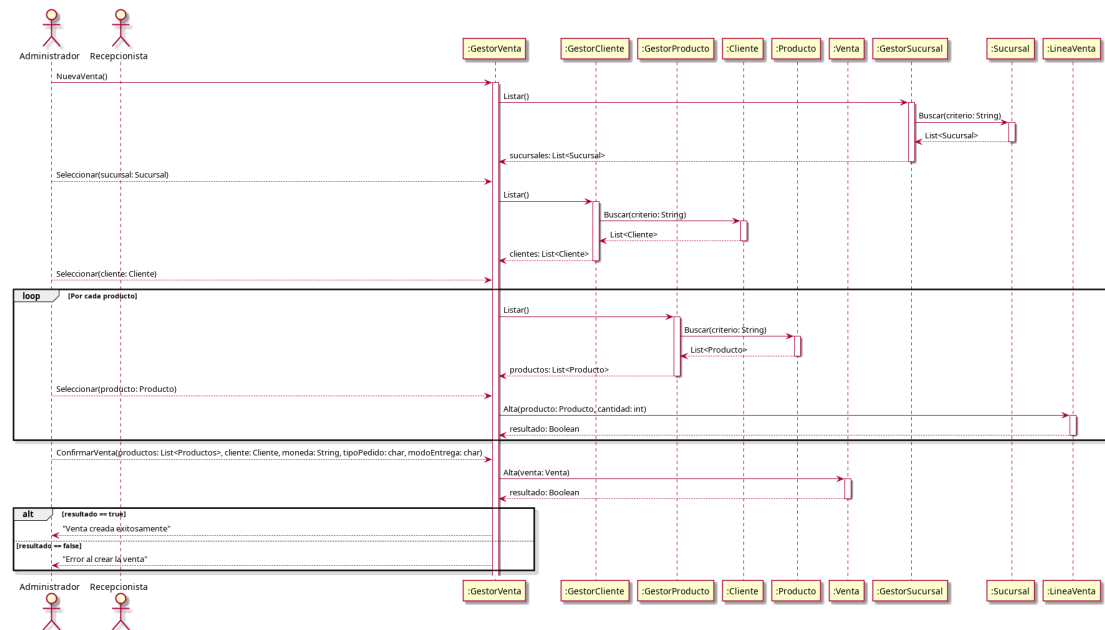


Figura 4.53: Diagrama de secuencia — CU60 - Nueva venta

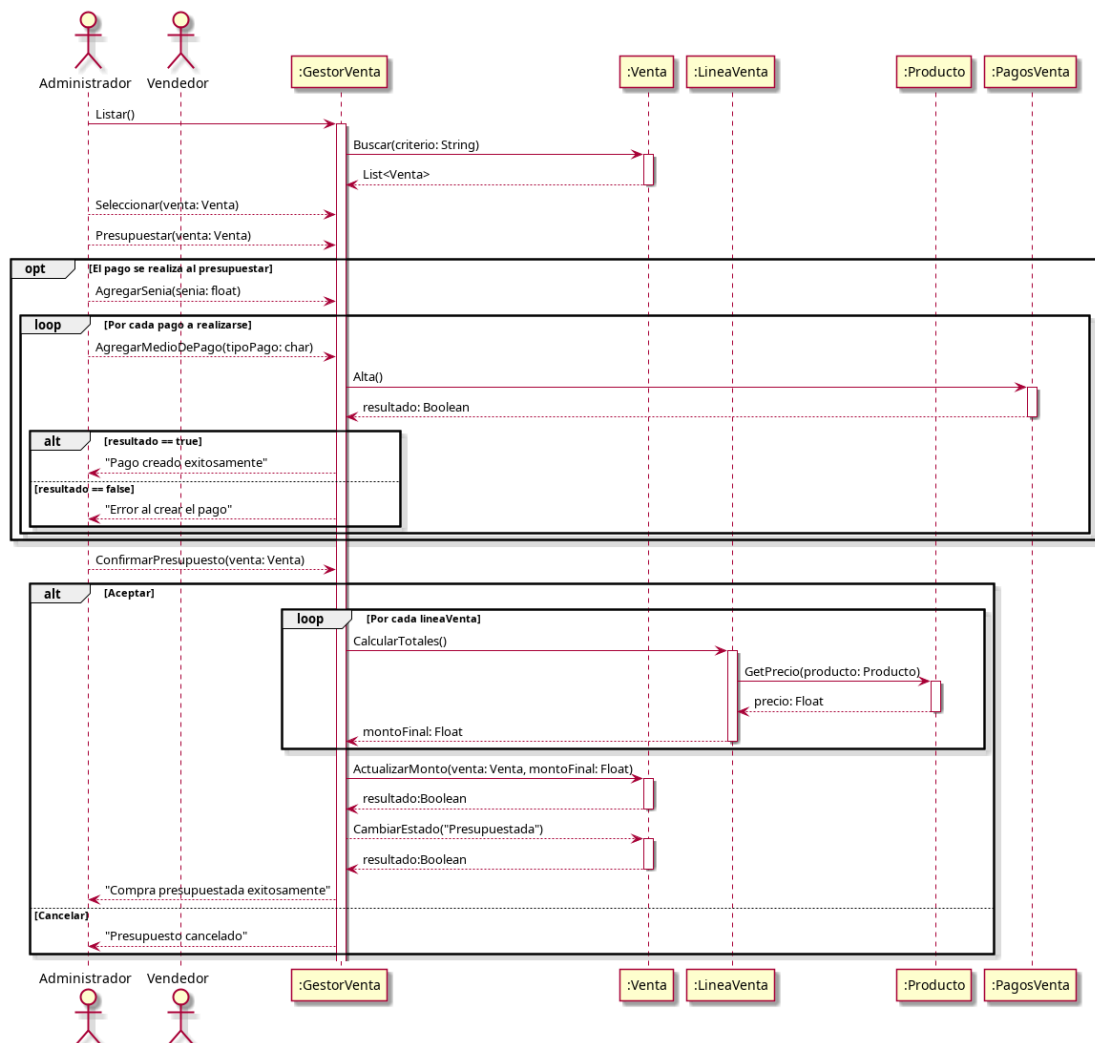


Figura 4.54: Diagrama de secuencia — CU64 - Presupuestar venta

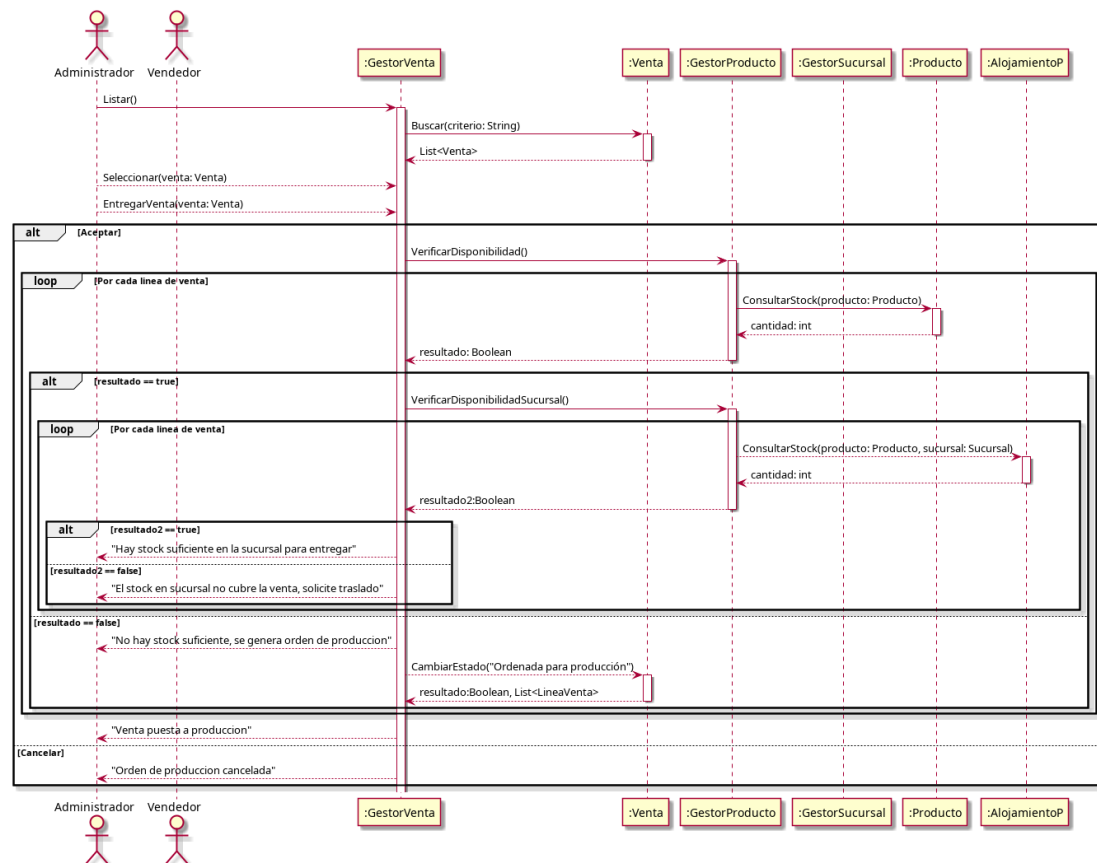


Figura 4.55: Diagrama de secuencia — CU65 - Ordenar producción venta

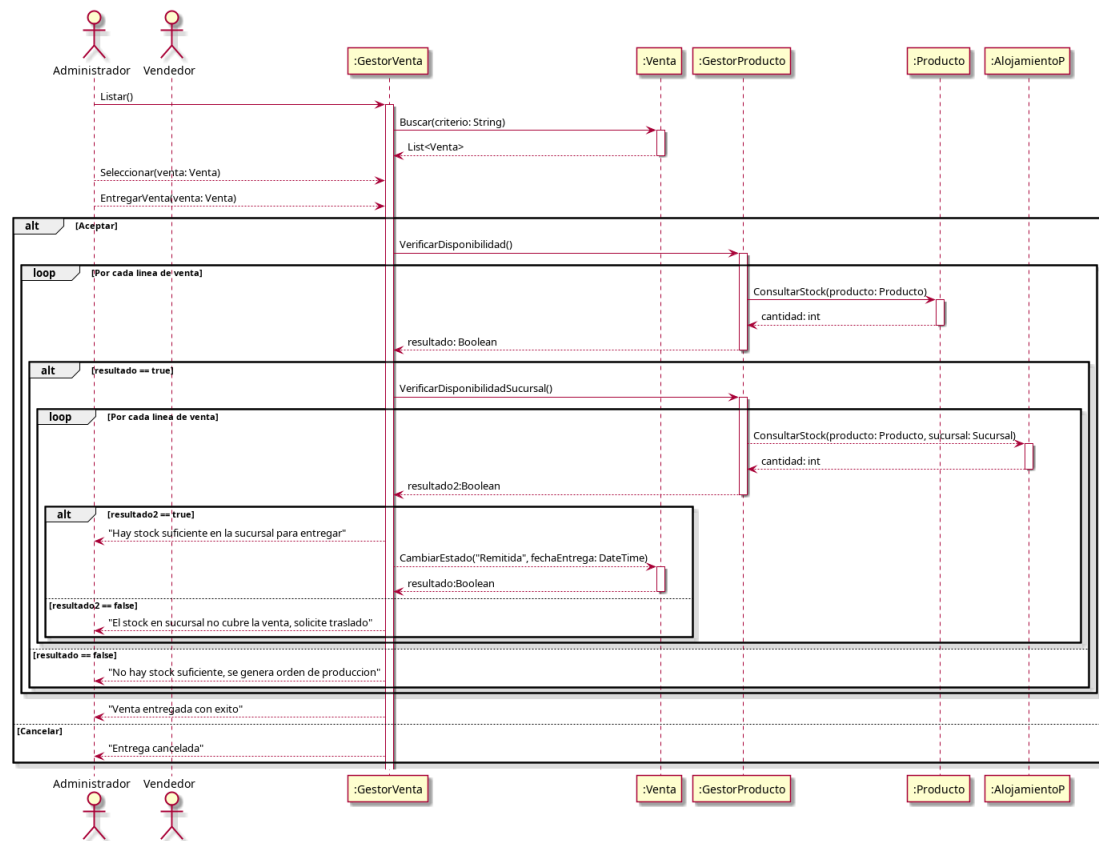


Figura 4.56: Diagrama de secuencia — CU66 - Remitir venta

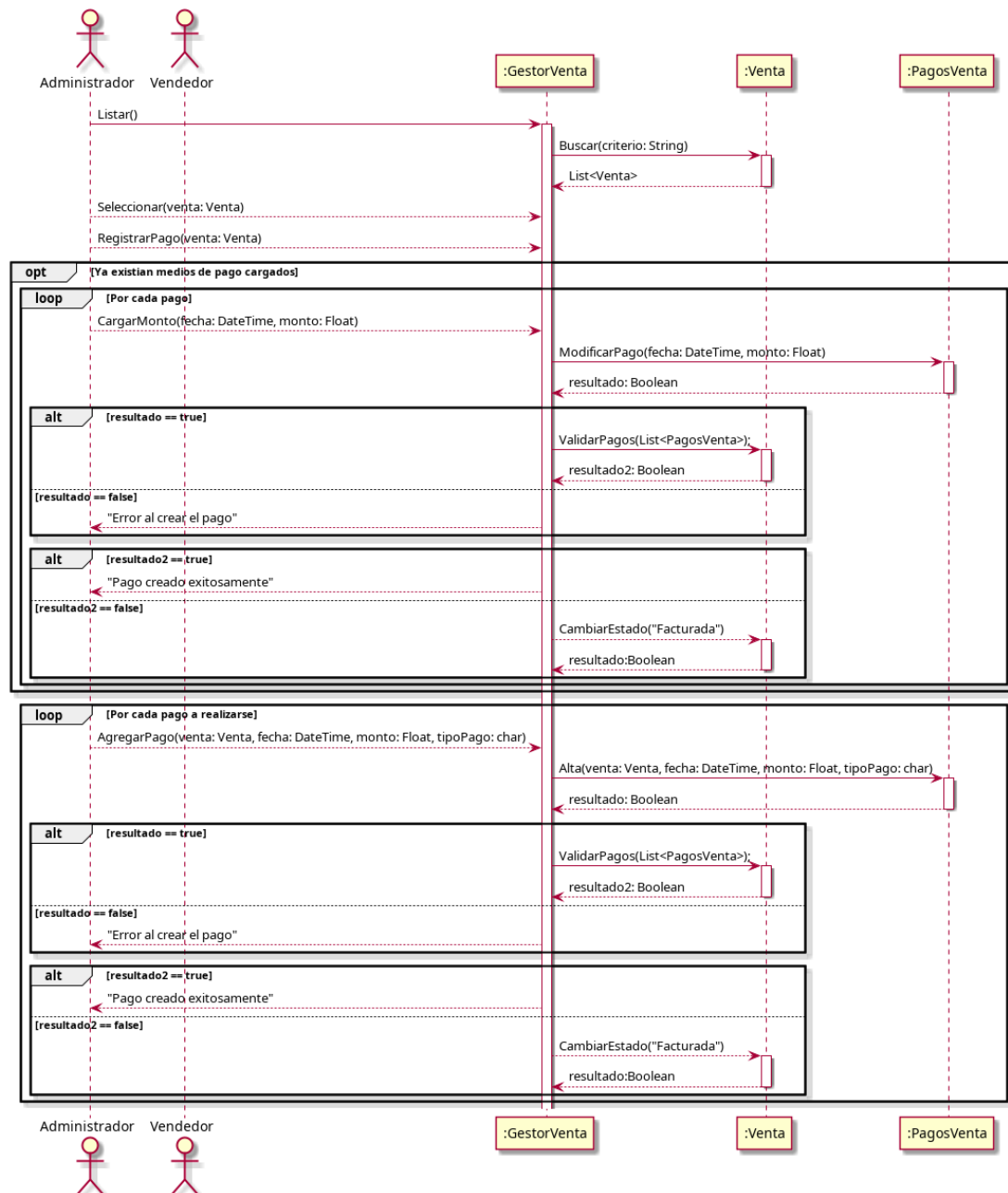


Figura 4.57: Diagrama de secuencia — CU67 - Recibir pago

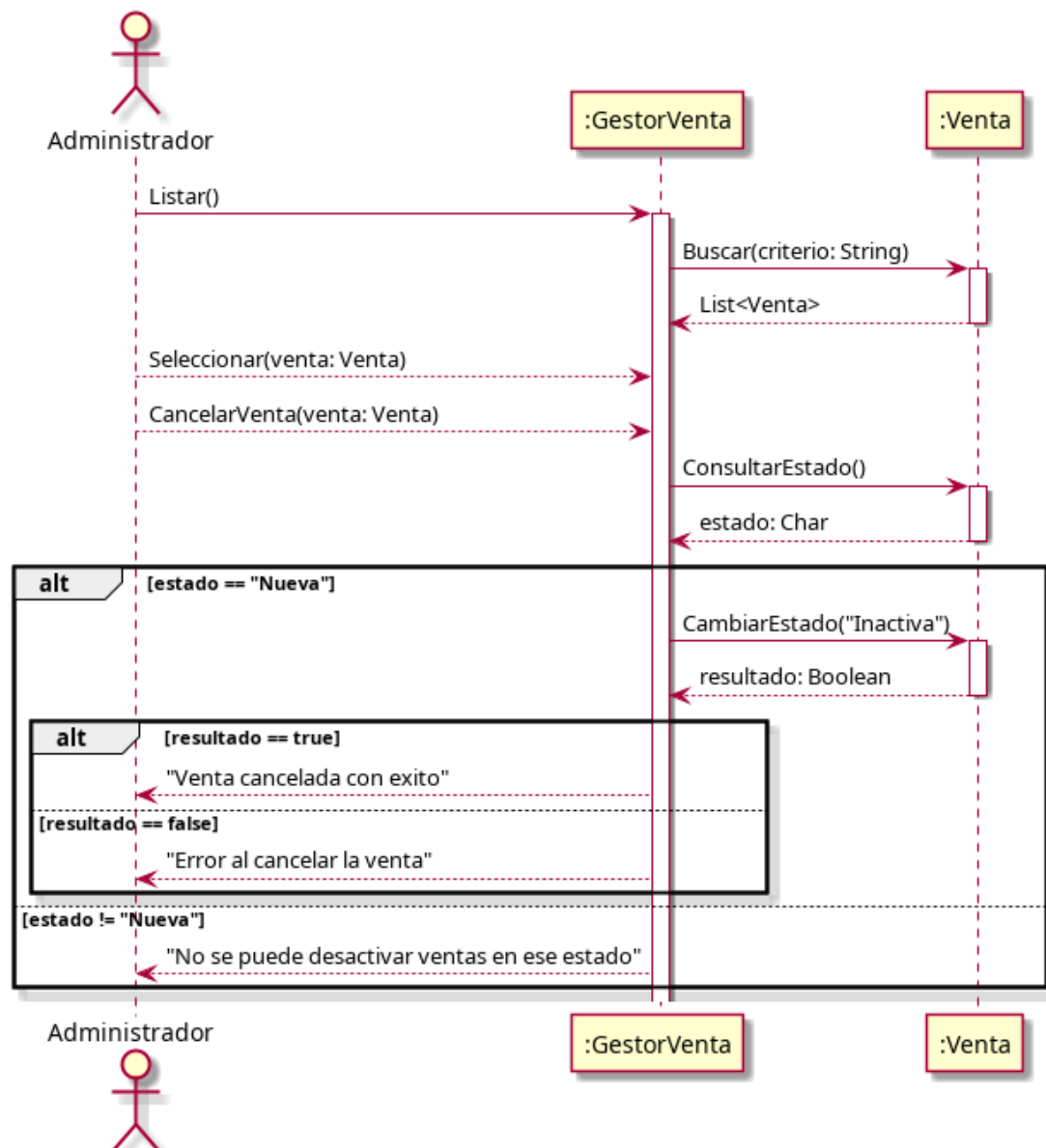


Figura 4.58: Diagrama de secuencia — CU68 - Cancelar venta

4.2. Identificación de roles, sus funciones y restricciones

4.2.1. Roles

Los usuarios finales en el sistema pueden cumplir uno de los siguientes roles:

- Administrador
- Surtidor
- Recepcionista
- Vendedor
- Logístico
- Elaborador

4.2.2. Funciones de los usuarios por rol

Cada rol puede realizar funciones específicas en el sistema, y estas están detalladas en el Anexo.

4.2.3. Restricciones de datos

Todos los roles tendrán restricción para insertar, modificar, borrar, y leer cualquier tabla. Las consultas se realizarán a través de los endpoints de la API REST, y no se permitirá el acceso directo a la base de datos.

4.3. Guiones y escenarios

Se desarrollaron diagramas de transición de escenarios para los roles principales del sistema (Administrador, Surtidor, Elaborador), acompañados de sus respectivas tablas de transición que detallan las condiciones y resultados de cada cambio de escenario.

Los diagramas representan los posibles recorridos entre diferentes vistas y funcionalidades del sistema, mientras que las tablas de transición especifican las interacciones exactas que permiten la navegación entre estados.

Debido a la naturaleza detallada y operativa de esta información, los diagramas completos de transición de escenarios y todas las tablas de transición se encuentran disponibles en el Anexo de este documento, donde se incluyen las especificaciones completas para los tres roles mencionados.

4.3.1. Guiones

4.3.1.1 Administrador

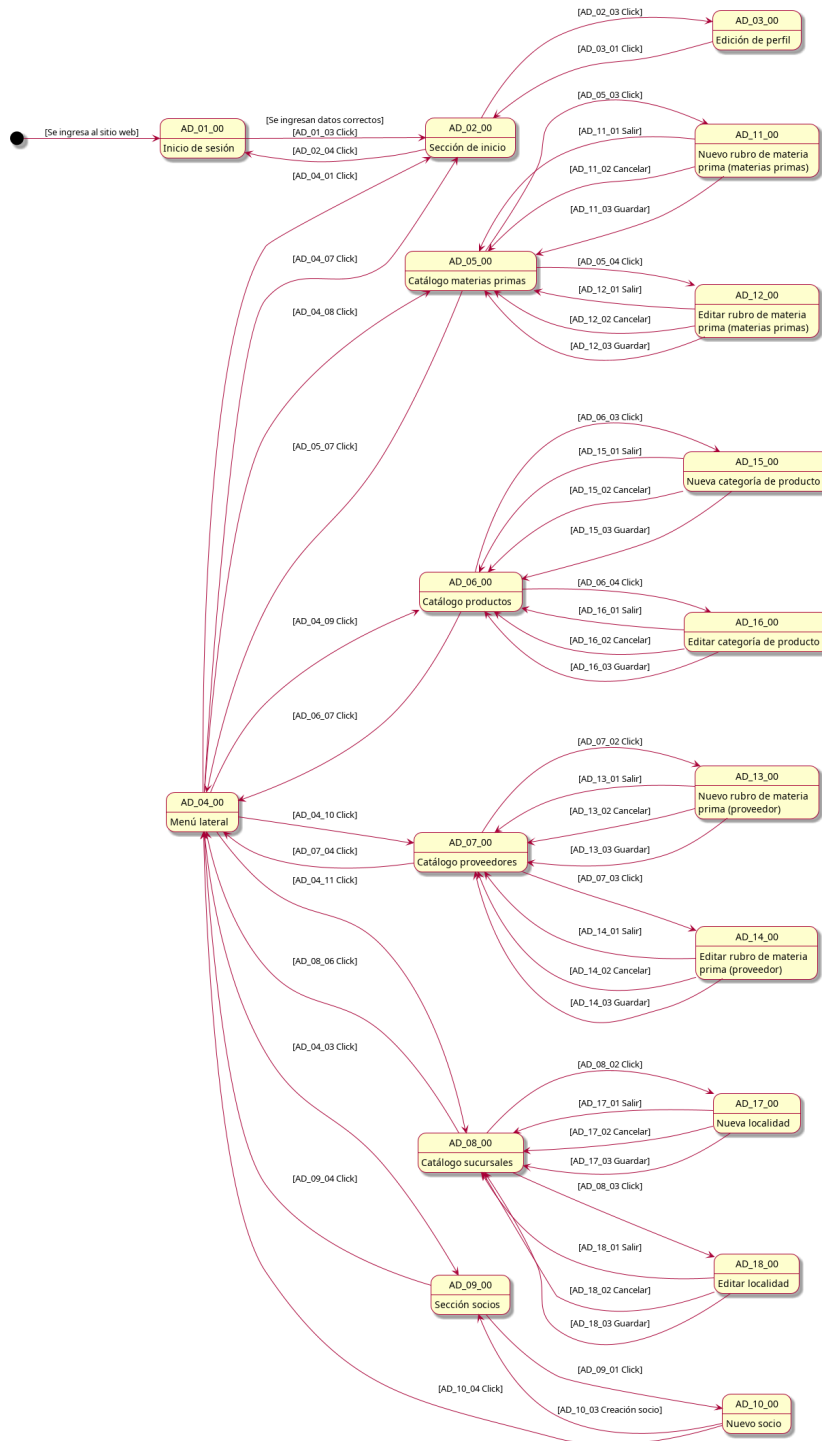


Figura 4.59: Diagrama de transición de escenarios - Administrador

Como se puede observar, el diagrama de transición de escenarios del guión de Administrador tiene 18 escenarios (AD_01_00 a AD_18_00) y 29 transiciones entre estos escenarios. La tabla de transición de escenarios correspondiente se puede encontrar en el Anexo, en las tablas 8.17, 8.18, y 8.19.

4.3.1.2 Surtidor

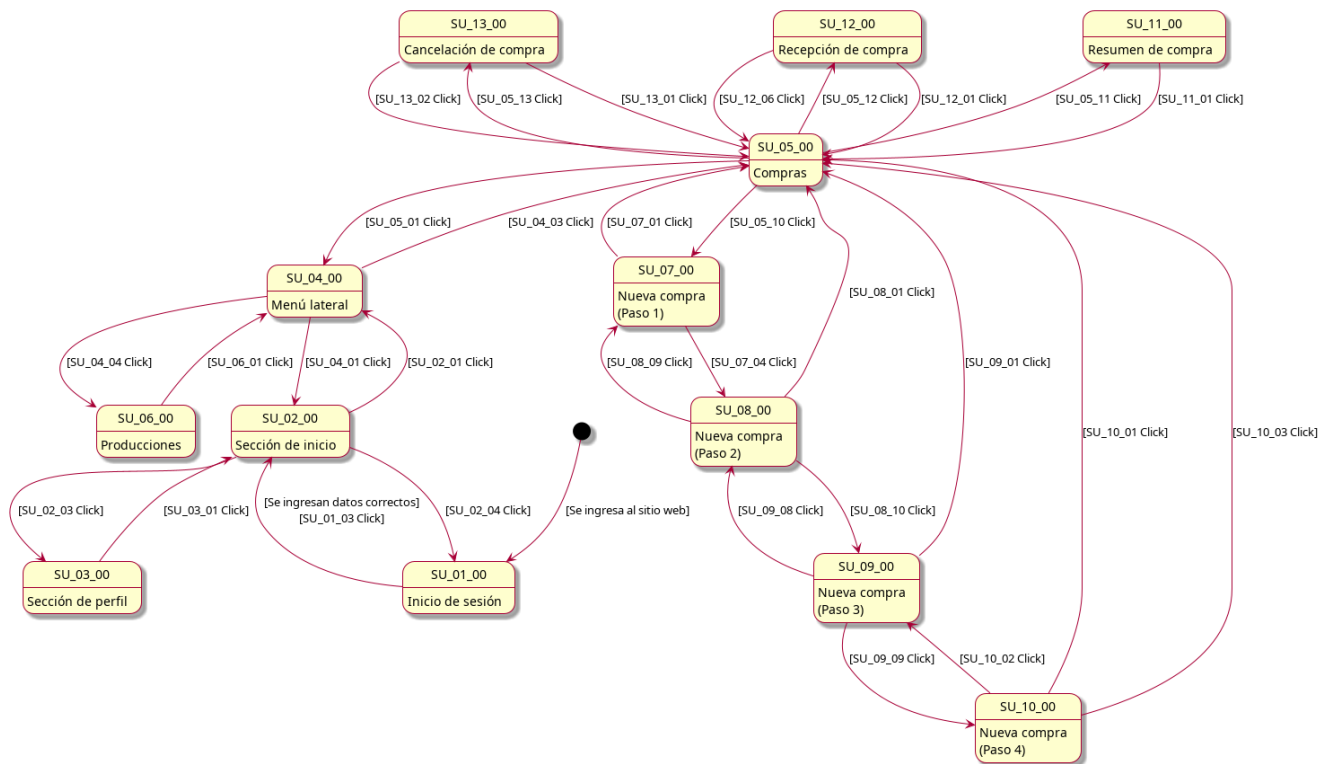


Figura 4.60: Diagrama de transición de escenarios - Surtidor

En este guión se pueden observar 13 escenarios (SU_01_00 a SU_13_00) y 24 transiciones entre estos escenarios. La tabla de transición de escenarios correspondiente se puede encontrar en el Anexo, en las tablas 8.20 y 8.21.

4.3.1.3 Elaborador

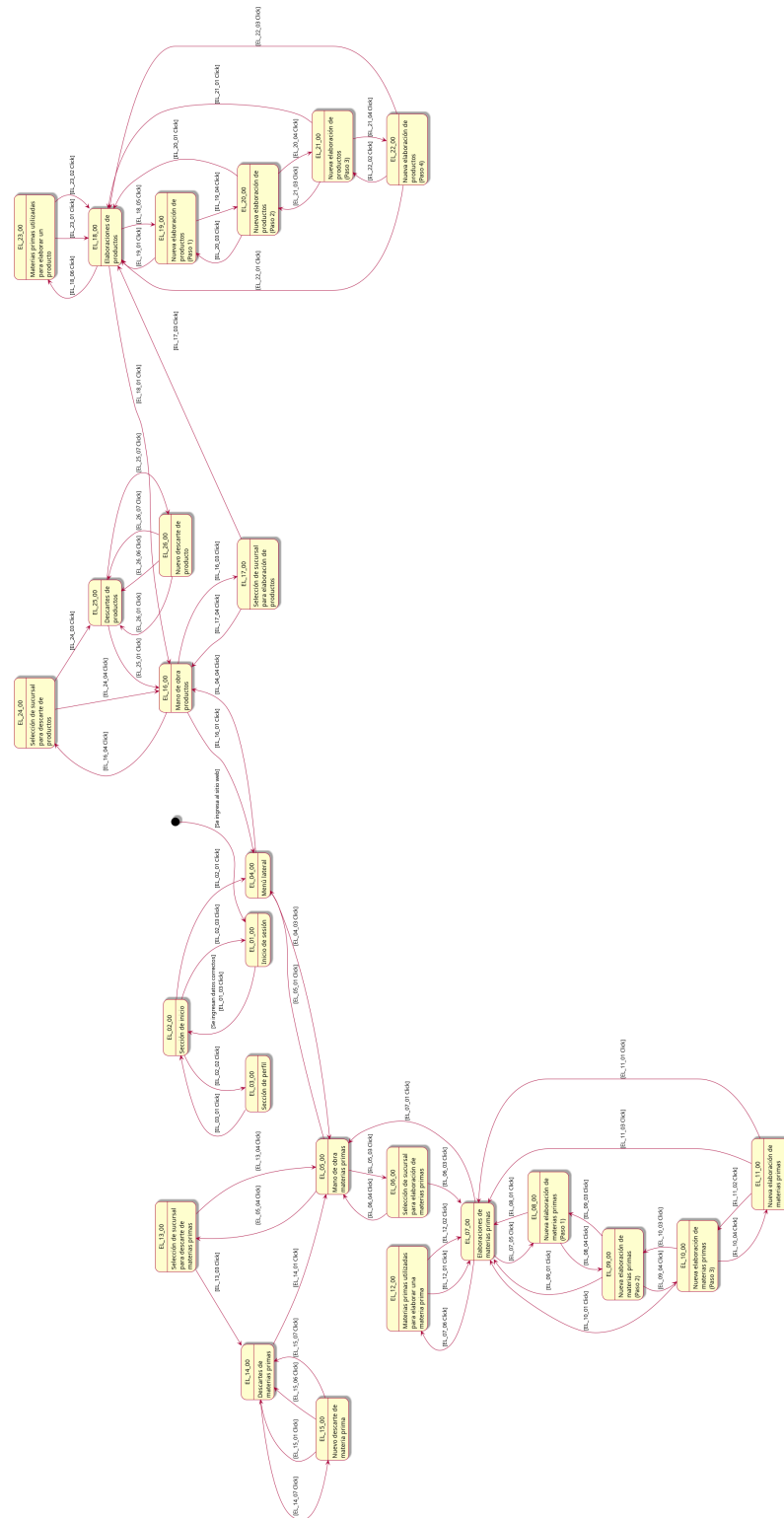


Figura 4.61: Diagrama de transición de escenarios - Elaborador

En este guión se pueden observar 14 escenarios (EL_01_00 a EL_26_00) y 34 transiciones entre estos escenarios. La tabla de transición de escenarios correspondiente se puede encontrar en el Anexo, en las tablas 8.22, 8.23, 8.24, y 8.25.

4.3.2. Descripción de escenarios

Se desarrollaron escenarios detallados para todos los roles de usuario del sistema, abarcando las principales funcionalidades y flujos de trabajo. Los escenarios incluyen representaciones visuales de las interfaces de usuario y descripciones paso a paso de las interacciones.

A continuación solo se mostrarán algunos ejemplos representativos de los escenarios desarrollados, correspondientes al rol de Administrador, y serán los siguientes:

- Menú lateral (Figura 4.62)
- Catálogo de materias primas (4.63)
- Sección socios (4.64)

El resto de los escenarios, junto con sus descripciones detalladas están disponibles desde la Figura 8.17.

4.3.2.1 Administrador

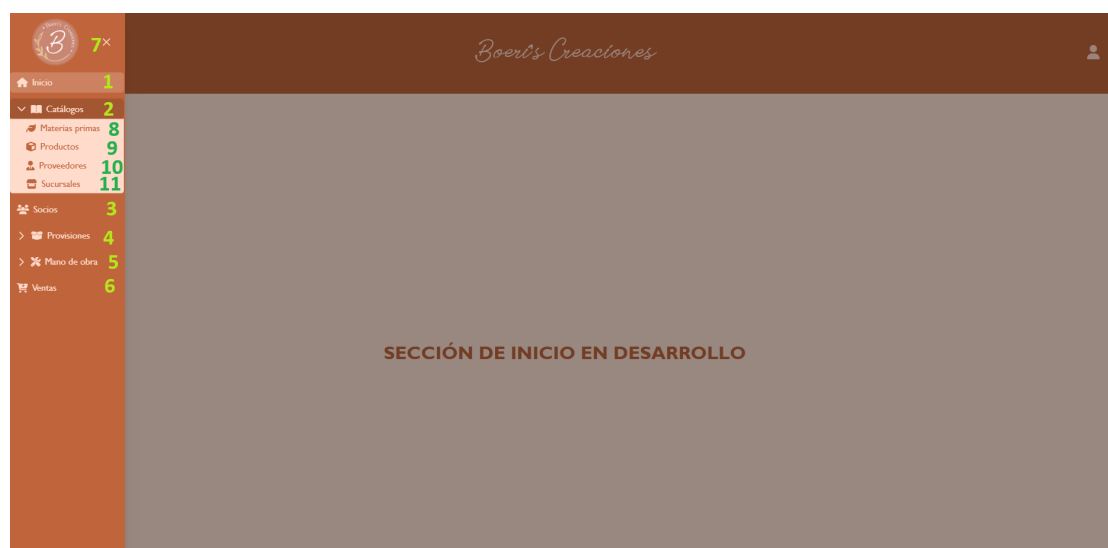


Figura 4.62: Escenario AD_04_00 - Menú lateral

Este es el menú lateral desplegable del sistema. En primer lugar, se encuentra el botón de inicio **AD_04_01**, que permite al usuario regresar rápidamente a la pantalla principal.

A continuación, se presenta el submenú de catálogos **AD_04_02**, dentro del cual se despliegan las siguientes opciones: **AD_04_08** para acceder al catálogo de materias primas, **AD_04_09** para acceder al catálogo de productos, **AD_04_10** para gestionar los proveedores, y **AD_04_11** para gestionar las sucursales.

Seguidamente, se ubica el botón de **AD_04_03** Socios, que brinda acceso directo a la gestión de socios del sistema.

Más abajo, se encuentra el submenú de provisiones **AD_04_04**, el cual muestra botones para acceder a las secciones correspondientes a las compras y a las producciones realizadas. Este apartado se detalla con mayor profundidad en los escenarios correspondientes al Surtidor.

Luego aparece el submenú de mano de obra **AD_04_05**, donde el usuario puede gestionar las elaboraciones y los descartes tanto de materias primas como

de productos. Este apartado se desarrolla en mayor detalle dentro de los escenarios del Elaborador.

Además, el menú incluye el botón de ventas **AD_04_06**, que lleva a la sección destinada a gestionar las ventas que se les realiza a los clientes.

Finalmente con el botón **AD_04_07** se posibilita cerrar el menú.

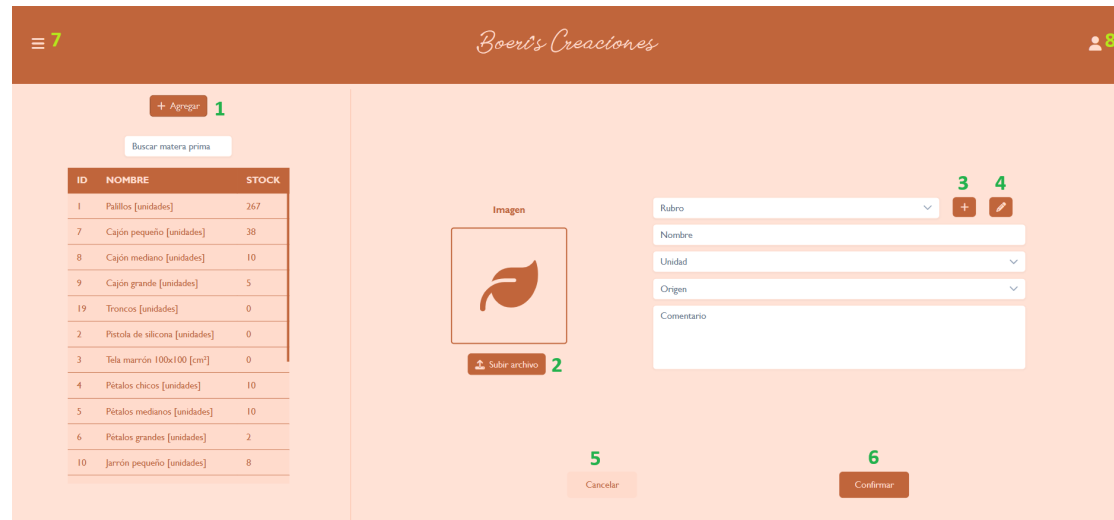


Figura 4.63: Escenario AD_05_00 - Catálogo materias primas

Este es el catálogo de materias primas del sistema. En la parte superior de la sección se encuentra el botón **AD_05_01**, que permite agregar una nueva materia prima.

Debajo, se muestra una lista con todas las materias primas previamente creadas, lo que facilita la navegación y selección de una de ellas para su edición.

En el sector derecho de la pantalla se ubica el formulario de edición, donde el usuario puede ingresar o modificar los datos de una materia prima. Allí se encuentra un campo destinado a mostrar la imagen asociada, junto con el botón **AD_05_02** para subir un archivo de imagen.

También se dispone de un dropdown para seleccionar el rubro al que pertenece la materia prima, acompañado por el botón **AD_05_03** para agregar un nuevo rubro y el botón **AD_05_04** para editar el rubro actualmente seleccionado.

A continuación, se incluye un campo de texto para el nombre y otro para el comentario de la materia prima, también hay dos combos que permiten seleccionar la unidad de medida y el origen correspondiente.

Finalmente, el formulario incorpora el botón **AD_05_05** para cancelar los cambios y el botón **AD_05_06** para confirmar la edición de una materia prima existente o guardar una nueva.

Desde esta sección también se puede acceder al menú lateral mediante el botón **AD_05_07**, así como al overlay de perfil a través del botón **AD_05_08**.

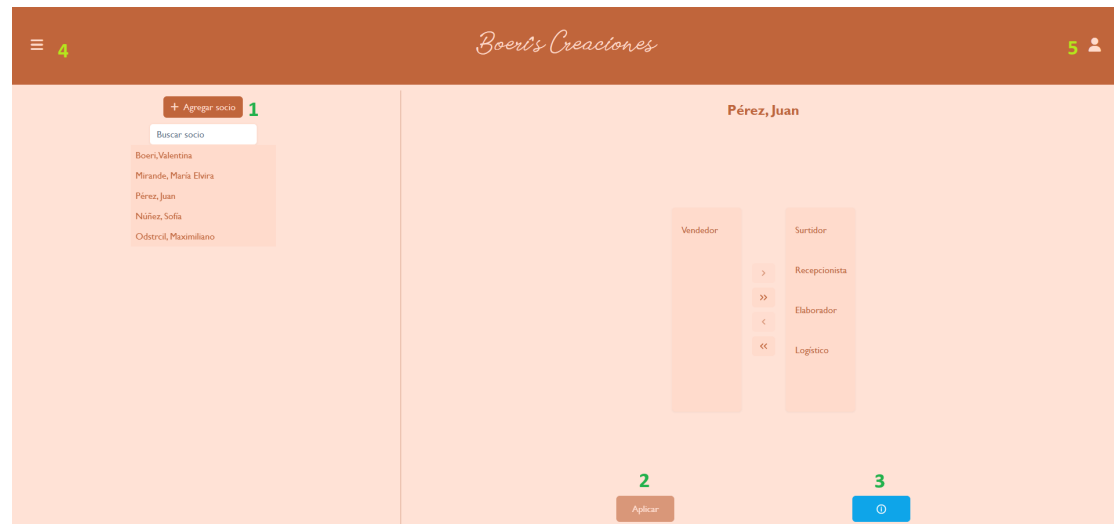


Figura 4.64: Escenario AD_09_00 - Sección socios

La sección **AD_09_00** corresponde a la sección de socios. Al igual que en los demás catálogos, en el lado izquierdo se encuentra el listado de elementos existentes.

Al seleccionar un socio de la lista, en la parte derecha aparecen dos paneles: uno correspondiente a los roles no asignados, y el otro a los roles asignados al socio. Los roles pueden moverse de un panel al otro de manera interactiva, permitiendo ajustar fácilmente las asignaciones.

Una vez definidas las modificaciones, el usuario debe presionar el botón **AD_09_02**, con lo cual los cambios quedan almacenados para el socio seleccionado.

Adicionalmente, se puede hacer click sobre **AD_09_03** para ver un modal en donde se explica qué significa cada rol para un socio.

5. Especificación D

5.1. Arquitectura de software

Para la implementación del sistema se utilizó una arquitectura en tres capas, conformadas por un Front-End, Back-End y Base de Datos. Esta estructura permite una clara separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema.

- **Capa de presentación (Front-End):** Encargada de la interacción con el usuario, muestra información y captura datos. Incluye interfaces gráficas, formularios y elementos visuales.
- **Capa de negocio (Back-End):** Contiene la lógica funcional del sistema, implementa las reglas de negocio y procesa las solicitudes de la capa de presentación. Actúa como intermediaria entre la presentación y los datos.
- **Capa de datos (Base de Datos):** Responsable de la persistencia de la información, gestiona el acceso a bases de datos y otros sistemas de almacenamiento.

Esta separación permite que los cambios realizados en una capa tengan un impacto mínimo en las demás, facilitando el desarrollo paralelo y la reutilización de componentes. Además, mejora la seguridad al controlar el acceso a los datos únicamente a través de la capa intermedia.

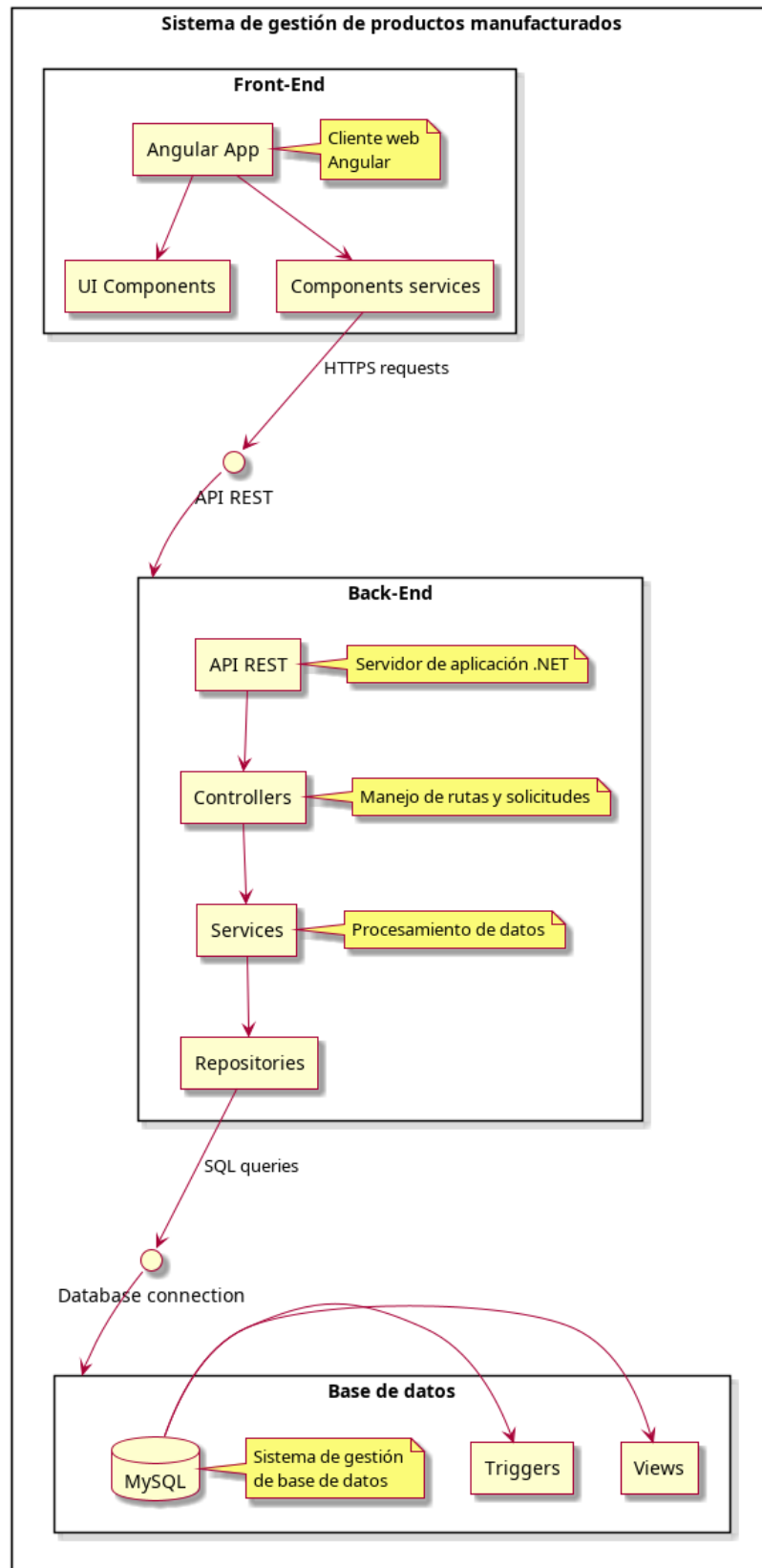


Figura 5.1: Arquitectura de tres capas

En el Anexo se incluye el Swagger de la API RESTful desarrollada para el Back-End, que detalla los endpoints disponibles y los métodos HTTP soportados para cada uno. (ver desde la Figura 8.62)

5.2. Diseño del modelo lógico y físico de datos del sistema

5.2.1. Modelo lógico-relacional

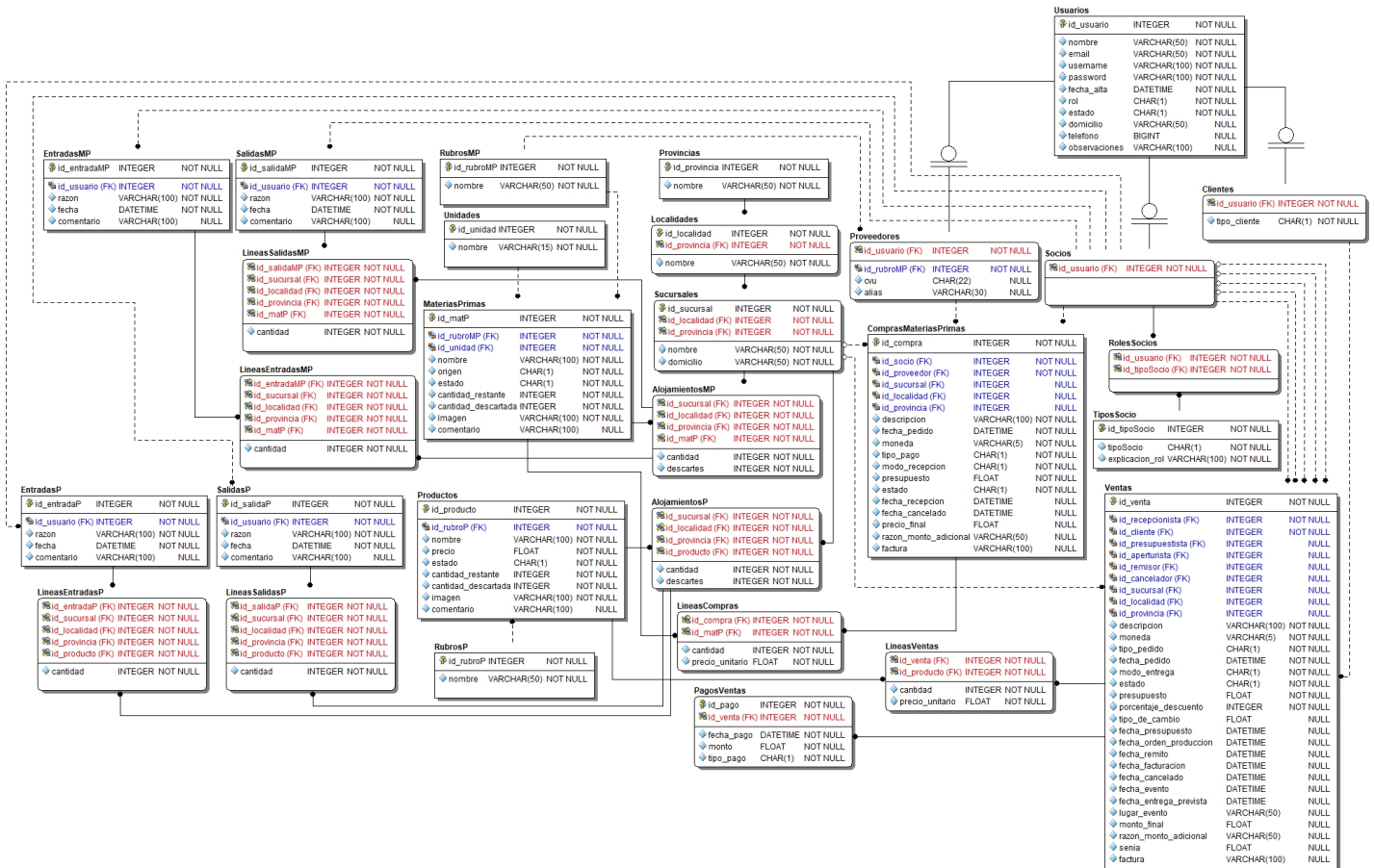


Figura 5.2: Modelo lógico-relacional

5.3. Arquitectura física del sistema

Arquitectura del sistema: Es la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso a través de la organización en múltiples plataformas. El modelo soporta un medioambiente distribuido en el cual los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo inteligentes o clientes resultan en un trabajo realizado por otros computadores llamados servidores.

Cliente: Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede convertirse en múltiples requerimientos de trabajo. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el cliente.

Servidor: Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes LAN o WAN para proveer de múltiples servicios a los clientes tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc.

La arquitectura Cliente-Servidor-Internet es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los servidores, que proveen de recursos o servicios, y los clientes, que demandan por estos recursos y servicios a través de Internet. Si un cliente realiza peticiones a otro programa es el servidor quien le da una respuesta. Para implementar esta arquitectura se utilizó el patrón en tres

capas, como se mencionó anteriormente.

5.3.1. Ventajas

- **Escalabilidad:** La arquitectura cliente-servidor permite escalar fácilmente el sistema añadiendo más servidores o mejorando los existentes sin afectar a los clientes.
- **Mantenimiento centralizado:** Los servidores pueden ser actualizados y mantenidos de manera centralizada, lo que facilita la gestión del sistema y reduce los costos de mantenimiento.
- **Seguridad:** La arquitectura permite implementar medidas de seguridad en el servidor, protegiendo los datos y recursos del sistema contra accesos no autorizados.
- **Flexibilidad:** Los clientes pueden ser dispositivos variados (computadoras, móviles, tablets) y pueden acceder a los servicios del servidor desde cualquier ubicación con conexión a Internet.
- **Optimización de recursos:** Los servidores pueden estar optimizados para manejar múltiples solicitudes simultáneamente, mejorando la eficiencia del sistema en comparación con una arquitectura monolítica.

5.3.2. Desventajas

- **Dependencia del servidor:** Si el servidor falla, los clientes no podrán acceder a los servicios, lo que puede afectar la disponibilidad del sistema.
- **Costos iniciales:** La implementación de una arquitectura cliente-servidor puede requerir una inversión inicial significativa en infraestructura y tecnología.
- **Complejidad:** La gestión de múltiples servidores y la comunicación entre clientes y servidores puede aumentar la complejidad del sistema, requiriendo habilidades técnicas especializadas para su administración.
- **Latencia:** La comunicación entre clientes y servidores a través de Internet puede introducir latencia, afectando la velocidad de respuesta del sistema en comparación con aplicaciones locales.

5.4. Diagrama de despliegue

Un diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware y muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos.

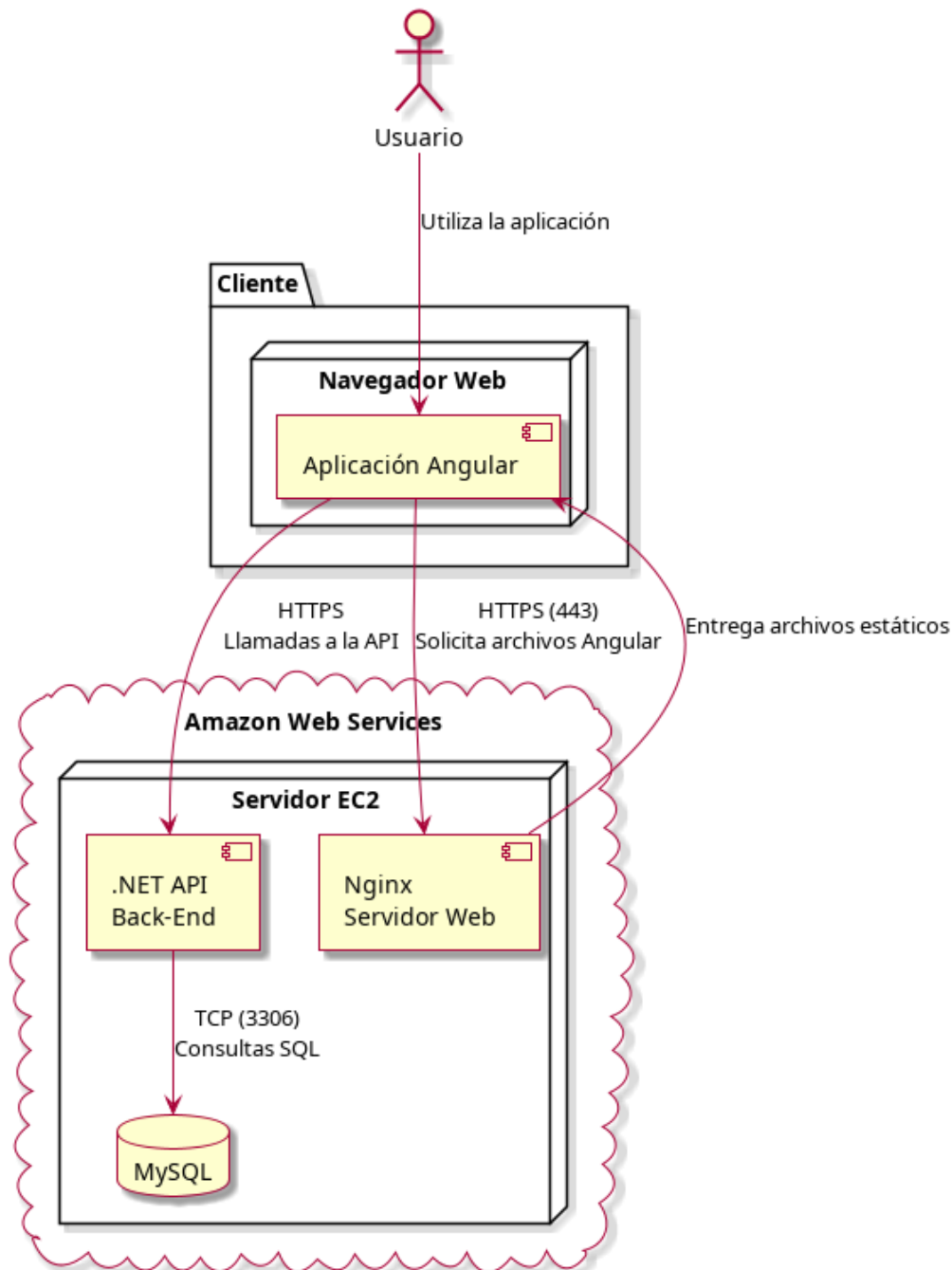


Figura 5.3: Diagrama de despliegue - Aplicación en AWS

5.5. Modelo físico de datos

La base de datos relacional fue implementada en MySQL, utilizando tablas para representar las entidades y sus relaciones. En la página 162, en el Anexo, se incluye el script SQL completo para la creación de la base de datos, incluyendo las tablas, sus atributos, tipos de datos y las relaciones entre ellas.

6. Codificación

6.1. Elección del lenguaje de programación

Independiente del paradigma de la ingeniería de software, el lenguaje de programación tendrá impacto en la planificación, el análisis, el diseño, la codificación, la prueba y el mantenimiento de un proyecto.

Hablaremos de frameworks, ya que los lenguajes de programación con los cuales trabajamos son lenguajes de propósito general, y no lenguajes específicos del dominio. En particular, los lenguajes de programación con los que trabajamos son C# y TypeScript.

Los frameworks elegidos para la construcción del sistema fueron:

- **.NET 9.0:** Es un framework de desarrollo de software libre y multiplataforma desarrollado por Microsoft. Permite crear aplicaciones web, de escritorio, móviles, juegos y servicios en la nube. Utiliza C# como lenguaje principal y ofrece una amplia gama de bibliotecas y herramientas para facilitar el desarrollo.
- **Angular 19:** Es un framework de desarrollo web de código abierto mantenido por Google. Permite crear aplicaciones web de una sola página (SPA) utilizando TypeScript como lenguaje principal. Ofrece una arquitectura basada en componentes, un sistema de inyección de dependencias y una amplia gama de herramientas para facilitar el desarrollo.

Para la base de datos se eligió **MySQL**, un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web y ofrece una alta escalabilidad, rendimiento y seguridad.

6.2. Selección de los frameworks

- **.NET 9.0:** Se eligió .NET 9.0 debido a que se trabajó con él durante la pasantía. Además, es un framework robusto y maduro, con una gran comunidad de desarrolladores y una amplia gama de bibliotecas y herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones. También es compatible con múltiples plataformas, lo que permite desarrollar aplicaciones para Windows, Linux y macOS.
- **Angular 19:** Se eligió Angular 19 debido a que también se trabajó con él durante la pasantía. Además, últimamente ha estado modernizándose rápidamente, y es uno de los frameworks más populares para el desarrollo de aplicaciones web. Ofrece una arquitectura basada en componentes que facilita la reutilización de código y la mantenibilidad de las aplicaciones. También cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y una amplia gama de herramientas y bibliotecas que facilitan el desarrollo.
- **MySQL:** Se eligió MySQL por su escalabilidad, flexibilidad y gran performance. Además se utilizó el motor de almacenamiento InnoDB, el cual opera con transacciones ACID y se adapta perfectamente a las necesidades del sistema.

6.3. Herramientas de desarrollo

- **Visual Studio Code:** Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Es ligero, rápido y altamente personalizable, con una amplia gama de extensiones y plugins que facilitan el desarrollo en diferentes lenguajes de programación. Además, es compatible con múltiples plataformas, lo que permite trabajar en Windows, Linux y macOS.
- **Visual Studio 2022:** Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft. Es una herramienta completa y robusta que ofrece una amplia gama de características y herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones en diferentes lenguajes de programación. Además, es compatible con múltiples plataformas, lo que permite desarrollar aplicaciones para Windows, Linux y macOS.
- **Git:** Es un sistema de control de versiones distribuido que permite gestionar y rastrear los cambios en el código fuente de un proyecto. Facilita la colaboración entre desarrolladores y la gestión de diferentes versiones del código.
- **Postman:** Es una herramienta de desarrollo de API que permite crear, probar y documentar APIs de manera sencilla. Facilita la comunicación entre el frontend y el backend durante el desarrollo.
- **Amazon Web Services (AWS):** Es una plataforma de servicios en la nube que ofrece una amplia gama de servicios y herramientas para el desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones. Permite escalar y administrar la infraestructura de manera eficiente.
- **GitHub Copilot:** Es una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por GitHub que ayuda a los desarrolladores a escribir código de manera más rápida y eficiente. Utiliza modelos de lenguaje avanzados para sugerir fragmentos de código y completar funciones basándose en el contexto del código existente.

6.4. Herramientas de documentación

- **LaTeX:** Es un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que presenten una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos, expresiones matemáticas. LaTeX está formado por un gran conjunto de macros de TeX, escrito por Leslie Lamport en 1984, con la intención de facilitar el uso del lenguaje de composición tipográfica, TeX, creado por Donald Knuth.
- **PlantUML:** Es una herramienta de código abierto que permite crear diagramas UML a partir de un lenguaje de texto sencillo. Facilita la creación y mantenimiento de diagramas UML, ya que no es necesario utilizar una herramienta gráfica para crearlos. Utiliza el software Graphviz para generar los diagramas a partir del código fuente.

7. Pruebas

7.1. Introducción

A cada etapa de desarrollo le corresponde una etapa de prueba del mismo nivel y según a quién está orientada la misma se puede clasificar en:

Pruebas orientadas al desarrollo

- Test de unidades: prueba de las unidades individuales de código.
- Test de módulos: prueba de módulos funcionales del sistema.
- Test de integración: prueba de la estructura modular del programa y su interacción.

Pruebas orientadas al cliente

- Test de aceptación: prueba de la funcionalidad del sistema en su conjunto según los requisitos del cliente.

7.2. Test de unidades

7.2.1. Pruebas de caja blanca

Es un tipo de método de prueba que permite detectar errores internos del código de cada módulo.

Con estas pruebas se pueden garantizar que se ejercitan por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo, que las decisiones lógicas se evalúan en sus variantes verdadera y falsa, que se ejecutan todos los bucles en sus límites operacionales y, por último, que se ejercitan las estructuras internas de datos para asegurar su validez.

Para realizar este test se procedió primero a determinar el conjunto de datos representativos del dominio de la prueba, de manera tal que se atravesasen todas las bifurcaciones del código, decisiones y bucles.

Para estos tests, se utilizó la herramienta *dotnet test* que permite ejecutar tests unitarios en proyectos .NET.

Los resultados de estos tests fueron satisfactorios, ya que todos los tests pasaron correctamente.

7.3. Test de integración

Los errores que surgen de integrar los módulos son:

- Los datos se pueden perder en una interfaz: un módulo puede tener un efecto adverso e inadvertido sobre otro.
- Las subfunciones, cuando se combinan, pueden no producir la función principal.
- Las estructuras de datos globales pueden presentar problemas.

El objetivo es tomar los módulos probados y construir una estructura de programa que esté de acuerdo con lo que dicta la Especificación C.

Existen dos tipos de integración:

- Integración descendente: se integran los módulos moviéndose hacia abajo por la jerarquía de control, comenzando con el módulo de control principal.

- Integración ascendente: se integran los módulos atómicos (niveles más bajos) primero y luego se continúa con el nivel inmediato superior.

7.4. Test de aceptación

7.4.1. Pruebas alfa y beta

La prueba α es conducida por el cliente en el lugar de desarrollo. Se usa el software de forma natural (previa capacitación), con el encargado de desarrollo mirando por encima del hombro del usuario y registrando errores y problemas de uso. Se llevan a cabo en un entorno controlado.

La prueba β se lleva a cabo en uno o más lugares de clientes, por los usuarios finales de software. El encargado de desarrollo a cabo no esté presente. El cliente registra todos los problemas (reales e imaginarios) que encuentra durante la prueba e informa a intervalos regulares al equipo de desarrollo.

Tanto los planes como los procedimientos de prueba estarán diseñados para asegurar que se satisfacen todos los requisitos funcionales y que se alcanzan todos los requisitos de rendimientos.

Los tests de aceptación fueron realizados con el cliente del emprendimiento, verificando el funcionamiento del sistema y que el mismo cumpla con las expectativas del cliente. Los resultados fueron exitosos.

7.5. Implementación de pruebas en el proyecto

En el desarrollo de SGBoreris se implementaron múltiples suites de pruebas automatizadas utilizando el framework xUnit para NET, estructuradas en diferentes categorías según los módulos del sistema.

7.5.1. Estructura de las pruebas implementadas

Se desarrollaron 5 suites principales de pruebas que cubren los procesos críticos del negocio:

- **Compras:** Pruebas del flujo completo de gestión de compras de materias primas
- **Elaboración de materias primas:** Validación del proceso de elaboración
- **Elaboración de productos:** Pruebas de la manufactura de productos finales
- **Ventas:** Verificación del ciclo completo de ventas
- **Catálogo de sucursales:** Pruebas de gestión de ubicaciones y almacenes

7.5.2. Metodología de pruebas aplicada

Las pruebas se ejecutan siguiendo un orden específico de prioridades usando `PriorityOrderer`, donde cada test depende del éxito de los anteriores, simulando un flujo de trabajo real en el emprendimiento:

1. **Configuración de datos principales:** Creación de rubros, materias primas, productos, proveedores, socios y sucursales
2. **Pruebas de compras:** Generación de compras con validaciones de origen y recepción en almacenes

3. **Pruebas de elaboración:** Transformación de materias primas y manufactura de productos
4. **Pruebas de ventas:** Creación, presupuestación, producción, remisión y facturación
5. **Limpeza de datos:** Reversión controlada de todo lo anterior hecho para mantener la base de datos en un estado limpio y consistente para futuras pruebas

7.5.3. Casos de prueba específicos implementados

Entre los casos de prueba más significativos se incluyen:

- **Validaciones de origen:** Verificación de que solo se pueden comprar materias primas marcadas como “comprables” (es decir, que su origen sea ‘C’)
- **Gestión de stock:** Pruebas de almacenamiento correcto en diferentes sucursales y consumo durante elaboraciones
- **Flujo de estados:** Validación de transiciones de estado en compras (Pendiente → Recibida) y ventas (Pendiente → Presupuestada → Producida → Remitida → Facturada)
- **Pagos y facturación automática:** Pruebas de pagos parciales y completos con cambio automático de estado a “Facturada”
- **Integridad referencial:** Verificación de relaciones correctas entre entidades del sistema

7.5.4. Herramientas y tecnologías utilizadas

Para la implementación de las pruebas se utilizaron:

- **xUnit:** Framework de pruebas para .NET
- **ASP.NET Core Testing:** Para pruebas de controladores y APIs
- **Fixture Pattern:** Reutilización de configuración común entre tests
- **Dependency Injection:** Inyección de dependencias para testing
- **In-Memory Testing:** Pruebas con datos temporales para aislamiento

Los resultados de todas las suites fueron exitosos, validando que el sistema cumple con los requisitos funcionales especificados y mantiene la integridad de los datos durante todas las operaciones críticas del negocio.

8. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió alcanzar múltiples objetivos, tanto técnicos como profesionales. Se logró implementar un sistema de gestión integral que cumple con los requisitos establecidos por el estándar de software ANSI/IEEE 830, aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Computación y en las Prácticas Profesionales Supervisadas, además de incorporar nuevas herramientas y tecnologías que fortalecieron nuestra formación profesional.

El sistema optimiza los procesos del emprendimiento de manera intuitiva, abarcando desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final al cliente. Se alcanzó un control detallado de compras, ventas y producción, junto con la generación de reportes y estadísticas que mejoran la toma de decisiones. La elección de tecnologías web garantizó la accesibilidad desde cualquier navegador moderno en los principales sistemas operativos, mientras que la implementación de HTTPS aseguró la protección y confidencialidad de la información.

Durante el desarrollo enfrentamos desafíos técnicos significativos, como la configuración de entornos de trabajo y la implementación de la instancia EC2 en AWS, que demandaron investigación y aprendizaje autónomo. Estas dificultades contribuyeron a nuestro crecimiento profesional, exigiendo el dominio de un nuevo sistema operativo para nosotros, nuevos frameworks y lenguajes de programación.

La experiencia fortaleció significativamente nuestras habilidades blandas. El trabajo en equipo, las discusiones de diseño y especialmente la interacción con clientes reales nos permitieron comprender la complejidad de implementar un sistema de uso cotidiano. La comunicación efectiva, la gestión del tiempo y la capacidad de diferenciar aspectos técnicos de relaciones interpersonales resultaron tan importantes como el dominio tecnológico. La implementación de controles exhaustivos para prevenir errores de usuario demostró la relevancia de combinar rigor técnico con empatía hacia el usuario final.

Ver el sistema funcionando diariamente en el emprendimiento validó no solo los resultados técnicos alcanzados, sino también la importancia de integrar las competencias técnicas con la comprensión humana y organizacional. Esta experiencia nos permitió vivenciar el ejercicio profesional de la ingeniería en un contexto real, reafirmando nuestro compromiso con la calidad, la responsabilidad y la mejora continua en el desarrollo de soluciones informáticas.

Anexo

Descripción textual de los casos de uso y diagramas de actividad

Descripción textual del caso de uso CU23 – Modificar compra MP	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	02/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBoeris modificar un pedido de materia prima existente. Las modificaciones pueden incluir las materias primas, el modo de pago, y el modo de recepción.
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere cambiar alguno de los atributos de un pedido generado.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función. Además debe existir el pedido a modificar.
Poscondiciones	El pedido modificado queda registrado en el sistema con los cambios aplicados y estará disponible para futuras consultas o procesamiento.
Escenario principal	1. El administrador accede a la sección donde se listan las compras. 2. Ejecuta el CU23 (Buscar compra) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Ver detalle” de alguna card de una compra. 4. SGBoeris abre un dialog con el resumen del pedido de la compra. 5. Se muestran los detalles de la compra y hace click en el botón “Editar”. 6. Se habilitan los campos para modificar los valores del pedido al proveedor. 7. Cambia alguno de los valores de la compra. 8. Hace click en “Confirmar”.

Flujos alternativos	A1: El administrador ha dejado un campo obligatorio vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. SGBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio vacío. 10. El escenario vuelve al punto 5. A2: El administrador ha decidido cancelar la edición del pedido. La secuencia A2 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. Hace click en cancelar. 10. Hace click en cerrar. 11. El caso de uso termina.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.1: CU23 - Modificar compra MP

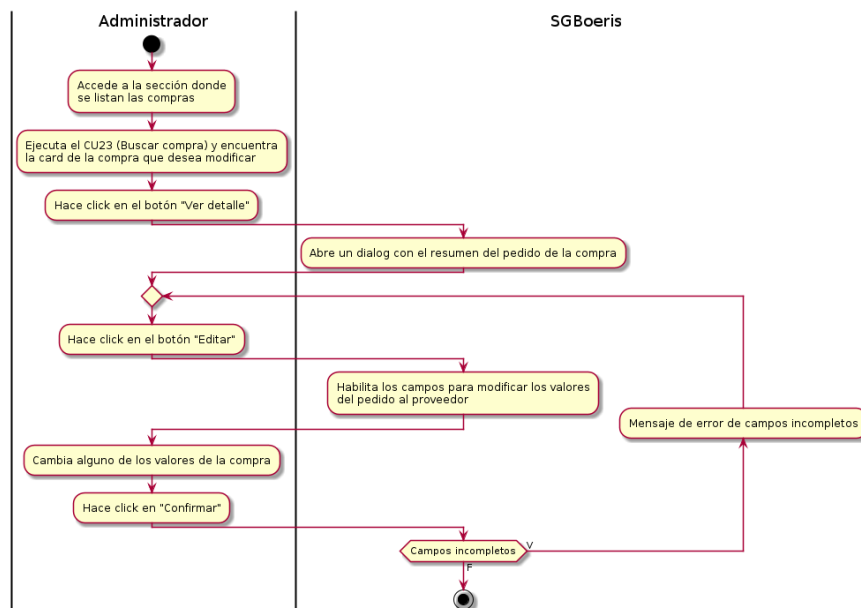


Figura 8.1: Diagrama de actividad — CU23 - Modificar compra MP

Descripción textual del caso de uso CU26 – Cancelar compra MP		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	30/10/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un surtidor de SGBoeris marcar un pedido de materias primas como cancelado.	
Personas involucradas y metas	Surtidor: quiere marcar el pedido como cancelado.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener un pedido de materia prima activo.	
Poscondiciones	Se marca el pedido como cancelado, no pudiendo realizar otra acción más sobre el pedido.	
Escenario principal	1. El surtidor accede a la sección donde se listan las compras. 2. Ejecuta el caso de uso CU23 (Buscar compra) para llegar a la card de la compra deseada. 3. Hace click sobre el botón “Cancelar pedido” en la card buscada. 4. Abre un dialog de confirmación. 5. Hace click sobre “Confirmar”. 6. SGBoeris muestra un mensaje “Compra cancelada” indicando el ID del pedido transicionado a “Cancelada”.	
Flujos alternativos	A1: El surtidor ha decidido cancelar la operación de cancelación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.2: CU26 - Cancelar compra MP

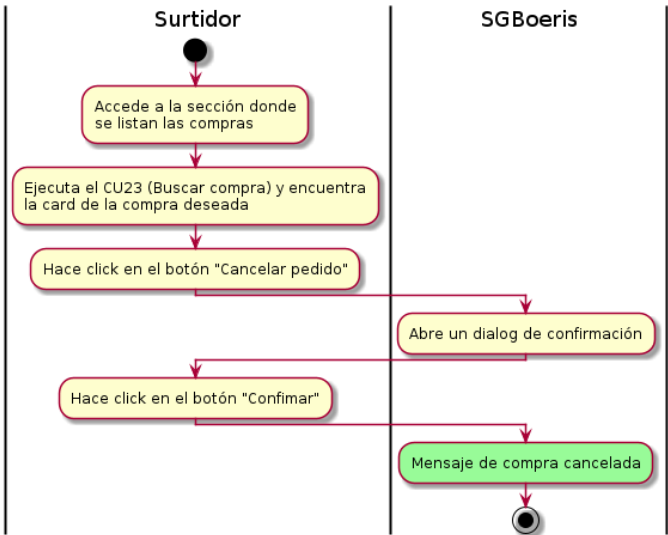


Figura 8.2: Diagrama de actividad — CU26 - Cancelar compra MP

Descripción textual del caso de uso CU29 – Dar de baja compra MP	
Fecha de creación	18/04/2024
Fecha de modificación	30/10/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBoreris dar de baja un pedido de materia prima, dejándolo invisible en la lista de compras para el resto de usuarios.
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere dar de baja un pedido o compra.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función.
Poscondiciones	Se transiciona el estado de la compra a “Inactiva”, no pudiendo realizar otra acción más sobre el pedido. El surtidor no podrá ver ya este pedido.
Escenario principal	1. El administrador accede a la sección donde se listan las compras. 2. Ejecuta el caso de uso CU23 (Buscar compra) para llegar a la card de la compra deseada. 3. Hace click sobre el botón “Dar de baja pedido” en la card buscada. 4. Abre un dialog de confirmación. 5. Hace click sobre “Confirmar”. 6. SGBoreris muestra un mensaje “Compra dada de baja” indicando el ID del pedido transicionado a “Inactiva”.

Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación del dado de baja. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.3: CU29 - Dar de baja compra MP

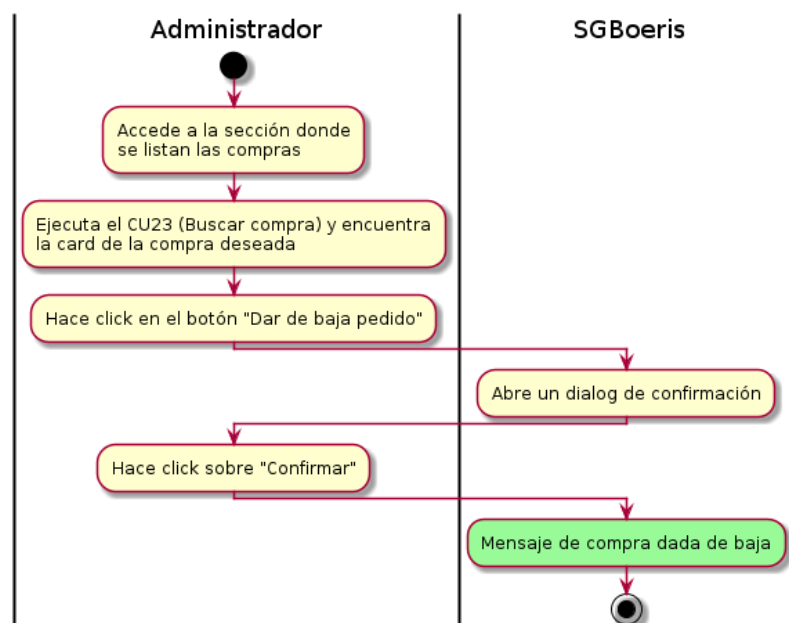


Figura 8.3: Diagrama de actividad — CU29 - Dar de baja compra MP

Descripción textual del caso de uso CU24 – Borrar compra MP		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	30/10/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBBoeris dar de baja un pedido de materia prima.	
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere dar de baja un pedido o compra.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener un pedido dado de baja, es decir, en el estado “Inactiva”.	
Poscondiciones	Se elimina el pedido del listado de compras, no pudiendo recuperar los datos de este pedido.	
Escenario principal	1. El administrador accede a la sección donde se listan las compras. 2. Ejecuta el caso de uso CU23 (Buscar compra) para llegar a la card de la compra deseada. 3. Hace click sobre el botón “Borrar pedido” en la card buscada. 4. Abre un dialog de confirmación. 5. Hace click sobre “Confirmar”.	
Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación del borrado. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.4: CU24 - Borrar compra MP

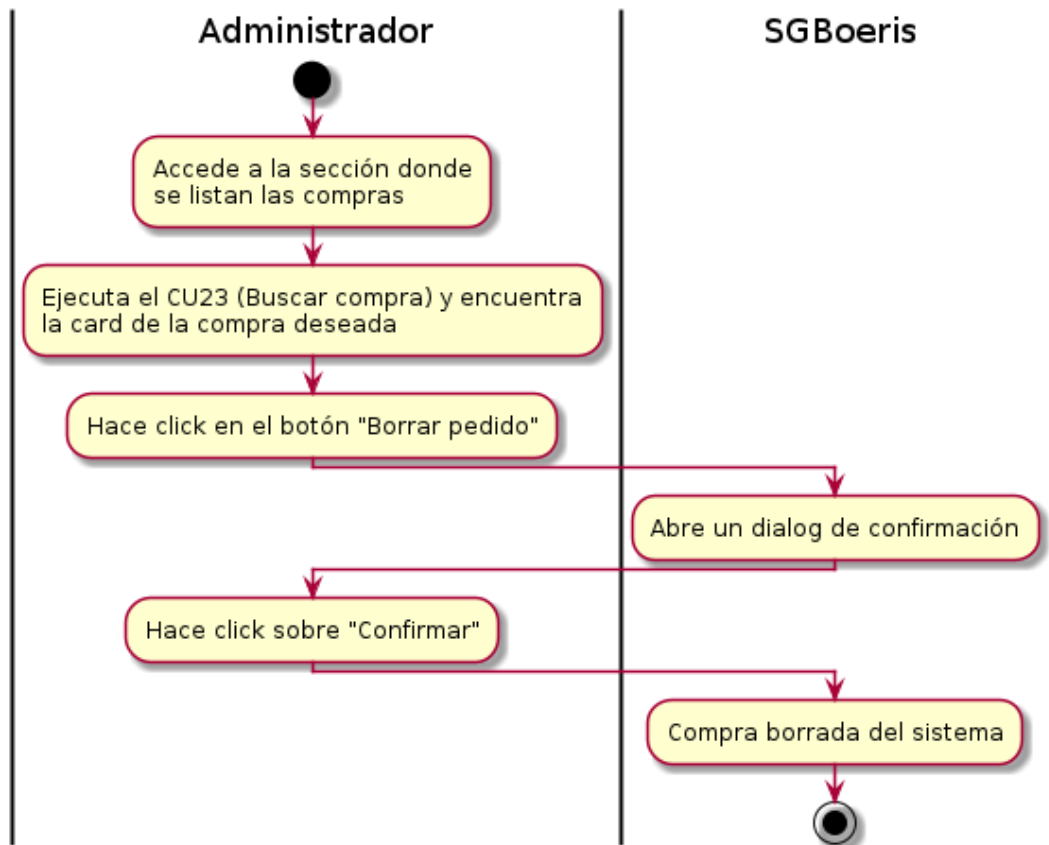


Figura 8.4: Diagrama de actividad — CU24 - Borrar compra MP

Descripción textual del caso de uso CU61 – Modificar venta	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	02/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBBoeris modificar un pedido de producto existente solicitado previamente por un cliente. Las modificaciones pueden incluir el tipo de pedido, la fecha de pedido, la fecha del evento (si aplica), los productos del pedido y cualquier promoción asociada al mismo.
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere cambiar alguno de los atributos de un pedido generado.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función. Además debe existir el pedido a modificar.
Poscondiciones	El pedido modificado queda registrado en el sistema con los cambios aplicados y estará disponible para futuras consultas o procesamiento.
Escenario principal	1. El administrador accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Ver detalle” de alguna card de una venta. 4. SGBBoeris abre un dialog con el resumen del pedido de la venta. 5. Se muestran los detalles de la venta y hace click en el botón “Editar”. 6. Se habilitan los campos para modificar los valores del pedido de cliente. 7. Cambia alguno de los valores de la venta. 8. Hace click en “Confirmar”.

Flujos alternativos	A1: El administrador ha dejado un campo obligatorio vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. SGBoeris muestra un mensaje de error indicando que se ha dejado un campo obligatorio vacío. 10. El escenario vuelve al punto 5. A2: El administrador ha decidido cancelar la edición del pedido. La secuencia A2 comienza luego del punto 8 del escenario principal. 9. Hace click en cancelar. 10. Hace click en cerrar. 11. El caso de uso termina.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.5: CU61 - Modificar venta

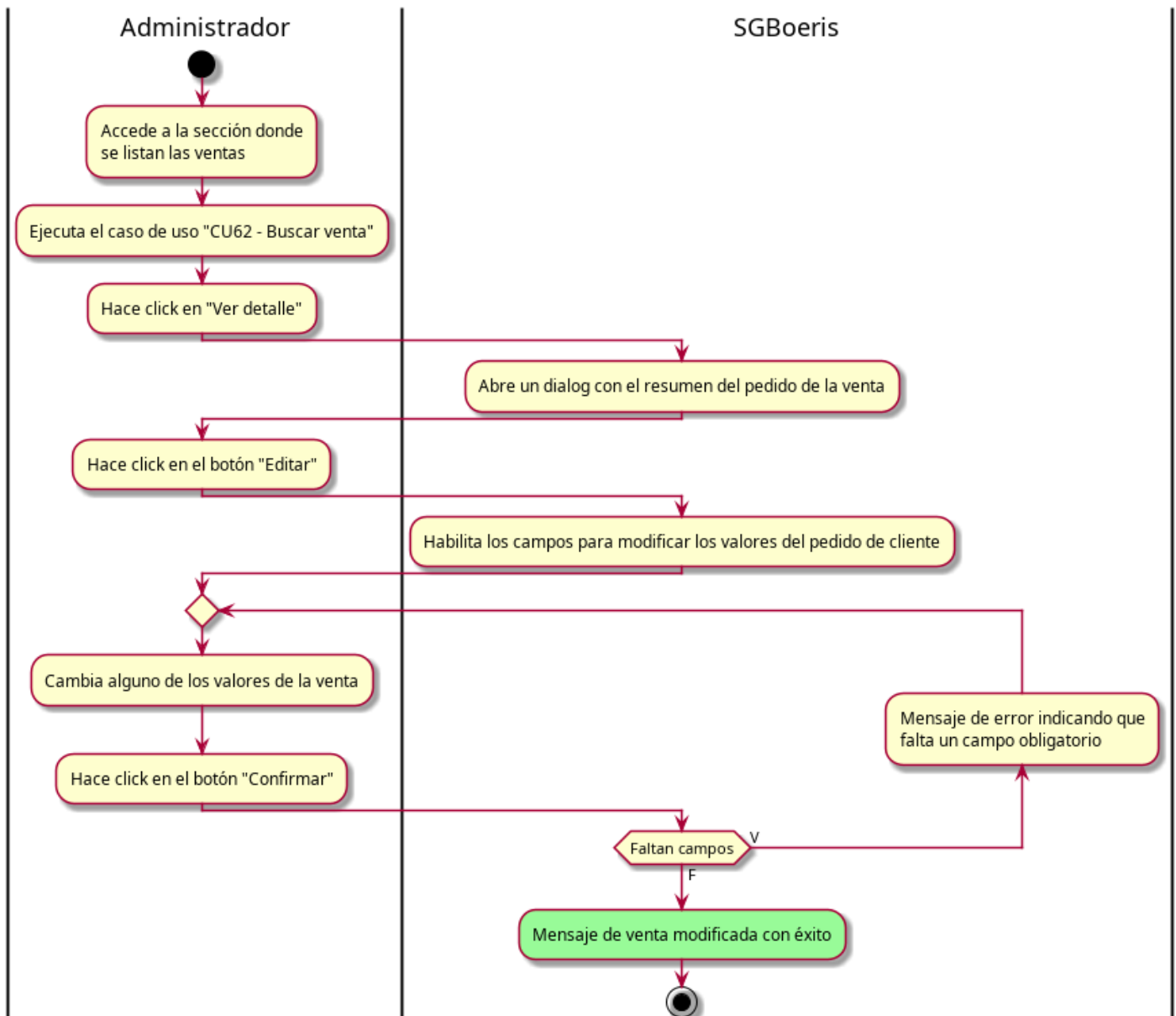


Figura 8.5: Diagrama de actividad — CU61 - Modificar venta

Descripción textual del caso de uso CU62 – Borrar venta		
Fecha de creación	19/04/2024	
Fecha de modificación	02/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBoreris borrar una venta existente, eliminándola de la base de datos.	
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere borrar una venta.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y además el pedido de cliente debe estar dado de baja, es decir, en estado “Inactiva”.	
Poscondiciones	Se elimina un pedido del listado de ventas. No pudiendo recuperar los datos de esta venta.	
Escenario principal	1. El administrador accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) para encontrar la instancia de la venta que desee. 3. Hace click en el botón “Borrar” de la venta que desea borrar (solo disponible si la venta está en estado “Inactiva”). 4. SGBoreris abre un dialog de confirmación. 5. El administrador hace click en “Confirmar”.	
Flujos alternativos	A1: El administrador decide cancelar el borrado. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.6: CU62 - Borrar venta

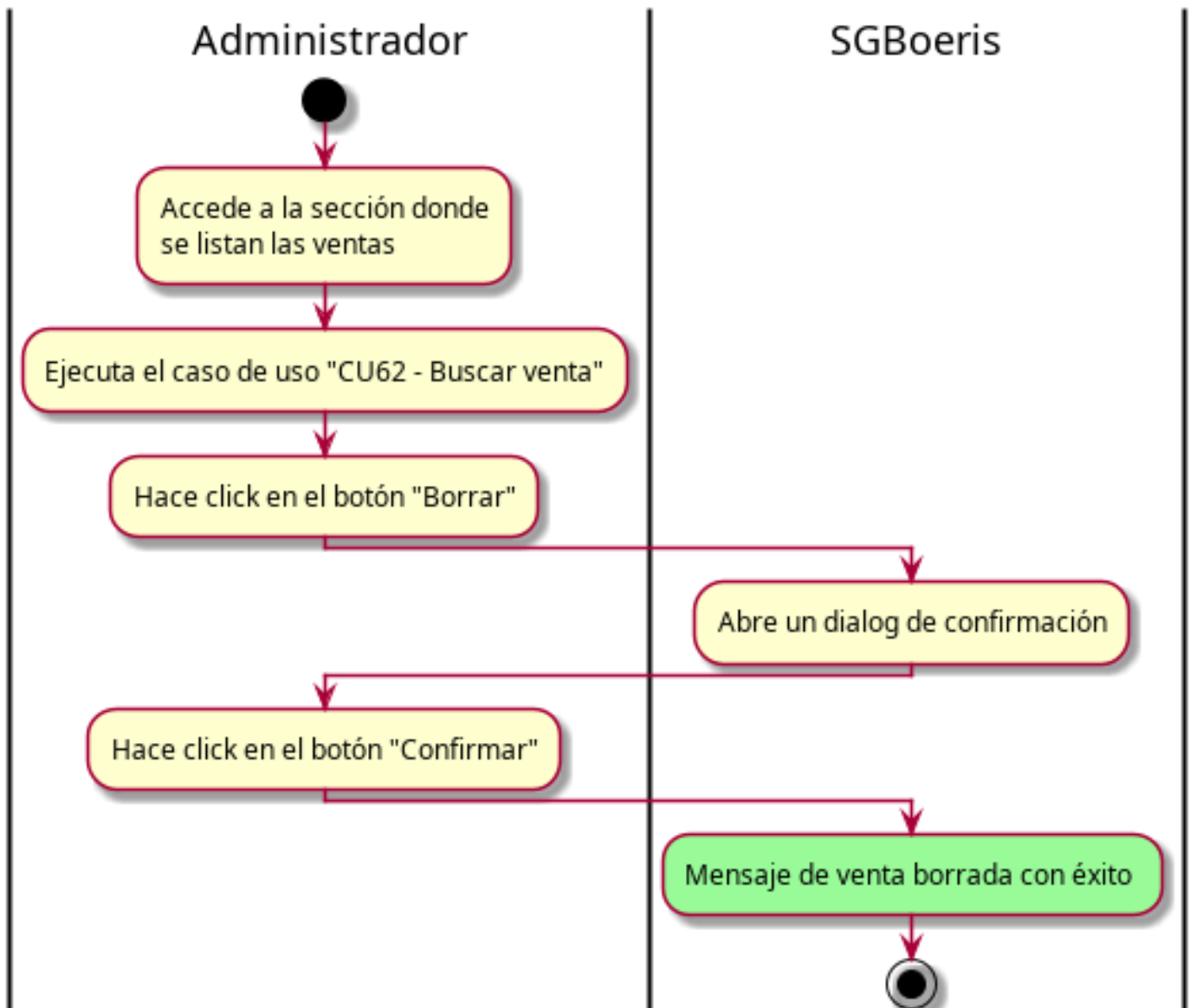


Figura 8.6: Diagrama de actividad — CU62 - Borrar venta

Descripción textual del caso de uso CU68 – Cancelar venta		
Fecha de creación	19/04/2024	
Fecha de modificación	03/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite al vendedor cambiar el estado del pedido de “Presupuestada” a “Cancelada”.	
Personas involucradas y metas	Vendedor: quiere informar a los socios que el cliente no va a continuar con la compra de los productos.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función y tener una venta en estado “Presupuestada”.	
Poscondiciones	El pedido modifica su estado a “Cancelada”.	
Escenario principal	1. El vendedor accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Cancelar” de la card de dicha venta. 4. SGBoreris muestra un dialog informando que este cambio no podrá deshacerse y pidiendo confirmación al vendedor. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. La venta pasa al estado “Cancelada”. 7. SGBoreris muestra un mensaje confirmando el cambio de estado de la card, indicando su ID.	
Flujos alternativos	A1: El vendedor ha decidido cancelar esta operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.7: CU68 - Cancelar venta

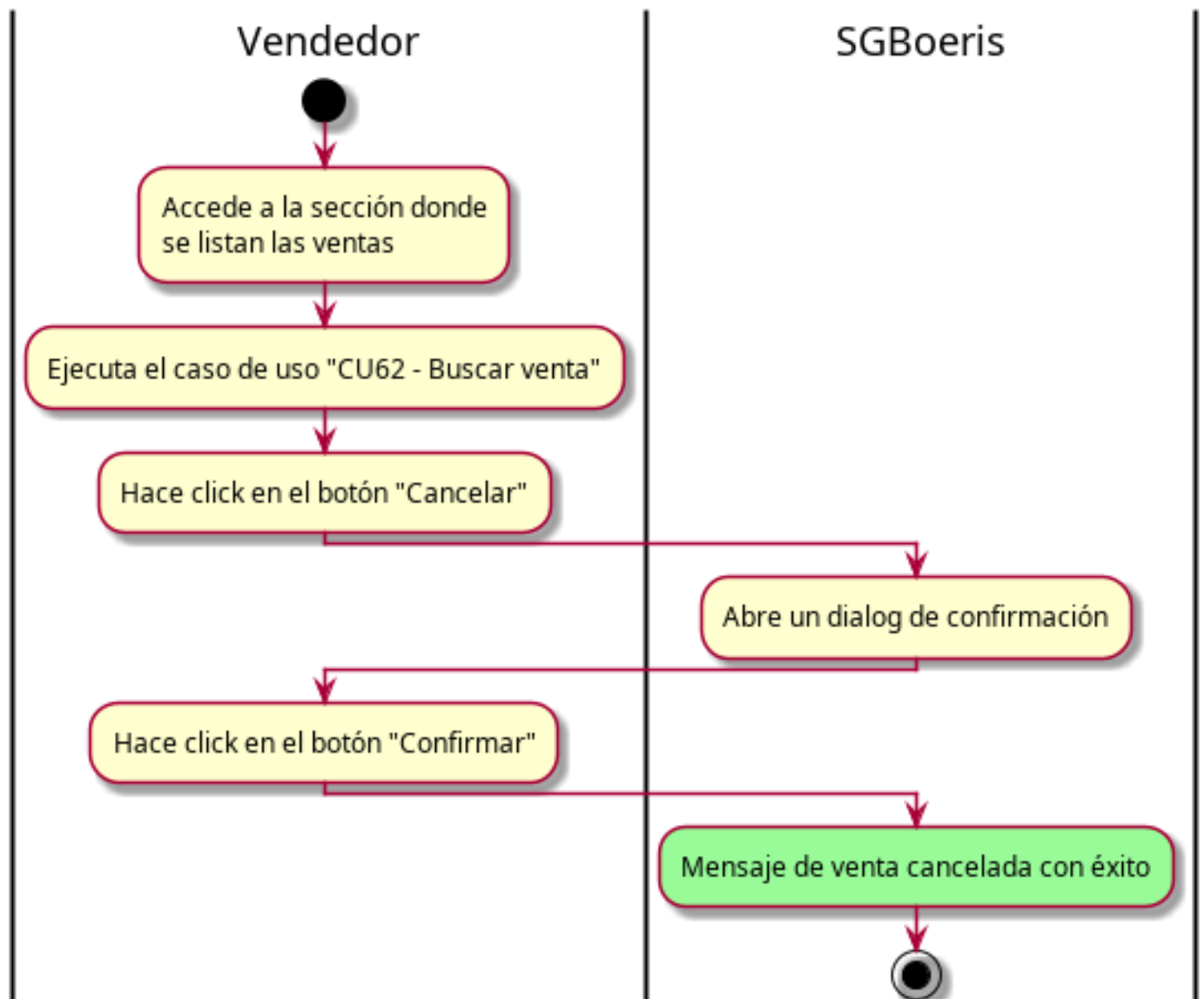


Figura 8.7: Diagrama de actividad — CU68 - Cancelar venta

Descripción textual del caso de uso CU70 – Dar de baja venta		
Fecha de creación	19/04/2024	
Fecha de modificación	03/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite al recepcionista cambiar el estado del pedido de “Nueva” a “Inactiva”; y al administrador, de cualquier estado a “Inactiva”. Esta acción haría que ya no se pueda ver la venta en el listado de ventas.	
Personas involucradas y metas	Recepcionista: quiere quitar del listado de ventas un pedido creado. Administrador: quiere quitar del listado de ventas un pedido en cualquier estado.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función: si la card tiene SOLO el estado “Nueva”, el recepcionista podrá realizar esto; y el administrador podrá realizar esto en cualquiera de los estados.	
Poscondiciones	Se pasa la card al estado “Inactiva”, pasando a ser no visible en el listado de ventas para todos excepto para el administrador.	
Escenario principal	1. El recepcionista o administrador accede a la sección donde se listan las ventas. 2. Ejecuta el CU62 (Buscar venta) y encuentra la card que requiera. 3. Hace click en el botón “Dar de baja” de la card de dicha venta. 4. SGBBoeris abre un dialog de confirmación. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. SGBBoeris muestra un mensaje confirmando el cambio de estado de la card, indicando su ID.	
Flujos alternativos	A1: El usuario ha decidido cancelar la operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.8: CU70 - Dar de baja venta

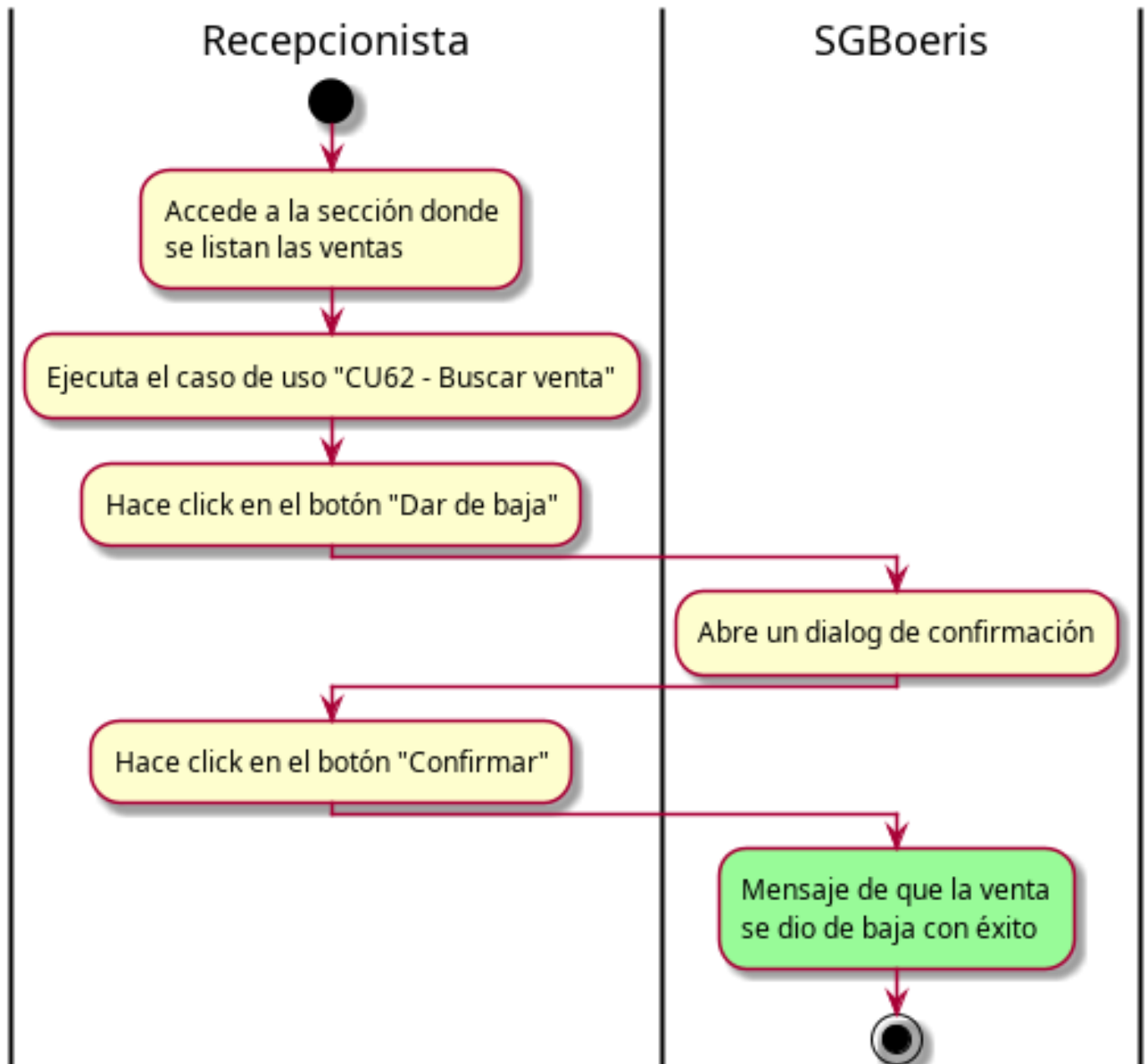


Figura 8.8: Diagrama de actividad — CU70 - Dar de baja venta

Descripción textual del caso de uso CU36 – Nueva materia prima	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	04/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite al administrador crear una materia prima en el catálogo de materias primas.
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere agregar un elemento al catálogo de materias primas.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema y tener el permiso necesario para realizar esta función.
Poscondiciones	Se crea una materia prima globalmente, lista para ser usada en cualquier parte del sistema. Ya sea para comprar esta materia prima, o elaborarla, o usarla para elaborar un producto.
Escenario principal	1. El administrador accede al catálogo de materias primas. 2. Hace click en el botón “Agregar”. 3. Llena los campos de “Rubro”, “Nombre”, “Unidad”, “Origen”, y opcionalmente “Comentario” e “Imagen”. 4. Hace click en “Confirmar”. 5. SGBBoeris muestra un mensaje informando la creación exitosa de la materia prima.

Flujos alternativos	A1: El usuario ha dejado el campo de rubro vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Rubro”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A2: El usuario ha dejado el campo de nombre vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Nombre”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A3: El usuario ha dejado el campo de unidad vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Unidad”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A4: El usuario ha dejado el campo de origen vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Origen”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A5: El usuario ha decidido cancelar la operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.9: CU36 - Nueva materia prima

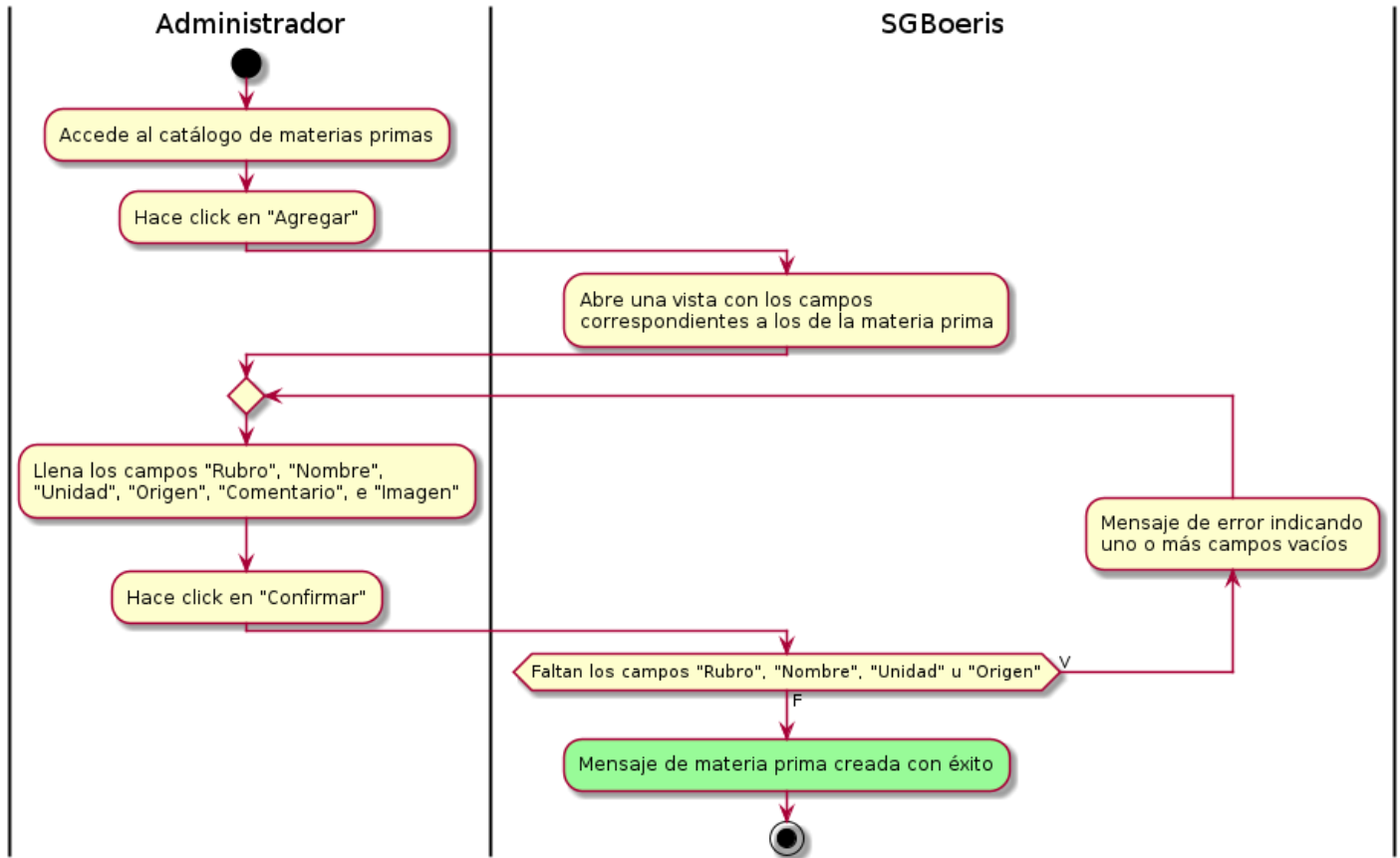


Figura 8.9: Diagrama de actividad — CU36 - Nueva materia prima

Descripción textual del caso de uso CU37 – Modificar materia prima	
Fecha de creación	19/04/2024
Fecha de modificación	05/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite al administrador modificar una materia prima en el catálogo de materias primas.
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere modificar un elemento del catálogo de materias primas.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, que exista la materia prima que se pretende modificar, y que tenga un stock de 0.
Poscondiciones	Se modifica una materia prima del catálogo de materias primas, siendo esta modificada globalmente en el sistema.
Escenario principal	1. El administrador accede al catálogo de materias primas. 2. Ejecuta el CU38 (Buscar materia prima). 3. Selecciona la materia prima a modificar. 4. Modifica los campos de “Rubro”, “Nombre”, “Unidad”, “Origen”, y opcionalmente “Comentario” e “Imagen”. 5. Hace click en “Confirmar”. 6. SGBoreris muestra un mensaje informando la modificación exitosa de la materia prima.

Flujos alternativos	A1: El usuario ha dejado el campo de rubro vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Rubro”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A2: El usuario ha dejado el campo de nombre vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Nombre”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A3: El usuario ha dejado el campo de unidad vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Unidad”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A4: El usuario ha dejado el campo de origen vacío. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. Muestra un mensaje de error informando que no se completó el campo “Origen”. 6. El escenario continúa desde el punto 4 del escenario principal. A5: El usuario ha decidido cancelar la operación. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.10: CU37 - Modificar materia prima

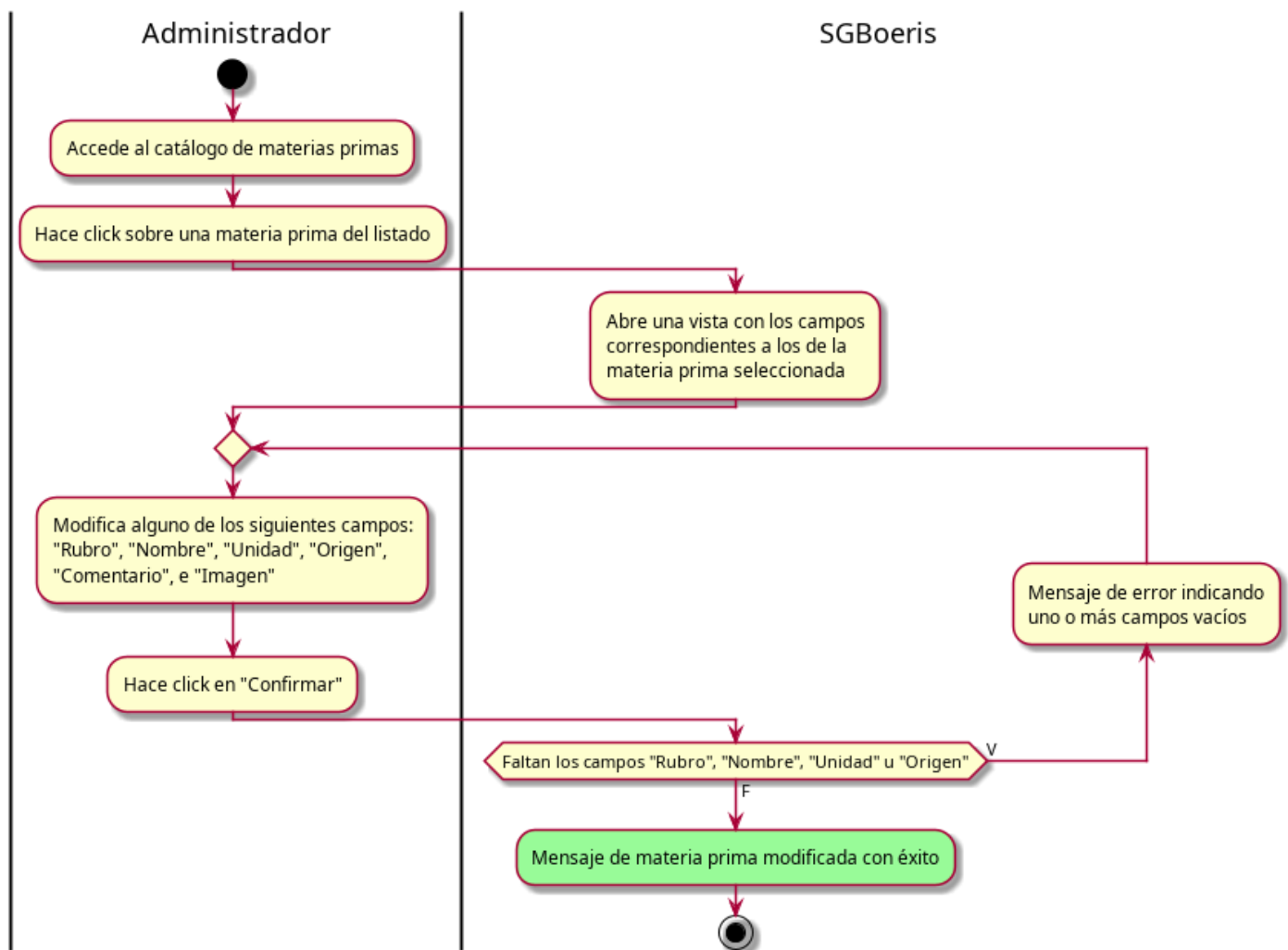


Figura 8.10: Diagrama de actividad — CU37 - Modificar materia prima

Descripción textual del caso de uso CU38 – Borrar materia prima		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	10/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBoreris borrar una materia prima del catálogo.	
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere borrar una materia prima.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener una materia prima dada de baja, es decir, en el estado “Inactiva”.	
Poscondiciones	Se elimina una materia prima, no pudiendo recuperar sus datos.	
Escenario principal	1. El administrador accede al catálogo de materias primas. 2. Ejecuta el caso de uso CU38 (Buscar materia prima) para llegar a la materia prima deseada. 3. Hace click sobre la materia prima. 4. Hace click sobre el botón “Eliminar”. 5. SGBoreris abre un dialog de confirmación. 6. Hace click sobre “Confirmar”. 7. SGBoreris muestra un mensaje informando el borrado exitoso de la materia prima.	
Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación del borrado. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.11: CU37 - Borrar materia prima

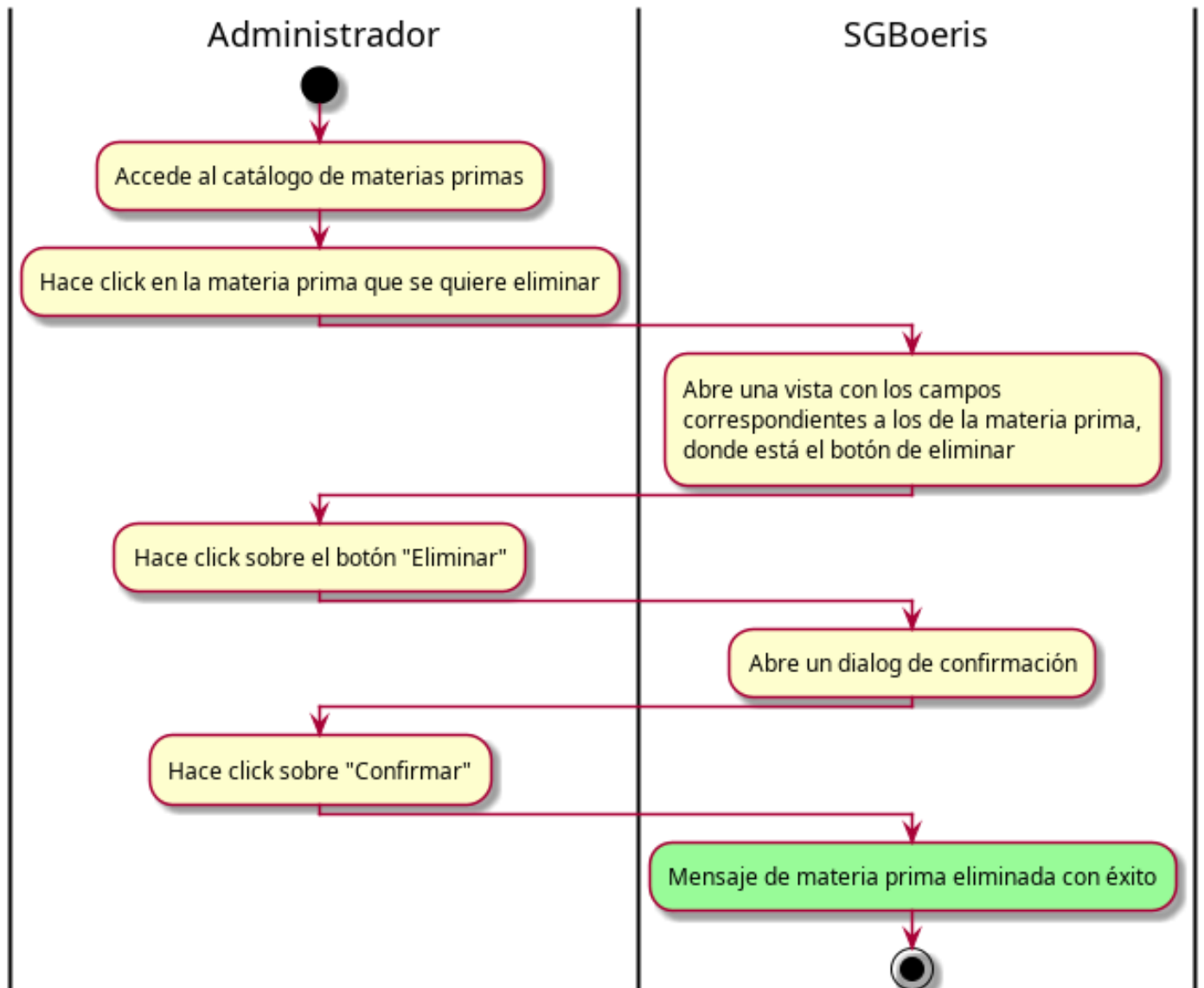


Figura 8.11: Diagrama de actividad — CU38 - Borrar materia prima

Descripción textual del caso de uso CU43 – Activar materia prima		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	10/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBoeris activar una materia prima.	
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere activar una materia prima.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener una materia prima dada de baja, es decir, en el estado “Inactiva”.	
Poscondiciones	Se activa la materia prima, haciendo que aparezca globalmente en el sistema.	
Escenario principal	1. El administrador accede al catálogo de materias primas. 2. Ejecuta el caso de uso CU38 (Buscar materia prima) para llegar a la materia prima deseada. 3. Hace click sobre la materia prima. 4. Hace click sobre el botón “Activar”. 5. SGBoeris abre un dialog de confirmación. 6. Hace click sobre “Confirmar”. 7. SGBoeris muestra un mensaje informando la activación exitosa de la materia prima.	
Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación del borrado. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.12: CU43 - Activar materia prima

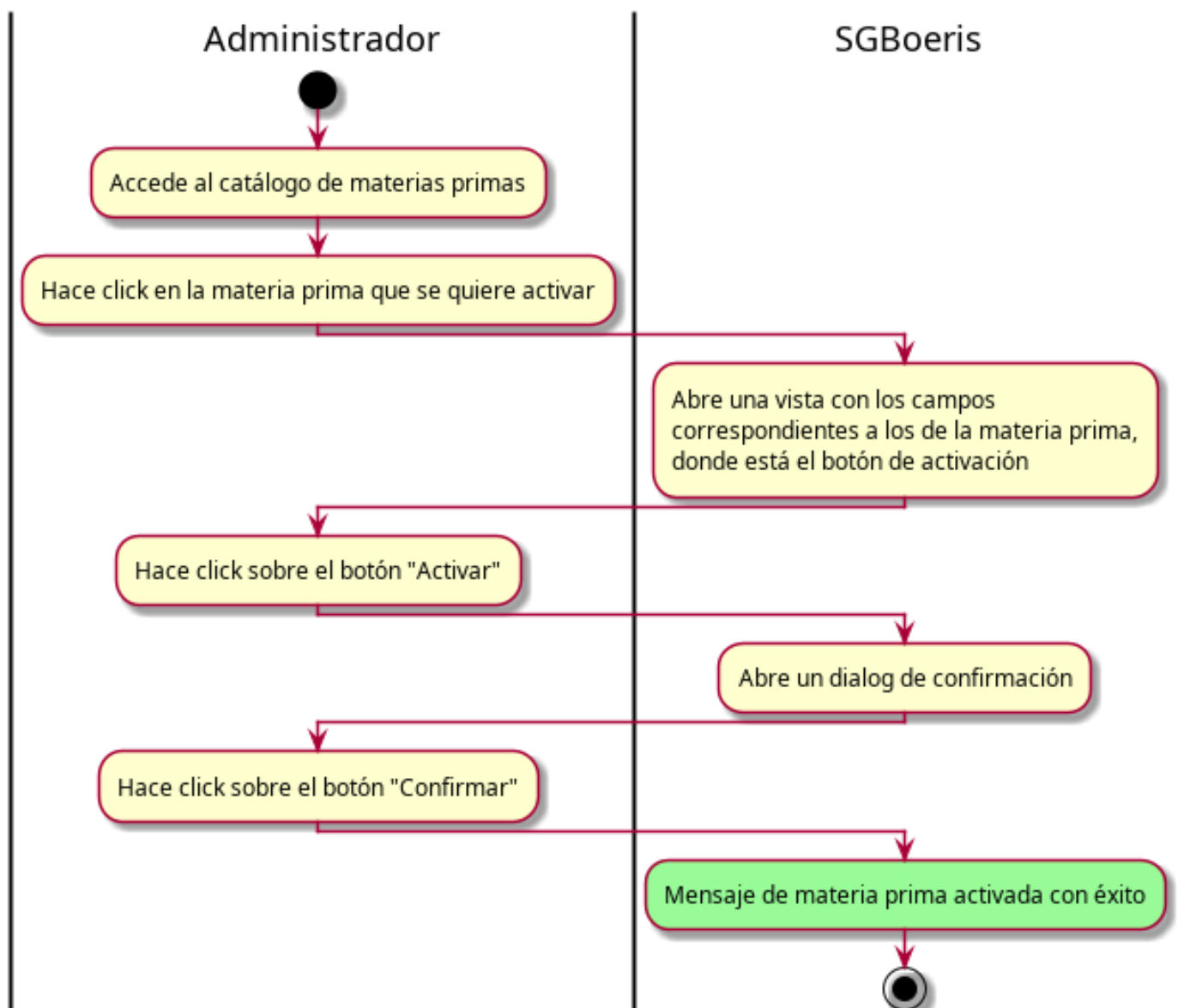


Figura 8.12: Diagrama de actividad — CU43 - Activar materia prima

Descripción textual del caso de uso CU44 – Dar de baja materia prima		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	10/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un administrador de SGBBoeris dar de baja una materia prima.	
Personas involucradas y metas	Administrador: quiere dar de baja una materia prima.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, tener una materia prima activa, y que esta tenga un stock de 0.	
Poscondiciones	Se activa la materia prima, haciendo que aparezca globalmente en el sistema.	
Escenario principal	1. El administrador accede al catálogo de materias primas. 2. Ejecuta el caso de uso CU38 (Buscar materia prima) para llegar a la materia prima deseada. 3. Hace click sobre la materia prima. 4. Hace click sobre el botón “Dar de baja”. 5. SGBBoeris abre un dialog de confirmación. 6. Hace click sobre “Confirmar”. 7. SGBBoeris muestra un mensaje informando la dada de baja exitosa de la materia prima.	
Flujos alternativos	A1: El administrador ha decidido cancelar la operación del borrado. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.13: CU44 - Dar de baja materia prima

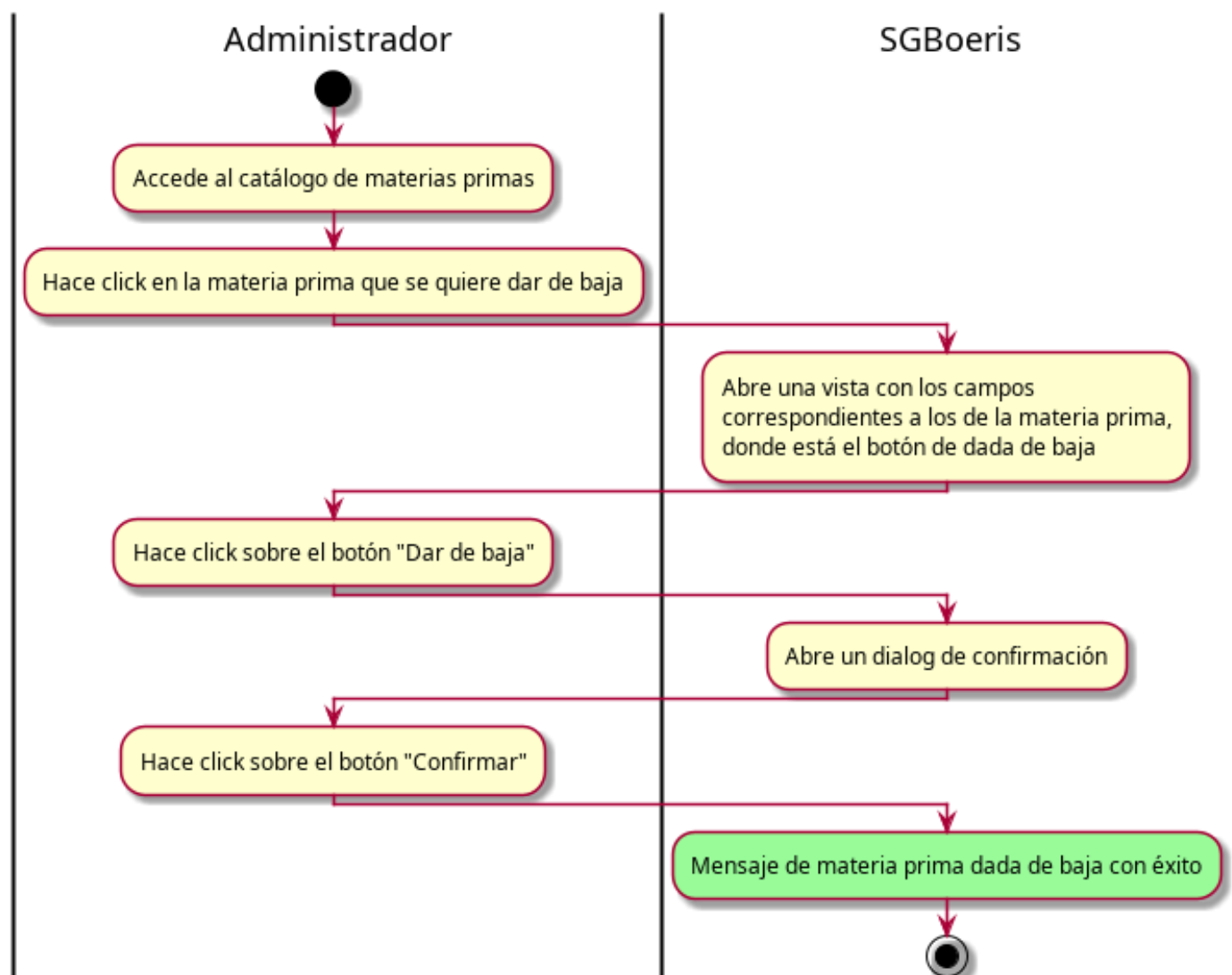


Figura 8.13: Diagrama de actividad — CU44 - Dar de baja materia prima

Descripción textual del caso de uso CU40 – Trasladar materia prima		
Fecha de creación	18/04/2024	
Fecha de modificación	10/11/2024	
Versión	1	
Resumen	Este caso de uso permite a un logístico de SGBBoeris trasladar una o más materias primas a otra sucursal.	
Personas involucradas y metas	Logístico: quiere trasladar materias primas entre sucursales.	
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener las materias primas a trasladar activas.	
Poscondiciones	Se traslada las materias primas requeridas a otra sucursal.	
Escenario principal	1. El logístico accede al almacén. 2. Ejecuta el caso de uso CU38 (Buscar materia prima) para llegar a la materia prima deseada. 3. Ingresa un número en el campo numérico de las filas de las materias primas que se quiere trasladar. 4. Selecciona de un combo hacia qué sucursal se trasladarán todas las materias primas a las que se les ingresó una cantidad a trasladar. 5. Hace click sobre “Trasladar”. 6. SGBBoeris muestra un mensaje informando el traslado exitoso de las materias primas.	
Flujos alternativos	No existen flujos alternativos en este caso de uso	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.14: CU40 - Trasladar materia prima

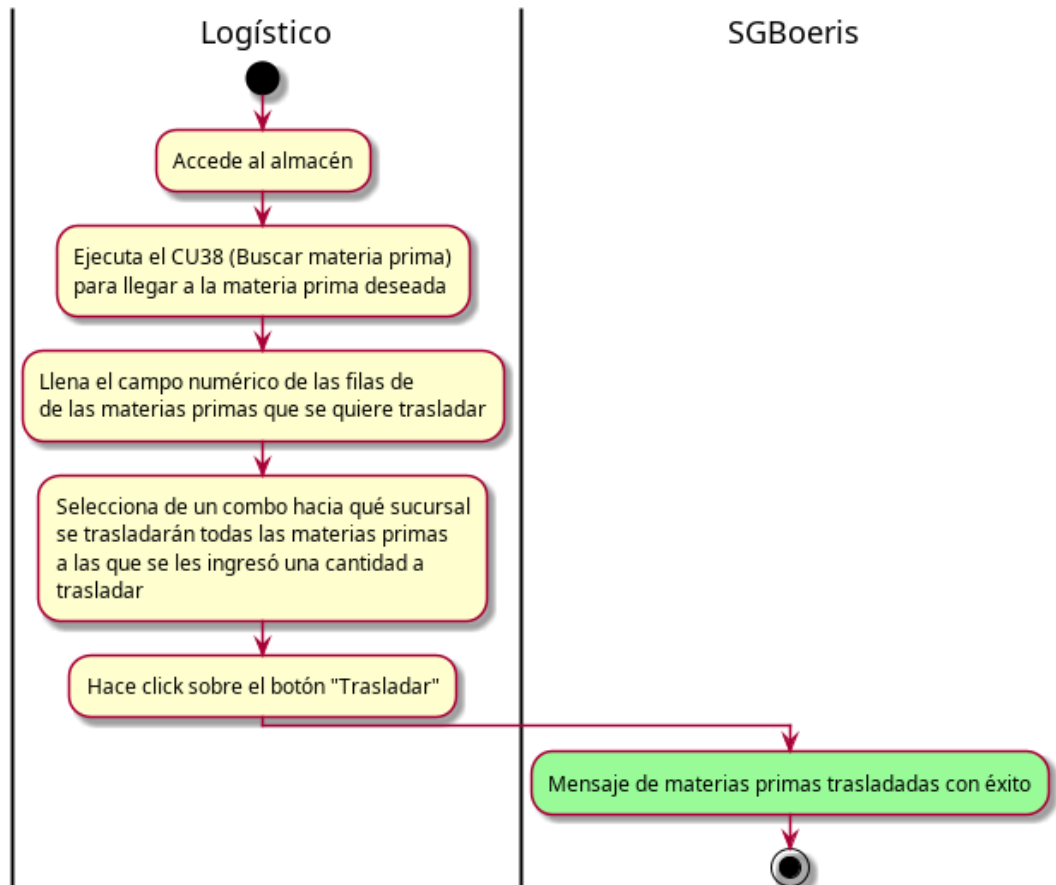


Figura 8.14: Diagrama de actividad — CU40 - Trasladar materia prima

Descripción textual del caso de uso CU41 – Elaborar materia prima	
Fecha de creación	18/04/2024
Fecha de modificación	10/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un elaborador de SGBBoeris elaborar una materia prima.
Personas involucradas y metas	Elaborador: quiere elaborar una materia prima.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y que existan las materias primas involucradas en el catálogo de materias primas para elaborar una nueva.
Poscondiciones	Se elabora una materia prima para poder, a su vez, elaborar otra materia prima o un producto final.

Escenario principal	1. El elaborador accede a la sección “Materias primas” del menú “Mano de obra”. 2. Hace click sobre “Elaborar materia prima” 3. SGBBoeris abre el paso 1, denominado “Materia prima a elaborar”. 4. El elaborador selecciona la materia prima a elaborar y su cantidad en un campo numérico, y también la sucursal en la que se alojará la nueva materia prima elaborada, y hace click en “Siguiente”. 5. SGBBoeris pasa al paso 2, denominado “Materias primas usadas”, donde habrá una lista de las materias primas que tengan stock en la sucursal seleccionada, y un checkbox para marcar qué se usará. 6. El elaborador selecciona las materias primas a usar para la elaboración, y hace click en “Siguiente”. 7. SGBBoeris pasa al paso 3, denominado “Uso de materias primas”, donde estarán listadas todas las materias primas seleccionadas en el paso anterior. Esta lista está conformada por 3 columnas: el nombre de la materia prima, el stock que tiene en la sucursal seleccionada, y un campo numérico para marcar cuántas de estas se usarán en la elaboración. 8. El elaborador selecciona la cantidad de materias primas a usar para la elaboración, y hace click en “Siguiente”. Si se deja en 0 una cantidad de materia prima a usar significa que no se terminó de descontar ya que una materia prima se usó parcialmente. 9. SGBBoeris pasa al paso 4, denominado “Resumen”, donde se muestran todas las materias primas que se van a usar para crear la nueva materia prima en la cantidad especificada. 10. Hace click sobre “Elaborar”. 11. SGBBoeris abre un cartel de confirmación advirtiéndole que no se podrá volver atrás. 12. Hace click sobre “Aceptar”. 13. SGBBoeris muestra un mensaje informando la elaboración exitosa de materia prima.
---------------------	---

Flujos alternativos	A1: El elaborador dejó campos vacíos. La secuencia A1 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. SGBoeris muestra un mensaje advirtiéndole que no se seleccionó una materia prima o una sucursal, o que se dejó en 0 la cantidad a elaborar. 6. El caso de uso continúa desde el punto 4 del escenario principal. A2: El elaborador no seleccionó ninguna materia prima a usar. La secuencia A2 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. SGBoeris muestra un mensaje advirtiéndole que no se seleccionó ni una materia prima a usar. 8. El caso de uso continúa desde el punto 6 del escenario principal. A3: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A3 comienza luego del punto 3 del escenario principal. 4. El caso de uso finaliza. A4: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A4 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. El caso de uso finaliza. A5: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A5 comienza luego del punto 7 del escenario principal. 8. El caso de uso finaliza. A6: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A6 comienza luego del punto 9 del escenario principal. 10. El caso de uso finaliza. A7: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A7 comienza luego del punto 11 del escenario principal. 12. El caso de uso vuelve al punto 9 del escenario principal.
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.

Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.15: CU41 - Elaborar materia prima

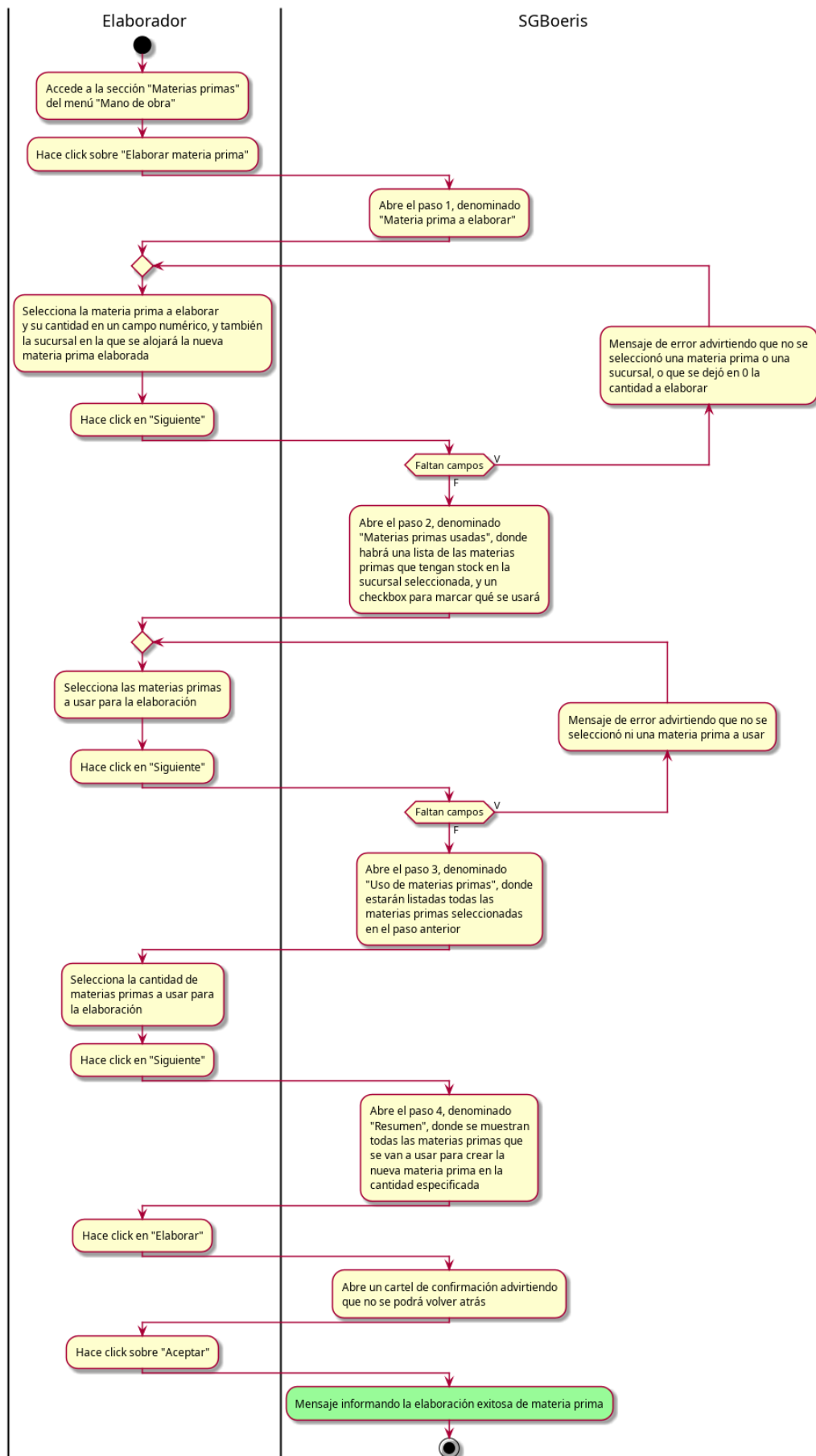


Figura 8.15: Diagrama de actividad — CU41 - Elaborar materia prima

Descripción textual del caso de uso CU42 – Descartar materia prima	
Fecha de creación	18/04/2024
Fecha de modificación	10/11/2024
Versión	1
Resumen	Este caso de uso permite a un elaborador de SGBBoeris descartar una materia prima.
Personas involucradas y metas	Elaborador: quiere descartar una materia prima que considere que ya es inutilizable, ya sea por rotura o extravío.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema, tener el permiso necesario para realizar esta función, y tener stock de la materia prima a descartar.
Poscondiciones	Se reduce el stock de la materia prima descartada.
Escenario principal	1. El elaborador accede a la sección “Materias primas” del menú “Mano de obra”. 2. Ejecuta el caso de uso CU38 (Buscar materia prima) para llegar a la card de la materia prima deseada. 3. Hace click sobre el botón “Descartar” contenido en la card de la materia prima deseada. 4. SGBBoeris abre un panel en donde se podrá marcar si es un descarte por rotura o pérdida, o un simple borrado por un error de stockeo, y habrá también un campo numérico para especificar la cantidad a descartar. 5. El elaborador marca la razón del descarte y especifica la cantidad a descartar, y hace click sobre la tilde. 6. SGBBoeris abre un dialog de confirmación, informando la cantidad que se descartará o borrará de la materia prima en cuestión. 7. Hace click sobre “Confirmar”. 8. SGBBoeris muestra un mensaje informando la cantidad reducida del stock de la materia prima especificada, y la razón del descarte.

Flujos alternativos	A1: El elaborador no especificó una cantidad a descartar. La secuencia A1 comienza luego del punto 5 del escenario principal. 6. SGBoreris muestra un cartel advirtiéndole que no se especificó la cantidad a descartar. 7. El caso de uso vuelve al punto 5 del escenario principal. A2: El elaborador no confirmó el descarte. La secuencia A2 comienza luego del punto 6 del escenario principal. 7. El caso de uso vuelve al punto 6 del escenario principal. A3: El elaborador ha decidido cancelar el proceso de elaboración. La secuencia A3 comienza luego del punto 4 del escenario principal. 5. El caso de uso finaliza.	
Requisitos de interfaz de usuario	Un teclado alfanumérico, pantalla 720 × 1280 mínimo.	
Requisitos funcionales	Tiempo de espera	La interfaz debe responder dentro de un tiempo máximo de 10 segundos en una velocidad efectiva de conexión de 512 Kbps.
	Concurrencia	Debe soportar 4 usuarios simultáneos.
	Disponibilidad	Deberá estar disponible en un régimen de 24×7.

Tabla 8.16: CU42 - Descartar materia prima

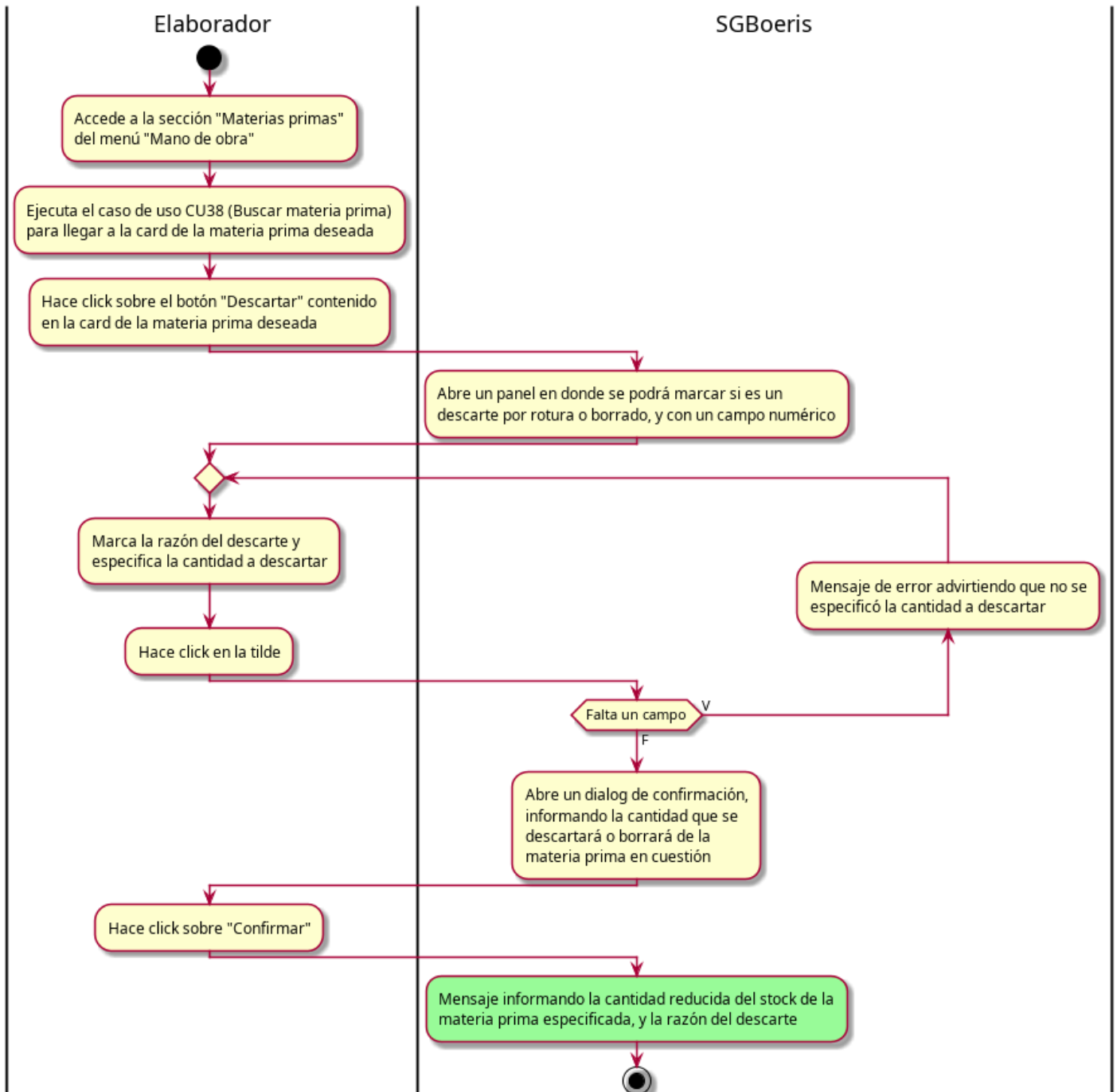


Figura 8.16: Diagrama de actividad — CU42 - Descartar materia prima

Funciones de los usuarios por rol

- Rol administrador
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión socios
 - Crear socio
 - Modificar socio

- Borrar socio
 - Buscar socio
 - Asignar roles
 - Activar socio
 - Dar de baja socio
- Gestión proveedores
 - Crear proveedor
 - Modificar proveedor
 - Borrar proveedor
 - Buscar proveedor
 - Activar proveedor
 - Dar de baja proveedor
- Gestión rubros de materias primas
 - Crear rubro de materia prima
 - Modificar rubro de materia prima
 - Borrar rubro de materia prima
 - Buscar rubro de materia prima
 - Activar rubro de materia prima
 - Dar de baja rubro de materia prima
- Gestión materias primas
 - Crear materia prima
 - Modificar materia prima
 - Borrar materia prima
 - Buscar materia prima
 - Activar materia prima
 - Dar de baja materia prima
- Gestión rubros de productos
 - Crear rubro de producto
 - Modificar rubro de producto
 - Borrar rubro de producto
 - Buscar rubro de producto
 - Activar rubro de producto
 - Dar de baja rubro de producto
- Gestión productos
 - Crear producto
 - Modificar producto
 - Borrar producto
 - Buscar producto
 - Activar producto
 - Dar de baja producto
- Gestión sucursales
 - Crear sucursal
 - Modificar sucursal
 - Borrar sucursal
 - Buscar sucursal
 - Activar sucursal
 - Dar de baja sucursal
- Gestión compras de materias primas
 - Crear compra
 - Modificar compra
 - Borrar compra

- Buscar compra
 - Dar de baja compra
- Gestión ventas
 - Crear venta
 - Modificar venta
 - Borrar venta
 - Buscar venta
 - Dar de baja venta
- Rol surtidor
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión compras de materias primas
 - Crear compra
 - Cancelar compra
 - Recibir compra
- Rol recepcionista
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión de ventas
 - Crear venta
 - Dar de baja venta
- Rol vendedor
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión de ventas
 - Presupuestar venta
 - Ordenar producción venta
 - Remitir venta
 - Recibir pago
 - Cancelar venta
- Rol logístico
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión de materias primas
 - Trasladar materia prima
- Rol elaborador
 - Sesiones
 - Iniciar sesión
 - Cerrar sesión
 - Gestión de materias primas
 - Elaborar materia prima
 - Descartar materia prima
 - Gestión de productos
 - Elaborar producto
 - Descartar producto

Guiones y escenarios

Para esta sección se deben tener en cuenta los siguientes acrónimos:

- AD:Administrador
- SU:Surtidor
- EL:Elaborador

Guiones

Desde\Hasta	AD_01_00	AD_02_00	AD_03_00	AD_04_00	AD_05_00	AD_06_00
AD_01_00	—	AD_01_03	—	—	—	—
AD_02_00	AD_02_04	—	AD_02_03	—	—	—
AD_03_00	—	AD_03_01	—	—	—	—
AD_04_00	—	AD_04_01 / AD_04_07	—	—	—	—
AD_05_00	—	—	—	AD_05_07	—	—
AD_06_00	—	—	—	AD_06_07	—	—
AD_07_00	—	—	—	AD_07_04	—	—
AD_08_00	—	—	—	AD_08_06	—	—
AD_09_00	—	—	—	AD_09_04	—	—
AD_10_00	—	—	—	AD_10_04	—	—
AD_11_00	—	—	—	—	AD_11_01 / AD_11_02 / AD_11_03	—
AD_12_00	—	—	—	—	AD_12_01 / AD_12_02 / AD_12_03	—
AD_13_00	—	—	—	—	—	—
AD_14_00	—	—	—	—	—	—
AD_15_00	—	—	—	—	—	AD_15_01 / AD_15_02 / AD_15_03
AD_16_00	—	—	—	—	—	AD_16_01 / AD_16_02 / AD_16_03
AD_17_00	—	—	—	—	—	—
AD_18_00	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.17: Tabla de transición de escenarios - Administrador (Parte 1)

Desde\Hasta	AD_07_00	AD_08_00	AD_09_00	AD_10_00	AD_11_00	AD_12_00
AD_01_00	—	—	—	—	—	—
AD_02_00	—	—	—	—	—	—
AD_03_00	—	—	—	—	—	—
AD_04_00	—	—	—	—	—	—
AD_05_00	—	—	—	—	AD_05_03	AD_05_04
AD_06_00	—	—	—	—	—	—
AD_07_00	—	—	—	—	—	—
AD_08_00	—	—	—	—	—	—
AD_09_00	—	—	—	AD_09_01	—	—
AD_10_00	—	—	AD_10_03	—	—	—
AD_11_00	—	—	—	—	—	—
AD_12_00	—	—	—	—	—	—
AD_13_00	AD_13_01 / AD_13_02 / AD_13_03	—	—	—	—	—
AD_14_00	AD_14_01 / AD_14_02 / AD_14_03	—	—	—	—	—
AD_15_00	—	—	—	—	—	—
AD_16_00	—	—	—	—	—	—
AD_17_00	—	AD_17_01 / AD_17_02 / AD_17_03	—	—	—	—
AD_18_00	—	AD_18_01 / AD_18_02 / AD_18_03	—	—	—	—

Tabla 8.18: Tabla de transición de escenarios - Administrador (Parte 2)

Desde\Hasta	AD_13_00	AD_14_00	AD_15_00	AD_16_00	AD_17_00	AD_18_00
AD_01_00	—	—	—	—	—	—
AD_02_00	—	—	—	—	—	—
AD_03_00	—	—	—	—	—	—
AD_04_00	—	—	—	—	—	—
AD_05_00	—	—	—	—	—	—
AD_06_00	—	—	AD_06_03	AD_06_04	—	—
AD_07_00	AD_07_02	AD_07_03	—	—	—	—
AD_08_00	—	—	—	—	AD_08_02	AD_08_03
AD_09_00	—	—	—	—	—	—
AD_10_00	—	—	—	—	—	—
AD_11_00	—	—	—	—	—	—
AD_12_00	—	—	—	—	—	—
AD_13_00	—	—	—	—	—	—
AD_14_00	—	—	—	—	—	—
AD_15_00	—	—	—	—	—	—
AD_16_00	—	—	—	—	—	—
AD_17_00	—	—	—	—	—	—
AD_18_00	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.19: Tabla de transición de escenarios - Administrador (Parte 3)

Desde\Hasta	SU_01_00	SU_02_00	SU_03_00	SU_04_00	SU_05_00	SU_06_00
SU_01_00	—	SU_01_03	—	—	—	—
SU_02_00	SU_02_04	—	SU_02_03	SU_02_01	—	—
SU_03_00	—	SU_03_01	—	—	—	—
SU_04_00	—	SU_04_01	—	—	SU_04_04	SU_04_03
SU_05_00	—	—	—	SU_05_01	—	—
SU_06_00	—	—	—	SU_06_01	—	—
SU_07_00	—	—	—	—	SU_07_01	—
SU_08_00	—	—	—	—	SU_08_01	—
SU_09_00	—	—	—	—	—	—
SU_10_00	—	—	—	—	SU_10_01 / SU_10_03	—
SU_11_00	—	—	—	—	SU_11_01	—
SU_12_00	—	—	—	—	SU_12_01 / SU_12_06	—
SU_13_00	—	—	—	—	SU_13_01 / SU_13_02	—

Tabla 8.20: Tabla de transición de escenarios - Surtidor (Parte 1)

Desde\Hasta	SU_07_00	SU_08_00	SU_09_00	SU_10_00	SU_11_00	SU_12_00	SU_13_00
SU_01_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_02_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_03_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_04_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_05_00	SU_05_10	—	—	—	SU_05_11	SU_05_12	SU_05_13
SU_06_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_07_00	—	SU_07_04	—	—	—	—	—
SU_08_00	SU_08_09	—	SU_08_10	—	—	—	—
SU_09_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_10_00	—	—	SU_10_02	—	—	—	—
SU_11_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_12_00	—	—	—	—	—	—	—
SU_13_00	—	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.21: Tabla de transición de escenarios - Surtidor (Parte 2)

Desde\Hasta	EL_01_00	EL_02_00	EL_03_00	EL_04_00	EL_05_00	EL_06_00	EL_07_00
EL_01_00	—	EL_01_03	—	—	—	—	—
EL_02_00	EL_02_03	—	EL_02_02	EL_02_01	—	—	—
EL_03_00	—	EL_03_01	—	—	—	—	—
EL_04_00	—	—	—	—	EL_04_03	—	—
EL_05_00	—	—	—	EL_05_01	—	—	—
EL_06_00	—	—	—	—	EL_06_04	—	EL_06_03
EL_07_00	—	—	—	—	EL_07_01	—	—
EL_08_00	—	—	—	—	—	—	EL_08_01
EL_09_00	—	—	—	—	—	—	EL_09_01
EL_10_00	—	—	—	—	—	—	EL_10_01
EL_11_00	—	—	—	—	—	—	EL_11_01 / EL_11_03
EL_12_00	—	—	—	—	—	—	EL_12_01 / EL_12_02
EL_13_00	—	—	—	—	EL_13_04	—	—
EL_14_00	—	—	—	—	—	EL_14_01	—
EL_15_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_16_00	—	—	—	EL_16_01	—	—	—
EL_17_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_18_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_19_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_20_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_21_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_22_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_23_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_24_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_25_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_26_00	—	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.22: Tabla de transición de escenarios - Elaborador (Parte 1)

Desde\Hasta	EL_08_00	EL_09_00	EL_10_00	EL_11_00	EL_12_00	EL_13_00	EL_14_00
EL_01_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_02_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_03_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_04_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_05_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_06_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_07_00	EL_07_05	—	—	—	EL_07_06	—	—
EL_08_00	—	EL_08_04	—	—	—	—	—
EL_09_00	EL_09_03	—	—	—	—	—	—
EL_10_00	—	EL_10_03	—	EL_10_04	—	—	—
EL_11_00	—	—	EL_11_02	—	—	—	—
EL_12_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_13_00	—	—	—	—	—	—	EL_13_03
EL_14_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_15_00	—	—	—	—	—	—	EL_15_01 / EL_15_06 / EL_15_07
EL_16_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_17_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_18_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_19_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_20_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_21_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_22_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_23_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_24_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_25_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_26_00	—	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.23: Tabla de transición de escenarios - Elaborador (Parte 2)

Desde\Hasta	EL_15_00	EL_16_00	EL_17_00	EL_18_00	EL_19_00	EL_20_00	EL_21_00
EL_01_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_02_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_03_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_04_00	—	EL_04_04	—	—	—	—	—
EL_05_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_06_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_07_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_08_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_09_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_10_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_11_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_12_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_13_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_14_00	EL_14_07	—	—	—	—	—	—
EL_15_00	—	—	—	—	—	—	—
EL_16_00	—	—	EL_16_03	—	—	—	—
EL_17_00	—	EL_17_04	—	EL_17_03	—	—	—
EL_18_00	—	EL_18_01	—	—	EL_18_05	—	—
EL_19_00	—	—	—	EL_19_01	—	EL_19_04	—
EL_20_00	—	—	—	EL_20_01	EL_20_03	—	EL_20_04
EL_21_00	—	—	—	EL_21_01	—	EL_21_03	—
EL_22_00	—	—	—	EL_22_01 / EL_22_03	—	—	EL_22_02
EL_23_00	—	—	—	EL_23_01 / EL_23_02	—	—	—
EL_24_00	—	EL_24_04	—	—	—	—	—
EL_25_00	—	EL_25_01	—	—	—	—	—
EL_26_00	—	—	—	—	—	—	—

Tabla 8.24: Tabla de transición de escenarios - Elaborador (Parte 3)

Desde\Hasta	EL_22_00	EL_23_00	EL_24_00	EL_25_00	EL_26_00
EL_01_00	—	—	—	—	—
EL_02_00	—	—	—	—	—
EL_03_00	—	—	—	—	—
EL_04_00	—	—	—	—	—
EL_05_00	—	—	—	—	—
EL_06_00	—	—	—	—	—
EL_07_00	—	—	—	—	—
EL_08_00	—	—	—	—	—
EL_09_00	—	—	—	—	—
EL_10_00	—	—	—	—	—
EL_11_00	—	—	—	—	—
EL_12_00	—	—	—	—	—
EL_13_00	—	—	—	—	—
EL_14_00	—	—	—	—	—
EL_15_00	—	—	—	—	—
EL_16_00	—	—	EL_16_04	—	—
EL_17_00	—	—	—	—	—
EL_18_00	—	EL_18_06	—	—	—
EL_19_00	—	—	—	—	—
EL_20_00	—	—	—	—	—
EL_21_00	EL_21_04	—	—	—	—
EL_22_00	—	—	—	—	—
EL_23_00	—	—	—	—	—
EL_24_00	—	—	—	EL_24_03	—
EL_25_00	—	—	—	—	EL_25_07
EL_26_00	—	—	—	EL_26_01 / EL_26_06 / EL_26_07	—

Tabla 8.25: Tabla de transición de escenarios - Elaborador (Parte 4)

Descripción de escenarios

Administrador

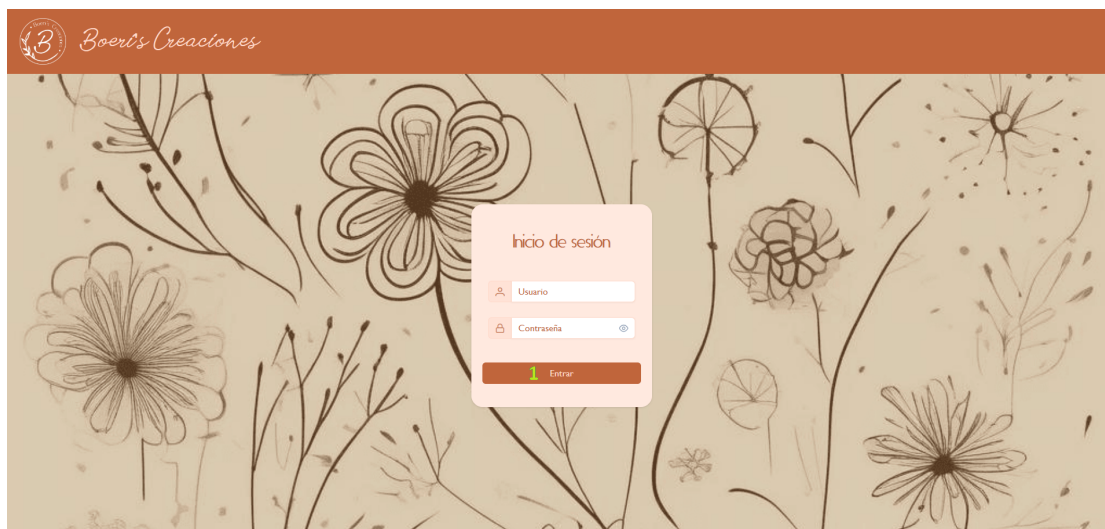


Figura 8.17: Escenario AD_01_00 - Inicio de sesión

Este escenario permite a un usuario de SGBBoeris iniciar sesión en el sistema. El usuario debe ingresar su nombre de usuario en el campo **AD_01_01** y su contraseña en el campo **AD_01_02**. Luego, debe hacer clic en el botón **AD_01_03** para enviar sus credenciales al Back-End y verificar su identidad. Si las credenciales son correctas, el usuario será redirigido a la sección de inicio **AD_02_00**. Si las credenciales son incorrectas, se mostrará un mensaje de error indicando que el nombre de usuario o la contraseña son inválidos.

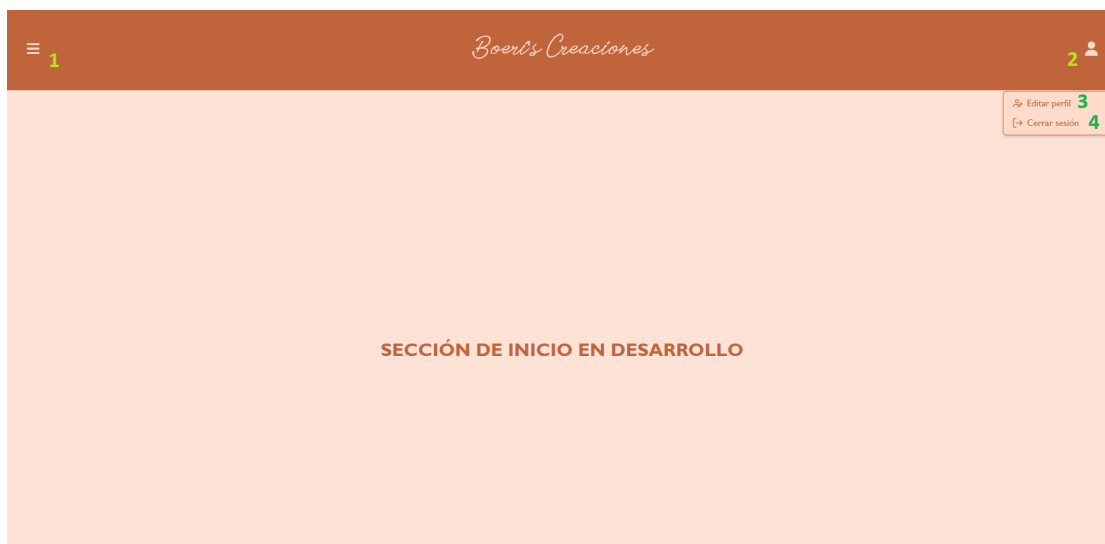


Figura 8.18: Escenario AD_02_00 - Sección de inicio

Este es el escenario principal de SGBBoeris. El botón **AD_02_01** permite abrir un menú desplegable para acceder al resto de funciones del sistema. Al hacer click sobre **AD_02_02** aparece un overlay que nos permite hacer click sobre **AD_02_03** para acceder al menú de usuario, o sobre **AD_02_04** para cerrar la sesión actual. Este overlay se cierra al hacer click sobre cualquier otro lugar de la pantalla.

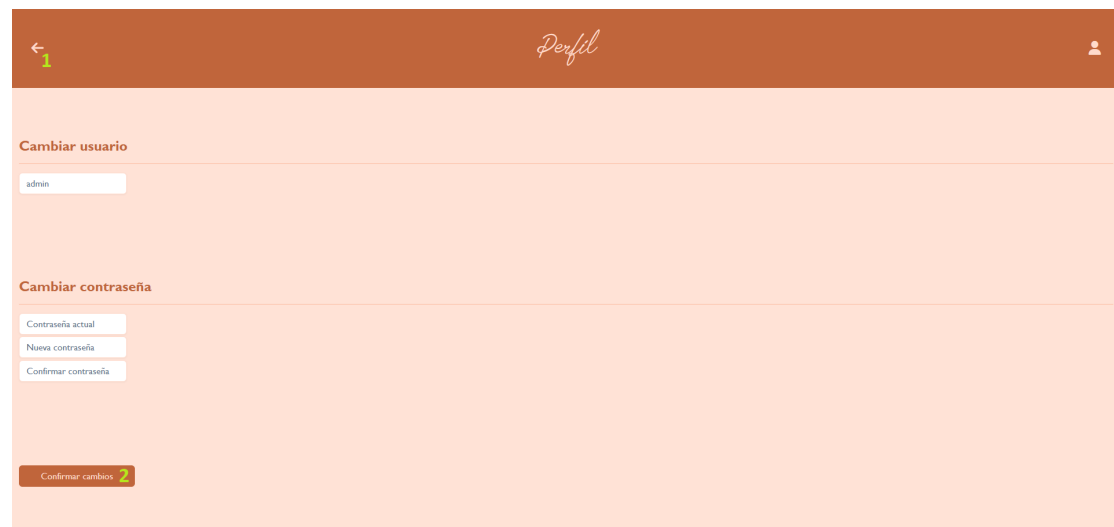


Figura 8.19: Escenario AD_03_00 - Edición de perfil

Esta es la sección de edición del perfil. Aquí se le proporciona al usuario una manera sencilla de editar tanto su nombre de usuario como su contraseña.

En el campo de texto **AD_03_02** el usuario puede escribir un nuevo nombre de usuario, y en los campos **AD_03_03**, **AD_03_04**, **AD_03_05** podrá ingresar una nueva contraseña. Finalmente, con el botón **AD_03_06** se confirman los cambios que se hayan realizado.

Tanto el campo de nombre de usuario como el grupo de campos para la contraseña son opcionales. Por lo que si no se ingresa nada en ellos, no se realizará ningún cambio en el perfil del usuario; es decir, si el usuario solo quiere cambiar su nombre de usuario, puede dejar los campos de la contraseña vacíos y viceversa.

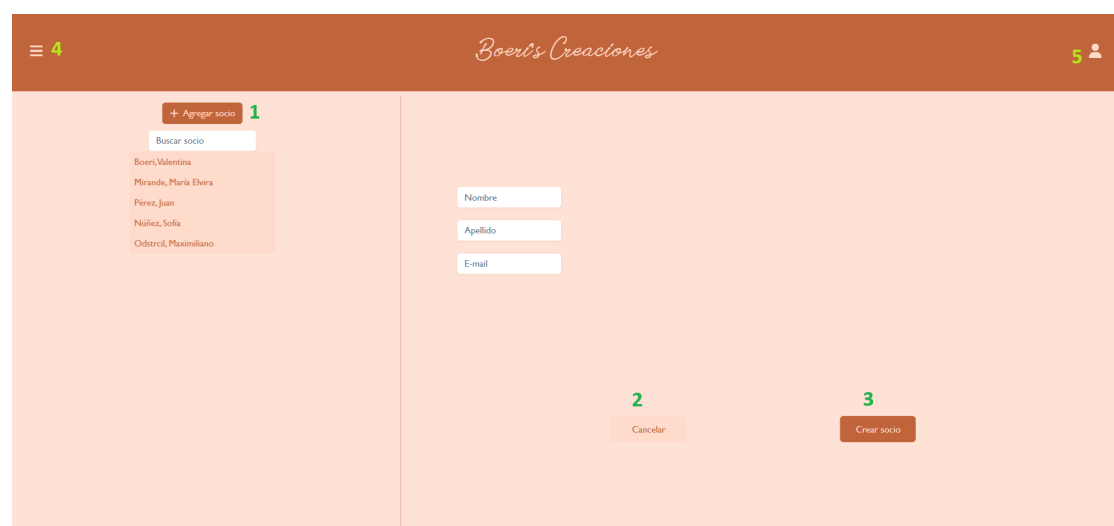


Figura 8.20: Escenario AD_10_00 - Nuevo socio

Este escenario está destinado a la creación de un nuevo socio. A diferencia del escenario anterior, en este caso la parte derecha de la pantalla muestra un formulario simple con tres campos de entrada: nombre, apellido y correo electrónico.

Una vez completados los datos, el usuario dispone de dos opciones: presionar el botón **AD_10_02** para cancelar la operación y descartar la información ingresada, o hacer clic en **AD_10_03** para confirmar la acción y registrar un nuevo socio en el sistema.

La estructura de la parte izquierda se mantiene igual que en el resto de los catálogos, mostrando la lista de socios ya existentes, lo que asegura una navegación coherente entre todas las secciones.

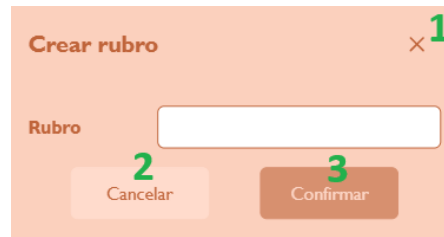
The image shows a modal window titled "Crear rubro" in orange text. In the top right corner, there is a close button represented by a red "X" and a green number "1". Below the title, the label "Rubro" is followed by a white text input field. At the bottom of the modal, there are two buttons: a light orange "Cancelar" button with a green number "2" above it, and a darker orange "Confirmar" button with a green number "3" above it.

Figura 8.21: Escenarios AD_11_00 / AD_13_00 - Nuevo rubro de materia prima

El escenario **AD_11_00/AD_13_00** representa un modal destinado a la creación de un nuevo rubro. El mismo contiene un título en la parte superior (“Crear rubro”) acompañado por un botón de cierre **AD_11_01/AD_13_01**.

En el cuerpo del modal se encuentra un campo de texto donde el usuario puede escribir el nombre del rubro.

Finalmente, en la parte inferior aparecen dos botones: **AD_11_02/AD_13_02** para cancelar la operación y **AD_11_03/AD_13_03** para confirmar la creación del rubro.

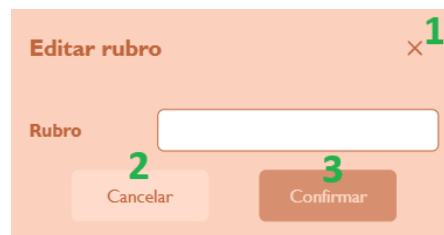
The image shows a modal window titled "Editar rubro" in orange text. In the top right corner, there is a close button represented by a red "X" and a green number "1". Below the title, the label "Rubro" is followed by a white text input field. At the bottom of the modal, there are two buttons: a light orange "Cancelar" button with a green number "2" above it, and a darker orange "Confirmar" button with a green number "3" above it.

Figura 8.22: Escenarios AD_12_00 / AD_14_00 - Editar rubro de materia prima

El escenario **AD_12_00/AD_14_00** corresponde a un modal similar al anterior, aunque en este caso el título cambia a “Editar rubro”.

Incluye el botón de cierre **AD_12_01/AD_14_01**, un campo de texto para modificar el nombre del rubro y, al pie del modal, los botones **AD_12_02/AD_14_02** para cancelar y **AD_12_03/AD_14_03** para confirmar la edición.

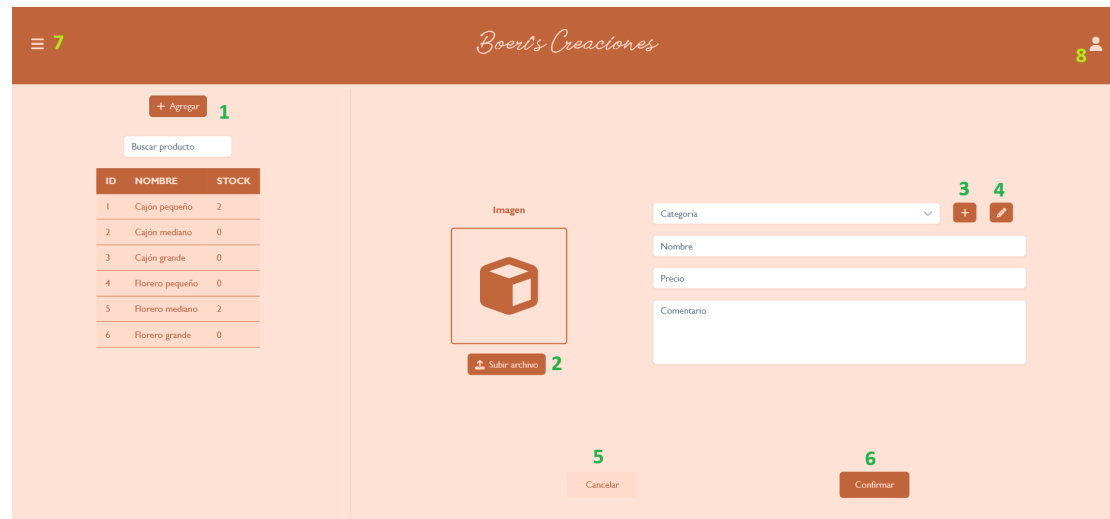


Figura 8.23: Escenario AD_06_00 - Catálogo productos

Esta sección corresponde al catálogo de productos dentro del sistema. En la parte superior se encuentra disponible el botón **AD_06_01**, cuya función es iniciar la creación de un nuevo producto.

En la zona izquierda se despliega un listado con todos los productos ya registrados, lo que permite al usuario seleccionarlos fácilmente para su consulta o edición.

Al costado derecho se dispone un conjunto de campos destinados a la carga y modificación de la información de los productos. Allí se incluye un área para visualizar la imagen asociada al producto junto con el botón **AD_06_02**, que permite adjuntar un archivo de imagen desde el dispositivo.

Seguidamente, se encuentra un menú desplegable de categorías, acompañado por los botones **AD_06_03** y **AD_06_04**, que habilitan respectivamente la creación de una nueva categoría o la modificación de una actualmente seleccionada.

El formulario se completa con un campo de texto para ingresar el nombre, el precio y un área de comentario del producto.

En la parte inferior se localizan los botones de acción: **AD_06_05** para descartar cambios y **AD_06_06** para confirmar la edición de un producto existente o guardar un producto nuevo.

Asimismo, desde este catálogo es posible desplegar el menú lateral mediante el botón **AD_06_07**, y acceder al menú de perfil utilizando el botón **AD_06_08**.

4

Boeri's Creaciones

5

+ Agregar 1

Buscar proveedor

ID	NOMBRE	RUBRO
3	TUTTO TELAS	Telas
4	Maderas caseras	Maderas
5	Cristalería Caiszo	Cristales

Rubro 2 3

Nombre

Domicilio

Teléfono

CVU o alias

4 Cancelar

5 Confirmar

Figura 8.24: Escenario AD_07_00 - Catálogo proveedores

Este apartado corresponde al catálogo de proveedores del sistema. En la parte superior se encuentra el botón **AD_07_01**, que permite registrar un nuevo proveedor en la plataforma.

Del lado izquierdo se presenta una lista con los proveedores ya cargados, desde donde es posible seleccionar cualquiera de ellos para su edición.

A la derecha se ubica el formulario de alta y edición. En este caso no se cuenta con un espacio para imagen, sino con campos de texto para ingresar la información principal del proveedor: domicilio, teléfono de contacto y número de CVU o alias.

Además, se incluye un menú desplegable de rubros, acompañado por los botones **AD_07_02** para crear un nuevo rubro y **AD_07_03** para editar el rubro previamente seleccionado.

El formulario dispone también de un campo de texto para el nombre del proveedor y un área para observaciones o comentarios adicionales.

En la parte inferior se ubican los botones de acción: **AD_07_04** para cancelar cualquier cambio y **AD_07_05** para confirmar la edición de un proveedor existente o guardar un nuevo registro.

Finalmente, desde esta pantalla también es posible desplegar el menú lateral con el botón **AD_07_06**, así como acceder al menú de perfil mediante el botón **AD_07_07**.

Figura 8.25: Escenario AD_08_00 - Catálogo sucursales

La sección **AD_08_00** corresponde al catálogo de sucursales del sistema. En la parte superior se ubica el botón **AD_08_01**, que habilita la creación de una nueva sucursal.

En la franja izquierda se muestra un listado con las sucursales registradas hasta el momento, desde donde el usuario puede elegir cualquiera para consultar su información o actualizarla.

Del lado derecho se presenta un formulario más sencillo en comparación con otras secciones. Allí se encuentran dos campos de texto: uno para indicar el *nombre* de la sucursal y otro para el *domicilio*.

Adicionalmente, se incluye un combo que permite seleccionar la localidad correspondiente a la sucursal. Este combo está acompañado por los botones **AD_08_02** y **AD_08_03**, destinados respectivamente a añadir una nueva localidad o a modificar la actualmente seleccionada.

Para cerrar la operación, el usuario dispone del botón **AD_08_04** que descarta los cambios realizados, y del botón **AD_08_05** que confirma la edición de una sucursal existente o guarda un nuevo registro.

Finalmente, la interfaz mantiene la coherencia con el resto del sistema: desde aquí también puede desplegarse el menú lateral mediante el botón **AD_08_06** y acceder al menú de perfil utilizando el botón **AD_08_07**.

Figura 8.26: Escenario AD_15_00 - Nueva categoría de producto

El escenario **AD_15_00** muestra un modal para la creación de una nueva categoría.

Posee un encabezado con el título “Crear categoría” y un botón de cierre **AD_15_01**. Debajo se sitúa el campo de texto para ingresar el nombre de la categoría.

En la parte inferior aparecen los botones **AD_15_02** y **AD_15_03**, para cancelar la operación o confirmar la creación de la categoría respectivamente.

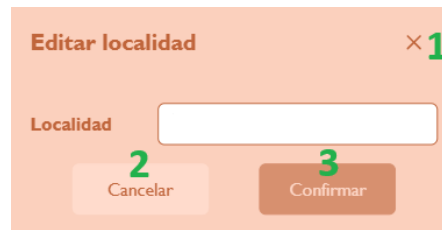


Figura 8.27: Escenario AD_16_00 - Editar categoría de producto

El escenario **AD_16_00** corresponde al modal de edición de categorías. El título en este caso es “Editar categoría” y cuenta con un botón de cierre **AD_16_01**.

El formulario incluye un campo de texto para modificar el nombre de la categoría seleccionada y, al pie, los botones **AD_16_02** para cancelar y **AD_16_03** para guardar los cambios.



Figura 8.28: Escenario AD_17_00 - Nueva localidad

El escenario **AD_17_00** se utiliza para crear una nueva localidad mediante un modal emergente.

En la parte superior se muestra el título “Crear localidad” junto con un botón de cierre **AD_17_01**.

El cuerpo del modal contiene un único campo de texto para ingresar el nombre de la localidad.

Finalmente, en la parte inferior se encuentran el botón **AD_17_02** para cancelar la operación y **AD_17_03** para confirmar la creación de la localidad.

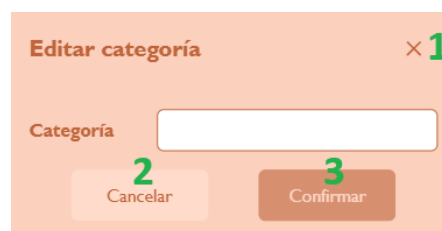


Figura 8.29: Escenario AD_18_00 - Editar localidad

El escenario **AD_18_00** corresponde al modal de edición de localidades. El encabezado contiene el texto “Editar localidad” e incluye el botón de cierre **AD_18_01**.

Se dispone de un campo de texto para actualizar el nombre de la localidad, junto con los botones **AD_18_02** para cancelar y **AD_18_03** para confirmar la modificación del nombre de localidad.

Surtidor

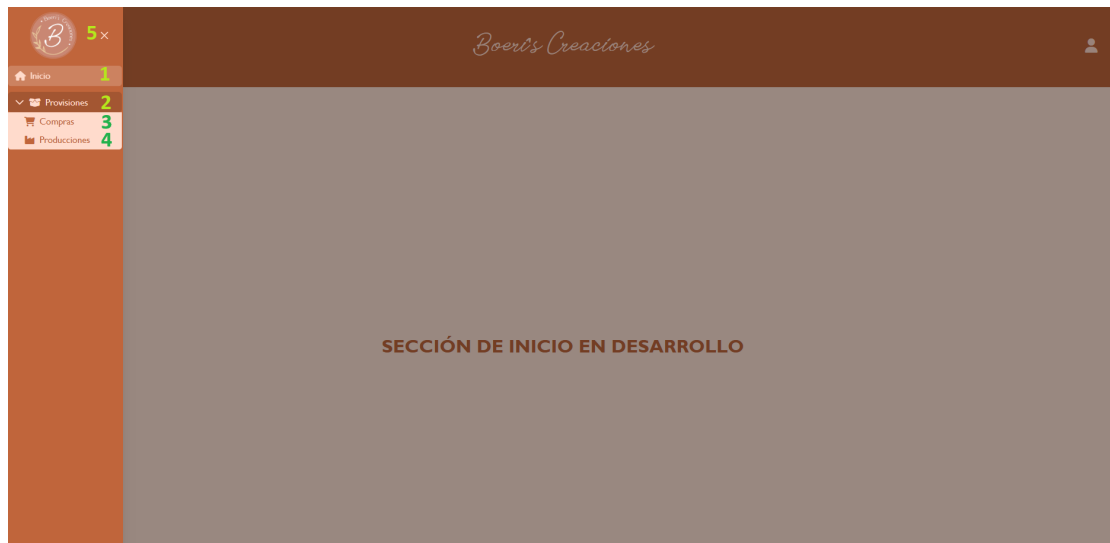


Figura 8.30: Escenario SU_04_00 - Menú lateral

Este es el menú lateral que se muestra para el tipo de usuario Socio Surtidor. Los escenarios a los que nos permite acceder este menú son los siguientes:

- **SU_04_01:** Sección de inicio (donde estamos ya en la captura, como se aprecia en la captura).
- **SU_04_02:** Se despliega un submenú con las siguientes opciones:
 - **SU_04_03:** Permite navegar hasta la sección de compras de materias primas.
 - **SU_04_04:** Permite navegar hasta la sección de producción de materias primas (aún en desarrollo).

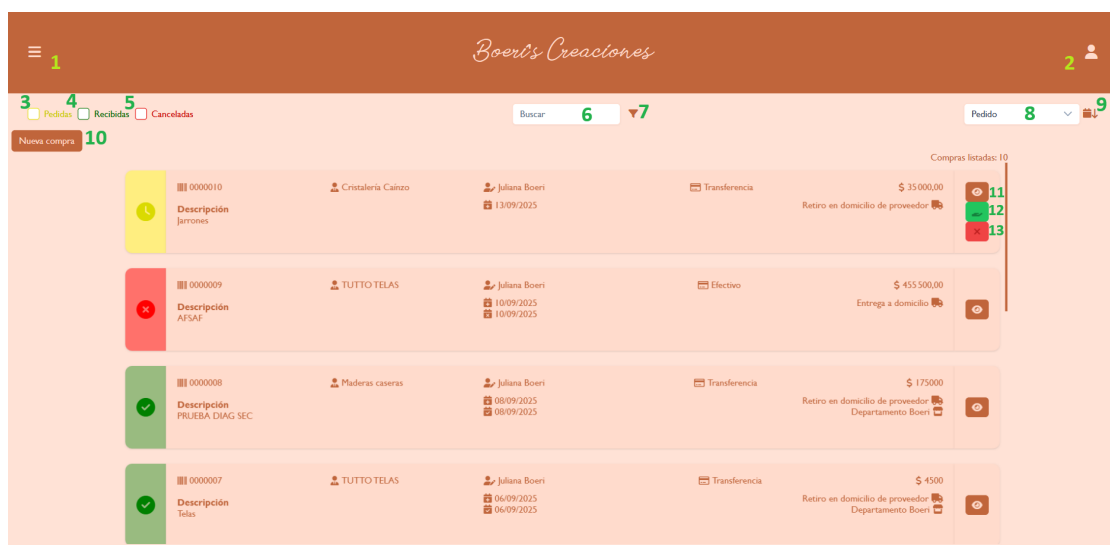


Figura 8.31: Escenario SU_05_00 - Sección compras de materias primas

Esta es la sección de compras de materias primas. Aquí se listan los pedidos de materias primas que se le realizó a proveedores. Dichos pedidos pueden estar en

proceso de entrega o ya haber sido entregados. Y también estos pedidos pueden ser cancelados. También se puede apreciar detalles en cada card correspondiente a cada compra.

Con el botón **SU_05_01** se despliega el menú lateral que es representado mediante el escenario **SU_04_00**. Con el botón **SU_05_02** se muestra el overlay con las opciones para edición de perfil y cierre de sesión.

En el encabezado del listado de compras podemos observar botones de filtrado según el estado del pedido (**SU_05_03**, **SU_05_04**, **SU_05_05**), un campo de búsqueda (**SU_05_06**) y un botón (**SU_05_07**) donde aparece un overlay en el que se selecciona un criterio de búsqueda, y finalmente un combo box (**SU_05_08**) para ordenar las compras según diferentes criterios y un botón (**SU_05_09**) para seleccionar si es ascendente o descendente.

El botón **SU_05_10** permite crear una nueva compra, lo que redirige al escenario **SU_07_00**.

Cada compra está representada en una card que contiene información relevante de la compra. En la parte izquierda de la card se encuentra un ícono que representa el estado de la compra. En el medio se encuentra la gran parte de la información relevante de la compra, como el número de pedido, una descripción representativa de la compra, el proveedor al que se le realiza la compra, el socio que realizó el pedido, las fechas en las que se realizó las operaciones que provocan un cambio de estado, el método de pago, el monto total de la compra y el modo en el que el emprendimiento recibe la compra. En la parte derecha de la card se encuentran los botones: el botón **SU_05_11** permite ver las materias primas que componen la compra, el botón **SU_05_12** permite recibir la compra, y el botón **SU_05_13** permite cancelar la compra. Los botones **SU_05_12** y **SU_05_13** solo están activos si la compra está en estado “Pedida”.

Figura 8.32: Escenario **SU_07_00** - Nueva compra (Paso 1)

En este escenario se especifica una descripción de la nueva compra que se realizará y el proveedor al que se le realizará la compra.

El botón **SU_07_01** nos permite volver al escenario **SU_05_00**, perdiendo así los datos que se hayan ingresado para la creación de una nueva compra.

El campo **SU_07_02** es en donde se ingresa el nombre o descripción representativa de la compra que se realizará. El campo **SU_07_03** es en donde se selecciona el proveedor al que se le realizará la compra.

El botón **SU_07_04** nos permite avanzar al siguiente paso de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_08_00**. Este botón solo está activo si

se han completado los campos obligatorios.

Figura 8.33: Escenario SU_08_00 - Nueva compra (Paso 2)

En este escenario se especifican las materias primas que componen la compra que se está realizando.

El botón **SU_08_01** nos permite volver al escenario **SU_05_00**, perdiendo así los datos que se hayan ingresado para la creación de una nueva compra.

El combo box **SU_08_02** nos permite seleccionar la materia prima que se desea agregar a la compra. El campo **SU_08_03** es en donde se ingresa la cantidad de la materia prima seleccionada que se desea agregar a la compra. El campo **SU_08_04** es en donde se ingresa el precio unitario de la materia prima seleccionada que se desea agregar a la compra. El checkbox **SU_08_05** nos permite seleccionar si la materia prima que se desea agregar a la compra es no contable. Esto quiere decir que si se selecciona este checkbox, la materia prima seteará su stock en 1, ya que una materia prima no contable no tiene un stock real, sino que simplemente se informa si hay (1) o no hay (0). El botón **SU_08_06** nos abre un modal que da la explicación anterior sobre las materias primas no contables.

El botón **SU_08_07** nos permite agregar una nueva materia prima al paquete de materias primas que componen la compra que se está realizando. El botón **SU_08_08** nos permite eliminar una materia prima del paquete de materias primas que componen la compra que se está realizando.

El botón **SU_08_09** nos permite retroceder al paso anterior de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_07_00**. El botón **SU_08_10** nos permite avanzar al siguiente paso de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_09_00**. Este botón solo está activo si se han completado los campos obligatorios de todas las materias primas que se hayan agregado a la compra.

Nueva compra

1 Descripción y proveedor 2 Materias primas 3 Remito 4 Resumen

Moneda
2 ☐ ARS
3 ☐ USD

Método de pago
6 ☐ Transferencia
7 ☐ Efectivo

Modo de recepción
4 ☐ Retiro en domicilio de proveedor
5 ☐ Envío a domicilio

8 9

Figura 8.34: Escenario SU_09_00 - Nueva compra (Paso 3)

En este escenario se especifican ciertos detalles adicionales sobre la compra.

El botón **SU_09_01** nos permite volver al escenario **SU_05_00**, perdiendo así los datos que se hayan ingresado para la creación de una nueva compra.

Las opciones **SU_09_02** y **SU_09_03** nos permiten seleccionar la moneda de la compra. Las opciones **SU_09_04** y **SU_09_05** nos permiten seleccionar el modo de recepción de la compra. Las opciones **SU_09_06** y **SU_09_07** nos permiten seleccionar el modo de pago de la compra.

El botón **SU_09_08** nos permite retroceder al paso anterior de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_08_00**. El botón **SU_09_09** nos permite avanzar al siguiente, y último, paso de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_10_00**. Este último botón siempre está activo al ya haber opciones seleccionadas de manera predeterminada.

Nueva compra

1 Descripción y proveedor 2 Materias primas 3 Remito 4 Resumen

Proveedor: Cristalería Calizo

Resumen

Materia prima	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
jarrón grande	4	\$ 5 000,00	\$ 20 000,00
jarrón pequeño	10	\$ 1 500,00	\$ 15 000,00
Total			\$ 35 000,00

2 3

Figura 8.35: Escenario SU_10_00 - Nueva compra (Paso 4)

En este escenario se muestra el proveedor y un resumen que muestra cada cantidad de materia prima que se va a comprar, el precio unitario, el subtotal por cada materia prima y el total de la compra.

El botón **SU_10_01** nos permite volver al escenario **SU_05_00**, perdiendo

así los datos que se hayan ingresado para la creación de una nueva compra.

El botón **SU_10_02** nos permite retroceder al paso anterior de la creación de una nueva compra, que es el escenario **SU_09_00**. El botón **SU_10_03** nos permite finalizar la creación de una nueva compra, guardando así los datos que se hayan ingresado, y regresando al escenario **SU_05_00** con la card de la nueva compra añadida a la lista de compras y en estado “Pedida”.

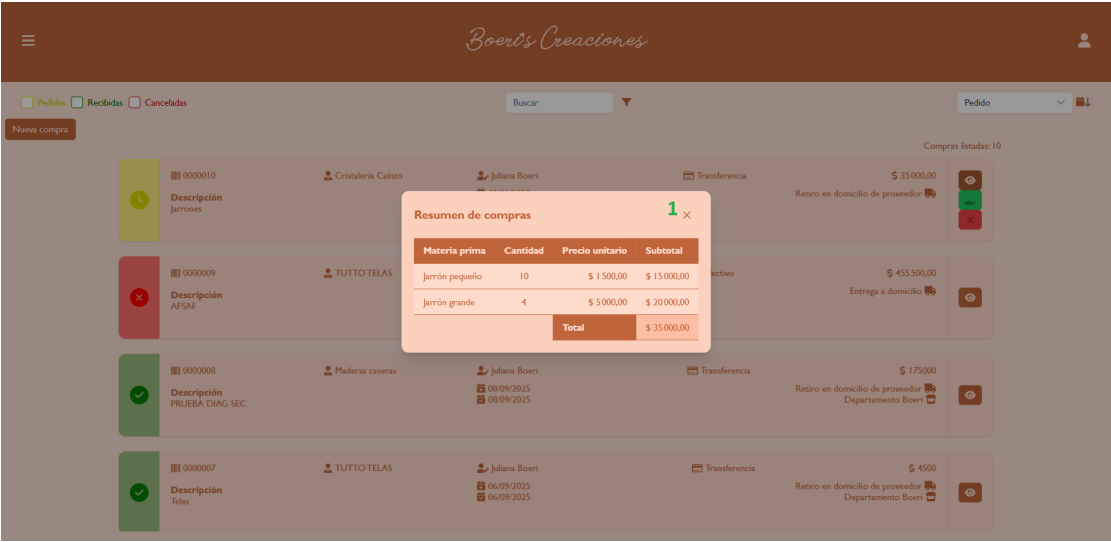


Figura 8.36: Escenario SU_11_00 - Resumen de compra

En este escenario se muestra el resumen de una compra. Aquí se puede ver las materias primas que conforman la compra, la cantidad de cada una, el precio unitario y el subtotal, así como el total de la compra.

Desde este escenario se puede volver al escenario **SU_05_00** haciendo click sobre el botón **SU_10_01**.

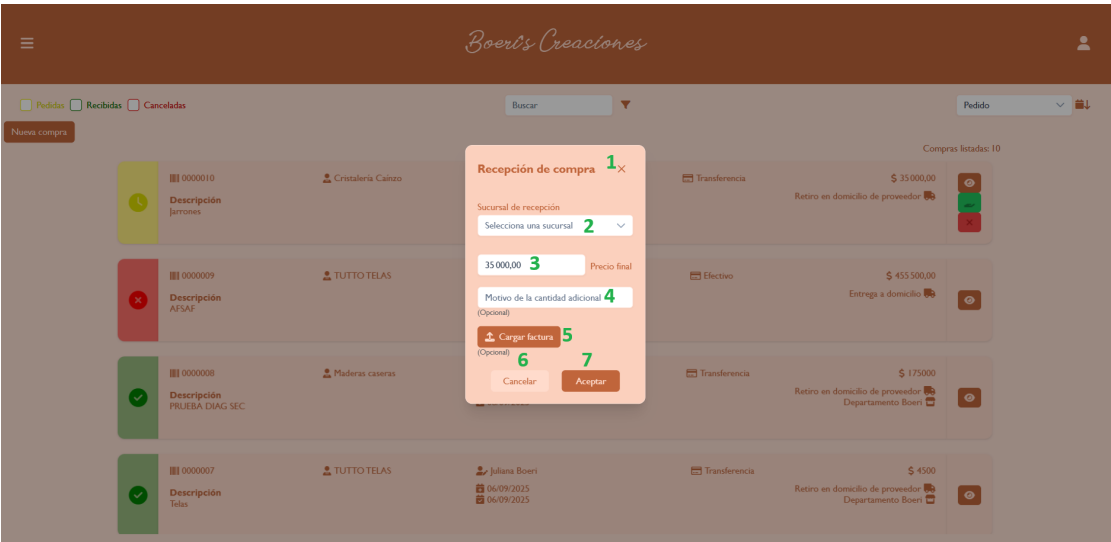


Figura 8.37: Escenario SU_12_00 - Recepción de compra

En este escenario se realiza el procedimiento para que el usuario pueda recibir una compra, considerándose así en el sistema un gasto.

El botón **SU_12_01** permite volver al escenario **SU_05_00**.

El combo box **SU_12_02** permite ingresar la sucursal en la que se recibirán

las materias primas compradas. El campo numérico **SU_12_03** permite modificar el precio a una cantidad igual o superior a la del precio de compra inicial. Esto para dar la posibilidad de que por una razón X se deba pagar más de lo previsto. El campo **SU_12_04** permite ingresar de manera opcional una razón por la cual se está pagando más de lo previsto. El botón **SU_12_05** permite adjuntar una factura o documento que respalde la compra. El botón **SU_12_06** permite cancelar la recepción de la compra y volver al escenario **SU_05_00**. El botón **SU_12_07** permite confirmar la recepción de la compra, generando así el gasto en el sistema y volviendo al escenario **SU_05_00**.

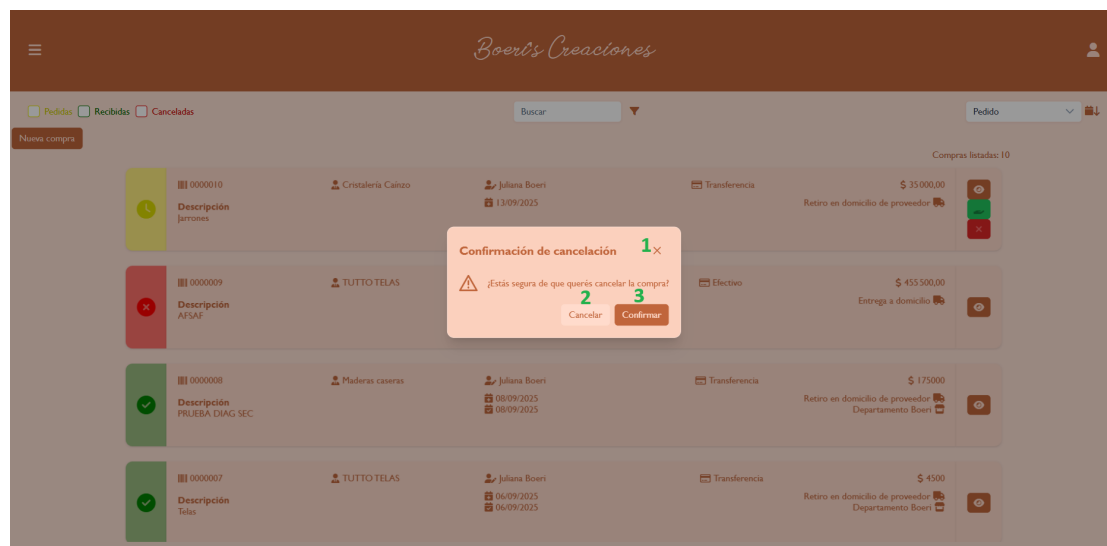


Figura 8.38: Escenario SU_13_00 - Cancelación de compra

Este escenario no es más que un cartel de confirmación que se muestra al usuario cuando intenta cancelar una compra en el estado “Pedida”.

El botón **SU_13_01** nos devuelve al escenario **SU_05_00**, así como el botón **SU_13_02**. Ambos botones tienen la misma función, pero el primero es un botón de texto y el segundo un botón con icono.

El botón **SU_13_03** confirma la cancelación de la compra y nos lleva al escenario **SU_05_00**, apreciando la card de esta compra en el estado “Cancelada”.

Elaborador



Figura 8.39: Escenario EL_04_00 - Menú lateral

Este es el menú lateral que se muestra para el tipo de usuario Socio Elaborador. Los escenarios a los que nos permite acceder este menú son los siguientes:

- **EL_04_01:** Sección de inicio (donde estamos ya en la captura, como se aprecia en la captura).
- **EL_04_02:** Se despliega un submenú con las siguientes opciones:
 - **EL_04_03:** Permite navegar hasta la sección de mano de obra de materias primas.
 - **EL_04_04:** Permite navegar hasta la sección de mano de obra de productos.



Figura 8.40: Escenario EL_05_00 - Mano de obra materias primas

En este escenario se puede acceder a dos secciones diferentes en las que se trata de distinta forma las materias primas. En la primera sección, a la que accedemos

con **EL_05_03**, se gestiona la elaboración de materias primas; en la segunda sección, a la que accedemos con **EL_05_04**, se gestiona el descarte de materias primas.

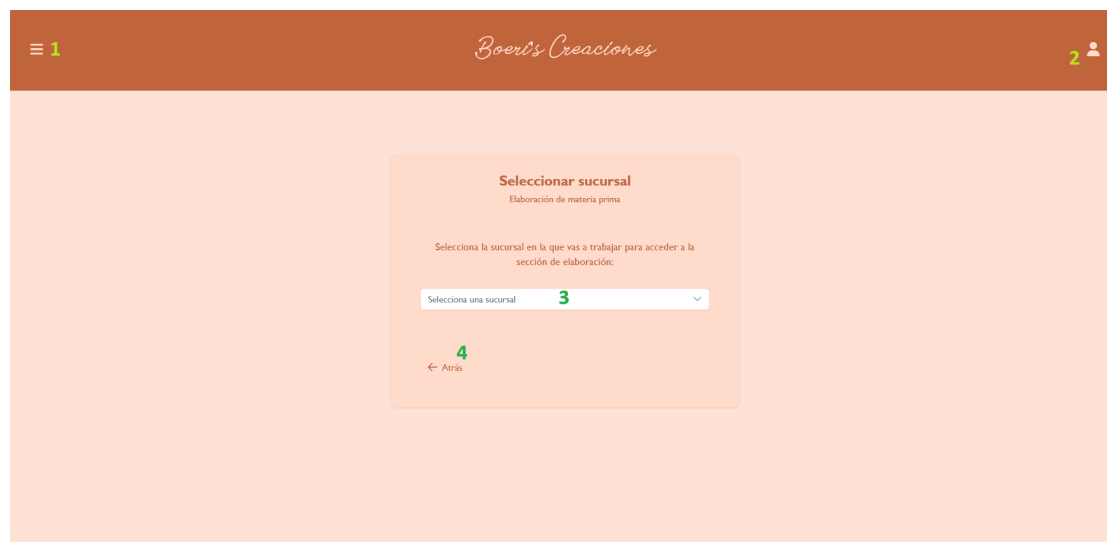


Figura 8.41: Escenario EL_06_00 - Selección de sucursal para elaboración de materias primas

En este escenario se debe seleccionar la sucursal en la que se está trabajando. Esto se realiza mediante el combo box **EL_06_03**. Una vez seleccionada la sucursal, ya se transicionaría automáticamente al escenario de elaboración de materias primas.

También se puede volver a la sección principal de mano de obra de materias primas mediante el botón **EL_06_04**.

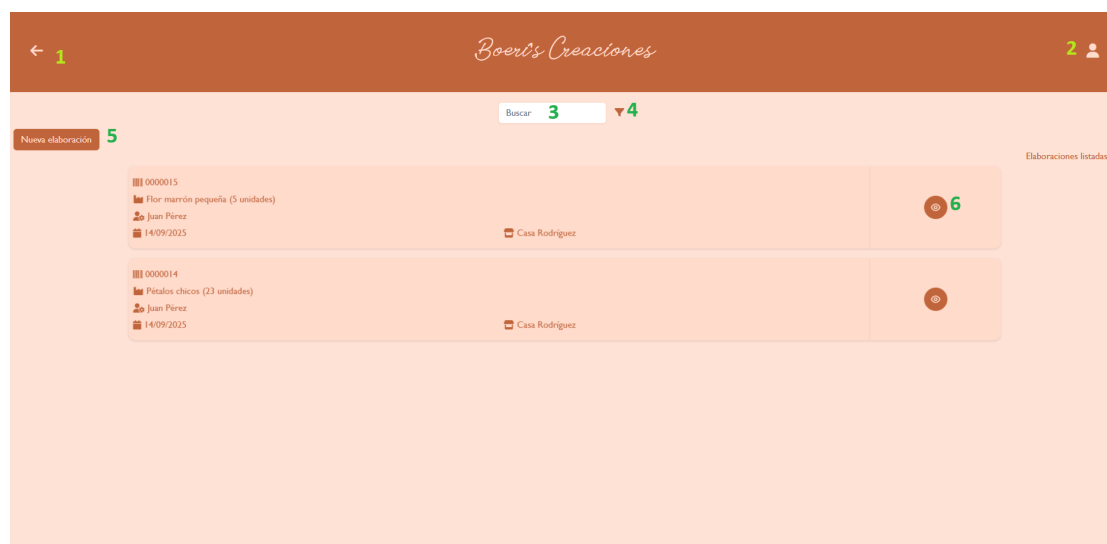


Figura 8.42: Escenario EL_07_00 - Elaboración de materias primas

Este escenario es la sección de elaboración de materias primas. Aquí se puede realizar la elaboración de materias primas y consultar las elaboraciones que se han realizado por parte del usuario actual.

El botón **EL_07_01** nos lleva de vuelta a la sección de mano de obra de materias primas. El campo de texto **EL_07_03** permite filtrar las materias primas por diferentes criterios, como el nombre, la categoría, el stock, o la fecha de elaboración. Estos criterios son seleccionables en el overlay que aparece al hacer

click sobre el botón **EL_07_04**.

Se puede comenzar un proceso de elaboración de materia prima haciendo click sobre el botón **EL_07_05**.

Como mencionamos, aparece un listado de las elaboraciones realizadas por el usuario. Cada elaboración está representada por una card. Cada card muestra información relevante sobre la elaboración, como el nombre de la materia prima elaborada, la cantidad elaborada, el nombre del elaborador (que en este caso es el usuario actual, ya que solo se muestran las elaboraciones realizadas por él), la fecha de elaboración, y la sucursal en la que se realizó la elaboración. Cada card también tiene el botón **EL_07_06** que permite ver qué materias primas se utilizaron en esa elaboración.

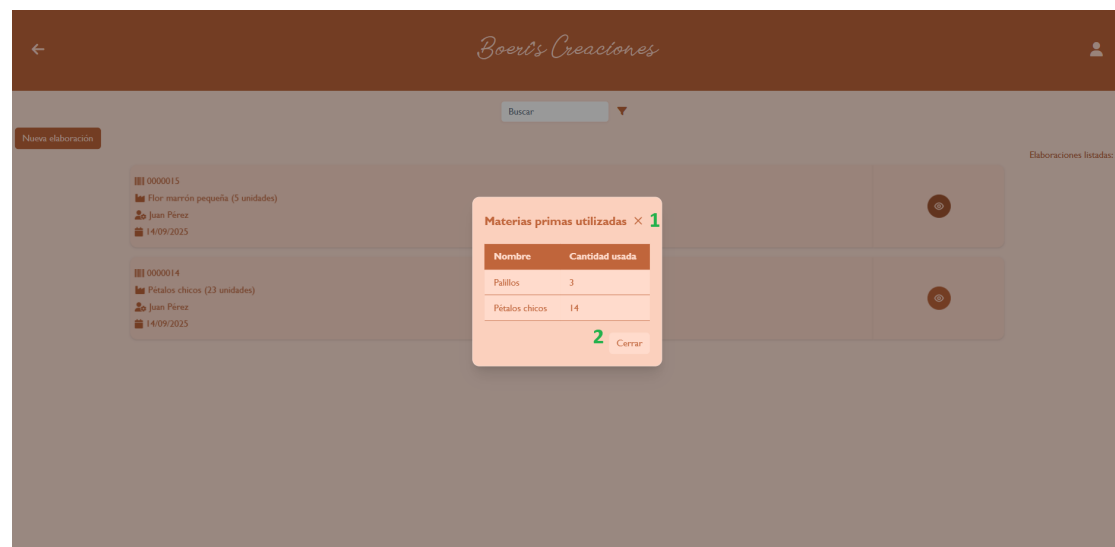


Figura 8.43: Escenario EL_12_00 - Materias primas utilizadas para elaborar una materia prima

Este escenario es un modal que permite al usuario visualizar las materias primas utilizadas en la elaboración de una materia prima.

Este modal puede cerrarse haciendo click sobre el botón **EL_12_01** o sobre **EL_12_02**.

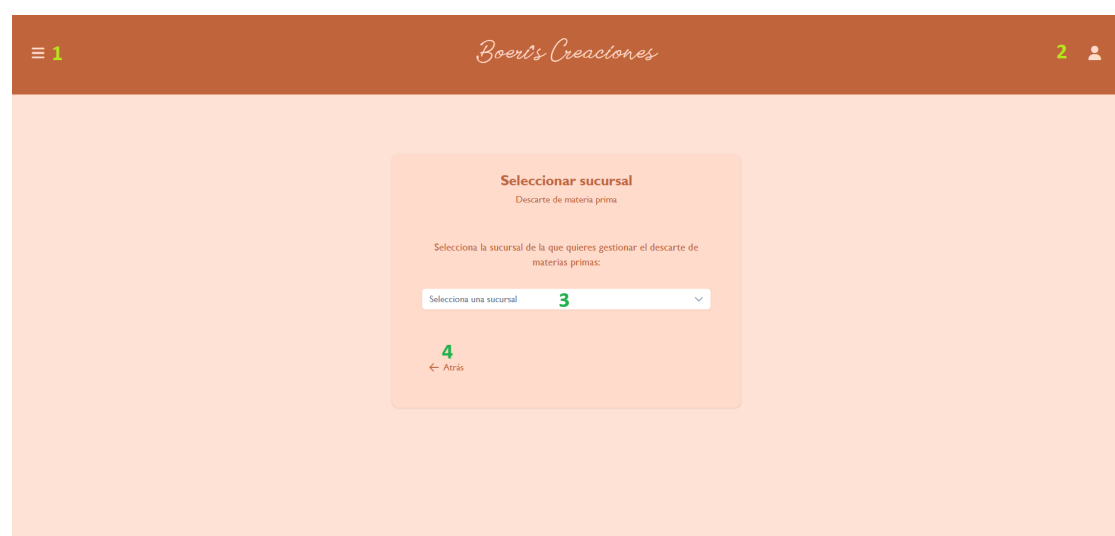


Figura 8.44: Escenario EL_13_00 - Selección de sucursal para descarte de materias primas

En este escenario se debe seleccionar la sucursal en la que se está trabajando.

Esto se realiza mediante el combo box **EL_13_03**. Una vez seleccionada la sucursal, ya se transicionaría automáticamente al escenario de descarte de materias primas.

También se puede volver a la sección principal de mano de obra de materias primas mediante el botón **EL_13_04**.

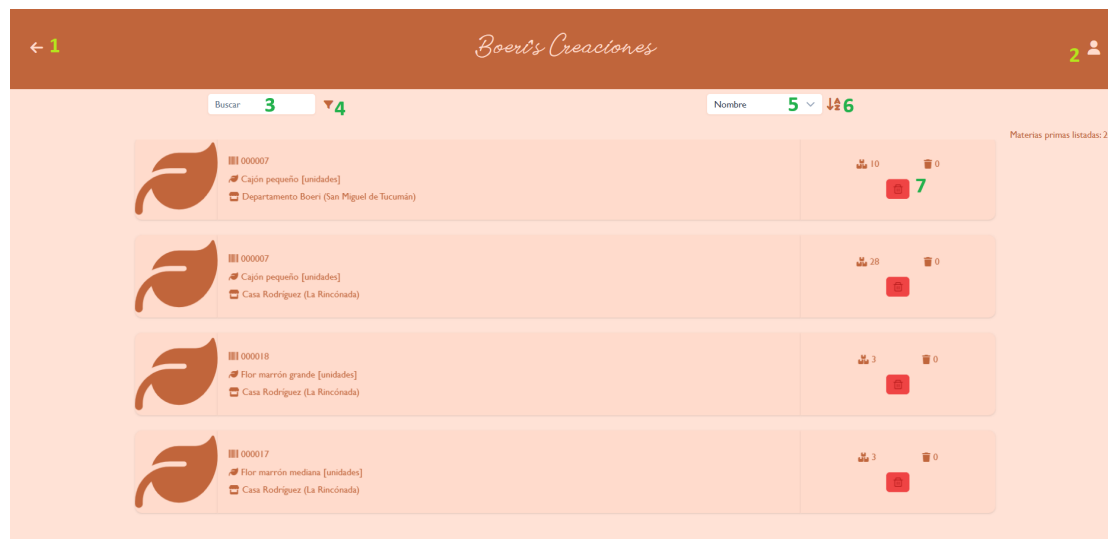


Figura 8.45: Escenario EL_14_00 - Descartes de materias primas

Este escenario es la sección de descartes de materias primas. Aquí se puede realizar el descarte de materias primas que haya en stock en la sucursal actual.

Se puede regresar a la sección de mano de obra de materias primas mediante el botón **EL_14_01**.

Abajo se encuentra el listado de materias primas que se encuentran en stock en la sucursal actual. El listado tiene un encabezado que nos permite filtrar y ordenar las materias primas. El campo de texto **EL_14_03** permite filtrar las materias primas por diferentes criterios, como el nombre, el rubro, o la última fecha de elaboración. Estos criterios se seleccionan del overlay que aparece al hacer click sobre el ícono de filtro **EL_14_04**. El combo **EL_14_05** permite ordenar las materias primas por diferentes criterios, como el nombre, la cantidad en stock, o la última fecha de elaboración. El botón **EL_14_06** permite cambiar el sentido del orden (ascendente o descendente).

Las cards representativas de cada materias prima en stock en la sucursal actual tienen información relevante sobre la materia prima, como su identificador, su nombre, la unidad de medida, la sucursal en la que se encuentra alojada actualmente, la cantidad en stock, y la cantidad descartada. También tienen un botón **EL_14_07** que permite descartar la materia prima en una cantidad específica, pudiendo determinar también el porqué de este descarte.

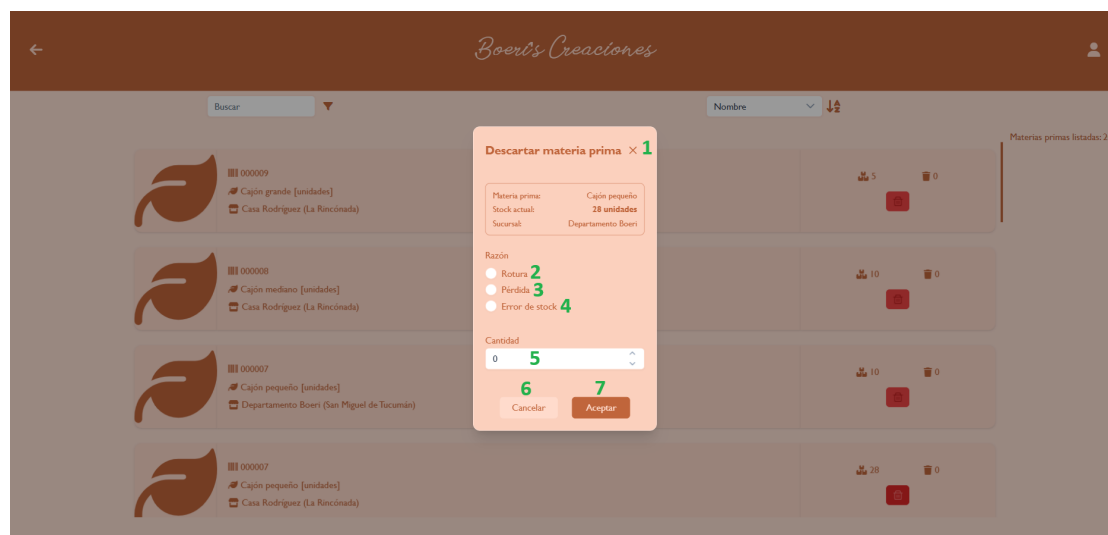


Figura 8.46: Escenario EL_15_00 - Nuevo descarte de materia prima

En este escenario podemos descartar una materia prima. Podemos salir de aquí haciendo click sobre el botón **EL_15_01** o el botón **EL_15_06**.

En el proceso de descarte debemos especificar una razón para el mismo. El descarte puede darse por rotura (botón **EL_15_02**), por pérdida (botón **EL_15_03**), o por error en el stock real (botón **EL_15_04**).

El campo numérico **EL_15_05** nos permite especificar la cantidad a descartar. El valor máximo permitido es la cantidad en stock de la materia prima seleccionada. El botón **EL_15_07** confirma el descarte de la materia prima.



Figura 8.47: Escenario EL_08_00 - Nueva elaboración de materias primas (Paso 1)

Este es el primer paso para la elaboración de una materia prima. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de materias primas mediante el botón **EL_08_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar una materia prima a elaborar mediante el combo **EL_08_02**, y seleccionar también la cantidad a elaborar mediante el campo numérico **EL_08_03**. Finalmente, se debe hacer click sobre el botón **EL_08_04** para avanzar al siguiente paso.

Nombre	Stock	Usar
Pajillos	167	☒
Cajón pequeño	28	☐
Cajón mediano	10	☐
Cajón grande	5	☐
Tela marrón 100x100	1	☐
Pétalos chicos	23	☒
Pétalos medianos	10	☐

Figura 8.48: Escenario EL_09_00 - Nueva elaboración de materias primas (Paso 2)

Este es el segundo paso para la elaboración de una materia prima. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de materias primas mediante el botón **EL_09_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar las materias primas que se van a utilizar en la elaboración haciendo click sobre los checkboxes representados por **EL_09_02**, y luego hacer click sobre el botón **EL_09_04**.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_09_03**.

Nombre	Stock disponible	Cantidad usada
Pajillos	167	3
Pétalos chicos	23	14

Figura 8.49: Escenario EL_10_00 - Nueva elaboración de materias primas (Paso 3)

Este es el tercer paso para la elaboración de una materia prima. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de materias primas mediante el botón **EL_10_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar una cantidad de cada materia prima que se va a utilizar en la elaboración, asignando un valor numérico a cada campo representado por **EL_10_02**. Luego, se debe hacer click sobre el botón **EL_10_04** para avanzar al siguiente paso. Notar que se puede

dejar en 0 la cantidad de alguna materia prima si esta será usada parcialmente. Tal puede ser el caso de una elaboración que utiliza algún trozo de una tela que no será utilizada en su totalidad, o de la mitad de un palillo al haberse partido en 2 partes igualmente utilizables.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_10_03**.

Elaboración de materia prima

1 Datos básicos de elaboración 2 Materias primas usadas 3 Uso de materias primas 4 Resumen y confirmación

Resumen de elaboración

Información del producto
Materia prima a elaborar: Flor marrón pequeña

Cantidad a elaborar: 5

Sucursal de elaboración: Casa Rodríguez

Materias primas utilizadas

Nombre	Cantidad usada
Palillos	3
Pétalos chicos	14

2 Atrás 3 Confirmar elaboración ✓

Figura 8.50: Escenario EL_11_00 - Nueva elaboración de materias primas (Paso 4)

Este es el cuarto paso para la elaboración de una materia prima. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de materias primas mediante el botón **EL_11_01**, cancelando así la elaboración actual.

En este escenario se muestra un resumen de la elaboración que se está por realizar, detallando la materia prima a elaborar, la cantidad a elaborar, y las materias primas que serán utilizadas en la elaboración junto con sus respectivas cantidades. Si todo es correcto, se debe hacer click sobre el botón **EL_11_03** para confirmar la elaboración y volver al listado de elaboraciones de materias primas con la card representativa de la elaboración recién realizada visible en el listado.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_11_02**.

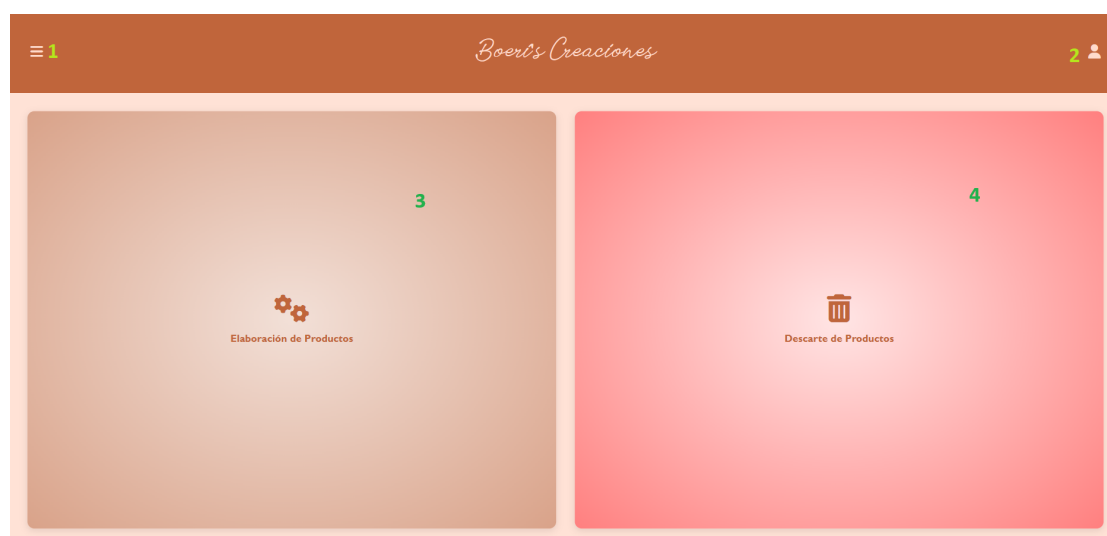


Figura 8.51: Escenario EL_16_00 - Mano de obra productos

En este escenario se puede acceder a dos secciones diferentes en las que se trata de distinta forma los productos. En la primera sección, a la que accedemos con **EL_16_03**, se gestiona la elaboración de productos; en la segunda sección, a la que accedemos con **EL_16_04**, se gestiona el descarte de productos.

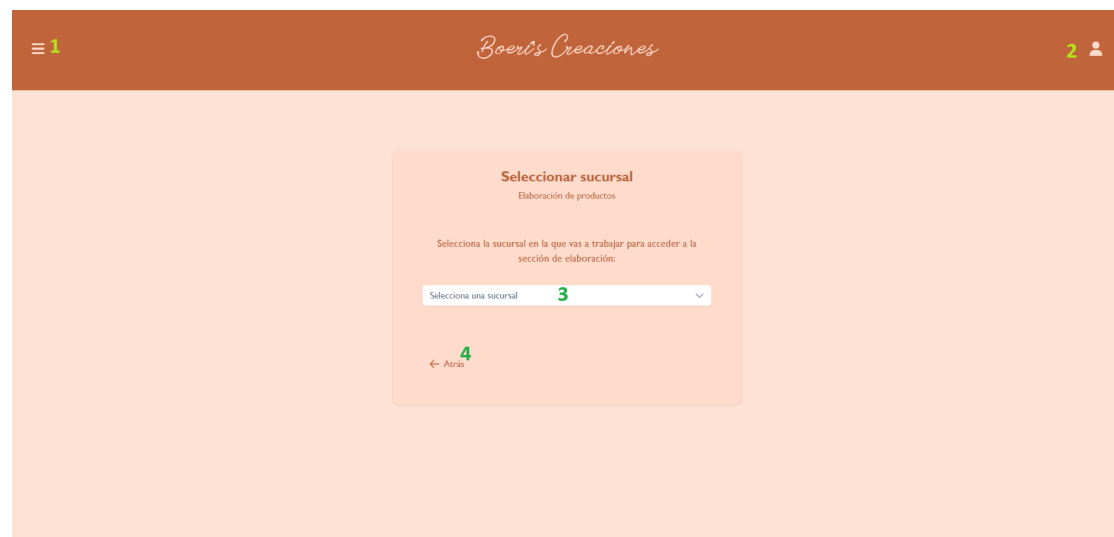


Figura 8.52: Escenario EL_17_00 - Selección de sucursal para elaboración de productos

En este escenario se debe seleccionar la sucursal en la que se está trabajando. Esto se realiza mediante el combo box **EL_17_03**. Una vez seleccionada la sucursal, ya se transicionaría automáticamente al escenario de elaboración de productos.

También se puede volver a la sección principal de mano de obra de productos mediante el botón **EL_17_04**.

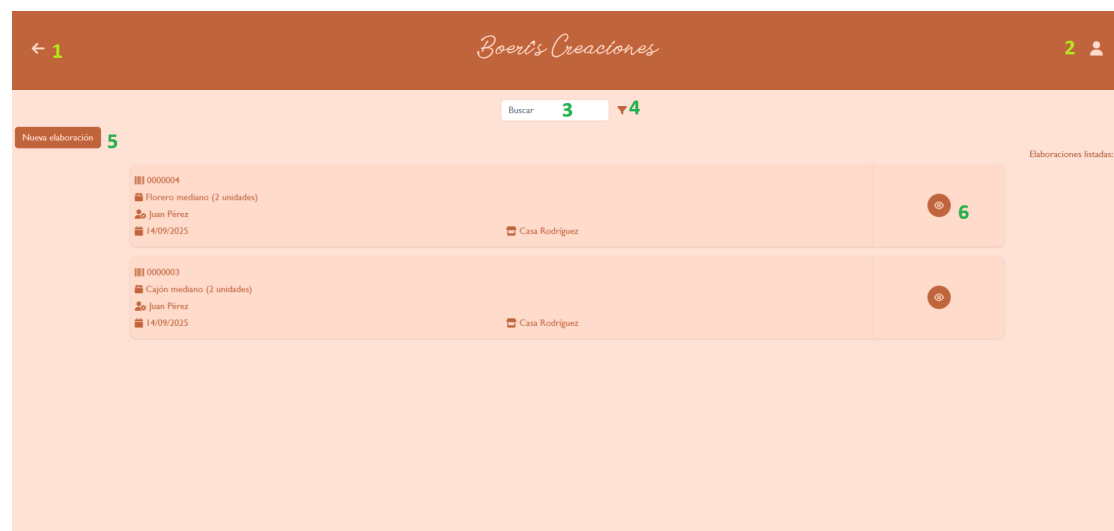


Figura 8.53: Escenario EL_18_00 - Elaboración de productos

Este escenario es la sección de elaboración de productos. Aquí se puede realizar la elaboración de productos y consultar las elaboraciones que se han realizado por parte del usuario actual.

El botón **EL_18_01** nos lleva de vuelta a la sección de mano de obra de productos. El campo de texto **EL_18_03** permite filtrar los productos por diferentes criterios, como el nombre, la categoría, el stock, o la fecha de elaboración.

Estos criterios son seleccionables en el overlay que aparece al hacer click sobre el botón **EL_18_04**.

Se puede comenzar un proceso de elaboración de productos haciendo click sobre el botón **EL_18_05**.

Como mencionamos, aparece un listado de las elaboraciones realizadas por el usuario. Cada elaboración está representada por una card. Cada card muestra información relevante sobre la elaboración, como el nombre del producto elaborado, la cantidad elaborada, el nombre del elaborador (que en este caso es el usuario actual, ya que solo se muestran las elaboraciones realizadas por él), la fecha de elaboración, y la sucursal en la que se realizó la elaboración. Cada card también tiene el botón **EL_18_06** que permite ver qué materias primas se utilizaron en esa elaboración.

La imagen muestra una interfaz de usuario titulada "Elaboración de producto". En la parte superior, hay una barra de progreso con cuatro etapas numeradas: 1. Datos básicos de elaboración, 2. Materias primas usadas, 3. Uso de materias primas, y 4. Resumen y confirmación. La etapa 1 está activa y resaltada. Debajo de la barra, hay dos campos de entrada: "Producto a elaborar" con un menú desplegable que muestra "Florero mediano" y el número "2", y "Cantidad a elaborar" con un campo numérico que muestra "2" y el número "3". En la parte inferior derecha, hay un botón "Siguiente" con una flecha hacia la derecha.

Figura 8.54: Escenario EL_19_00 - Nueva elaboración de productos (Paso 1)

Este es el primer paso para la elaboración de un producto. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de productos mediante el botón **EL_19_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar un producto a elaborar mediante el combo **EL_19_02**, y seleccionar también la cantidad a elaborar mediante el campo numérico **EL_19_03**. Finalmente, se debe hacer click sobre el botón **EL_19_04** para avanzar al siguiente paso.

← 1

Elaboración de producto

1 Datos básicos de elaboración

2 Materias primas usadas

3 Uso de materias primas

4 Resumen y confirmación

Nombre	Stock	Usar
Pétalos grandes	2	☒ 2
Jarrón pequeño	8	☐
Jarrón mediano	3	☒
Jarrón grande	2	☐
Florero pequeño	2	☐
Flor marrón mediana	1	☒
Flor marrón grande	3	☒

3

← Anterior

4

Siguiente →

Figura 8.55: Escenario EL_20_00 - Nueva elaboración de productos (Paso 2)

Este es el segundo paso para la elaboración de un producto. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de productos mediante el botón **EL_20_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar las materias primas que se van a utilizar en la elaboración haciendo click sobre los checkboxes representados por **EL_20_02**, y luego hacer click sobre el botón **EL_20_04**.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_20_03**.

← 1

Elaboración de producto

1 Datos básicos de elaboración

2 Materias primas usadas

3 Uso de materias primas

4 Resumen y confirmación

Nombre	Stock disponible	Cantidad usada
Jarrón mediano	3	— 2 2 +
Flor marrón mediana	1	— 1 1 +
Flor marrón grande	3	— 3 3 +

3

← Anterior

4

Siguiente →

Si el valor es 0, significa que la materia prima se usó parcialmente y no se ha agotado en su totalidad.

Figura 8.56: Escenario EL_21_00 - Nueva elaboración de productos (Paso 3)

Este es el tercer paso para la elaboración de un producto. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de materias primas mediante el botón **EL_21_01**, cancelando así la elaboración actual.

Si se quiere avanzar al siguiente paso de la elaboración, se debe seleccionar una cantidad de cada materia prima que se va a utilizar en la elaboración, asignando un valor numérico a cada campo representado por **EL_21_02**. Luego, se debe hacer click sobre el botón **EL_21_04** para avanzar al siguiente paso. Notar que se puede dejar en 0 la cantidad de alguna materia prima si esta será usada parcialmente.

Tal puede ser el caso de una elaboración que utiliza algún trozo de una tela que no será utilizada en su totalidad, o de la mitad de un palillo al haberse partido en 2 partes igualmente utilizables.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_21_03**.



Figura 8.57: Escenario EL_22_00 - Nueva elaboración de productos (Paso 4)

Este es el cuarto paso para la elaboración de un producto. Desde este escenario se puede volver al listado de elaboraciones de productos mediante el botón **EL_22_01**, cancelando así la elaboración actual.

En este escenario se muestra un resumen de la elaboración que se está por realizar, detallando el producto a elaborar, la cantidad a elaborar, y las materias primas que serán utilizadas en la elaboración junto con sus respectivas cantidades. Si todo es correcto, se debe hacer click sobre el botón **EL_22_03** para confirmar la elaboración y volver al listado de elaboraciones de productos con la card representativa de la elaboración recién realizada visible en el listado.

También se puede retroceder al paso anterior haciendo click sobre el botón **EL_22_02**.

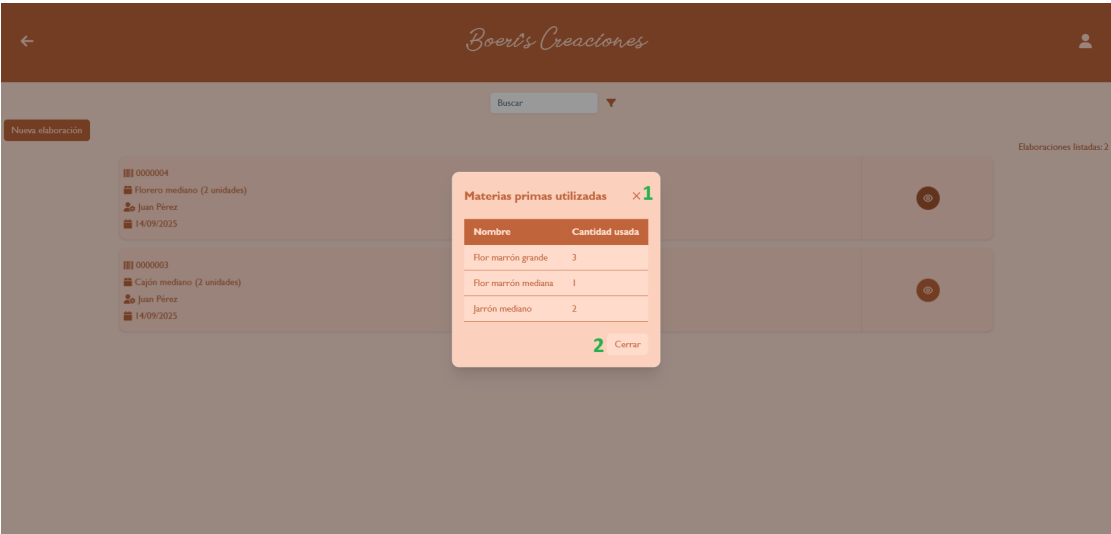


Figura 8.58: Escenario EL_23_00 - Materias primas utilizadas para elaborar un producto

Este escenario es un modal que permite al usuario visualizar las materias primas utilizadas en la elaboración de un producto.

Este modal puede cerrarse haciendo click sobre el botón **EL_23_01** o sobre **EL_23_02**.

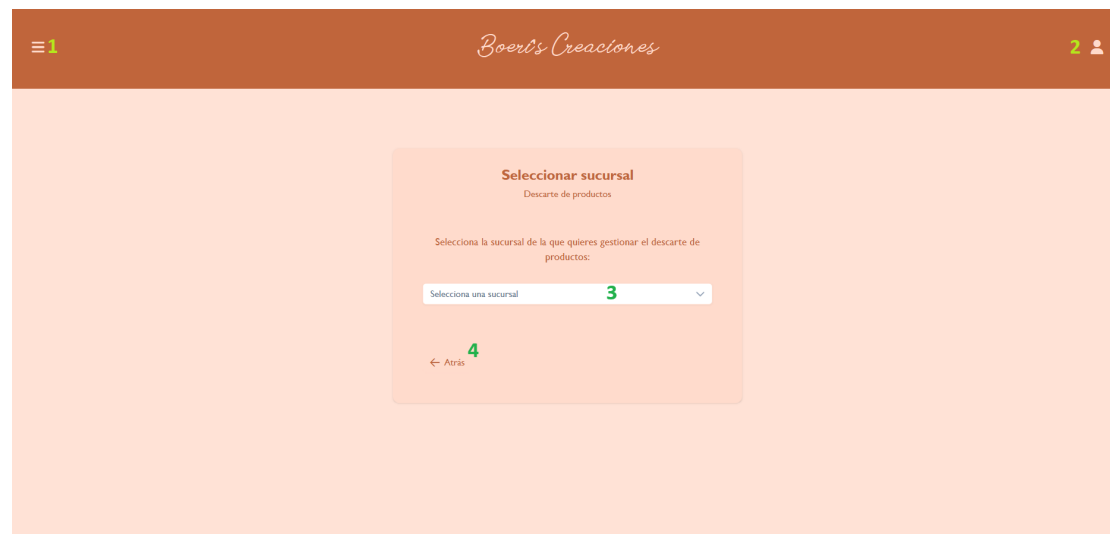


Figura 8.59: Escenario EL_24_00 - Selección de sucursal para descarte de productos

En este escenario se debe seleccionar la sucursal en la que se está trabajando. Esto se realiza mediante el combo box **EL_24_03**. Una vez seleccionada la sucursal, ya se transicionaría automáticamente al escenario de descarte de productos.

También se puede volver a la sección principal de mano de obra de productos mediante el botón **EL_24_04**.

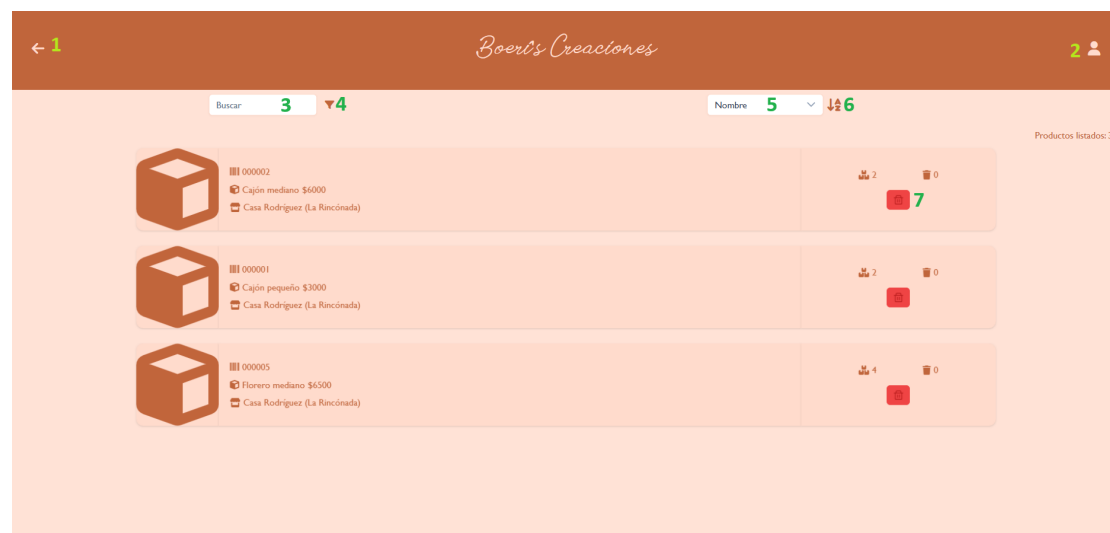


Figura 8.60: Escenario EL_25_00 - Descartes de productos

Este escenario es la sección de descartes de productos. Aquí se puede realizar el descarte de productos que haya en stock en la sucursal actual.

Se puede regresar a la sección de mano de obra de productos mediante el botón **EL_25_01**.

Abajo se encuentra el listado de productos que se encuentran en stock en la sucursal actual. El listado tiene un encabezado que nos permite filtrar y ordenar los productos. El campo de texto **EL_25_03** permite filtrar los productos por

diferentes criterios, como el nombre, la categoría, o la última fecha de elaboración. Estos criterios se seleccionan del overlay que aparece al hacer click sobre el ícono de filtro **EL_25_04**. El combo **EL_25_05** permite ordenar los productos por diferentes criterios, como el nombre, la cantidad en stock, o la última fecha de elaboración. El botón **EL_25_06** permite cambiar el sentido del orden (ascendente o descendente).

Las cards representativas de cada producto en stock en la sucursal actual tienen información relevante sobre el producto, como su identificador, su nombre, la unidad de medida, la sucursal en la que se encuentra alojada actualmente, la cantidad en stock, y la cantidad descartada. También tienen un botón **EL_25_07** que permite descartar el producto en una cantidad específica, pudiendo determinar también el porqué de este descarte.

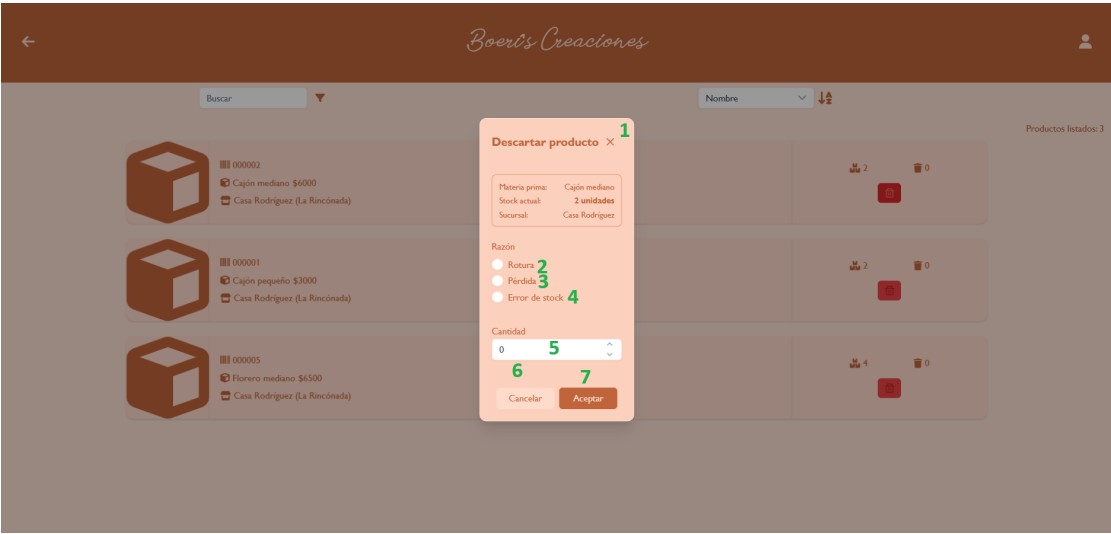


Figura 8.61: Escenario EL_26_00 - Nuevo descarte de producto

En este escenario podemos descartar un producto. Podemos salir de aquí haciendo click sobre el botón **EL_26_01** o el botón **EL_26_06**.

En el proceso de descarte debemos especificar una razón para el mismo. El descarte puede darse por rotura (botón **EL_26_02**), por pérdida (botón **EL_26_03**), o por error en el stock real (botón **EL_26_04**).

El campo numérico **EL_26_05** nos permite especificar la cantidad a descartar. El valor máximo permitido es la cantidad en stock del producto seleccionado. El botón **EL_26_07** confirma el descarte del producto.

Swagger de la API

CatalogoClientes		^
GET	/api/CatalogoClientes	▼
POST	/api/CatalogoClientes	▼
GET	/api/CatalogoClientes/{id}	▼
PATCH	/api/CatalogoClientes/{id}	▼
DELETE	/api/CatalogoClientes/{id}	▼
GET	/api/CatalogoClientes/buscar	▼

Figura 8.62: Controlador de clientes

Unidades		^
GET	/api/Unidades	v

Figura 8.64: Controlador de unidades de medida

CatalogoMateriasPrimas		^
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas	v
POST	/api/CatalogoMateriasPrimas	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/{id}	v
PATCH	/api/CatalogoMateriasPrimas/{id}	v
DELETE	/api/CatalogoMateriasPrimas/{id}	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/Dropdown	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/Dropdown/{categories}	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/almacenadas	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/ordenamiento	v
GET	/api/CatalogoMateriasPrimas/filtros-busqueda	v
POST	/api/CatalogoMateriasPrimas/upload-image	v
DELETE	/api/CatalogoMateriasPrimas/delete-image/{imagePath}	v

Figura 8.66: Controlador de materias primas

RubrosMateriasPrimas		^
GET	/api/RubrosMateriasPrimas	v
POST	/api/RubrosMateriasPrimas	v
PATCH	/api/RubrosMateriasPrimas/{id}	v
DELETE	/api/RubrosMateriasPrimas/{id}	v

Figura 8.63: Controlador de rubros de materias primas

RubrosProductos		^
GET	/api/RubrosProductos	v
POST	/api/RubrosProductos	v
PATCH	/api/RubrosProductos/{id}	v
DELETE	/api/RubrosProductos/{id}	v

Figura 8.65: Controlador de rubros de productos

CatalogoProductos		^
GET	/api/CatalogoProductos	▼
POST	/api/CatalogoProductos	▼
GET	/api/CatalogoProductos/Dropdown	▼
GET	/api/CatalogoProductos/{id}	▼
PATCH	/api/CatalogoProductos/{id}	▼
DELETE	/api/CatalogoProductos/{id}	▼
GET	/api/CatalogoProductos/almacenados	▼
GET	/api/CatalogoProductos/ordenamiento	▼
GET	/api/CatalogoProductos/filtros-busqueda	▼
POST	/api/CatalogoProductos/upload-image	▼
DELETE	/api/CatalogoProductos/delete-image/{imagePath}	▼

Figura 8.67: Controlador de productos

CatalogoProveedores		^
GET	/api/CatalogoProveedores	▼
POST	/api/CatalogoProveedores	▼
GET	/api/CatalogoProveedores/{id}	▼
PATCH	/api/CatalogoProveedores/{id}	▼
DELETE	/api/CatalogoProveedores/{id}	▼
GET	/api/CatalogoProveedores/Dropdown	▼
GET	/api/CatalogoProveedores/Dropdown/{categories}	▼

Figura 8.68: Controlador de proveedores

CatalogoSucursales		^
GET	/api/CatalogoSucursales	▼
POST	/api/CatalogoSucursales	▼
GET	/api/CatalogoSucursales/{idSucursal}/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
PATCH	/api/CatalogoSucursales/{idSucursal}/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
DELETE	/api/CatalogoSucursales/{idSucursal}/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
GET	/api/CatalogoSucursales/Dropdown	▼

Figura 8.69: Controlador de sucursales

Usuarios		^
GET	/api/Usuarios/Testing	▼
GET	/api/Usuarios/timezone-info	▼
GET	/api/Usuarios	▼
POST	/api/Usuarios	▼
GET	/api/Usuarios/ComprobarPassword	▼
POST	/api/Usuarios/refresh	▼
POST	/api/Usuarios/revoke	▼
POST	/api/Usuarios/Registrar	▼
PATCH	/api/Usuarios/{id}	▼
DELETE	/api/Usuarios/{id}	▼

Figura 8.70: Controlador de usuarios

Compras		^
GET	/api/Compras	▼
POST	/api/Compras	▼
GET	/api/Compras/{id}	▼
DELETE	/api/Compras/{id}	▼
GET	/api/Compras/filtros	▼
GET	/api/Compras/filtros-busqueda	▼
GET	/api/Compras/ordenamiento	▼
POST	/api/Compras/recibir/{id}-{userId}	▼
POST	/api/Compras/cancelar/{id}-{userId}	▼
POST	/api/Compras/dar-de-baja/{id}	▼
POST	/api/Compras/upload-file	▼

Figura 8.71: Controlador de compras

ElaboracionMateriasPrimas		^
GET	/api/ElaboracionMateriasPrimas	▼
POST	/api/ElaboracionMateriasPrimas	▼
GET	/api/ElaboracionMateriasPrimas/{id}	▼
GET	/api/ElaboracionMateriasPrimas/sucursal/{idBranch}-{idLocality}-{idProvince}	▼
GET	/api/ElaboracionMateriasPrimas/elaboraciones	▼
GET	/api/ElaboracionMateriasPrimas/filtros-busqueda	▼
PUT	/api/ElaboracionMateriasPrimas/desechar/{idRawMaterial}/{idProvincia}/{idLocalidad}/{idSucursal}/{idUser}	▼
DELETE	/api/ElaboracionMateriasPrimas/deshacer	▼

Figura 8.72: Controlador de elaboraciones de materias primas

ElaboracionProductos		^
GET	/api/ElaboracionProductos	▼
POST	/api/ElaboracionProductos	▼
GET	/api/ElaboracionProductos/{id}	▼
GET	/api/ElaboracionProductos/sucursal/{idBranch}-{idLocality}-{idProvince}	▼
GET	/api/ElaboracionProductos/elaboraciones	▼
GET	/api/ElaboracionProductos/filtros-busqueda	▼
PUT	/api/ElaboracionProductos/desechar/{idProduct}/{idProvincia}/{idLocalidad}/{idSucursal}/{idUser}	▼
DELETE	/api/ElaboracionProductos/deshacer	▼

Figura 8.73: Controlador de elaboraciones de productos

Provincias		^
GET	/api/Provincias	▼
POST	/api/Provincias	▼
GET	/api/Provincias/Expanded	▼
PATCH	/api/Provincias/{id}	▼
DELETE	/api/Provincias/{id}	▼

Figura 8.74: Controlador de provincias

Localidades		^
GET	/api/Localidades	▼
POST	/api/Localidades	▼
GET	/api/Localidades/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
PATCH	/api/Localidades/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
DELETE	/api/Localidades/{idLocalidad}/{idProvincia}	▼
GET	/api/Localidades/Expanded	▼

Figura 8.75: Controlador de localidades

Socios		^
GET	/api/Socios	▼
POST	/api/Socios	▼
GET	/api/Socios/{id}	▼
DELETE	/api/Socios/{id}	▼

Figura 8.76: Controlador de socios

RolesSocios		^
GET	/api/RolesSocios	▼
GET	/api/RolesSocios/{id}	▼
POST	/api/RolesSocios/{id}	▼
PUT	/api/RolesSocios/{id}	▼
DELETE	/api/RolesSocios/{id}	▼

Figura 8.77: Controlador de roles de socios

Ventas		^
GET	/api/Ventas	▼
POST	/api/Ventas	▼
GET	/api/Ventas/{id}	▼
DELETE	/api/Ventas/{id}	▼
GET	/api/Ventas/{id}/productos	▼
GET	/api/Ventas/{id}/pagos	▼
POST	/api/Ventas/{id}/pagos	▼
GET	/api/Ventas/sort-nodes	▼
GET	/api/Ventas/filters	▼
GET	/api/Ventas/search-filters	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/presupuestar	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/ordenar-produccion	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/remitir	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/cancelar	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/facturar	▼
PUT	/api/Ventas/{id}/deshabilitar	▼

Figura 8.78: Controlador de ventas

Modelo físico de datos

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS BoerisCreaciones;
2 USE BoerisCreaciones;
3
4 DROP TABLE IF EXISTS Usuarios;
5 DROP TABLE IF EXISTS Provincias;
6 DROP TABLE IF EXISTS Localidades;
7 DROP TABLE IF EXISTS Sucursales;
8 DROP TABLE IF EXISTS RubrosMP;
9 DROP TABLE IF EXISTS Unidades;
10 DROP TABLE IF EXISTS MateriasPrimas;
11 DROP TABLE IF EXISTS RubrosP;
12 DROP TABLE IF EXISTS Productos;
13 DROP TABLE IF EXISTS Socios;
14 DROP TABLE IF EXISTS TiposSocio;
15 DROP TABLE IF EXISTS RolesSocios;
16 DROP TABLE IF EXISTS Clientes;
17 DROP TABLE IF EXISTS Proveedores;

```

```

18 DROP TABLE IF EXISTS EntradasMP;
19 DROP TABLE IF EXISTS EntradasP;
20 DROP TABLE IF EXISTS SalidasMP;
21 DROP TABLE IF EXISTS SalidasP;
22 DROP TABLE IF EXISTS AlojamientosMP;
23 DROP TABLE IF EXISTS AlojamientosP;
24 DROP TABLE IF EXISTS LineasEntradasMP;
25 DROP TABLE IF EXISTS LineasEntradasP;
26 DROP TABLE IF EXISTS LineasSalidasMP;
27 DROP TABLE IF EXISTS LineasSalidasP;
28 DROP TABLE IF EXISTS ComprasMateriasPrimas;
29 DROP TABLE IF EXISTS LineasCompras;
30 DROP TABLE IF EXISTS Ventas;
31 DROP TABLE IF EXISTS PagosVentas;
32 DROP TABLE IF EXISTS LineasVentas;
33
34 --
35 -- TABLE: Usuarios
36 --
37 CREATE TABLE Usuarios(
38     id_usuario      INTEGER          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
39     nombre          VARCHAR(100)    NOT NULL,
40     email           VARCHAR(100)    NOT NULL,
41     username        VARCHAR(100)    NOT NULL,
42     password        VARCHAR(100)    NOT NULL,
43     fecha_alta      DATETIME        NOT NULL,
44     rol              CHAR(1)         NOT NULL,
45     estado           CHAR(1)         NOT NULL,
46     domicilio       VARCHAR(50)     NULL,
47     telefono        BIGINT          NULL,
48     observaciones   VARCHAR(200)    NULL,
49     CONSTRAINT chk_usuario_estado CHECK (estado IN ('A', 'I')),
50     -- Activo, Inactivo
51     CONSTRAINT chk_usuario_rol CHECK (rol IN ('a', 's', 'p', 'c',
52     'v')) -- Administrador, Socio, Proveedor, Cliente,
53     Visitante
54 )ENGINE=INNODB;
55
56 --
57 -- TABLE: Provincias
58 --
59 CREATE TABLE Provincias(
60     id_provincia    INTEGER          AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
61     nombre          VARCHAR(50)     NOT NULL,
62 )ENGINE=INNODB;
63
64 --
65 -- TABLE: Localidades
66 --
67 CREATE TABLE Localidades(
68     id_provincia    INTEGER          NOT NULL,
69     id_localidad    INTEGER          NOT NULL,
70     nombre          VARCHAR(50)     NOT NULL,
71     CONSTRAINT pk_localidad PRIMARY KEY(id_provincia,
72     id_localidad),
73     CONSTRAINT fk_localidad_provincia FOREIGN KEY (id_provincia
74     ) REFERENCES Provincias(id_provincia),
75 )ENGINE=INNODB;

```



```

71
72 CREATE TABLE Sucursales(
73     id_provincia        INTEGER            NOT NULL,
74     id_localidad        INTEGER            NOT NULL,
75     id_sucursal         INTEGER            NOT NULL,
76     nombre              VARCHAR(50)        NOT NULL,
77     domicilio           VARCHAR(50)        NOT NULL,
78     CONSTRAINT pk_sucursal PRIMARY KEY(id_provincia,
79     id_localidad, id_sucursal),
80     CONSTRAINT fk_localidad_sucursal FOREIGN KEY (id_provincia,
81     id_localidad) REFERENCES Localidades(id_provincia,
82     id_localidad)
83 )ENGINE=INNODB;
84
85 CREATE TABLE RubrosMP(
86     id_rubroMP          INTEGER            AUTO_INCREMENT,
87     nombre              VARCHAR(50)        NOT NULL,
88     CONSTRAINT pk_rubroMP PRIMARY KEY(id_rubroMP)
89 )ENGINE=INNODB;
90
91 CREATE TABLE Unidades(
92     id_unidad           INTEGER            AUTO_INCREMENT,
93     nombre              VARCHAR(15)        DEFAULT 'Unidades',
94     CONSTRAINT pk_unidad PRIMARY KEY(id_unidad)
95 )ENGINE=INNODB;
96
97 CREATE TABLE MateriasPrimas(
98     id_matP             INTEGER            AUTO_INCREMENT,
99     id_rubroMP          INTEGER            NOT NULL,
100    id_unidad            INTEGER            NOT NULL,
101    nombre              VARCHAR(100)        NOT NULL,
102    origen              CHAR(1)            NOT NULL,
103    cantidad_restante   INTEGER            NOT NULL          DEFAULT
104    0,
105    cantidad_descartada INTEGER            NOT NULL          DEFAULT
106    0,
107    imagen              VARCHAR(100)        NOT NULL,
108    comentario          VARCHAR(100)        NULL,
109    CONSTRAINT pk_materia_prima PRIMARY KEY(id_matP),
110    CONSTRAINT fk_rubroMP_materiaPrima FOREIGN KEY (id_rubroMP)
111    REFERENCES RubrosMP(id_rubroMP),
112    CONSTRAINT fk_unidad_materiaPrima FOREIGN KEY (id_unidad)
113    REFERENCES Unidades(id_unidad),
114    CONSTRAINT chk_materiaPrima_origen CHECK (origen IN ('C', '
115    E', 'P')) -- Comprada, Elaborada, Producida
116 )ENGINE=INNODB;
117
118 CREATE TABLE RubrosP(
119     id_rubroP          INTEGER            AUTO_INCREMENT,
120     nombre              VARCHAR(50)        NOT NULL,
121     CONSTRAINT pk_rubroP PRIMARY KEY(id_rubroP)
122 )ENGINE=INNODB;
123
124 CREATE TABLE Productos(
125     id_producto         INTEGER            AUTO_INCREMENT,
126     id_rubroP           INTEGER            NOT NULL,
127     nombre              VARCHAR(100)        NOT NULL,
128     precio              FLOAT              NOT NULL,

```

```

121     cantidad_restante    INTEGER          NOT NULL    DEFAULT 0,
122     cantidad_descartada  INTEGER          NOT NULL    DEFAULT 0,
123     imagen               VARCHAR(100)     NOT NULL,
124     comentario           VARCHAR(100)     NULL,
125     CONSTRAINT pk_producto PRIMARY KEY(id_producto),
126     CONSTRAINT fk_rubroP_producto FOREIGN KEY (id_rubroP)
    REFERENCES RubrosP(id_rubroP)
127 )ENGINE=INNODB;
128
129 CREATE TABLE TiposSocio(
130     id_tipoSocio          INTEGER          AUTO_INCREMENT,
131     tipoSocio             CHAR(1)          NOT NULL,
132     explicacion_rol       VARCHAR(200)     NOT NULL,
133     CONSTRAINT pk_tipoSocio PRIMARY KEY(id_tipoSocio),
134     -- Administrador, Recepcionista, Vendedor, Surtidor,
    Elaborador, Logístico
135     CONSTRAINT chk_tipoSocio_tipoSocio CHECK (tipoSocio IN ('a',
    'r', 'v', 's', 'e', 'l'))
136 )ENGINE=INNODB;
137
138 CREATE TABLE Socios(
139     id_usuario            INTEGER          NOT NULL,
140     CONSTRAINT pk_socio PRIMARY KEY(id_usuario),
141     CONSTRAINT fk_usuario_socio FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES Usuarios(id_usuario)
142 )ENGINE=INNODB;
143
144 CREATE TABLE RolesSocios(
145     id_usuario            INTEGER          NOT NULL,
146     id_tipoSocio          INTEGER          NOT NULL,
147     CONSTRAINT pk_rolSocio PRIMARY KEY(id_usuario, id_tipoSocio
    ),
148     CONSTRAINT fk_socio_rolSocio FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES Socios(id_usuario),
149     CONSTRAINT fk_tipoSocio_rolSocio FOREIGN KEY (id_tipoSocio)
    REFERENCES TiposSocio(id_tipoSocio)
150 )ENGINE=INNODB;
151
152 CREATE TABLE Clientes(
153     id_usuario            INTEGER          NOT NULL,
154     tipo_cliente          CHAR(1)          NOT NULL,
155     CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY(id_usuario),
156     CONSTRAINT fk_usuario_cliente FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES Usuarios(id_usuario),
157     CONSTRAINT chk_cliente_tipo_cliente CHECK (tipo_cliente IN
    ('P', 'E')) -- P: Particular, E: Empresa
158 )ENGINE=INNODB;
159
160 CREATE TABLE Proveedores(
161     id_usuario            INTEGER          NOT NULL,
162     id_rubroMP            INTEGER          NOT NULL,
163     cvu                   CHAR(22)         NULL,
164     alias                  VARCHAR(30)     NULL,
165     CONSTRAINT pk_proveedor PRIMARY KEY(id_usuario),
166     CONSTRAINT fk_usuario_proveedor FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES Usuarios(id_usuario),
167     CONSTRAINT fk_rubroMP_proveedor FOREIGN KEY (id_rubroMP)
    REFERENCES RubrosMP(id_rubroMP)

```

```

168 )ENGINE=INNODB;
169
170 CREATE TABLE EntradasMP(
171     id_entradaMP      INTEGER          AUTO_INCREMENT,
172     id_usuario         INTEGER          NOT NULL,
173     razon              VARCHAR(100)     NOT NULL,
174     fecha              DATETIME(6)      NOT NULL,
175     comentario         VARCHAR(100)     NULL,
176     CONSTRAINT pk_entradaMP PRIMARY KEY(id_entradaMP),
177     CONSTRAINT fk_socio_entradaMP FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Socios(id_usuario)
178 )ENGINE=INNODB;
179
180 CREATE TABLE EntradasP(
181     id_entradaP      INTEGER          AUTO_INCREMENT,
182     id_usuario         INTEGER          NOT NULL,
183     razon              VARCHAR(100)     NOT NULL,
184     fecha              DATETIME(6)      NOT NULL,
185     comentario         VARCHAR(100)     NULL,
186     CONSTRAINT pk_entradaP PRIMARY KEY(id_entradaP),
187     CONSTRAINT fk_socio_entradaP FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Socios(id_usuario)
188 )ENGINE=INNODB;
189
190 CREATE TABLE SalidasMP(
191     id_salidaMP      INTEGER          AUTO_INCREMENT,
192     id_usuario         INTEGER          NOT NULL,
193     razon              VARCHAR(100)     NOT NULL,
194     fecha              DATETIME         NOT NULL,
195     comentario         VARCHAR(100)     NULL,
196     CONSTRAINT pk_salidaMP PRIMARY KEY(id_salidaMP),
197     CONSTRAINT fk_socio_salidaMP FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Socios(id_usuario)
198 )ENGINE=INNODB;
199
200 CREATE TABLE SalidasP(
201     id_salidaP      INTEGER          AUTO_INCREMENT,
202     id_usuario         INTEGER          NOT NULL,
203     razon              VARCHAR(100)     NOT NULL,
204     fecha              DATETIME         NOT NULL,
205     comentario         VARCHAR(100)     NULL,
206     CONSTRAINT pk_salidaP PRIMARY KEY(id_salidaP),
207     CONSTRAINT fk_socio_salidaP FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES Socios(id_usuario)
208 )ENGINE=INNODB;
209
210 CREATE TABLE AlojamientosMP(
211     id_provincia      INTEGER          NOT NULL,
212     id_localidad       INTEGER          NOT NULL,
213     id_sucursal        INTEGER          NOT NULL,
214     id_matP            INTEGER          NOT NULL,
215     cantidad           INTEGER          NOT NULL,
216     descartes          INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0,
217     CONSTRAINT ck_alojamientosmp_cantidad CHECK (cantidad >= 0)
        ,
218     CONSTRAINT ck_alojamientosmp_descartes CHECK (descartes >=
        0),

```

```

219     CONSTRAINT pk_alojamientoMP PRIMARY KEY(id_provincia,
      id_localidad, id_sucursal, id_matP),
220     CONSTRAINT fk_sucursal_alojamientoMP FOREIGN KEY (
      id_provincia, id_localidad, id_sucursal) REFERENCES
      Sucursales(id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
221     CONSTRAINT fk_materiaPrima_alojamientoMP FOREIGN KEY (
      id_matP) REFERENCES MateriasPrimas(id_matP)
222 )ENGINE=INNODB;
223
224 CREATE TABLE AlojamientoP(
225     id_provincia     INTEGER     NOT NULL,
226     id_localidad     INTEGER     NOT NULL,
227     id_sucursal      INTEGER     NOT NULL,
228     id_producto      INTEGER     NOT NULL,
229     cantidad         INTEGER     NOT NULL,
230     descartes        INTEGER     NOT NULL DEFAULT 0,
231     CONSTRAINT ck_alojamientosp_cantidad CHECK (cantidad >= 0),
232     CONSTRAINT ck_alojamientosp_descartes CHECK (descartes >=
      0),
233     CONSTRAINT pk_alojamientoP PRIMARY KEY(id_provincia,
      id_localidad, id_sucursal, id_producto),
234     CONSTRAINT fk_sucursal_alojamientoP FOREIGN KEY (
      id_provincia, id_localidad, id_sucursal) REFERENCES
      Sucursales(id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
235     CONSTRAINT fk_producto_alojamientoP FOREIGN KEY (
      id_producto) REFERENCES Productos(id_producto)
236 )ENGINE=INNODB;
237
238 CREATE TABLE LineasEntradasMP(
239     id_entradaMP     INTEGER     NOT NULL,
240     id_matP           INTEGER     NOT NULL,
241     id_provincia      INTEGER     NOT NULL,
242     id_localidad      INTEGER     NOT NULL,
243     id_sucursal       INTEGER     NOT NULL,
244     cantidad          INTEGER     NOT NULL,
245     CONSTRAINT pk_lineaEntradaMP PRIMARY KEY(id_entradaMP,
      id_matP, id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
246     CONSTRAINT fk_entradaMP_lineaEntradaMP FOREIGN KEY (
      id_entradaMP) REFERENCES EntradasMP(id_entradaMP),
247     CONSTRAINT fk_alojamientosMP_lineaEntradaMP FOREIGN KEY (
      id_provincia, id_localidad, id_sucursal, id_matP) REFERENCES
      AlojamientoP(id_provincia, id_localidad, id_sucursal,
      id_matP)
248 )ENGINE=INNODB;
249
250 CREATE TABLE LineasSalidasMP(
251     id_salidaMP       INTEGER     NOT NULL,
252     id_matP           INTEGER     NOT NULL,
253     id_provincia      INTEGER     NOT NULL,
254     id_localidad      INTEGER     NOT NULL,
255     id_sucursal       INTEGER     NOT NULL,
256     cantidad          INTEGER     NOT NULL,
257     CONSTRAINT pk_lineaSalidaMP PRIMARY KEY(id_salidaMP,
      id_matP, id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
258     CONSTRAINT fk_salidaMP_lineaSalidaMP FOREIGN KEY (
      id_salidaMP) REFERENCES SalidasMP(id_salidaMP),
259     CONSTRAINT fk_alojamientosMP_lineaSalidaMP FOREIGN KEY (
      id_provincia, id_localidad, id_sucursal, id_matP) REFERENCES

```

```

    AlojamientoMP(id_provincia, id_localidad, id_sucursal,
    id_matP)
260 )ENGINE=INNODB;
261
262 CREATE TABLE LineasEntradasP(
263     id_entradaP          INTEGER          NOT NULL,
264     id_producto          INTEGER          NOT NULL,
265     id_provincia         INTEGER          NOT NULL,
266     id_localidad         INTEGER          NOT NULL,
267     id_sucursal          INTEGER          NOT NULL,
268     cantidad            INTEGER          NOT NULL,
269     CONSTRAINT pk_lineaEntradaP PRIMARY KEY(id_entradaP,
    id_producto, id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
270     CONSTRAINT fk_entradaP_lineaEntradaP FOREIGN KEY (
    id_entradaP) REFERENCES EntradasP(id_entradaP),
271     CONSTRAINT fk_alojamientosP_lineaEntradaP FOREIGN KEY (
    id_provincia, id_localidad, id_sucursal, id_producto)
    REFERENCES AlojamientoP(id_provincia, id_localidad,
    id_sucursal, id_producto)
272 )ENGINE=INNODB;
273
274 CREATE TABLE LineasSalidasP(
275     id_salidaP          INTEGER          NOT NULL,
276     id_producto          INTEGER          NOT NULL,
277     id_provincia         INTEGER          NOT NULL,
278     id_localidad         INTEGER          NOT NULL,
279     id_sucursal          INTEGER          NOT NULL,
280     cantidad            INTEGER          NOT NULL,
281     CONSTRAINT pk_lineaSalidaP PRIMARY KEY(id_salidaP,
    id_producto, id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
282     CONSTRAINT fk_salidaP_lineaSalidaP FOREIGN KEY (id_salidaP)
    REFERENCES SalidasP(id_salidaP),
283     CONSTRAINT fk_alojamientosP_lineaSalidaP FOREIGN KEY (
    id_provincia, id_localidad, id_sucursal, id_producto)
    REFERENCES AlojamientoP(id_provincia, id_localidad,
    id_sucursal, id_producto)
284 )ENGINE=INNODB;
285
286 CREATE TABLE ComprasMateriasPrimas(
287     id_compra           INTEGER          AUTO_INCREMENT,
288     id_socio            INTEGER          NOT NULL,
289     id_proveedor        INTEGER          NOT NULL,
290     id_provincia        INTEGER          NULL,
291     id_localidad        INTEGER          NULL,
292     id_sucursal         INTEGER          NULL,
293     descripcion         VARCHAR(100)    NOT NULL,
294     fecha_pedido        DATETIME        NOT NULL,
295     moneda              VARCHAR(5)      DEFAULT 'ARS' NOT
    NULL,
296     tipo_pago           CHAR(1)         NOT NULL,
297     modo_recepcion      CHAR(1)         NOT NULL,
298     presupuesto         FLOAT           NOT NULL,
299     estado              CHAR(1)         NOT NULL,
300     fecha_recepcion     DATETIME        NULL,
301     fecha_cancelado     DATETIME        NULL,
302     precio_final        FLOAT           NULL,
303     razon_monto_adicional VARCHAR(50)   NULL,
304     factura             VARCHAR(100)    NULL,

```

```

305     CONSTRAINT pk_compra_materia_prima PRIMARY KEY(id_compra),
306     CONSTRAINT fk_socio_compra FOREIGN KEY (id_socio)
REFERENCES Socios(id_usuario),
307     CONSTRAINT fk_proveedor_compra FOREIGN KEY (id_proveedor)
REFERENCES Proveedores(id_usuario),
308     CONSTRAINT fk_sucursal_compra FOREIGN KEY (id_provincia,
id_localidad, id_sucursal) REFERENCES Sucursales(
id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
309     CONSTRAINT chk_compra_tipo_pago CHECK (tipo_pago IN ('T', '
E')), -- Transferencia, Efectivo
310     CONSTRAINT chk_compra_modos_recepcion CHECK (modo_recepcion
IN ('B', 'E')), -- Buscada, Entregada a sucursal
311     CONSTRAINT chk_compra_estado CHECK (estado IN ('P', 'R', 'C
', 'I')) -- Pedida, Recibida, Cancelada, Inactiva
312 )ENGINE=INNODB;
313
314 CREATE TABLE LineasCompras(
315     id_compra          INTEGER          NOT NULL,
316     id_matP            INTEGER          NOT NULL,
317     cantidad           INTEGER          NOT NULL,
318     precio_unitario    FLOAT            NOT NULL,
319     CONSTRAINT pk_lineaCompra PRIMARY KEY(id_compra, id_matP),
320     CONSTRAINT fk_materiaPrima_lineaCompra FOREIGN KEY (id_matP)
) REFERENCES MateriasPrimas(id_matP),
321     CONSTRAINT fk_compra_lineaCompra FOREIGN KEY (id_compra)
REFERENCES ComprasMateriasPrimas(id_compra)
322 )ENGINE=INNODB;
323
324 CREATE TABLE Ventas(
325     id_venta           INTEGER          AUTO_INCREMENT,
326     id_recepcionista   INTEGER          NOT NULL,
327     id_cliente         INTEGER          NOT NULL,
328     id_presupuestista  INTEGER          NULL,
329     id_aperturista     INTEGER          NULL,
330     id_remisor         INTEGER          NULL,
331     id_cancelador      INTEGER          NULL,
332     id_facturador      INTEGER          NULL,
333     id_provincia       INTEGER          NULL,
334     id_localidad       INTEGER          NULL,
335     id_sucursal        INTEGER          NULL,
336     descripcion        VARCHAR(100)    NOT NULL,
337     moneda             VARCHAR(5)      DEFAULT 'ARS'
NOT NULL,
338     tipo_pedido        CHAR(1)         NOT NULL,
339     fecha_pedido       DATETIME        NOT NULL,
340     modo_entrega       CHAR(1)         DEFAULT 'B' NOT
NULL,
341     estado             CHAR(1)         NOT NULL,
342     presupuesto        FLOAT           NOT NULL,
343     porcentaje_descuento INTEGER       DEFAULT 0,
344     tipo_de_cambio     FLOAT           NULL,
345     fecha_presupuesto  DATETIME        NULL,
346     fecha_orden_produccion DATETIME    NULL,
347     fecha_remito       DATETIME        NULL,
348     fecha_facturacion  DATETIME        NULL,
349     fecha_cancelado    DATETIME        NULL,
350     fecha_evento       DATETIME        NULL,
351     lugar_evento       VARCHAR(100)    NULL,

```

```

352     fecha_entrega_prevista      DATETIME      NULL,
353     monto_final                 FLOAT          NULL,
354     razon_monto_adicional       VARCHAR(50)    NULL,
355     senia                      FLOAT          NULL,
356     factura                    VARCHAR(100)    NULL,
357     CONSTRAINT pk_venta PRIMARY KEY(id_venta),
358     CONSTRAINT fk_recepcionista_venta FOREIGN KEY (
359 id_recepcionista) REFERENCES Socios(id_usuario),
360     CONSTRAINT fk_presupuestista_venta FOREIGN KEY (
361 id_presupuestista) REFERENCES Socios(id_usuario),
362     CONSTRAINT fk_aperturista_venta FOREIGN KEY (id_aperturista
363 ) REFERENCES Socios(id_usuario),
364     CONSTRAINT fk_remisor_venta FOREIGN KEY (id_remisor)
365 REFERENCES Socios(id_usuario),
366     CONSTRAINT fk_cancelador_venta FOREIGN KEY (id_cancelador)
367 REFERENCES Socios(id_usuario),
368     CONSTRAINT fk_cliente_venta FOREIGN KEY (id_cliente)
369 REFERENCES Clientes(id_usuario),
370     CONSTRAINT fk_sucursal_venta FOREIGN KEY (id_provincia,
371 id_localidad, id_sucursal) REFERENCES Sucursales(
372 id_provincia, id_localidad, id_sucursal),
373     -- Validación de moneda, debe ser una de las monedas
374     soportadas
375     CONSTRAINT chk_venta_moneda CHECK (moneda IN ('ARS', 'USD'))
376 ),
377     -- Nueva, Presupuestada, Ordenada para producción, Remitada
378     , Facturada, Cancelada, Inactiva
379     CONSTRAINT chk_venta_estado CHECK (estado IN ('N', 'P', 'O',
380 'R', 'F', 'C', 'I')),
381     -- Buscan los productos en una sucursal, Los productos son
382     entregados a domicilio
383     CONSTRAINT chk_venta_modo_entrega CHECK (modo_entrega IN ('
384 B', 'E')),
385     -- Es un pedido particular, Es un pedido para evento
386     CONSTRAINT chk_venta_tipo_pedido CHECK (tipo_pedido IN ('P',
387 'E')),
388     -- El porcentaje de descuento no puede ser negativo y no
389     puede ser mayor a 100
390     CONSTRAINT chk_venta_porcentaje_descuento CHECK (
391 porcentaje_descuento >= 0 AND porcentaje_descuento <= 100)
392 )ENGINE=INNODB;
393
394 CREATE TABLE PagosVentas(
395     id_pago                    INTEGER          AUTO_INCREMENT,
396     id_venta                  INTEGER          NOT NULL,
397     fecha_pago                DATETIME         NOT NULL,
398     monto                     FLOAT           NOT NULL,
399     tipo_pago                  CHAR(1)         DEFAULT 'T' NOT
400 NULL,
401     CONSTRAINT pk_pago_venta PRIMARY KEY(id_pago),
402     CONSTRAINT fk_pago_venta FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES
403 Ventas(id_venta),
404     -- Validación de tipo de pago, debe ser efectivo o
405     transferencia
406     CONSTRAINT chk_pago_tipo_pago CHECK (tipo_pago IN ('E', 'T'
407 ))
408 )ENGINE=INNODB;
409

```



```

389 CREATE TABLE LineasVentas (
390     id_venta          INTEGER      NOT NULL,
391     id_producto       INTEGER      NOT NULL,
392     cantidad          INTEGER      NOT NULL,
393     precio_unitario   FLOAT        NOT NULL,
394     CONSTRAINT pk_lineaVenta PRIMARY KEY (id_venta, id_producto
395 ),
396     CONSTRAINT fk_venta_lineaVenta FOREIGN KEY (id_venta)
REFERENCES Ventas(id_venta),
397     CONSTRAINT fk_producto_lineaVenta FOREIGN KEY (id_producto)
REFERENCES Productos(id_producto)
398 )ENGINE=INNODB;
399
400 CREATE UNIQUE INDEX pk_username_usuarios ON Usuarios(username);
401 CREATE INDEX ref_provincia_localidades ON Localidades(
id_provincia);
402 CREATE INDEX ref_localidad_sucursales ON Sucursales(
id_provincia, id_localidad);
403 CREATE INDEX ref_rubroMP_materiasPrimas ON MateriasPrimas(
id_rubroMP);
404 CREATE INDEX ref_unidad_materiasPrimas ON MateriasPrimas(
id_unidad);
405 CREATE INDEX ref_rubroP_productos ON Productos(id_rubroP);
406 CREATE INDEX ref_usuario_socios ON Socios(id_usuario);
407 CREATE INDEX ref_socio_rolsSocios ON RolesSocios(id_usuario);
408 CREATE INDEX ref_tipoSocio_rolsSocios ON RolesSocios(
id_tipoSocio);
409 CREATE INDEX ref_usuario_clientes ON Clientes(id_usuario);
410 CREATE INDEX ref_usuario_proveedores ON Proveedores(id_usuario)
;
411 CREATE INDEX ref_rubroMP_proveedores ON Proveedores(id_rubroMP)
;
412 CREATE INDEX ref_socio_entradasMP ON EntradasMP(id_usuario);
413 CREATE INDEX ref_socio_entradasP ON EntradasP(id_usuario);
414 CREATE INDEX ref_socio_salidasMP ON SalidasMP(id_usuario);
415 CREATE INDEX ref_socio_salidasP ON SalidasP(id_usuario);
416 CREATE INDEX ref_sucursal_alojamientosMP ON AlojamientosMP(
id_provincia, id_localidad, id_sucursal);
417 CREATE INDEX ref_materiaPrima_alojamientosMP ON AlojamientosMP(
id_matP);
418 CREATE INDEX ref_sucursal_alojamientosP ON AlojamientosP(
id_provincia, id_localidad, id_sucursal);
419 CREATE INDEX ref_producto_alojamientosP ON AlojamientosP(
id_producto);
420 CREATE INDEX ref_entradaMP_lineasEntradasMP ON LineasEntradasMP
(id_entradaMP);
421 CREATE INDEX ref_alojamientosMP_lineasEntradasMP ON
LineasEntradasMP(id_provincia, id_localidad, id_sucursal,
id_matP);
422 CREATE INDEX ref_salidaMP_lineasSalidasMP ON LineasSalidasMP(
id_salidaMP);
423 CREATE INDEX ref_alojamientosMP_lineasSalidasMP ON
LineasSalidasMP(id_provincia, id_localidad, id_sucursal,
id_matP);
424 CREATE INDEX ref_entradaP_lineasEntradasP ON LineasEntradasP(
id_entradaP);
425 CREATE INDEX ref_alojamientosP_lineasEntradasP ON
LineasEntradasP(id_provincia, id_localidad, id_sucursal,

```



```

        id_producto);
425 CREATE INDEX ref_salidaP_lineasSalidasP ON LineasSalidasP(
        id_salidaP);
426 CREATE INDEX ref_alojamientosP_lineasSalidasP ON LineasSalidasP
        (id_provincia, id_localidad, id_sucursal, id_producto);
427 CREATE INDEX ref_socio_compras ON ComprasMateriasPrimas(
        id_socio);
428 CREATE INDEX ref_proveedor_compras ON ComprasMateriasPrimas(
        id_proveedor);
429 CREATE INDEX ref_sucursal_compras ON ComprasMateriasPrimas(
        id_provincia, id_localidad, id_sucursal);
430 CREATE INDEX ref_materiaPrima_lineasCompras ON LineasCompras(
        id_matP);
431 CREATE INDEX ref_compra_lineasCompras ON LineasCompras(
        id_compra);
432 CREATE INDEX ref_recepcionista_ventas ON Ventas(
        id_recepcionista);
433 CREATE INDEX ref_presupuestista_ventas ON Ventas(
        id_presupuestista);
434 CREATE INDEX ref_aperturista_ventas ON Ventas(id_aperturista);
435 CREATE INDEX ref_remisor_ventas ON Ventas(id_remisor);
436 CREATE INDEX ref_cancelador_ventas ON Ventas(id_cancelador);
437 CREATE INDEX ref_cliente_ventas ON Ventas(id_cliente);
438 CREATE INDEX ref_sucursal_ventas ON Ventas(id_provincia,
        id_localidad, id_sucursal);
439 CREATE INDEX ref_pago_venta ON PagosVentas(id_venta);
440 CREATE INDEX ref_venta_lineasVentas ON LineasVentas(id_venta);
441 CREATE INDEX ref_producto_lineasVentas ON LineasVentas(
        id_producto);

```

Código fuente 1: Modelo físico de datos - Creación de tablas y relaciones en SQL

Bibliografía

- [1] Angular Official Documentation. <https://v19.angular.dev> [19/11/2024]. 2024.
- [2] PrimeNG - Angular UI Component Library. <https://v19.primeng.org/> [26/12/2024]. 2024.
- [3] ASP.NET documentation | Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/overview?view=aspnetcore-9.0> [12/11/2024]. 2021.
- [4] Figma Learn - Help Center. <https://help.figma.com/hc/en-us> [08/06/2024]. 2024.
- [5] PlantUML at a Glance. <https://plantuml.com> [08/06/2024]. 2024.
- [6] MySQL :: MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc> [12/11/2024]. 2024.
- [7] Git - Documentation. <https://git-scm.com/doc> [12/11/2024]. 2024.
- [8] Foro de ayuda de LaTeX. <https://tex.stackexchange.com> [08/06/2024]. 2024.
- [9] Guía básica de LaTeX. <https://minisconlatex.blogspot.com> [08/06/2024]. 2024.
- [10] Apuntes de Ingeniería de Software I. 2020.
- [11] Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico. 2011.
- [12] UML y Patrones - Segunda edición. 2003.